RESUMO
INTRODUÇÃO
RESULTADOS FINAIS

ARTIGO 1
ARTIGO 2
ARTIGO 3
ARTIGO 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
REDE NORDESTE DE ENSINO - RENOEN

MAYARA TAVARES DE ALMEIDA

ARGUMENTAÇÃO COMO PRÁTICA EPISTÊMICA E SUA LEGITIMAÇÃO NOS DOCUMENTOS OFICIAIS E NAS SALAS DE AULA DE CIÊNCIAS

SÃO CRISTÓVÃO/SE
2025

MAYARA TAVARES DE ALMEIDA

ARGUMENTAÇÃO COMO PRÁTICA EPISTÊMICA E SUA LEGITIMAÇÃO NOS DOCUMENTOS OFICIAIS E NAS SALAS DE AULA DE CIÊNCIAS

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino (RENOEN) da Universidade Federal de Sergipe como requisito para obtenção do título de Doutora em Ensino.

Linha de pesquisa: Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências e Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Edson José Wartha.

SÃO CRISTÓVÃO/SE

2025

FICHA CATALOGRÁFICA

MAYARA TAVARES DE ALMEIDA

ARGUMENTAÇÃO COMO PRÁTICA EPISTÊMICA E SUA LEGITIMAÇÃO NOS DOCUMENTOS OFICIAIS E NAS SALAS DE AULA DE CIÊNCIAS

Aprovada em: ___/___/____.

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ensino (RENOEN) da Universidade Federal de Sergipe à seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Dr. Edson José Wartha (UFS)
(Orientador)

_____

Profa. Dra. Adjane da Costa Tourinho e Silva (UFS)
(Avaliadora Interna)

_____

Profa. Dra. Verônica Tavares Santos Batinga (UFRPE)
(Avaliador Externo)

_____

Prof. Dr. Elton Casado Fireman (UFAL)
(Avaliador Externo)

_____

Profa. Dra. Luciana Passos Sá (UFSC)
(Avaliadora Externa)

À minha mãe, Maria José, por ser a força silenciosa por trás de cada conquista.

À memória de Frederick Banting e Charles Best, cuja descoberta da insulina salvou vidas, inclusive a minha, e segue inspirando o compromisso com o conhecimento científico e o cuidado com o próximo.

AGRADECIMENTOS

Escrever os agradecimentos é sempre um exercício de memória e emoção, um mergulho nas lembranças que moldam uma trajetória repleta de significados. Expressar gratidão a todos que fizeram parte desse caminho é, inevitavelmente, correr o risco de esquecer alguém, algo tão humano quanto compreensível. Por isso, dedico estas palavras, de forma especial, àquelas pessoas que permaneceram ao meu lado, me incentivando e contribuindo, de diferentes maneiras, para a construção dessa história.

Agradeço a Deus, que foi minha fonte de esperança, por me sustentar em todos os momentos desta caminhada, por iluminar meu caminho, renovar minhas forças e me mostrar que cada desafio pode ser transformado em aprendizado.

Agradeço à minha mãe, Maria José, que sempre tornou o meu mundo possível. Foi ela quem viveu, ao meu lado, cada conquista e cada dor, sempre como a primeira testemunha dos meus passos. Sem ela, eu não teria chegado até aqui.

Ao meu pai, José Carlos, meu primeiro herói, o homem que dedica sua vida à nossa família, obrigada por me amar incondicionalmente, por enfrentar com coragem as dificuldades do cotidiano e por garantir que tivéssemos uma educação digna e valores sólidos.

Ao meu irmão mais velho, Luiz Carlos, a quem devo meu primeiro olhar de admiração pela pesquisa, pela educação e, acima de tudo, pela possibilidade de enxergar o mundo de maneira mais justa e esperançosa. Foi ele quem me falou sobre o valor da justiça social e a beleza de sempre termos um coração generoso.

Ao meu irmão mais novo, Carlos Henrique, meu caçula, meu cúmplice nas travessuras da infância, aquele em quem reconheço traços tão familiares e parecidos com os meus. Obrigada por ser parte essencial da rede de apoio que me faz ter a certeza de que nunca estou sozinha nessa caminhada. Amo vocês e agradeço a Deus por cuidar de mim através da vida de cada um de vocês.

Aos meus sobrinhos, Lorenzo e Inácio, que, mesmo tão pequenos, me tornaram mais forte em tantos dias difíceis. Com a leveza da infância, vocês me ensinaram sobre o amor mais puro e despretensioso. Nos abraços espontâneos, nos gestos simples, encontrei alento, coragem e motivo para seguir. Ser tia de vocês é um presente que me lembra diariamente da beleza da vida.

Ao meu marido, Magno Augusto, que esteve ao meu lado em cada passo desta jornada, com paciência, incentivo e amor. Obrigada por compreender minhas ausências, por respeitar meus silêncios e por ser meu refúgio nos dias difíceis. Você foi o combustível que me

impulsionou quando o cansaço ameaçava me parar e o ouvido atento que acolheu minhas angústias com generosidade. Sua presença foi, e continua sendo, uma das minhas maiores forças.

A Edson José Wartha, orientador desta pesquisa, professor que sempre teve minha admiração e cuja trajetória acadêmica contribuiu para minha formação. Agradeço imensamente pela parceria, pela escuta generosa e pela presença acolhedora em cada etapa deste caminho. A educação é certamente mais rica por contar com você como profissional da área.

A Márcio Andrei, meu primeiro orientador, por ter sido mais do que um guia acadêmico. Com você aprendi muito sobre o que está além das teorias, sobre humanidade, generosidade e escuta. Sou grata por ter permitido que nossa relação ultrapassasse os limites formais da orientação, transformando-se em uma amizade construída com base no respeito e na confiança.

À minha amiga, prima e cunhada Amanda pelo olhar afetuoso e pela confiança constante em mim. Que sorte a minha que nossa história não terminou no ensino médio; ela floresceu e se transformou em uma irmandade que vai muito além dos laços familiares. Obrigada por caminhar comigo com tanto carinho.

A Yasmin pela lealdade e pelo carinho ao longo de todos esses anos. Sou grata pela sua amizade, que me faz acreditar na beleza das amizades de baixa manutenção. Mesmo com todas as nossas demandas, continuamos a valorizar o respeito, a confiança e a intimidade que fortalecem essa conexão.

Aos meus amigos Neidinha, Thomas Ravelle e Janisson por tantas memórias de amor e cumplicidade.

À Juliane, pela amizade verdadeira, nascida de maneira inesperada e cheia de significados.

Aos professores cujos nomes não posso citar, mas que gentilmente me permitiram adentrar suas salas de aula para a coleta de dados desta pesquisa, registro minha profunda gratidão. Tenho a convicção de que esses docentes são comprometidos com a melhoria da educação pública em nosso país. Meu imenso respeito a cada um de vocês.

Ao grupo de pesquisa GEPMEC, onde fui acolhida e pude compartilhar experiências importantes. Agradeço a Daniele Guimarães e a Bruna Cristina pelas discussões enriquecedoras e pelo auxílio essencial no desenvolvimento da pesquisa. A disponibilidade de vocês foi fundamental para as reflexões deste trabalho. Em especial, agradeço à Daniela Santos pela parceria nas produções e por me mostrar que é possível fazer pesquisa de um jeito leve.

À minha turma da RENOEM, em especial à minha amiga Jussara Rosa, por compartilhar comigo momentos de angústia, descontração e conhecimentos ao longo da nossa trajetória

acadêmica.

Aos professores que compuseram minhas bancas de qualificação e defesa — Profa. Dra. Adjane da Costa Tourinho e Silva, Profa. Dra. Verônica Tavares Santos Batinga, Prof. Dr. Elton Casado Fireman e Profa. Dra. Luciana Passos Sá, agradeço imensamente por me permitirem enxergar minha pesquisa à luz do conhecimento e da experiência de cada um. As contribuições de vocês foram fundamentais para que eu pudesse identificar e explorar espaços que, enquanto pesquisadora, não havia considerado anteriormente.

À Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana, onde exerço minhas atividades profissionais, pela abertura e apoio que foram extremamente importantes para o desenvolvimento deste estudo.

Por fim, agradeço a todos que, mesmo não citados nominalmente, fizeram parte deste caminho com gestos de carinho, palavras de incentivo que carregavam acolhimento. Cada uma dessas pessoas contribuiu para que este trabalho fosse possível. Que este texto seja também um reconhecimento público da importância que vocês tiveram em minha vida acadêmica e pessoal.

A todos, o meu mais sincero obrigada.

“Meu delírio é a experiência com coisas reais.”

(Belchior)

RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o processo de construção, circulação e legitimação da prática epistêmica argumentação nos documentos oficiais e na prática em sala de aula. Teoricamente, fundamentamo-nos nas leituras sobre argumentação no ensino de Ciências, nas práticas e movimentos epistêmicos e na Teoria dos Códigos de Legitimação. Metodologicamente, optamos por uma estrutura multipaper, que consiste na condução da pesquisa sob a forma de um conjunto de artigos que apresentam abordagens metodológicas distintas. Os resultados nos permitem compreender as potencialidades e lacunas emergentes nas pesquisas sobre argumentação no ensino de Ciências (artigo 1), entender como os documentos oficiais delineiam a competência em argumentação na Educação Básica (artigo 2), explorar a relação entre práticas epistêmicas e a qualidade argumentativa dos alunos (artigo 3) e realizar essa exploração utilizando os conceitos de gravidade semântica e densidade semântica, destacando a escassez de estudos que integram a Teoria dos Códigos de Legitimação com a argumentação no ensino de Ciências (artigo 4). Ao longo da construção deste texto, ficou evidente a importância de investigar os processos argumentativos que ocorrem em sala de aula, bem como a forma como a argumentação é apresentada nos textos e nos documentos oficiais. Este estudo revela, a complexidade da produção, circulação e legitimação do conhecimento, salientando sua relação com a produção argumentativa e a influência de diversos fatores que a moldam.

Palavras-chave: Argumentação. Práticas Epistêmicas. Documentos oficiais.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the process of construction, circulation and legitimization of the epistemic practice of argumentation in official documents and in classroom practice. Theoretically, we base our research on argumentation in Science teaching, on epistemic practices and movements, and on the Theory of Legitimation Codes. We chose a multi-paper format, conducting the research through a series of articles that employ different methods. The results allow us to understand the potentialities and emerging gaps in research on argumentation in Science teaching (article 1), understand how official documents outline argumentation competence in Basic Education (article 2), explore the relationship between epistemic practices and students' argumentative quality (article 3), and carry out this exploration using the concepts of semantic gravity and semantic density, highlighting the scarcity of studies that integrate the Theory of Legitimation Codes with argumentation in Science teaching (article 4). Throughout the construction of this text, the importance of investigating the argumentative processes that occur in the classroom became evident, as well as the way in which the argumentation is presented in the texts and official documents. This study examines how knowledge is produced, circulated, and legitimized, focusing on its ties to argumentation and the factors that influence it.

Keywords: Argumentation. Epistemic Practices. Official Documents.

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el proceso de construcción, circulación y legitimación de la práctica epistémica de la argumentación en los documentos oficiales y en la práctica en el aula. Teóricamente, nos fundamentamos en las lecturas sobre la argumentación en la enseñanza de las Ciencias, en las prácticas y movimientos epistémicos y en la Teoría de los Códigos de Legitimación. Metodológicamente, optamos por una estructura *multipaper*, que consiste en la conducción de la investigación en forma de un conjunto de artículos que presentan enfoques metodológicos distintos. Los resultados nos permiten comprender las potencialidades y vacíos emergentes en las investigaciones sobre argumentación en la enseñanza de las Ciencias (artículo 1), entender cómo los documentos oficiales delinean la competencia en argumentación en la Educación Básica (artículo 2), explorar la relación entre prácticas epistémicas y la calidad argumentativa de los estudiantes (artículo 3) y realizar esta exploración utilizando los conceptos de gravedad semántica y densidad semántica, destacando la escasez de estudios que integren la Teoría de los Códigos de Legitimación con la argumentación en la enseñanza de las Ciencias (artículo 4). A lo largo de la construcción de este texto, se hizo evidente la importancia de investigar los procesos argumentativos que ocurren en el aula, así como la forma en que la argumentación se presenta en los textos y en los documentos oficiales. Este estudio revela la complejidad de la producción, circulación y legitimación del conocimiento, resaltando su relación con la producción argumentativa y la influencia de diversos factores que la configuran.

Palabras clave: Argumentación. Prácticas Epistémicas. Documentos oficiales.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Estrutura da tese.....21
Figura 2: Gráfico da frequência de distribuição das publicações por ano.....29
Figura 3: Instituições afiliadas às publicações analisadas.....31
Figura 4: Nível de escolaridade dos participantes das publicações analisadas.....31
Figura 5: Técnica de coleta de dados das publicações analisadas.....33
Figura 6: Ferramentas analíticas das publicações analisadas.....34
Figura 7: Exemplo do organizador curricular do CS de Ciências da Natureza (A).....58
Figura 8: Exemplo do organizador curricular do CS de Ciências da Natureza (B).....58
Figura 9: Itinerário formativo do CS de Ciências da Natureza (A).....60
Figura 10: Itinerário formativo do CS de Ciências da Natureza (B).....61
Figura 11: Organização da sala de aula durante a atividade de "júri simulado" 74
Figura 12: Contribuições potenciais da argumentação.....98
Figura 13: Esquema argumentativo de Toulmin (TAP).....99
Figura 14: Relação entre a gravidade semântica e a densidade semântica.....102
Figura 15: Representação das ondas semânticas.....103
Figura 16: Densidade semântica do episódio I.....123
Figura 17: Gravidade semântica do episódio I.....124
Figura 18: Densidade semântica do episódio II.....126
Figura 19: Gravidade semântica do episódio II.....127
Figura 20: Densidade semântica do episódio III.....130
Figura 21: Gravidade semântica do episódio III.....131

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Critérios de inclusão e exclusão dos artigos.....28
Quadro 2: Práticas e metodologias para o desenvolvimento da argumentação.....36
Quadro 3: Habilidades das Competências Específicas 2 e 3 de Ciências da Natureza.....53
Quadro 4: Práticas epistêmicas baseadas na literatura e nos dados analisados.....71
Quadro 5: Estrutura analítica da qualidade argumentativa.....73
Quadro 6: Categorias das práticas epistêmicas.....77
Quadro 7: Estrutura analítica utilizada para avaliar a qualidade da argumentação.....78
Quadro 8: Divisão dos episódios e turnos de fala.....79
Quadro 9: Exemplos de turnos de fala e identificação das práticas epistêmicas.....83
Quadro 10: Exemplos de turnos com nível argumentativo (A).....85
Quadro 11: Exemplos de turnos com nível argumentativo (B).....85
Quadro 12: Exemplos de turnos com nível argumentativo (C).....86
Quadro 13: Exemplos de turnos com nível argumentativo (D).....86
Quadro 14: Texto referente à definição do conceito de vida.....104
Quadro 15: Base de referência para a análise da densidade semântica usada para avaliar a qualidade argumentativa.....106
Quadro 16: Base de referência para a análise da gravidade semântica.....107
Quadro 17: Categorias que caracterizam os movimentos epistêmicos.....107
Quadro 18: Base de análise para as práticas epistêmicas.....108
Quadro 19: Divisão dos episódios e turnos de fala.....109
Quadro 20: Frequência das práticas e movimentos epistêmicos realizadas pelos alunos no episódio I.....110
Quadro 21: Frequência das práticas e movimentos epistêmicos realizadas pelos alunos no episódio II.....112
Quadro 22: Frequência das práticas e movimentos epistêmicos realizados pelos alunos no episódio III.....114
Quadro 23: Perfil semântico do episódio I.....123
Quadro 24: Perfil semântico do episódio II.....125
Quadro 25: Perfil semântico do episódio III.....128

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Quantificação do *corpus* da pesquisa.....29
Tabela 2: Frequência das práticas epistêmicas realizadas pelos alunos.....80

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ATD	Análise Textual Discursiva
AVA	Ambientes Virtuais de Aprendizagem
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
BNCC-EM	Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CS	Currículo de Sergipe
EM	Ensino Médio
ERIC	Education Resources Information Center
GPEMEC	Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Ensino de Ciências
GS	Gravidade Semântica
LaPEF	Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física
LCT	Teoria dos Códigos de Legitimação
PIBIC	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIBID	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
PPGCIMA	Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Sergipe
QSC	Questões sociocientíficas
RENOEM	Rede Nordeste de Ensino
RSL	Revisão Sistemática de Literatura
SD	Densidade Semântica
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFABC	Universidade Federal do ABC
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UFSCAR	Universidade Federal de São Carlos
UFSM	Universidade Federal de Santa Maria
UNESP	Universidade Estadual Paulista
UNIFESP	Universidade Federal de São Paulo
USP	Universidade de São Paulo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....16
2 RESULTADOS FINAIS.....23
2.1 ARTIGO 1.....23
2.2 ARTIGO 2.....45
2.3 ARTIGO 3.....67
2.4 ARTIGO 4.....93
3 ENTRELAÇAMENTO: um olhar relacional.....**138**
REFERÊNCIAS COMPLETAS.....147
APÊNDICE A: Parecer consubstanciado.....159
APÊNDICE B: Transcrição da aula referente ao artigo 3.....178
APÊNDICE C: Transcrição da aula referente ao artigo 4.....183
APÊNDICE D: Periódicos selecionados para revisão sistemática de literatura (artigo 1) 19**3**

1 INTRODUÇÃO

O ingresso na carreira acadêmica representa uma porta de entrada para espaços formadores que contribuem para nosso crescimento cidadão, acadêmico, pessoal e profissional. Minha trajetória nesse percurso teve início com a entrada no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no Campus Professor Alberto Carvalho, em Itabaiana, interior do estado. O acesso a essa universidade foi possibilitado pelo processo de interiorização das universidades federais no país, o que representou uma conquista significativa para os jovens que desejavam seguir a carreira acadêmica, mas que, de outra forma, não teriam condições de fazê-lo. Lembro-me da importância dessa oportunidade, que abriu caminhos e perspectivas e me possibilitou chegar até aqui.

Desde os primeiros períodos do curso, meu interesse pelas práticas argumentativas começou a se delinear, especialmente nas disciplinas Fundamentos para o Ensino de Ciências e Biologia, Metodologia de Ensino de Ciências, e Ética e Biologia. Esses componentes curriculares foram fundamentais para despertar uma reflexão crítica sobre o papel da argumentação no processo de construção do conhecimento científico.

A abordagem dessas temáticas me proporcionou um novo olhar sobre a prática docente e me sensibilizou quanto à carência de espaços que valorizem a argumentação no ensino de Ciências, especialmente nas aulas de Biologia. Nesse contexto, ingressei no grupo de pesquisa Argumentação na Educação Científica, coordenado pelo professor Dr. Márcio Andrei Guimarães, no qual tive a oportunidade de aprofundar meus estudos e realizar meus primeiros contatos com a pesquisa acadêmica na área. Esse envolvimento ampliou minha compreensão sobre os desafios e as potencialidades do ensino de Ciências pautado na argumentação.

Ao longo desse percurso formativo, envolvi-me em diversas atividades extracurriculares que desempenharam um papel fundamental na minha identidade profissional e na definição dos caminhos que eu desejava trilhar como pesquisadora. Uma das experiências mais marcantes foi minha participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), por meio do qual atuei no projeto intitulado “Argumentação na Formação Científica”. Integrando o grupo de pesquisa, tive a oportunidade de realizar coletas de dados com estudantes da formação inicial de professores de Ciências, investigando como esses futuros docentes desenvolviam e expressavam seus processos argumentativos diante de questões sociocientíficas (QSC) – temas complexos e controversos que articulam ciência, sociedade e valores éticos.

Durante esse período, discutimos temas relevantes, como vacinação, eutanásia, xenotransplante e terapia gênica, com o objetivo de compreender como esses assuntos são

percebidos e debatidos no contexto formativo. Essa vivência me permitiu perceber, de forma crítica, as lacunas existentes nos espaços de formação docente, especialmente no que diz respeito ao preparo para lidar com discussões que envolvem incertezas, posicionamentos éticos e implicações sociais do conhecimento científico. Assim, pude entender, com mais profundidade, que promover a argumentação sobre QSC não é apenas uma questão metodológica, mas uma necessidade para a construção de uma educação científica mais contextualizada, crítica e humanizada.

Posteriormente, dei continuidade ao meu envolvimento com a formação docente ao ingressar no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Nessa nova etapa, passei a atuar diretamente no contexto da Educação Básica, desenvolvendo e aplicando atividades de ensino de Ciências e Biologia voltadas à promoção da argumentação entre estudantes do Ensino Médio. As ações pedagógicas elaboradas com base nas QSC permitiram o fortalecimento da minha prática docente e a compreensão sobre os desafios e possibilidades do ensino de Ciências e o desenvolvimento da argumentação.

Após concluir a graduação em Ciências Biológicas, dei continuidade à minha trajetória acadêmica ingressando no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Sergipe (PPGCIMA). Durante esse período, aprofundei meus estudos sobre a formação docente, com especial atenção às práticas argumentativas no ensino de Ciências. Esse percurso culminou na elaboração e defesa da dissertação intitulada *Argumentação e raciocínio moral em questões sociocientíficas na formação de professores de Ciências: o exemplo da eutanásia*.

A pesquisa teve como principal objetivo identificar a extensão e a complexidade das habilidades argumentativas mobilizadas por professores de Ciências em formação inicial ao discutirem uma questão sociocientífica específica, a eutanásia. Além disso, o estudo buscou analisar os níveis de raciocínio moral presentes nos argumentos produzidos, considerando que temas como esse exigem, para além da compreensão conceitual, a articulação de valores, posicionamentos éticos e julgamentos morais.

Assim, a investigação se concentrou não apenas na estrutura e na qualidade dos argumentos, mas também na compreensão das dimensões morais que permeiam as QSC, contribuindo, dessa forma, para o debate sobre a importância de integrar o raciocínio moral à formação de professores. Ao abordar os aspectos argumentativos e morais, o trabalho evidenciou a necessidade de preparar futuros docentes para lidar com temas complexos e controversos de forma crítica e fundamentada. Além disso, ressaltou a importância de uma atenção especial à formação inicial de professores, de modo a investigar e promover condições

para que esses futuros profissionais compreendam a relevância de desenvolver práticas argumentativas em seus próprios estudantes.

Após a finalização desse período, realizei a seleção para o doutorado na Rede Nordeste de Ensino (RENOEM), sendo admitida sob a orientação do professor Dr. Edson José Wartha. Atualmente, faço parte do GPEMEC (Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Ensino de Ciências), no qual conduzimos pesquisas que abrangem diversos campos de estudo e perspectivas teóricas.

Nossa abordagem frequentemente envolve a análise de um mesmo conjunto de dados sob diferentes perspectivas teóricas, permitindo aprofundar as interpretações e obter uma compreensão mais ampla da complexidade do ambiente escolar. O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) como parte do projeto guarda-chuva intitulado "Processos de produção, circulação, avaliação e legitimação do conhecimento em sala de aula", aprovado sob o parecer nº 6.950.789. Esse projeto guarda-chuva tem como principal objetivo assegurar a conformidade ética das investigações conduzidas pelo grupo, garantindo que todas as metodologias adotadas estejam alinhadas aos princípios éticos estabelecidos para pesquisas com seres humanos. A pesquisa atendeu a todas as diretrizes e normativas exigidas pelo Comitê de Ética, garantindo a segurança e a integridade dos participantes envolvidos.

A presente pesquisa de doutorado surgiu a partir das inquietações sobre a construção do conhecimento científico e sua relação com a formação de argumentos na sala de aula do ensino de Ciências. Assim, na construção desta tese, pretendíamos entender como a argumentação está sendo desenvolvida durante os processos de formação no Ensino Médio da Educação Básica do estado de Sergipe.

Em sala de aula, um argumento está em constante construção. Cada interação – seja através de conversas, discussões, exploração de conceitos ou resultados de experimentações – contribui significativamente para essa construção argumentativa (Sasseron; Carvalho, 2011). Concordamos com a perspectiva de Berland e McNeill (2010) de que tanto o produto quanto o processo argumentativo são fundamentais no ensino de Ciências, portanto reconhecemos a importância dos elementos que compõem um argumento e, além disso, buscamos entender como ocorrem a produção, a circulação e a legitimação do conhecimento por meio da argumentação. Partindo dessa premissa, nosso intuito é compreender o processo argumentativo, expandindo nossos estudos para os referenciais argumentativos, as práticas e os movimentos epistêmicos, a Teoria dos Códigos de Legitimação e, também, entender como o processo argumentativo vem sendo abordado nos documentos norteadores da Educação Básica.

Dessa forma, formulamos a seguinte questão de pesquisa para conduzir nossos estudos: **Como ocorre o processo de construção, circulação e legitimação da prática epistêmica da argumentação nos documentos oficiais e na prática em sala de aula?** Para responder a essa pergunta, utilizaremos campos de pesquisa e ferramentas metodológicas relacionadas a argumentação, práticas e movimentos epistêmicos, além da Teoria dos Códigos de Legitimação.

A argumentação é uma parte fundamental no desenvolvimento integral dos nossos alunos. Por isso defendemos que ela deve ser um componente essencial no processo de ensino e aprendizagem nas salas de aula de Ciências. Através da argumentação, os estudantes tendem a desenvolver habilidades críticas para analisar, interpretar e comunicar informações científicas. Esse processo não só promove uma compreensão dos conceitos científicos, mas também estimula o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas (Alexandre; Erduran, 2007).

Incorporar a argumentação na sala de aula de Ciências envolve incentivar os alunos a formularem hipóteses, apresentarem evidências, debaterem pontos de vista e justificarem suas conclusões (Alexandre; Erduran, 2007). O desenvolvimento dessa prática pode incentivar o engajamento dos estudantes e fortalecer sua competência em construir e avaliar de forma crítica a veracidade das informações que nos são apresentadas cotidianamente no nosso ambiente social. Ademais, a argumentação dentro das práticas científicas pode promover a colaboração e a comunicação entre os alunos, preparando-os para defender e se apropriar dos conhecimentos científicos e tecnológicos da sociedade.

Portanto, ao desenvolver esta pesquisa, acreditamos na importância de entender a argumentação como uma prática que precisa estar atrelada aos documentos oficiais curriculares que norteiam as práticas pedagógicas da Educação Básica a serem efetivadas dentro do ambiente escolar. Com isso em mente, conduzimos nossas coletas empíricas em salas de aula do Novo Ensino Médio, que estão sendo atualmente orientadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que ressalta a argumentação como uma competência geral essencial a ser desenvolvida integralmente em nossos estudantes (Brasil, 2018).

Entendemos que a argumentação não pode ser analisada de forma isolada. Logo, utilizamos os referenciais das práticas e movimentos epistêmicos. As práticas epistêmicas são descritas por Kelly (2008) como um conjunto de técnicas e ações elaboradas por uma comunidade com propósitos e expectativas comuns. Quando aplicadas à definição de conhecimento, essas práticas são como propomos, justificamos, avaliamos e legitimamos o conhecimento disciplinar.

Por sua vez, os movimentos epistêmicos referem-se às ações desenvolvidas pelo

professor em sala de aula para promover o desenvolvimento das práticas epistêmicas nos alunos (Sasseron; Duschl, 2016). Além disso, utilizamos o referencial da Teoria dos Códigos de Legitimação, que nos permitiu desenvolver uma ferramenta para analisar a densidade semântica e a gravidade semântica dos argumentos produzidos em sala de aula (Maton, 2013).

A Teoria dos Códigos de Legitimação (LCT) é um conjunto de ferramentas sociológicas para o estudo da prática, que se baseia principalmente na teoria do código de Basil Bernstein. A LCT oferece conceitos que ajudam a entender os princípios organizadores subjacentes às práticas de conhecimento. Dois conceitos centrais da LCT são a gravidade semântica e a densidade semântica. Gravidade Semântica (GS) refere-se ao grau em que o significado está relacionado ao seu contexto. Pode ser mais forte (SG+) ou mais fraca (SG-). Quanto mais forte a gravidade semântica, mais o significado depende do contexto para fazer sentido. Já a Densidade Semântica (SD) refere-se ao grau de condensação de significado dentro das práticas socioculturais. Pode ser mais forte (SD+) ou mais fraca (SD-). Quanto mais forte a densidade semântica, mais significados são condensados nas práticas (Maton, 2013).

Esses conceitos permitem analisar como o conhecimento é transformado ao longo do tempo, traçando perfis semânticos que mostram mudanças na dependência do contexto e na condensação do significado. As ondas semânticas são um exemplo de como o conhecimento pode ser transformado entre significados descontextualizados e condensados e significados simplificados e dependentes do contexto, permitindo a visualização de como se dá a construção do conhecimento num determinado espaço-tempo (Maton, 2013).

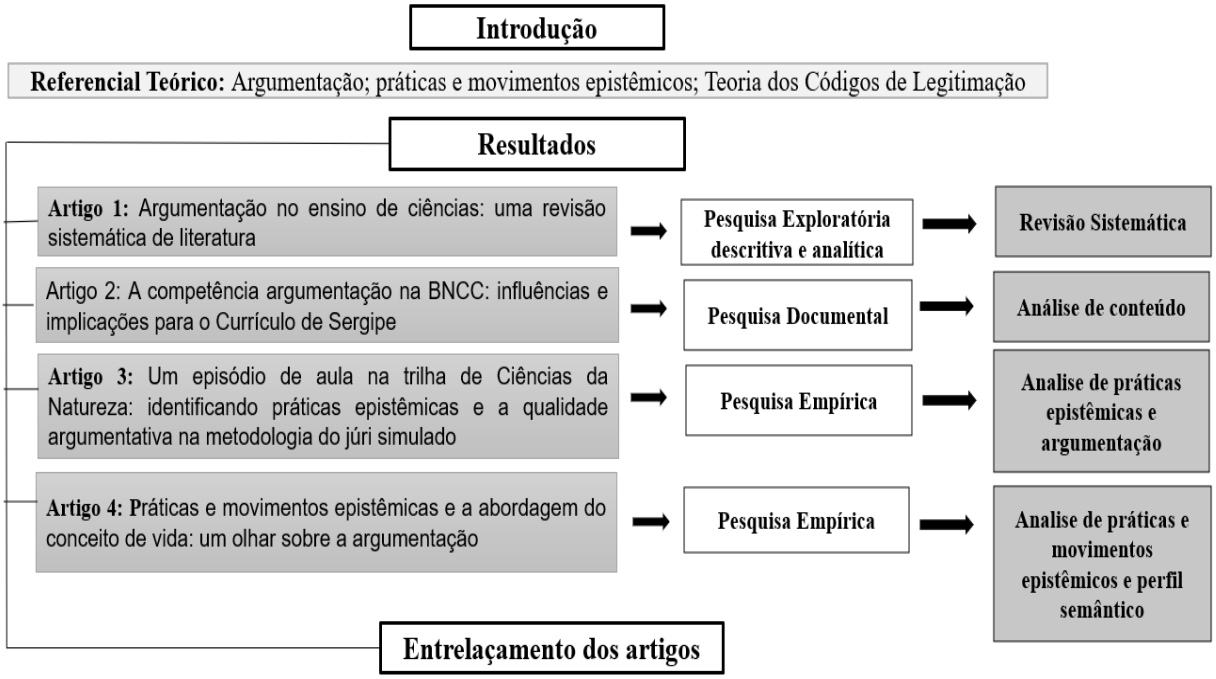
O texto que apresentamos está organizado no formato multipaper, composto por quatro artigos estruturados como capítulos. Esse formato nos permite a apresentação da tese como uma coletânea de artigos publicáveis, organizados com um capítulo introdutório e considerações finais (Mutti; Klüber, 2018). Essa abordagem facilita a adoção de metodologias diversificadas, como mapeamento de pesquisa educacional e pesquisa empírica.

A principal característica da tese em formato de artigos é que cada artigo tem suas próprias características de individualidade, o que significa que cada artigo terá seu próprio objetivo, sua revisão da literatura, seu método de pesquisa, seus resultados, suas discussões e conclusões e suas referências, de maneira que ele possa ser submetido e aprovado em um periódico acadêmico independentemente dos demais artigos, ou baseado nos resultados parciais obtidos no artigo anterior (Frank; Yukihara, 2013).

Seguindo as características de uma tese no formato multipaper, no presente estudo realizamos uma análise sistemática da literatura sobre a argumentação no ensino de Ciências que sustenta nossos trabalhos empíricos, além de um estudo sobre a abordagem da

argumentação nos documentos norteadores da Educação Básica brasileira. A escrita desta tese compreende quatro artigos independentes entre si, mas complementares na busca pela resposta para a questão de pesquisa. A estrutura do corpo da tese é delineada a seguir.

Figura 1: Estrutura da tese



Fonte: Elaborada pela autora (2024).

Cada capítulo aborda um dos objetivos específicos mencionados a seguir com o intuito de responder ao nosso objetivo principal, que **é avaliar o processo de construção, circulação e legitimação da prática epistêmica argumentação nos documentos oficiais e na prática em sala de aula**.

A partir desse objetivo central, estabelecemos os seguintes objetivos específicos:

- Analisar trabalhos publicados relacionados às práticas argumentativas no ensino de Ciências visando avaliar as principais tendências nas pesquisas que têm como foco de pesquisa a argumentação no ensino de Ciências nos últimos dez anos.
- Analisar as mudanças no Currículo de Sergipe, com foco na possibilidade de promoção da argumentação como competência prevista na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na área de Ciências da Natureza do Novo Ensino Médio.
- Avaliar quais práticas epistêmicas emergem nas interações discursivas e relacioná-las com o perfil argumentativo em um episódio de aula de Ciências da Natureza.
- Analisar e compreender as interações discursivas que surgem na sala de aula de Ciências utilizando um dispositivo de tradução construído para examinar a qualidade

argumentativa e identificar as práticas e os movimentos epistêmicos dos estudantes, bem como o papel do professor nesse processo.

A tese desta pesquisa é de que **a ocorrência da prática epistêmica da argumentação, dentre as práticas e movimentos epistêmicos e perfis semânticos nas aulas de Ciências, pode contribuir para a construção, a circulação e a legitimação do conhecimento científico em aulas de Ciências**.

No artigo 1, conduzimos uma Revisão Sistemática da Literatura sobre argumentação no ensino de Ciências. Esse trabalho buscou orientar as produções e aproximar-nos das possibilidades e carências emergentes no campo da argumentação no ensino de Ciências.

No artigo 2, realizamos uma pesquisa documental sobre a competência em argumentação nos documentos oficiais. Essa investigação buscou compreender os documentos norteadores do nosso campo de coleta de dados.

No artigo 3, conduzimos uma pesquisa empírica analisando um episódio de aula, com o objetivo de identificar práticas epistêmicas e avaliar a qualidade dos argumentos produzidos pelos alunos.

No artigo 4, analisamos outro episódio de aula, utilizando referências teóricas sobre argumentação, práticas e movimentos epistêmicos. Nesse estudo, desenvolvemos dois dispositivos de tradução, com base na Teoria dos Códigos de Legitimação, para avaliar os perfis semânticos desse episódio.

Nos artigos 3 e 4, nos quais realizamos a coleta de dados empíricos, é importante destacar que os professores não tinham conhecimento prévio dos objetivos específicos da pesquisa. Essa abordagem buscou minimizar possíveis interferências em sua prática pedagógica, garantindo que as aulas ocorressem em um ambiente de normalidade, refletindo as dinâmicas cotidianas do ensino. Dessa forma, foi possível observar e analisar as interações, estratégias e desafios enfrentados por professores e alunos em seu contexto cotidiano.

2 RESULTADOS

A seguir, serão apresentados os artigos na íntegra que compõem esta investigação.

2.1 ARTIGO 1

ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Resumo: A argumentação no ensino de Ciências, na perspectiva da formação integral do sujeito, mais especificamente do estudante da Educação Básica, tem o potencial de promover a participação efetiva e crítica desses sujeitos na sociedade. Assim, esta pesquisa objetivou mapear e analisar publicações científicas voltadas à argumentação entre os anos de 2014 há 2023. Foram selecionados 48 (quarenta e oito) estudos, sendo extraídos de dez revistas nacionais e internacionais pertencentes ao estrato Qualis/CAPES A1 e A2. Para caracterização e análise dos dados, utilizamos a análise de conteúdo de Bardin (2000). Analisamos questões relacionadas à frequência de publicações que abordam a argumentação no ensino de Ciências, às instituições de origem, ao nível de escolaridade dos participantes das pesquisas, às ferramentas de análise e às principais estratégias ou metodologias sugeridas para o desenvolvimento da argumentação no ensino de Ciências. Verificamos a importância de aprofundarmos nossa compreensão sobre como as pesquisas no campo da argumentação no ensino de Ciências vêm sendo desenvolvidas a fim de mapearmos as tendências, os desafios e os avanços que caracterizam esse campo de estudo. Ao analisarmos a trajetória recente das investigações nesse campo, podemos identificar não apenas as lacunas existentes, mas também as oportunidades de aprimoramento para novas pesquisas.

Palavras-chave: Argumentação; Ensino de Ciências; Aulas de Ciências.

ARGUMENTATION IN SCIENCE TEACHING: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Abstract: Argumentation in science teaching, from the perspective of the integral formation of the subject, more specifically, of the Basic Education student, has the potential to promote or not, the effective and critical participation of these subjects in society. Thus, this research aimed to map and analyze scientific publications focused on argumentation. 48 (forty-eight) studies

were selected, extracted from ten national and international journals belonging to the Qualis/CAPES A1 and A2 extract. To characterize and analyze the data, we used Bardin's content analysis (2000). We analyzed issues related to the frequency of publications that address argumentation in Science Teaching in these, the institutions of origin, the level of education of the research participants, the elements, the analysis tools and the main strategies or methodologies suggested for developing argumentation in teaching. of sciences. It was verified the importance of deepening our understanding of how research in the field of argumentation in science teaching has been developed, in order to map the trends, challenges and significant advances that characterize the field of studies, when analyzing the recent trajectory of investigations in this field. field, we can identify not only existing gaps, but also opportunities for improvement for new research.
Keywords: Argumentation; Science Teaching; Science Classes.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, observa-se um crescente reconhecimento da importância das pesquisas sobre argumentação no ensino de Ciências em todo o mundo, incluindo o Brasil. Esse reconhecimento é impulsionado pela compreensão de que a habilidade de argumentar desempenha um papel fundamental na capacitação dos estudantes para compreender, explicar e construir o conhecimento científico de maneira crítica e reflexiva. Diversos teóricos renomados, como Douglas Walton, Jean-Paul, Van Bendegem, David Hitchcock, Stephen Toulmin, Chaïm Perelman e Van Eemeren contribuíram significativamente para o campo da argumentação. Suas abordagens abrangem diversas perspectivas, incluindo a lógica, a filosofia, a retórica e a psicologia.

As pesquisas sobre a argumentação no ensino de Ciências têm se concentrado em diversos aspectos, tais como: a análise de argumentos presentes em textos científicos e sua aplicação no ensino de Ciências; o desenvolvimento de estratégias de ensino para promover a argumentação dos estudantes; a relação entre a argumentação e o processo de ensino e aprendizagem; a avaliação da qualidade dos argumentos dos estudantes e a relação entre a argumentação e a construção de conhecimento científico (Silva; Velasco; Zanotello, 2016; Franco; Munford, 2016; Sasseron, 2020; Ortega, 2022).

O termo argumentação pode apresentar uma enorme variedade de definições. Segundo Leitão (2007), a argumentação é caracterizada pela necessidade comunicativa, estabelecida pela defesa de um ponto de vista entre interlocutores, como também pela necessidade de resposta produzida pela comunicação entre posições contrárias. Essa necessidade é uma das

responsáveis pela construção de um processo de negociação que estabelecerá dentro da argumentação a obrigação de reformulação, revisão e transformação do argumento (Leitão, 2007).

Para Walton (2012), a argumentação é um processo que se dá a partir de diálogos que apresentam como característica a troca de mensagens, cujo objetivo é a compreensão dos discursos entre os participantes. Para esse estudioso, a argumentação só é tida como bem-sucedida quando ambos os participantes são capazes de compreender a fala um do outro (Walton, 2006).

Já para Van Eemeren et al. (2004), a argumentação pode ser definida como uma atividade discursiva que possibilita a defesa e a justificação de pontos de vista em perspectivas alternativas, sendo que essas perspectivas possibilitarão o aumento ou a redução da aceitabilidade das questões defendidas.

As defesas de opinião devem ser avaliadas a partir da qualidade dos argumentos produzidos. Van Eemeren et al. destacam (2004) também que a argumentação só é possível quando existe a diferença de opiniões a respeito de um tema. Isso acontece quando "a diferença de opinião envolve duas partes, uma parte apresenta um ponto de vista e a outra parte expressa dúvidas sobre isso, ou como costuma acontecer, vai um passo adiante e rejeita o ponto de vista apresentado" (Van Eemeren et al., 2004, p. 4).

O processo de argumentação é tido como uma das principais formas de interação social entre os indivíduos. As relações argumentativas se fazem necessárias, uma vez que estamos imersos em questões que emergem de uma sociedade em constante transformação. Atualmente, diante de tal afirmação, muitos trabalhos no ensino de Ciências e Matemática têm buscado estratégias que possibilitem a formação de alunos e professores capazes de pensar e atuar na tomada de decisão informada perante essas questões.

Sendo assim, diversas pesquisas evidenciam as possibilidades desse tipo de formação, e essas produções têm focado na argumentação no ensino de Ciências em diferentes vertentes. Isso se deve também ao importante papel que a argumentação tem nas Ciências, visto que defender uma ideia ou uma teoria envolve, necessariamente, a argumentação.

Publicações de pesquisadores como as de Kuhn (1991), Van Eemeren (2002), Toulmin (2006), Walton (2006) e Jiménez-Aleixandre (2007) apontam a importância do papel que a argumentação desempenha na construção do conhecimento científico e, além disso, na formação de cidadãos capazes de avaliar e defender pontos de vista e tomar decisões.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de caráter normativo que estabelece um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos da Educação Básica

devem desenvolver ao longo das modalidades escolares, estabelece em uma das suas competências a construção argumentativa como habilidade essencial, composta de conclusões e opiniões qualificadas.

O estudante precisa desenvolver habilidades argumentativas com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (Brasil, 2017).

Ensinar os alunos a argumentarem de forma clara é um dos desafios almejados por professores na etapa de ensino e aprendizagem na sala de aula, tendo em vista que a aprendizagem é um processo que se dá a partir da interação de diversas linguagens no processo de construção do conhecimento.

A presente Revisão Sistemática de Literatura tem como objetivo analisar trabalhos publicados relacionados às práticas argumentativas no ensino de Ciências, visando avaliar as principais tendências nas pesquisas que têm como foco de pesquisa a argumentação no ensino de Ciências nos últimos dez anos.

PERCURSO METODOLÓGICO

Este trabalho apresenta como caráter a pesquisa qualitativa do tipo descritiva. A metodologia utilizada para a realização foi a Revisão Sistemática de Literatura (RSL). A revisão sistemática pode ser definida como um método de investigação científica que passa por um procedimento rigoroso e explícito, com etapas, para identificar, selecionar, coletar, analisar e descrever as contribuições relevantes para responder ao objetivo da pesquisa (Galvão; Ricarte, 2019).

A RSL é uma estratégia realizada com planejamento e agrupamento de estudos originais, sintetizando os resultados de múltiplas investigações através de estratégias definidas pelo processo de sistematização (Cook; Mulrow; Haynes, 1997; Cordeiro et al., 2007). Segundo Galvão e Ricarte (2019), a Revisão Sistemática de Literatura é um trabalho essencial no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e científicos.

Realizamos uma revisão sistemática com alguns critérios para escolha das revistas. A revisão ocorreu em dez revistas de ensino de Ciências, sendo elas nacionais e internacionais com publicações entre os anos de 2014 há 2023. Os artigos precisariam estar em uma biblioteca digital que estão disponíveis gratuitamente. Nas publicações nacionais, a revisão foi conduzida internamente pelo acesso à própria revista. Já a revisão internacional foi realizada mediante o

acesso à base de dados Eric, exclusivamente com artigos revisados por pares e disponibilizados na íntegra.

Realizamos uma revisão sistemática em dez revistas de ensino de Ciências nacionais e internacionais pertencentes ao estrato Qualis/CAPES A1 e A2 da área de ensino e educação em Ciências, justificando que a classificação Qualis é um sistema utilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no Brasil para avaliar a qualidade dos periódicos científicos. Os periódicos são classificados em estratos, sendo A1 e A2 os estratos mais elevados, assegurando a qualidade e a relevância das publicações.

Foram selecionadas e consultadas cinco revistas nacionais: *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, *Ciência & Educação*, *Ensaio Pesquisa em Educação*, *Investigações em Ensino de Ciências* e *Amazônia*, e cinco internacionais por meio da plataforma Eric (Institute of Education Sciences): *Enseñanza de las Ciencias*, *Science & Education*, *Journal of Science Education and Technology*, *Journal of Baltic Science Education* e *EURASIA - Journal of Mathematics, Science and Technology Education*.

Foram utilizados os descritores para os periódicos nacionais "argumentação e ensino de Ciências", "habilidades argumentativas e ensino de Ciências" e "produção argumentativa e ensino de Ciências". Para a seleção nos periódicos internacionais, utilizamos "argumentative and science teaching", "argumentative skills and science teaching" e "argumentative pruduction and science teaching". A identificação e a seleção dos trabalhos restringiram-se àqueles em que os próprios autores mencionaram explicitamente o termo argumentação e suas variações no título.

Os artigos selecionados foram submetidos à Análise de Conteúdo de Bardin (2000). De acordo com a autora, a Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas que visa, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo da mensagem, obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. A Análise de Conteúdo pode ser definida como uma metodologia de análise de dados que permite identificar, analisar e categorizar os conteúdos de um conjunto de dados com base nos objetivos definidos na pesquisa (Bardin, 2000). Com base nesses apontamentos e no processo de sistematização do presente estudo, procuraremos responder ao objetivo da pesquisa.

Para responder ao objetivo da nossa pesquisa, foi elaborada uma sequência de questões que nortearão nossos resultados: qual a frequência de publicações que abordam a argumentação no ensino de Ciências nesses periódicos? Quais as instituições de origem? Quais os níveis de escolaridade? Qual o elemento de construção da argumentação ou ferramenta para sua análise?

Quais as principais estratégias ou metodologias sugeridas para o desenvolvimento da argumentação no ensino de Ciências? Para a seleção dos trabalhos a serem avaliados, foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão apresentados a seguir.

Quadro 1: Critérios de inclusão e exclusão dos artigos

Critérios de Inclusão	Critérios de Exclusão
Artigos publicados nos últimos dez anos, entre 2014 a 2023.	Estudos que não foram publicados nos últimos dez anos.
Artigos que apresentem os termos codificadores de busca argumentação e ensino de Ciências.	Estudos que não envolvam as práticas argumentativas no ensino de Ciências.
Artigos completos disponíveis gratuitamente.	Artigos que não estão disponíveis gratuitamente.
Trabalhos internacionais revisados por pares e disponíveis na íntegra.	Trabalhos internacionais que não estão revisados por pares e disponíveis na íntegra.
Estudos empíricos.	Estudos teóricos

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Ao realizar a pesquisa utilizando as palavras-chave como codificadoras e aplicando filtros de ano de publicação e tipo de literatura disponível na base de dados, obtivemos inicialmente 59 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, que envolveram a seleção de estudos empíricos e teóricos, restaram 48 artigos. Após a aplicação dos filtros e dos critérios de inclusão e exclusão, os dados foram submetidos a análise. Os artigos selecionados foram lidos diversas vezes com o intuito de promover a familiarização com a literatura e a identificação das possíveis respostas para o objetivo e as questões estabelecidas no presente estudo. Esses artigos foram posteriormente analisados com ênfase nas questões de pesquisa estabelecidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão sistemática foi iniciada por meio da seleção de estudos a serem analisados a partir da busca nas revistas selecionadas para realização do estudo. Essa condução ocorreu através das seguintes etapas: **1ª etapa:** pesquisa inicial dos estudos por meio dos descritores selecionados; **2ª etapa:** aplicação dos filtros referentes ao ano de publicação e ao tipo de literatura; **3ª etapa:** aplicação dos critérios de exclusão, que abrangiam a seleção rigorosa de estudos empíricos, obtendo uma seleção final de 48 artigos.

Com o objetivo de respondermos e identificarmos as principais características dos estudos sobre a argumentação no ensino de Ciências, apresentaremos a análise dos dados a seguir. A tabela 1 detalha a frequência de publicações que abordam a argumentação no ensino de Ciências nos artigos identificados por base de pesquisa e ano de publicação.

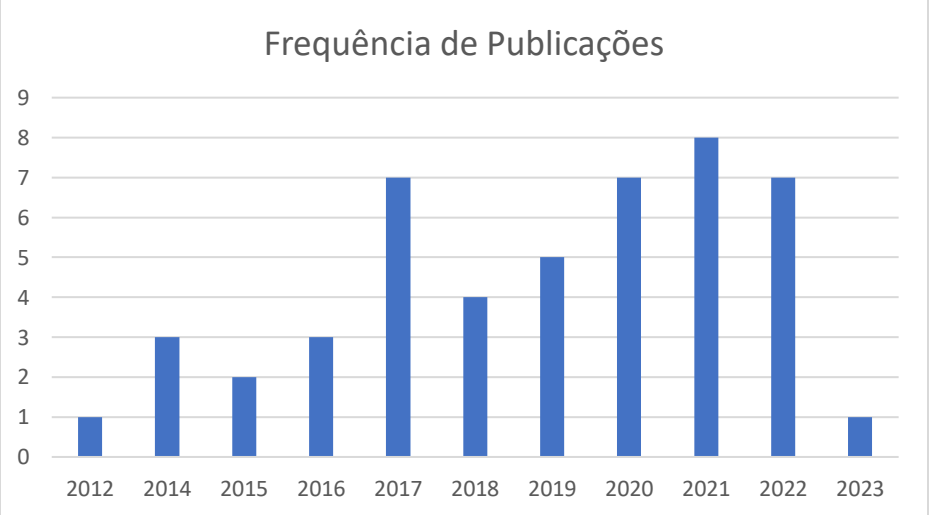
Tabela 1: Quantificação do *corpus* da pesquisa

Base	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0
Ciência & Educação	2	0	2	3	1	1	0	0	0	0
Ensaio Pesquisa em Educação	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Investigações em Ensino de Ciências	0	1	0	3	2	1	3	1	1	0
Amazônia	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
EURASIA - Journal of Mathematics, Science and Technology Education	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Enseñanza de las Ciencias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Journal of Science Education and Technology	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Journal of Baltic Science Education	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1
Science & Education	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Total	4	2	3	7	4	4	8	9	6	1

Fonte: Elaborada pelos autores (2024).

Observa-se, a partir do gráfico representado pela figura 2, uma tendência de crescimento no número de publicações ao longo dos anos, concentrando-se especialmente em 2021, seguido por 2020 e 2022, demonstrando que a temática apresenta uma efetiva empregabilidade e contribui para a educação e o processo de ensino. No que diz respeito a 2023, é relevante observar que as pesquisas nas bases de dados selecionadas foram conduzidas até outubro, o que pode explicar o menor número de publicações relacionadas a esse ano.

Figura 2: Gráfico da frequência de distribuição das publicações por ano



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

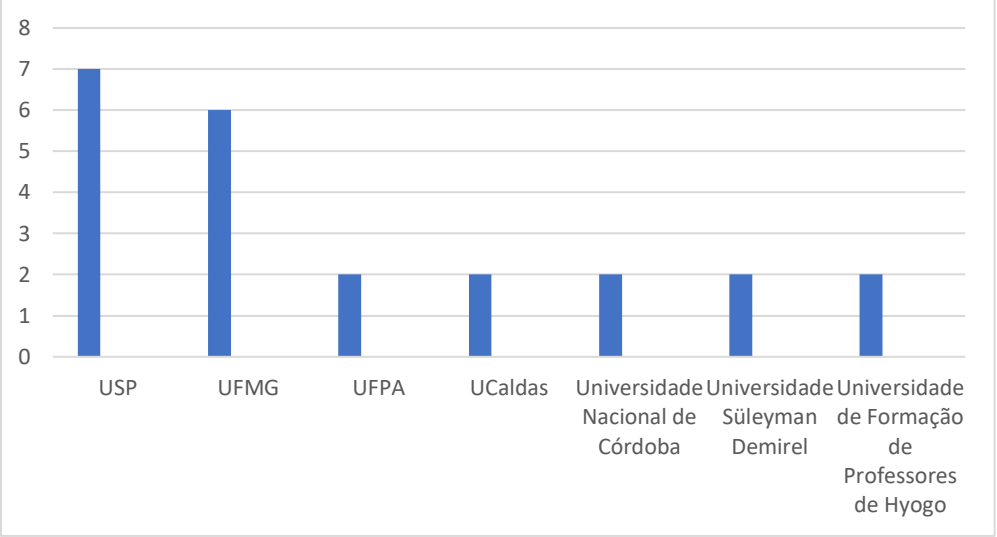
A produção acadêmica científica participante dessa pesquisa está distribuída por diversas instituições de ensino. No que diz respeito às instituições afiliadas pelos autores, contabilizamos um total de 32 entre revistas nacionais e internacionais, que são: Faculdade de Educação, Universidade Khon Kae; PUC; UBA; UCALDAS; UESB; UFABC; UFB; UFMG; UFOP; UFP; UFPA; UFRGF; UFRGN; UFRPE; UFS; UFSCar; UFSM; UFVJM; UNESP; UNIFESP; Universidade Aydin de Istambul; Universidade da Carolina do Norte; Universidade de Bremen, Universidade de Ciências Aplicadas e Artes do Sul da Suíça; Universidade de Formação de Professores de Hyogo; Universidade de Turku; Universidade Estadual de Malang; Universidade Kocael; Universidade Nacional da Malásia; Universidade Nacional de Córdoba; Universidade Suleyman Demirel; USP.

Observamos que a maior quantidade de publicações está centralizada na Universidade de São Paulo (USP), seguida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É perceptível que a distribuição dos trabalhos analisados apresenta irregularidades.

O número de publicações na USP pode ser parcialmente explicado pela presença do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física (LaPEF), atualmente coordenado pela professora Dra. Lúcia Helena Sasseron, que reúne pesquisadores dedicados ao desenvolvimento de diversos trabalhos no campo da argumentação na Educação. Além disso, a região Sudeste se destaca nas pesquisas devido à maior concentração de universidades com programas de pós-graduação e aos incentivos financeiros disponíveis.

Na UFMG, destacamos a existência do Grupo de Estudo Êmico (Discurso e Rotina da Sala de Aula de Ciências), conduzido pela professora Dra. Danusa Munford (UFABC/UFMG) e pelo professor Dr. Luiz Gustavo Franco (UFMG). Os pesquisadores participantes do grupo atualmente estão focados na investigação de procedimentos de ensino e aprendizagem em Ciências, explorando a descrição e a interpretação de práticas discursivas desenvolvidas no dia a dia da sala de aula, e possuem uma parcela considerável de publicações no campo da argumentação no ensino de Ciências. O gráfico a seguir exibe as instituições com maior número de publicações de afiliação dos primeiros autores dos artigos analisados.

Figura 3: Instituições afiliadas às publicações analisadas

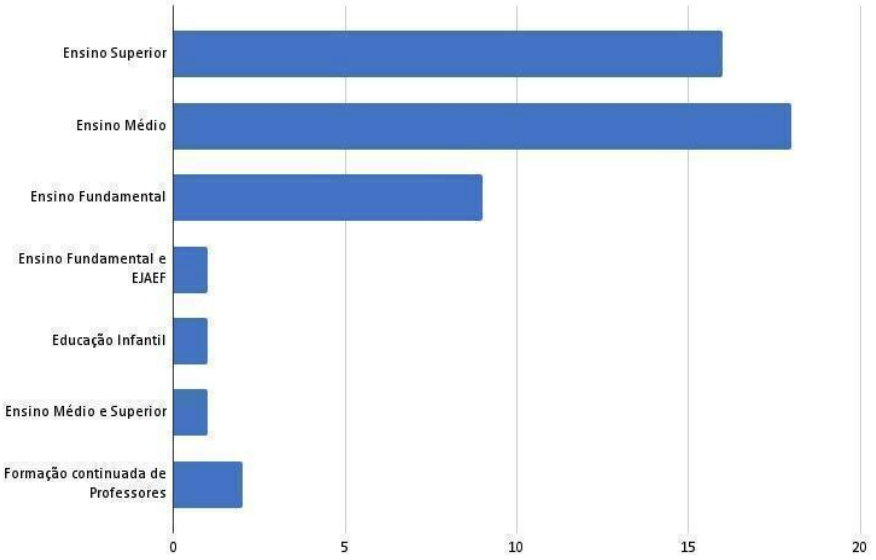


Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Em geral, os trabalhos analisados discutem a qualidade argumentativa produzida por alunos/professores e mecanismos de promoção ou estratégias para promover o engajamento para as práticas argumentativas em sala de aula, como, por exemplo, as sequências didáticas investigativas como potencializadoras na produção argumentativa (Motokane, 2015; Galvão; Spazziani; Monteiro, 2018; Sasseron, 2020).

As pesquisas indicam uma notável dispersão de estudos dessa natureza em diversas instituições, bem como os dados revelam que a abordagem argumentativa no ensino de Ciências permeia diferentes níveis de escolaridade, como mostra o gráfico a seguir.

Figura 4: Nível de escolaridade dos participantes das publicações analisadas



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Esses dados possibilitam a identificação de uma tendência nas pesquisas relacionadas à argumentação no ensino de Ciências no Ensino Médio. Tal instrução pode ser atribuída à presença de componentes distintos da ampla área das Ciências da Natureza, composta pelas disciplinas Química, Física e Biologia.

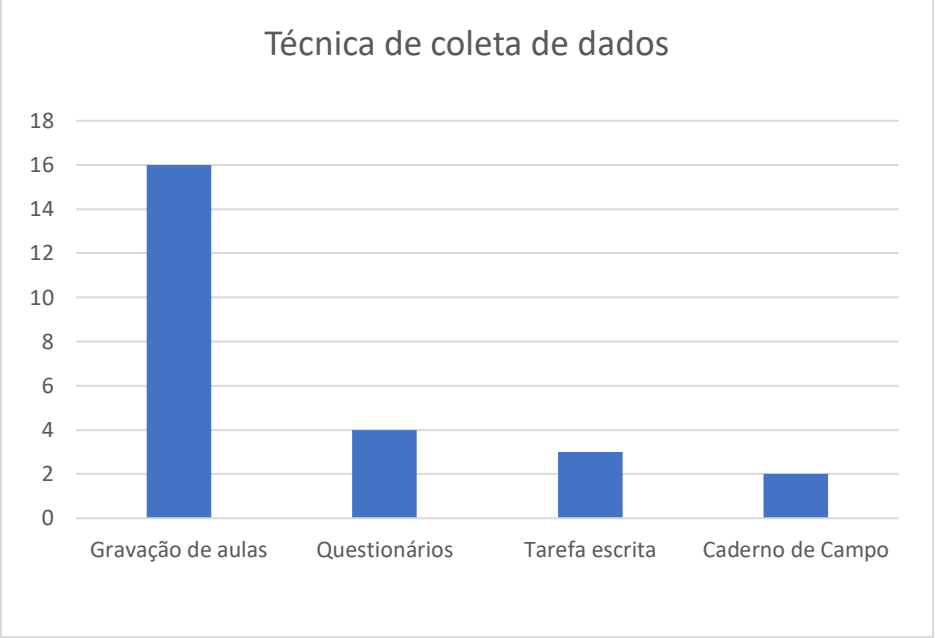
Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular estabelece conhecimentos essenciais que todos os estudantes precisam desenvolver durante sua passagem pelo Ensino Básico. Esses conhecimentos são estabelecidos por meio das competências gerais que precisam ser desenvolvidas de forma transversal pelos estudantes.

A Competência Geral 7 da BNCC aponta a necessidade de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias (Brasil, 2018a). Esse foco nas práticas argumentativas, abordadas em um documento normativo que conduz a Educação Básica no Brasil, pode ser uma das possíveis justificativas para o número elevado de pesquisas relacionadas ao tema na Educação Básica.

Os métodos de coleta de dados utilizados nas pesquisas sobre argumentação no ensino de Ciências apresentam uma ampla diversidade de abordagens, muitas vezes combinando diferentes técnicas em um mesmo estudo. Entre os métodos mais frequentes destacam-se as gravações de aulas, que aparecem de forma significativa como estratégia principal para capturar interações e práticas argumentativas no ambiente escolar. Além disso, foram amplamente utilizados questionários, entrevistas semiestruturadas e grupo focal, registros escritos dos alunos, tarefas de escrita e a produção de textos argumentativos, permitindo uma análise das produções dos participantes.

Outras técnicas incluem observações participantes, registradas por meio de cadernos de campo, vídeos e diários de casos, bem como a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e portfolios como instrumentos de coleta. Métodos mais específicos, como a aplicação de testes de desempenho acadêmico, ensaios argumentativos escritos, relatórios científicos e sequências didáticas, também foram empregados para investigar o desenvolvimento da argumentação.

Figura 5: Técnica de coleta de dados das publicações analisadas



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Com base nos resultados da nossa pesquisa, observa-se uma predominância na utilização da técnica coleta de dados por meio da gravação de aulas em pesquisas com ênfase na argumentação. A gravação de aulas, seja por meio de áudios ou vídeos, assegura a captação integral dos processos argumentativos (Sasseron; Carvalho, 2014; Ratz; Motokane, 2016; Ibraim; Justi, 2017; Ramos; Mendonça; Mozzer, 2019).

Percebemos, também, um vasto número de pesquisas que utilizam mais que uma estratégia de coleta de dados. A necessidade de empregar diversas estratégias é impulsionada pelas incessantes transformações na sociedade e, consequentemente, nos ambientes de ensino, os quais exercem uma influência direta na vida social dos indivíduos, dando origem a novas modalidades de comunicação, hábitos e comportamentos (Flick, 2009). A investigação aprofundada dessas realidades demanda as constantes adaptação e aproximação de diferentes técnicas de levantamento de dados para as pesquisas.

Os estudos sobre argumentação no ensino de Ciências utilizam uma variedade de referenciais teóricos e analíticos para alcançar os objetivos das pesquisas, promovendo tanto o desenvolvimento quanto a análise dessa habilidade. Entre os autores identificados em nossa revisão estão Adúriz-Bravo (2014), Jiménez-Aleixandre (2008), Baker (2009), Tondeur et al. (2020) e Zembal-Saul et al. (2012), que exploram diferentes perspectivas sobre a argumentação.

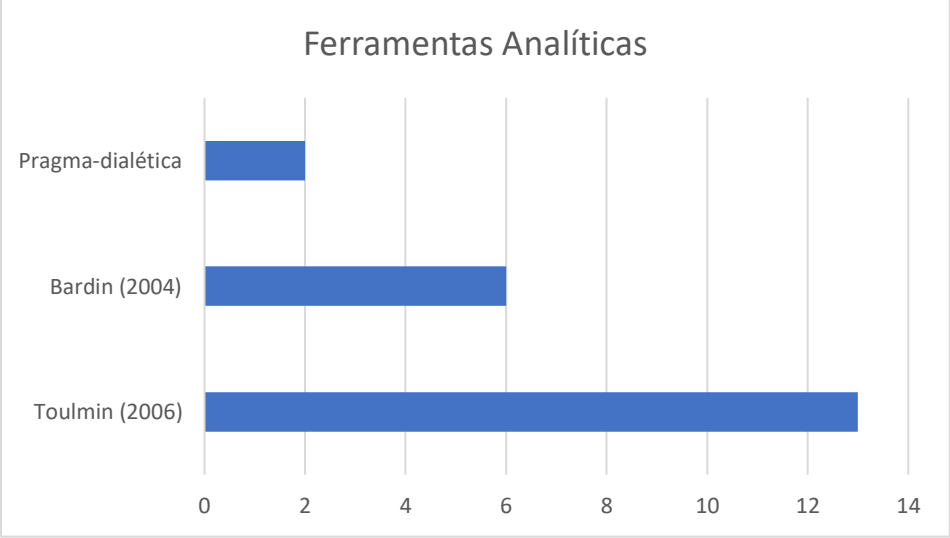
A análise de dados nesses estudos envolve metodologias como a análise de conteúdo, conforme Bardin (2004) e Yildirim e Simsek (2005), além de abordagens de Análise Textual Discursiva (ATD), propostas por Moraes e Galiazzi (2011). Métodos quantitativos também têm

sido empregados, como análise de variância multivariada, análise fatorial exploratória, testes paramétricos e não paramétricos. Os aportes teóricos abrangem conceitos oriundos da lógica informal (Perelman; Olbrechts-Tyteca, 1996) e da teoria Pragma-dialética, bem como os modelos argumentativos de Toulmin (2006). A perspectiva de Toulmin é amplamente referenciada e complementada por autores como Sá (2010), Kelly e Takao (2002), Takao e Kelly (2003) e Kuhn e Reiser (2006), que destacam o papel da argumentação em contextos educacionais.

Além disso, estudos etnográficos (Coraiola, 2020) e abordagens pedagógicas, como o *Quality Talk*, têm sido utilizados para aprofundar a compreensão do ensino de Ciências. Outros autores, como Chiaro e Leitão (2005) e Koch e Elias (2016), contribuem para a discussão sobre a construção de sentidos e práticas argumentativas no ambiente escolar.

A partir da análise realizada em nossa Revisão Sistemática de Literatura, identificamos a predominância de uma ferramenta de análise argumentativa, conforme ilustrado no gráfico a seguir.

Figura 6: Ferramentas analíticas das publicações analisadas



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

As metodologias de análise associadas às pesquisas sobre as práticas argumentativas em sala de aula apresentam uma notável diversidade. É possível observar que alguns estudos empregaram uma única ferramenta analítica como meio para alcançar seus objetivos, enquanto outros pesquisadores utilizaram mais de uma ferramenta, apresentando uma abordagem mais abrangente para atender aos objetivos de suas investigações.

Conforme evidenciado no gráfico, é nítido que as pesquisas voltadas para a argumentação no ensino de Ciências concentram-se principalmente na adoção da ferramenta

analítica do modelo argumentativo de Toulmin (2006). Há um consenso notável entre os pesquisadores da área sobre a relevância desse padrão de análise para as contribuições nas investigações sobre a argumentação no ensino de Ciências.

A aplicação frequente do Padrão de Argumento de Toulmin em muitas pesquisas dedicadas à argumentação não ocorre sem ser alvo de críticas, especialmente no que diz respeito às complexidades enfrentadas durante a análise de situações interativas de ensino e aprendizagem em Ciências. Alguns desses trabalhos sugerem adaptações e até mesmo o surgimento de novas ferramentas de análise argumentativa derivadas desse modelo (Kelly; Druker; Chen, 1998; Jiménez-Aleixandre; Rodríguez; Duschl, 2000; Erduran; Simon; Osborne, 2004; Vieira; Nascimento, 2009; Sasseron; Carvalho, 2011; Sá; Kasseboehmer; Queiroz, 2014).

Em nossos resultados, também nos deparamos com investigações que adotam a análise de conteúdo como uma ferramenta de análise dos dados. Os estudos que incorporaram a Análise de Conteúdo de Bardin (2000) revelaram uma perspectiva que não apenas se vinculava à qualidade argumentativa, mas, mais especificamente, estava voltada para a compreensão das percepções de professores e alunos acerca da argumentação. Esses estudos utilizaram a categorização dos conhecimentos como forma de explorar a complexidade dessas perspectivas (Martins; Dutra-Pereira; Bortolai, 2022). Essa abordagem possibilita a consideração da percepção e a interpretação da argumentação no contexto educacional, além da estrutura dos argumentos.

Uma outra ferramenta de análise, encontrada em mais de um trabalho analisado em nossa Revisão Sistemática de Literatura, foi a Pragma-dialética. Essa ferramenta visa a análise discursiva entre os participantes de um diálogo. A Pragma-dialética é uma abordagem teórica desenvolvida por Frans Van Eemeren e Rob Grootendorst para analisar e avaliar a argumentação em contextos de debate. A teoria é fundamentada na ideia de que os argumentos devem ser avaliados de acordo com as normas de uma discussão racional (Convertini; Arcidiacono, 2021; Teles; Munford, 2021).

Esse espectro de abordagens metodológicas destaca a flexibilidade e a adaptabilidade das estratégias analíticas adotadas nos trabalhos analisados, sinalizando a riqueza e a complexidade do campo de estudo das práticas argumentativas em ambiente escolar e, consequentemente, no ensino de Ciências.

Quanto às práticas pedagógicas e metodológicas sugeridas para o desenvolvimento da argumentação no ensino de Ciências, as pesquisas na área de argumentação no ensino de Ciências nos proporcionam diversas contribuições para a utilização e o aprimoramento dessas práticas em sala de aula.

Apresentamos, no quadro a seguir, as estratégias/metodologias vistas como potencializadoras do desenvolvimento da argumentação tanto em alunos quanto em professores.

Quadro 2: Práticas e metodologias para o desenvolvimento da argumentação

Autores/ano	Estratégias/Metodologias/ abordagens promotoras de argumentação
CORAIOLA, A. D. S.; HIGA, I. (2021); IBRAIM, S. de S.; JUSTI, R. (2018)	Abordagem dialógica
SASSERON, L. H. (2020)	Abordagem didática que promova as interações discursivas.
SÁ, L. P.; KASSEBOEHMER, A. C.; QUEIROZ, S. L. (2014); GUIMARÃES, R. R.; MASSONI, N. T. (2020); ORTEGA, F. J. R. (2022); ASLAN, S. (2019); TOPALSAN, K, A. (2020)	Abordagem orientada para a argumentação
TELENIUS, M.; PANULA, Y.; VAURAS, M. (2020)	Argumentação espontânea
CONVERTINI, J.; ARCIDIACONO, F. (2021)	Argumentação implícita
MEDEIROS, E. F.; SILVA, M. G. L.; LOCATELLI, S. W. A. (2018)	Atividade experimental (POA)
PING, L. L. I.; HALIM, L.; OSMAN, K. (2020)	Atividades práticas
FERNANDES, G. W. R.; RODRIGUES, A. M.; FERREIRA, C. A. R. (2020)	Aulas de Ciências por investigação mediada pelas TIC
TELES, A. P. S. S.; MUNFORD, D. (2021)	Aulas expositivas dialogadas
PEKEL, F. O. (2021)	Cartuns conceituais e cartoons conceituais baseados em argumentação
PIMVICHAI, J.; YUENYONG, C.; BUARAPHAN, K. (2019)	Abordagem de temas que envolve a perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)
MARTINS, M.; JUSTI, R. (2017)	Contexto de controvérsia
FRANCO, L. G.; MUNFORD, D. (2017)	Diferentes formas de abordagem dos conteúdos
GALVÃO I. C. M.; SPAZZIANI, M. L.; MONTEIRO, I. C. C. (2018)	Discussão de temas relacionados à Educação Ambiental com enfoque crítico.
RAMOS, T. C.; MENDONÇA, P. C. C.; MOZZER, N. B. (2019)	Estudo de caso, analogias
IBRAIM, S. S.; JUSTI, R. (2017); ORTEGA, F. J. R. BARGALLO, C. M.; ALZATE, O. E. T. (2014); YAMAMOTO, T.; KAMIYAMA, S. (2022)	Instruir os professores sobre como argumentar
MARTINS, M.; DUTRA-PEREIRA, F. K.; BORTOLAI, M. M. S. (2022)	Portfólio
ROMANO, L. G. et al. (2016); SOUZA, N. S.; QUEIROZ, S. L. (2018); BRAGA, S. S.; MARTINS, L.; CONRADO, D. M. (2019); VALE, W. K. M. do; BATINGA, V. T. S.; FIRME, R. N. (2023); PEREIRA, G. de F. dos S.; NUNES, J. M. V.; FREITAS, N. M. da S. (2020); ALMEIDA, M. T.; GUIMARÃES, M. A. (2019); WEI, L.; FIRETTO, C. M.; DUQUE, R. F.; GREENE, J. A.; MURPHY (2021)	Questões sociocientíficas
MARTHALIAKIRANA, A. D.; HADI S.; GOFUR, M. S. A. (2022).	Resolução de problemas
RATZ, S. V. S. I.; MOTOKANE, M. T. (2016); SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. D. (2014); MALHEIRO, M. S.; TEIXEIRA, B. J.; PACUBI, O. (2020)	Sequência de ensino investigativa
CHION, A. F. R.; MEINARDI, E.; BRAVO, A. A. (2014); PEZARINI, A. R.; MENDONÇA, S. (2021); ZIDNY, R.; LARASWATI, A. N.; EILKS, I. (2021)	Sequência didática
MOTOKANE, M. T. (2015); OROFINO, R. D. P.; TRIVELATO, S.	Sequência didática investigativa

L. F. (2015); BASTISTONI, M.; TRIVELATO, S. L. F. (2017); FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. (2017); FRANCO, L. G.; MUNFORD, D. (2017)	
CORREIA, D.; DECIAN, E.; SAUERWEIN, I. P. S. (2017); SILVA, W. M.; VELASCO, P. D. N.; ZANOTELLO, M. (2016)	Textos de divulgação científica (TDC)
AZAKLI, O, A, Z. (2023); YAMAMOTO, T.; TANAKA, T.; YAMAGUCHI; KAMIYAMA, S. E. (2022)	Argumentos escritos

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

No que se refere às estratégias/metodologias potencializadoras da produção argumentativa, observamos uma ampla variedade de abordagens que estão sendo exploradas em pesquisas tanto a nível nacional quanto internacional. Destacamos a importância de salientar que a forma como as estratégias/metodologias foram descritas nos artigos foi mantida com fidelidade na elaboração do nosso quadro de resultados. Compreender os dados e identificar padrões pode ser fundamental para desenvolver estratégias eficazes no estímulo à habilidade argumentativa em alunos e professores.

Em nossos resultados, embora tenhamos identificado uma variedade de estratégias, é evidente a predominância do enfoque das questões sociocientíficas e da implementação de sequências didáticas e sequências didáticas investigativas nas pesquisas em argumentação. Essas estratégias possuem denominadores comuns que são características significativas nas práticas orientadas para a argumentação, como o direcionamento para investigações, a participação ativa dos estudantes, o estímulo à curiosidade, o desenvolvimento crítico de temas com relevância social e a abordagem de aspectos controversos que promovem debates. Embora essas práticas sejam as mais recorrentes nos estudos desenvolvidos, é importante destacar que outras abordagens também apresentam potencial para o desenvolvimento das práticas argumentativas. No entanto, observervamos que essas práticas têm recebido menor investigações acadêmicas em comparação com o foco dado às questões sociocientíficas e às sequências didáticas investigativas.

Em trabalho realizado por Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014), foi investigada a potencialidade do ensino da estrutura de um “bom” argumento, com base no Esquema de Argumento de Toulmin, para o desenvolvimento de habilidades argumentativas em alunos de graduação em Química. A pesquisa foi conduzida em uma disciplina de Comunicação Científica, na qual duas turmas foram submetidas a diferentes abordagens: uma com instrução explícita sobre argumentação e outra sem. Os resultados indicaram que a turma que recebeu instrução apresentou argumentos mais complexos e bem elaborados. Além disso, a maioria dos alunos considerou o Esquema de Toulmin adequado para o ensino de argumentação, embora alguns tenham apontado limitações. A análise sugere que fornecer orientações sobre a estrutura

de argumentos pode contribuir para a melhoria da qualidade da argumentação dos estudantes (Sá; Kasseboehmer; Queiroz, 2014).

Não estamos delineando uma prática pedagógica ideal para o aprimoramento da habilidade argumentativa em sala de aula. Em vez disso, estamos destacando as práticas apontadas como potencializadoras nas pesquisas dos últimos anos, as quais são analisadas dentro dos planos de pesquisa individuais. Esses planos variam de acordo com o contexto, o conteúdo abordado, o público-alvo e os objetivos pedagógicos específicos de cada pesquisador.

Conforme destacado por Teles e Munford (2021), é crucial não subestimar a importância das práticas e das metodologias que fortalecem as habilidades argumentativas, exemplificadas por iniciativas de investigação e abordagens relacionadas a questões sociocientíficas. Tais abordagens desempenham um papel fundamental na construção dessa cultura argumentativa. Contudo, é essencial compreender que essa construção não está restrita a determinados contextos; ela pode se manifestar de diversas maneiras desde que haja um reconhecimento do valor do diálogo e do conhecimento dos estudantes como elementos essenciais no processo de construção do conhecimento científico em sala de aula.

Nesse sentido, é essencial desafiar perspectivas convencionais sobre a prática docente e o ambiente das salas de aula do ensino de Ciências. A argumentação não deve ser considerada algo completamente “estranho” aos aspectos já estabelecidos na cultura das salas de aula. Em vez disso, deve-se promover uma visão que reconheça a argumentação como um componente integrado ao processo educacional, contribuindo para uma abordagem mais dinâmica e participativa na construção do conhecimento científico (Teles; Munford, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender as possibilidades e carências emergentes nesse cenário enriquece não apenas o corpo teórico, mas também promove a eficácia das práticas pedagógicas ao fornecer resultados para o desenvolvimento de estratégias promotoras da argumentação, como a identificação das questões sociocientíficas, das sequências didáticas e das sequências didáticas investigativas nas pesquisas como estratégias potencialmente eficazes para a promoção da argumentação. Partimos desse olhar da literatura para pensarmos os próximos trabalhos.

Identificamos as instituições vinculadas, as técnicas de coleta de dados e o nível de escolaridade em que estão situadas as pesquisas revisadas e buscamos compreender algumas características associadas a esses elementos. Ao examinarmos as instituições envolvidas, buscamos entender quais grupos de pesquisa possuem interesse de analisar contextos da argumentação em sala de aula. No que diz respeito às técnicas de coleta de dados, notamos a

predominância expressiva da gravação de aulas e, ao explorarmos o nível de escolaridade dos participantes nas pesquisas revisadas, percebemos a sua aplicabilidade em diversas etapas educacionais, com destaque para a frequência em alunos do Ensino Médio. Essa abordagem abrangente enriquece nossa compreensão do panorama da pesquisa em argumentação no ensino de Ciências.

No que se refere às ferramentas analíticas utilizadas nos trabalhos que pontuam a argumentação no ensino de Ciências, identificamos que o padrão argumentativo de Toulmin (2006) continua sendo a ferramenta mais utilizada para análises argumentativas em salas de aula de Ciências. Mesmo sendo apontadas em diversos trabalhos fragilidades inerentes a esse modelo analítico, há um consenso notável entre os pesquisadores da área sobre a relevância desse padrão de análise para as contribuições nas investigações sobre a argumentação no ensino de Ciências.

Nossa pesquisa ressalta a significativa relevância da argumentação no contexto do ensino de Ciências, uma temática que se destaca de maneira notável no campo das pesquisas científicas. Tal destaque é evidenciado pelo considerável número de publicações identificado em nossa revisão.

Esse cenário reflete a importância atribuída à compreensão da argumentação no processo de aprendizado no ensino de Ciências. A amplitude das publicações encontradas salienta a abrangência e a complexidade dessa área, reforçando a necessidade de investigações continuadas e aprofundadas para uma melhor compreensão dos processos que envolvem a argumentação no contexto educacional de Ciências.

Em nosso trabalho destacamos a importância de aprofundarmos nossa compreensão sobre como as pesquisas no campo da argumentação no ensino de Ciências vêm sendo desenvolvidas a fim de mapearmos as tendências, os desafios e os avanços significativos que caracterizam esse domínio de estudo. Ao analisarmos a trajetória recente das investigações nesse campo, podemos identificar não apenas as lacunas existentes, mas também as oportunidades de aprimoramento para novas pesquisas. É fundamental investigar a eficácia das estratégias de argumentação em contextos educacionais variados e aprofundar a compreensão das fragilidades do modelo de Toulmin, buscando melhorias ou adaptações que melhor atendam às necessidades do Ensino de Ciências. Além disso, a exploração de novas ferramentas analíticas e a investigação de diferentes contextos educacionais e aspectos socioculturais que influenciam a argumentação são necessárias. O entendimento dos documentos norteadores para a argumentação no ensino básico e o desenvolvimento de novas metodologias podem oferecer

novas perspectivas e soluções para as questões identificadas, enriquecendo ainda mais a prática pedagógica e a pesquisa na área.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, M. T.; GUIMARÃES, M. A. Raciocínio moral em questões sociocientíficas: argumentação de licenciandos de ciências sobre a eutanásia. **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 15, n. 34, p. 80-95, 2019.

ASLAN, S. The impact of argumentation-based teaching and scenario-based learning and methods on students' academic performance. **Journal of Baltic Science Education**, 2019.

AZAKLI, O. A. Z. The effect of online argumentation and science-based reflective thinking teaching on sixth graders' cognitive skills. **Journal of Baltic Science Education**, 2023.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Portugal: Edições 70, 2000. 225p.

BASTISTONI, M.; TRIVELATO, S. L. F. A mobilização do conhecimento teórico e empírico na produção de explicações e argumentos numa atividade investigativa de Biologia. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 22, n. 2, p. 139, 2017.

BRAGA, S. S.; MARTINS, L.; CONRADO, D. M. A argumentação a partir de questões sociocientíficas na formação de professores de biologia. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 24, n. 2, p. 120-136, 2019.

CHION, A. F. R.; MEINARDI, E.; BRAVO, A. A. Argumentação científica escolar: contribuição para a compreensão de um modelo complexo de saúde e doença. **Ciência & Educação**, v. 20, p. 987-1001, 2014.

CONVERTINI, J.; ARCIDIACONO, F. Embodied argumentation in young children in kindergarten. **Science & Education**, 2021.

CORAIOLA, A. D. S.; HIGA, I. Argumentação dialogal no ensino de física e a cultura escolar: uma análise a partir das perspectivas de professores do ensino médio. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 26, n. 2, p. 404-420, 2021.

CORREIA, D.; DECIAN, E.; SAUERWEIN, I. P. S. Leitura e argumentação: potencialidades do uso de textos de divulgação científica em aulas de Física do Ensino Médio. **Ciência & Educação**, v. 23, p. 1017-1034, 2017.

ERDURAN, S.; SIMON, S.; OSBORNE, J. TAPping into argumentation: developments in the application of Toulmin's argument pattern for studying science discourse. **Science Education**, Hoboken, v. 88, n. 6, p. 915-933, 2004.

FERNANDES, G. W. R.; RODRIGUES, A. M.; FERREIRA, C. A. R. Atividades investigativas baseadas em tice: um estudo dos domínios social, afetivo e cognitivo de crianças e jovens a partir dos fundamentos essenciais da argumentação no contexto da educação científica. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 25, n. 2, p. 369-387, 2020.

FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. Propósitos epistêmicos para a promoção da argumentação em aulas investigativas. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 22, n. 1, 2017.

FLICK, U. **Qualidade na pesquisa qualitativa**: coleção pesquisa qualitativa. [*S. l.*]: Bookmann Editora, 2009.

FRANCO, L. G.; MUNFORD, D. Aprendendo a usar evidências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ao longo do tempo: um estudo da construção discursiva de formas de responder questões em aulas de ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, p. 662-688, 2017.

FRANCO, L. G.; MUNFORD, D. Quando as crianças argumentam: a construção discursiva do uso de evidências em aulas investigativas de ciências. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 22, n. 3, 2017.

GALVÃO, I. C. M.; SPAZZIANI, M. L.; MONTEIRO, I. C. C. Argumentação de alunos da primeira série do Ensino Médio sobre o tema "Energia": discussões numa perspectiva de Educação Ambiental. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 24, p. 979-991, 2018.

GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion**: Filosofia da Informação, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019.

GUIMARÃES, R. R.; MASSONI, N. T. O uso do modelo padrão de argumentação de Stephen Toulmin no ensino de ciências no âmbito da disciplina de física: alguns resultados de pesquisa e reflexões a partir de debates em sala de aula. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 25, n. 3, 2020.

IBRAIM, S. de S.; JUSTI, R. Influências de um ensino explícito de argumentação no desenvolvimento dos conhecimentos docentes de licenciandos em Química. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 23, p. 995-1015, 2017.

IBRAIM, S. de S.; JUSTI, R. Ações docentes favoráveis ao ensino envolvendo argumentação: estudo da prática de uma professora de química. **Investigações em Ensino de Ciências**, 2018.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P.; RODRÍGUEZ, A. B.; DUSCHL, R. A. "Doing the lesson" or "doing science": argument in high school genetics. **Science Education**, Hoboken, v. 84, n. 6, p. 757-792, 2000.

KELLY, G.; DRUKER, S.; CHEN, C. Students' reasoning about electricity: combining performance assessments with argumentation analysis. **International Journal of Science Education**, London, v. 20, n. 7, p. 849-871, 1998.

LEITÃO, S. Processos de construção do conhecimento: a argumentação em foco. **Proposições**, v. 18, n. 3, p. 75-92, 2007.

MANOEL, S. M.; JOÃO, B. T.; ODETE, P. Processo comunicativo em um curso de formação de professores: uma análise baseada nos princípios argumentativos de Perelman e Olbrechts-Tyteca. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 25, n. 1, 2020.

MARTHALIAKIRANA, A. D.; HADI, S.; GOFUR, M. S. A. Problem-based learning with metacognitive stimuli to improve argumentation and critical thinking in high school students. **EURASIA** - Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2022.

MARTINS, M.; JUSTI, R. Uma nova metodologia para analisar raciocínios argumentativos. **Ciência & Educação**, v. 23, p. 7-27, 2017.

MARTINS, M.; DUTRA-PEREIRA, F. K.; BORTOLAI, M. M. S. Análise de Conhecimentos Docentes Sobre Argumentação: Um Estudo dos Portfólios dos Licenciandos em Química. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, e39377-27, 2022.

MEDEIROS, E. F.; SILVA, M. G. L.; LOCATELLI, S. W. A argumentação e o potencial metacognitivo de uma atividade experimental baseada na POA (Previsão-Observação-Argumentação). **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 14, n. 29, p. 27-42, 2018.

MOTOKANE, M. T. Sequências didáticas investigativas e argumentação no ensino de ecologia. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 17, p. 115-138, 2015.

OROFINO, R. D. P.; TRIVELATO, S. L F. O uso de conceitos científicos em argumentos em aulas de biologia. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 20, n. 3, p. 116-130, 2015.

ORTEGA, F. J. R. Emoções Epistêmicas no Ensino da Argumentação em Ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, e39184-19, 2022.

ORTEGA, F. J. R.; BARGALLO, C. M.; ALZATE, O. E. T. Cambio en las concepciones de los docentes sobre la argumentación y su desarrollo en las clases de ciencias. **Enseñanza de las Ciencias**, v. 32, n. 3, 2014.

PEKEL, F. O. The effects of conceptual cartoons and argumentation-based conceptual cartoons on students' academic performance. **Journal of Baltic Science Education**, 2021.

PEREIRA, G. F. S.; NUNES, J. M. N.; FREITAS, N. M. S. Argumentação no Ensino de Ciências: Ponderações Analíticas à Luz da Teoria de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, p. 653-685, 2020.

PEZARINI, A. R.; MENDONÇA, S. Argumentação científica e educação pela pesquisa: o parecer de professores(as) a uma prática pedagógica. **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 17, n. 39, p. 180-200, 2021.

PIMVICHAI, J.; YUENYONG, C.; BUARAPHAN, K. E. Development of scientific argumentation of 10th grade students through the science-technology-society learning unit on work and energy. **Jornal de Tecnologia e Educação Científica**, 2019.

PING, L. L. I.; HALIM, L.; OSMAN, K. Explicit teaching of scientific argumentation as an approach to developing argumentation skills, scientific process skills, and understanding of biology. **Journal of Baltic Science Education**, 2020.

RAMOS, T. C.; MENDONÇA, P. C. C.; MOZZER, N. B. Argumentação de estudantes na criação e crítica de analogias sobre o Modelo Atômico de Thomson. **Ciência & Educação**, v. 25, p. 607-624, 2019.

RATZ, S. V. S.; MOTOKANE, M. T. A construção dos dados de argumentos em uma Sequência Didática Investigativa em Ecologia. **Ciência & Educação**, v. 22, p. 951-973, 2016.

ROMANO, L. G. et al. A dimensão argumentativa e tecnológica na formação de professores de ciências. **Ciência & Educação**, v. 22, p. 895-912, 2016.

ROMANO, L. G.; OCCELLI, M.; ADURIZ-BRAVO, A. School scientific argumentation enriched by digital technologies: results with science teachers in training and in service. **EURASIA** - Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2021.

SÁ, L. P.; KASSEBOEHMER, A. C.; QUEIROZ, S. L. Esquema de argumento de Toulmin como instrumento de ensino: explorando possibilidades. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 16, n. 3, p. 147-170, 2014.

SADLER, T. D. Promoting discourse and argumentation in science teacher education. **Journal of Science Teacher Education**, v. 17, n. 4, p. 323-346, 2006.

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. **Revista Ensaio**, Belo Horizonte, v. 17, p. 49-67, 2015.

SASSERON, L. H. Interações discursivas e argumentação em sala de aula: a construção de conclusões, evidências e raciocínios. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 22, e20073, 2020.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Uma análise dos referenciais teóricos para estudo da argumentação no ensino de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 243-262, 2011.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Construindo argumentação na sala de aula: a presença do ciclo argumentativo, os indicadores de alfabetização científica e o padrão de Toulmin. **Ciência & Educação**, v. 17, n. 1, p. 97-114, 2011.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. D. A construção de argumentos em aulas de ciências: o papel dos dados, evidências e variáveis no estabelecimento de justificativas. **Ciência & Educação**, v. 20, n. 2, p. 393-410, 2014.

SILVA, W. M.; VELASCO, P. D. N.; ZANOTELLO, M. O debate na perspectiva da lógica informal: uma abordagem para análise da argumentação em aulas de Ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 18, p. 99-127, 2016.

SOUZA, N. S.; QUEIROZ, S. L. Quadro analítico para discussões argumentativas em fóruns on-line: Aplicação no ensino de química. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 23, n. 3, 2018.

TELENIUS, M.; PANULA, Y.; VAURAS, M. Argumentation in secondary school groups of students during virtual science learning: quality and quantity of spoken argumentation. **Science & Education**, 2020.

TELES, A. P. S. S.; MUNFORD, D. Diversidade de Processos Argumentativos e a Construção de Cultura Favorável à Argumentação em duas Salas de Aula de Ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, e26191-31, 2021.

TOPALSAN, K. A. Developing scientific inquiry skills in science teaching through focused arguments. **Journal of Baltic Science Education**, 2020.

TOULMIN, S. E. **Os usos do argumento**. São Paulo: Martins Fontes. 2006. 375p.

VALE, W. K. M. do; BATINGA, V. T. S.; FIRME, R. N. Análise de textos argumentativos produzidos pelos licenciandos de química sobre a questão sociocientífica utilização de agrotóxicos nas lavouras brasileiras. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 28, n. 2, p. 218-239, 2023.

VAN EEMEREN, F. H.; GROOTENDORST, R. **A systematic theory of argumentation**: the pragma-dialectical approach. New York: Cambridge University Press, 2004. 215p.

VIEIRA, R. D.; NASCIMENTO, S. S. Uma proposta de critérios marcadores para identificação de situações argumentativas em salas de aula de ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 81-102, 2009.

VIEIRA, R. D.; NASCIMENTO, S. S. **A argumentação no ensino de ciências**: tendências, práticas e metodologia de análise. Curitiba: Appris, 2013.

WALTON, D. N. **Lógica Informal**. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 410p.

WEI, L.; FIRETTO, C. M.; DUQUE, R. F.; GREENE, J. A.; MURPHY. Cognition and epistemic argumentation practices of high school students during a quality conversation in small groups in Science. **Science & Education**, 2021.

YAMAMOTO, T.; KAMIYAMA, S. Evaluation of a training program for elementary school teachers to promote the teaching of argumentation. **EURASIA** - Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2022.

YAMAMOTO, T.; TANAKA, T.; YAMAGUCHI; KAMIYAMA, S. E. Difficulties of primary school students in writing arguments: identifying challenges and opportunities for science teaching. **Journal of Baltic Science Education**, 2022.

ZIDNY, R.; LARASWATI, A. N.; EILKS, I. A case study on the application of chemical concepts by students and the use of Arguments in Teaching on the Issue of Sustainability-Oriented Chemistry Use of pesticides under the inclusion of different scientific views of the world. **EURASIA** - Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2021.

2.2 ARTIGO 2

A COMPETÊNCIA ARGUMENTAÇÃO NA BNCC: INFLUÊNCIAS E IMPLICAÇÕES PARA O CURRICULO DE SERGIPE

Resumo: Neste artigo[1], analisamos as transformações ocorridas no Currículo de Sergipe (CS), com ênfase na inserção da argumentação como competência fundamental, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a área de Ciências da Natureza no contexto do Novo Ensino Médio. Para alcançar esse objetivo, realizamos uma pesquisa documental voltada à identificação e à compreensão de como a prática argumentativa é contemplada e orientada nos documentos oficiais que norteiam a educação básica. O corpus de análise foi constituído pela própria BNCC, pelo Currículo de Sergipe para o Ensino Médio e por produções acadêmicas que discutem as recentes mudanças curriculares. Para a análise dos dados, utilizamos o referencial de análise de conteúdo de Laurence Bardin (2009). Os resultados evidenciam que o Currículo de Sergipe valoriza o desenvolvimento da competência argumentativa entre os estudantes, o que se expressa pela recorrente menção a essa habilidade nas descrições das atividades propostas ao longo do documento. Observamos, ainda, que o CS articula a argumentação como elemento central para a formação crítica e reflexiva dos alunos, alinhando-se às diretrizes da BNCC e aos pressupostos do Novo Ensino Médio. Assim, compreendemos que o documento apresenta elementos que expressam a valorização dessa prática discursiva.

Palavras-chave: Currículo de Sergipe; Argumentação; Novo Ensino Médio.

ARGUMENTATION COMPETENCE IN THE SERGIPE CURRICULUM AND THE TRANSFORMATIONS OF THE NEW HIGH SCHOOL

Abstract: In this article, we analyze the transformations that have taken place in the Curriculum of Sergipe (CS), with an emphasis on the inclusion of argumentation as a key competency, as established by the Brazilian National Common Curriculum Base (BNCC) for the area of Natural Sciences within the context of the New High School Reform. To achieve this objective, we conducted a documentary research aimed at identifying and understanding how argumentative

[1] Trabalho apresentado como Comunicação Oral no XV **Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)**, realizado de 04 a 08 de agosto de 2025, na Universidade Federal do Pará, Belém/PA. Publicado nos *Anais do XV ENPEC*.

practice is addressed and guided in the official documents that shape basic education. The corpus of analysis consisted of the BNCC itself, the Curriculum of Sergipe for High School, and academic studies discussing recent curricular changes. For data analysis, we adopted Laurence Bardin's content analysis framework (2009). The results indicate that the Curriculum of Sergipe emphasizes the development of argumentative competency among students, as evidenced by the frequent references to this skill in the descriptions of proposed activities throughout the document. We also observed that the CS conceptualizes argumentation as a central element for fostering students' critical and reflective thinking, aligning with the guidelines of the BNCC and the principles of the New High School. Thus, we conclude that the document incorporates elements that demonstrate the value attributed to this discursive practice.

Keywords: Sergipe Curriculum; Argumentation; New High School.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, várias mudanças curriculares foram feitas como parte das reformas educacionais nacionais e, por conseguinte, estaduais no Brasil. A implementação do Novo Ensino Médio é uma delas. Instituído pela Lei n° 13.415/2017 pelo Governo Federal, o documento apresenta como objetivo a reestruturação da qualidade educacional do Ensino Médio do país e está sendo implementado gradualmente nos sistemas de ensino (Costa; Silva, 2019).

O currículo pode ser compreendido como o conjunto de experiências de aprendizagem planejadas pelas instituições educativas, articulando conhecimentos, valores e práticas essenciais ao desenvolvimento dos estudantes. Para Sacristán (2000), o currículo não se limita a uma lista de conteúdos, mas corresponde a "um projeto cultural, social e educativo que orienta a prática" (Sacristán, 2000, p. 15). Essa perspectiva evidencia que o currículo possui natureza política, pois expressa escolhas e prioridades da educação escolar.

Nessa mesma direção, Goodson (1995) afirma que o currículo é resultado de disputas históricas e sociais, sendo construído a partir de seleções que refletem determinadas concepções de conhecimento e sociedade. Apple (2006) complementa ao destacar que o currículo é também um campo de poder, no qual determinados conhecimentos são legitimados em detrimento de outros.

As mudanças curriculares observadas fazem parte de um processo histórico e normativo consolidado ao longo do tempo pela legislação educacional brasileira. Esse processo tem início com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 210, determina a

fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, com o objetivo de assegurar uma formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais (Brasil, 1988).

Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, reforça a necessidade de garantir a todos os cidadãos uma formação básica comum, orientando a formulação de um conjunto de diretrizes capazes de nortear a organização dos currículos e seus conteúdos mínimos (Brasil, 1996).

Em 1997, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e os Referenciais Curriculares Nacionais (RCN), que estabeleceram orientações curriculares de abrangência nacional, com a finalidade de servir como referência para a elaboração dos currículos das redes de ensino e das escolas (Brasil, 1997a, 1997b).

Entre 1998 e 2010, consolidaram-se as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Essas diretrizes passaram a constituir normas obrigatórias que orientaram o planejamento pedagógico das escolas e dos sistemas de ensino, com vistas à garantia da qualidade e à promoção da equidade educacional (Brasil, 1998, 2010).

Em 2014, foi instituído o Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da Lei nº 13.005/2014, com a função de estabelecer uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação nacional, a serem alcançados ao longo de uma década (Brasil, 2014). Finalmente, em 2017 foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual propõe a definição de competências e habilidades essenciais que todos os estudantes devem desenvolver, orientando também a implementação do Novo Ensino Médio, cuja proposta foi regulamentada em 2018, com a Lei nº 13.415/2017 (Brasil, 2017, 2018).

A homologação da BNCC, contudo, tem sido alvo de críticas por parte de pesquisadores da área de Educação. Diversos estudos (Macedo, 2018; Moreira; Candau, 2018; Freitas, 2018; Silva, 2019) apontam que o documento reforça uma concepção de currículo pautada em competências e habilidades de caráter tecnicista, voltada à formação de sujeitos ajustáveis às demandas do mercado de trabalho.

Além disso, a elaboração da BNCC ocorreu sob forte centralização decisória e com limitada participação de professores e pesquisadores, o que levanta questionamentos sobre seu caráter democrático e representativo (Macedo, 2018). Críticos também indicam que a ênfase na mensuração de competências e na padronização curricular reduz a autonomia das escolas e dos docentes, empobrecendo as práticas pedagógicas e desconsiderando as diversidades regionais (Moreira; Candau, 2018; Freitas, 2018).

Do ponto de vista político, a BNCC é interpretada como parte de um movimento mais amplo de reforma educacional de viés neoliberal, que vincula a qualidade da educação a resultados mensuráveis e à lógica da produtividade (Silva, 2019). Essas críticas ajudam a compreender os desafios enfrentados pelos sistemas estaduais na implementação do Novo Ensino Médio, estruturado com base na BNCC.

As principais mudanças decorrentes da implantação do Novo Ensino Médio incluem: a obrigatória incorporação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que orienta a priorização do desenvolvimento de habilidades e competências essenciais; a ampliação da carga horária anual que os estudantes devem cumprir; e a substituição de uma estrutura curricular fixa, composta por componentes obrigatórios para todos, por um modelo mais flexível, que contempla os itinerários formativos. Esses itinerários podem ser escolhidos conforme os interesses, aptidões e projetos de vida dos estudantes, articulando-se com as diversas áreas do conhecimento. Além disso, os currículos do Ensino Médio devem privilegiar uma formação integral, que considere de forma articulada os aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais dos alunos, favorecendo a construção formativa orientada para a elaboração e a realização de seus projetos de vida (Costa; Silva, 2019).

Antes da reforma, o Ensino Médio contava com uma carga horária mínima de 2.400 horas distribuídas ao longo de três anos, seguindo um currículo padronizado para todas as disciplinas (Brasil, 2017). A partir de 2022, iniciou-se a implementação de mudanças, incluindo a oferta de 1.800 horas anuais voltadas à Formação Geral Básica, que contempla as competências e habilidades definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além disso, foram incorporadas, no mínimo, 1.200 horas anuais destinadas aos Itinerários Formativos (Brasil, 2024a). Após debates com o magistério e necessidade de reajustes, em 2025 a carga horária mínima foi definida para 3.000 horas, organizadas da seguinte maneira, 2.400 horas para a Formação Geral Básica, abrangendo disciplinas como Português, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, e 600 horas voltadas para os itinerários formativos, para o aprofundamento em áreas de interesse dos estudantes (Brasil, 2024b).

No estado de Sergipe, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) é responsável pela implementação dessas diretrizes nas escolas estaduais. Para os defensores desse novo modelo de ensino, a flexibilização do currículo propiciada pelos Itinerários Formativos (IF) é o grande diferencial dessa proposta por possibilitar o engajamento dos alunos nos estudos, já que eles possuem a opção de escolher em qual IF desejam realizar o aprofundamento. Contudo, posições contrárias à flexibilização do currículo apontam a redução

dos conhecimentos que integram os componentes obrigatórios aos quais os alunos terão acesso, o que pode gerar diversas consequências negativas (Nascimento, 2022).

Entre as consequências, podemos destacar o comprometimento da entrada do estudante no Ensino Superior, uma vez que a redução de conhecimento em áreas que contribuiriam para tal acesso é compensada por disciplinas voltadas ao setor trabalhista. Isso torna o ensino mais técnico, afetando, em especial, as pessoas com maior vulnerabilidade social. Uma outra questão é que, ao se realizar o aprofundamento em áreas de conhecimentos específicos, outras áreas deixam de ser estudadas, fragilizando a formação básica e integral do aluno. Além disso, também se destaca o fato de que o currículo foi imposto aos docentes, que não participaram efetivamente da construção da proposta, e seriam personagens imprescindíveis nesse processo por serem os maiores conhecedores da realidade da sala de aula (Oliveira, 2022).

A proposta curricular de Sergipe está em consonância com as habilidades e as competências propostas na Base Nacional Comum Curricular. Na BNCC, há dez competências gerais que devem ser desenvolvidas no decorrer da Educação Básica dos estudantes. Nossa proposta de investigação volta-se para a Competência Geral 7 da Educação Básica: "Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias [...]" (Brasil, 2022, p. 19), buscando compreender como tal competência está sendo tratada no Currículo de Sergipe.

Quando falamos sobre argumentação situada no ensino de Ciências, é inerente o pensamento a respeito da defesa e justificação de ideias. Considerando essa perspectiva, Leitão (2011, p. 14) entende a argumentação como uma "atividade discursiva da qual os indivíduos eventualmente participam, mas, sobretudo, uma forma básica de pensamento que permeia a vida humana".

Sendo assim, o objetivo deste artigo é analisar o currículo do estado de Sergipe, com foco na possibilidade de promoção da argumentação como competência prevista na Base Nacional Comum Curricular, na área de Ciências da Natureza do Novo Ensino Médio.

PERCURSO METODOLÓGICO

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho adota os procedimentos de uma pesquisa documental, com a finalidade de colocar os leitores em contato com os documentos oficiais, que, segundo nossos objetivos, carecem de um olhar analítico. A pesquisa documental é um método de investigação que se baseia na análise de documentos como fonte principal de dados. Esses documentos podem ser de natureza variada, como textos escritos, registros

históricos, legislação, arquivos, correspondências, entre outros tipos de registros que fornecem informações sobre o intuito da pesquisa (Severino, 2014).

Essa abordagem de pesquisa geralmente envolve a coleta, a seleção e a interpretação de documentos relevantes para responder a questões de pesquisa específicas. Os documentos são examinados criticamente para extrair informações, identificar padrões, tendências ou relações, e assim contribuir para a construção de conhecimento sobre o assunto em análise. A pesquisa documental é comumente utilizada em diversas áreas do conhecimento como Ciências Sociais, História, Direito, Educação e outras disciplinas acadêmicas que dependem da análise de fontes escritas e registradas para investigar fenômenos, eventos ou processos (Severino, 2014).

A pesquisa documental é frequentemente comparada à pesquisa bibliográfica. A distinção principal entre elas reside na natureza das fontes: enquanto a pesquisa bibliográfica se baseia principalmente nas obras de diversos autores sobre um tema específico, a pesquisa documental utiliza principalmente materiais que ainda não foram analisados detalhadamente ou que podem ser reinterpretados conforme os objetivos da pesquisa (Gil, 2002).

Para a sistematização e análise dos dados, utilizamos a Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2000), que estabelece critérios por meio de procedimentos sistematizados para a descrição do conteúdo das mensagens. A seguir, apresentamos as principais etapas adotadas nesse processo de análise.

Na pré-análise, definimos os objetivos da pesquisa e formulamos as questões que orientaram a análise. Nessa etapa também ocorreu a seleção dos documentos ou conteúdos a serem examinados, seguida de uma leitura inicial para familiarização e obtenção de uma visão geral do material. Na etapa de exploração do conteúdo, realizamos a codificação, identificando unidades de significado – palavras, frases ou temas – e agrupando-as em categorias ou códigos. Em seguida, procedemos à classificação, organizando as categorias de forma sistemática. No tratamento dos resultados, interpretamos as categorias em relação aos objetivos da pesquisa, buscando padrões, relações e significados. Por fim, elaboramos reflexões sobre os achados, relacionando-os ao contexto da investigação e às questões iniciais. Em nosso trabalho, identificamos palavras associadas às práticas argumentativas e as utilizamos como parte dos dados analisados nos documentos disponíveis.

O trabalho é composto por seções que discutem e analisam os parâmetros curriculares referentes à Educação Básica, focalizando a possibilidade da argumentação como competência prevista na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Essas reflexões são desenvolvidas a partir do estudo da BNCC, do Currículo de Sergipe para o Novo Ensino Médio e de produções acadêmicas que, de diferentes maneiras, ofereceram contribuições para o debate.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A educação brasileira enfrenta desafios que demandam um olhar direcionado as estruturas reguladoras visando uma abordagem estruturada e integrada. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) surge como um marco regulatório, estabelecendo diretrizes essenciais para a formação dos estudantes em todo o país. Em Sergipe, o currículo estadual busca alinhar-se a essas diretrizes, ao mesmo tempo que considera as particularidades regionais.

Argumentação e a Base Nacional Comum Curricular

Quando abordamos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é essencial considerar as competências e as habilidades que a compõem e são incorporadas nos currículos elaborados pelos estados. Vamos focar nas competências gerais da Base e nas específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, especialmente sobre argumentação na Educação Básica.

O principal destaque será a Competência Geral 7, que enfatiza a capacidade de "Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias [...]". Também serão abordadas as Competências Específicas 2 e 3 da área de Ciências da Natureza, que reforçam a importância de uma postura crítica e fundamentada no processo argumentativo. No entanto, antes de mergulharmos nesses pontos, é fundamental discutir aspectos-chave que servirão como base para a análise desses conhecimentos.

A BNCC é um documento normativo feito pelo Ministério da Educação que estabelece, de forma oficial, os conhecimentos essenciais que todos os estudantes precisam desenvolver ao longo da Educação Básica. Esse documento integra os fundamentos com base na Lei federal brasileira nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional desde os níveis de Educação Básica até a Educação Superior (Brasil, 2018).

Dentro da BNCC são estabelecidas competências gerais que precisam ser desenvolvidas de forma transversal, sendo abordadas em todas as áreas de conhecimento. De acordo com esse documento, as competências podem ser definidas como "A mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho" (Brasil, 2018, p. 8).

Essas competências gerais são apontadas como fundamentais para a formação integral do estudante, abrangendo não apenas o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, mas também a ampliação de suas capacidades cognitivas e sua formação cidadã.

Elas incluem o desenvolvimento do conhecimento, o pensamento científico, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, o trabalho e o projeto de vida, bem como a argumentação, a empatia, a cooperação e a responsabilidade socioambiental.

A Competência Geral 7, em sua totalidade, estabelece que é essencial que o aluno aprenda a

> Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (Brasil, 2018, p. 9).

Como apontado na BNCC, a necessidade do desenvolvimento das práticas argumentativas vem sendo um dos grandes desafios vivenciados no fazer docente. Pesquisas no ensino de Ciências explicitam as diversas possibilidades e limitações na formação de alunos capazes de argumentar de forma clara e consistente, tendo em vista que a construção dos conhecimentos se dá por meio do desenvolvimento de práticas epistêmicas como a argumentação.

Na BNCC, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias está estruturada em três competências específicas e 26 habilidades. As competências específicas são: **Matéria e Energia**, **Vida e Evolução**, e **Terra e Universo**. Entre essas competências, destacam-se a Competência 2 e a Competência 3, que são frequentemente abordadas em atividades dos organizadores curriculares da formação de base e atividades integradoras do CS. Essas competências sublinham a importância de se posicionar com base numa argumentação sólida. A Competência Específica 2 refere-se a "Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis" (Brasil, 2018).

Já a Competência Específica 3 diz respeito a

> Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) (Brasil, 2018).

Essas competências fazem alusão à necessidade de o estudante desenvolver a habilidade de interpretar, elaborar argumentos, fundamentar posicionamentos, avaliar a aplicação e o desenvolvimento do conhecimento científico e comunicar suas possíveis conclusões.

As habilidades geradas por meio dessa competência devem estimular os alunos a desenvolverem a prática da defesa dos argumentos com base em informações confiáveis por meio dos conhecimentos obtidos ao longo do processo de aprendizagem da Educação Básica (Brasil, 2018). As Competências 2 e 3, específicas da área de Ciências da Natureza, indicam habilidades que recomendam o estímulo dessa prática em sala de aula. Na descrição das habilidades, destacamos os termos que nos possibilitam acreditar que essas habilidades podem potencializar a realização das práticas argumentativas em sala de aula.

Quadro 3: Habilidades das Competências Específicas 2 e 3 de Ciências da Natureza

HABILIDADES	DESCRIÇÃO
(EM13CNT201)	Analisar e **discutir** modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para **comparar distintas explicações** sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.
(EM13CNT204)	**Elaborar explicações**, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EM13CNT206)	**Discutir** a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.
(EM13CNT207)	**Identificar, analisar e discutir** vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
(EM13CNT301)	Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para **construir, avaliar e justificar conclusões** no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.
(EM13CNT302)	**Comunicar**, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação, de modo a participar e/ou **promover debates** em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.
(EM13CNT303)	Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a **consistência dos argumentos e a coerência das conclusões**, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.
(EM13CNT304)	Analisar e **debater** situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em **argumentos consistentes**, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.
(EM13CNT305)	**Investigar e discutir** o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza. na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade.

Fonte: Brasil (2018).

Essas habilidades, como dito anteriormente, sugerem a utilização de diversas estratégias e que podem contribuir para a promoção de debates pautados em dados, justificativas e conclusões sob a perspectiva dos debates científicos. Todas as habilidades descritas levam em consideração a utilização da produção de argumentos. Durante esta breve discussão, pode-se observar a importância da competência geral e das competências específicas que tratam da argumentação na organização curricular do CS pelas vezes em que essa competência é explorada nas atividades propostas em todas as áreas de conhecimento, principalmente pelos componentes curriculares de Ciências Naturais e suas Tecnologias.

Para entender o contexto da argumentação com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é importante destacar como a BNCC valoriza e estrutura o ensino da argumentação no contexto das Ciências da Natureza. A Base aborda a argumentação como uma competência geral no desenvolvimento de habilidades dos alunos. Vejamos como as definições e as pesquisas sobre argumentação podem se relacionar com as diretrizes da BNCC.

Van Eemeren (2004) define a argumentação como uma atividade discursiva que envolve a apresentação, a justificação e a defesa de pontos de vista, destacando a importância da interação dialógica e da estruturação lógica dos argumentos. A BNCC, ao enfatizar a Competência Geral 7, também valoriza a argumentação baseada em fatos e informações confiáveis, buscando promover um diálogo com base na justificação dos pontos de vista, refletindo a necessidade de preparar os alunos para argumentarem (2004).

Walton (2006) descreve os argumentos como uma sequência de trocas de mensagens e ressalta a importância da cooperação entre interlocutores para o sucesso da argumentação. Na BNCC, a Competência Específica 3 na habilidade EM13CNT206 de Ciências da Natureza está relacionada ao desenvolvimento da habilidade de argumentar com base em evidências científicas, ressaltando a importância das discussões entre os participantes da ação, refletindo a ideia de Walton sobre a necessidade do entendimento mútuo na construção de argumentos.

Pesquisas sobre a argumentação em Ciências, como a de Teles e Munford (2021), mostram a importância de criar um ambiente que favoreça a argumentação. A BNCC também enfatiza a importância de criar oportunidades para que os alunos desenvolvam suas habilidades argumentativas através de práticas integradoras e contextualizadas. Isso está alinhado com a necessidade de fomentar uma cultura que valorize e pratique a argumentação.

Ferraz e Sasseron (2017) salientam a importância da interação e da colaboração na argumentação. Leema Kuhn e Brian J. Reiser (2013) discutem os desafios epistêmicos e sociais

da argumentação, sugerindo que os professores devem repensar suas práticas para promoverem um ambiente que favoreça a argumentação. As habilidades trabalhadas apontam a necessidade dos docentes no sentido de adotarem metodologias que estimulem o desenvolvimento do discurso argumentativo, abordando os desafios e propondo práticas que ajudem a superar as barreiras para a produção da argumentação.

Esses aspectos mostram como as diretrizes da BNCC para a área de Ciências da Natureza estão alinhadas com as teorias e as pesquisas sobre argumentação. Apesar de todos os desafios evidenciados na elaboração e na adoção da Base, apontamos a valorização do desenvolvimento da argumentação como uma habilidade essencial, refletindo a importância do diálogo, da colaboração e da fundamentação lógica.,

Nos trabalhos abordados em nossa discussão, o professor se configura como peça fundamental no processo de desenvolvimento argumentativo dos alunos. Para que o docente alcance êxito no desenvolvimento desses conhecimentos essenciais para a formação integral dos estudantes, é necessário o estabelecimento de caminhos para promover a argumentação em sala de aula. Uma possibilidade indicada neste trabalho é a consideração dessas competências previstas na BNCC, o que consequentemente está previsto nos Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio do Currículo de Sergipe.

Em consenso com essas competências, o Currículo de Sergipe estabelece a necessidade da formação integral dos alunos, colocando a competência geral argumentação como uma das metas desse processo de formação:

> Focar no desenvolvimento integral dos alunos, é auxiliá-los a progredir nas diversas dimensões, como dimensão social, dimensão espiritual, psicológica, dentre outras. Assim, torna-se essencial trabalhar as competências necessárias para se ter sucesso neste século, como autonomia, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, pensamento crítico etc. (Sergipe, 2022, p. 26).

No Currículo de Sergipe, assim como na BNCC, o componente argumentação é colocado de maneira transversal, estando presente em todas as áreas de conhecimento na maior parte das descrições das atividades. Com esse olhar, apontamos o desenvolvimento dessas competências como uma possibilidade para o estímulo e o desenvolvimento das práticas de argumentação dentro da sala de aula de Ciências da Natureza.

Argumentação e o Currículo de Sergipe

O currículo do Ensino Médio do estado de Sergipe, divulgado em 2022 (Sergipe, 2022), foi elaborado para cumprir as modificações impostas pela Lei nº 13.415/2017, a qual diz

respeito à lei do Novo Ensino Médio, que orienta as instituições de Ensino Médio a realizarem a implementação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC-EM) (Sergipe, 2022).

A equipe responsável pela elaboração do Currículo de Sergipe foi composta por professores efetivos da rede estadual de ensino e articuladoras de itinerários propedêuticos e itinerários de Formação Técnica Profissional. O documento passou por duas consultas públicas e quatro seminários para divulgação e validação (Sergipe, 2022).

O documento especifica que foi elaborado a fim de se tornar uma proposta educativa que se embasou em conhecimentos relevantes para a sociedade, envoltos pelas relações sociais, relacionando saberes e vivências dos alunos e contribuindo para a evolução de suas identidades, assim como de questões cognitivas e socioemocionais (Sergipe, 2022).

É apontada a relevância da fase do Ensino Médio como a última da Educação Básica e com isso a sua importância para o aluno em sua vida posterior à escola e, assim, a construção do seu projeto de vida, de modo que esteja preparado para os desafios que a vida apresenta. Evidencia a importância de se chegar a essa fase e desenvolver habilidades e competências voltadas para o conhecimento, o pensamento científico crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, a responsabilidade e a cidadania, a empatia e a cooperação, o autoconhecimento, a argumentação e o projeto de vida profissional (Sergipe, 2022, p. 19).

Com o intuito de atingir todos esses objetivos, o currículo foi dividido em duas partes: a Formação Geral Básica (FGB) e os Itinerários Formativos (IF). Esse último deve seguir os seguintes eixos: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, alinhados às competências e às habilidades da BNCC. Segundo o Currículo de Sergipe do Ensino Médio, entende-se como Itinerários Formativos

> [...] um conjunto de unidades curriculares que se divide em diferentes formas de oferta; a instituição educacional pode oferecê-las como: disciplinas, incubadoras, oficinas, laboratórios, núcleos de estudo, entre outras formas de construção do conhecimento para os estudantes, permitindo-lhes aprofundar nas áreas que mais se identificam no decorrer do Ensino Médio (Sergipe, 2022, p. 178).

A estrutura curricular do estado de Sergipe é composta por uma apresentação, um texto introdutório, a formação geral básica, itinerários formativos propedêuticos, itinerários formativos de formação técnica e profissional, além de anexos (Sergipe, 2022). Em nossa análise, concentraremos atenção nas seções que abordam o componente Ciências da Natureza e suas Tecnologias tanto da formação geral básica como dos itinerários formativos e sua relação com a argumentação, que constitui o foco central de nossa pesquisa.

No âmbito da formação geral básica em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, defende-se a necessidade da alfabetização científico na Educação Básica. A alfabetização científica pode ser definida como a capacidade de um indivíduo compreender, interpretar e aplicar conceitos científicos em diferentes contextos, possibilitando a tomada de decisões informadas e a participação em questões sociocientíficas. Segundo Sasseron e Carvalho (2008), a alfabetização científica envolve não apenas a aquisição de conhecimento, mas também o desenvolvimento de habilidades para argumentação e pensamento crítico. Dessa forma, um indivíduo cientificamente alfabetizado deve ser capaz de analisar criticamente informações veiculadas na mídia, avaliar a confiabilidade de fontes de dados e compreender a relevância da ciência na sociedade.

Com o objetivo de promover a alfabetização científica, o Currículo de Sergipe apresenta um organizador curricular estruturado por objetos de conhecimento, conteúdos, conceitos e processos. Esses elementos estão articulados às habilidades a serem desenvolvidas e ao semestre em que devem ser trabalhados (Sergipe, 2022).

Os organizadores curriculares são dispositivos estruturantes do currículo que auxiliam na organização e na sistematização dos conteúdos escolares, estabelecendo conexões entre conhecimentos, habilidades e competências a serem desenvolvidas ao longo da trajetória educacional dos estudantes. Segundo Zabala (1998), um organizador curricular pode ser entendido como um conjunto estruturado de elementos que orientam o ensino e a aprendizagem, com coerência na progressão dos conteúdos e possibilitando a articulação entre diferentes áreas do conhecimento.

Destacamos a estrutura do organizador curricular, tal como está apresentada no Currículo de Sergipe, que sugere o desenvolvimento da Competência 2 da área de Ciências da Natureza como um dos principais indicativos da prática argumentativa em sala de aula. Na primeira coluna do organizador curricular encontra-se a competência a ser desenvolvida; na segunda, a área do conhecimento; na terceira, o semestre correspondente. A quarta coluna apresenta as habilidades a serem trabalhadas dentro dessa proposta. Em seguida, são indicadas as temáticas e, por fim, os objetos de conhecimento, conteúdos, conceitos e processos relacionados aos componentes de Química, Física e Biologia (Sergipe, 2022).

As temáticas abordadas no Ensino Fundamental devem ter continuidade no Ensino Médio, demandando um aprofundamento progressivo. Nesse sentido, a BNCC (2018) estabelece que as temáticas fundamentais no Ensino Médio são **Matéria e Energia** e **Vida, Terra e Cosmos**.

Figura 7: Exemplo do organizador curricular do CS de Ciências da Natureza (A)

COMPETÊNCIA 2 Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.	Química (1º) Física (6º) Biologia (1º)	(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científcas aceitas atualmente.	Vida, Terra e Cosmos	- Evolução dos modelos atômicos; - Leis Ponderais; - História e Filosofia da Ciências; - Tabela periódica dos elementos químicos; - Comportamento dos gases.	- Sistema Planetário; - Ciclo de vida uma estrela; - Big Bang; - Relatividade geral; - Idade do universo; - Expansão do universo; - Instrumentos Ópticos.	Origem do universo, origem da terra, origem da vida, interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos, argumentar, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, fundamentar e defender.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Outra proposta do organizador curricular que envolve as competências que sugerem atividades que indiquem a possibilidade do desenvolvimento das habilidades argumentativas em sala de aula na formação geral básica é voltada pela temática linguagem, ciência e tecnologia. Essa atividade sugere o desenvolvimento da habilidade que, por meio de práticas experimentais, pode apresentar um potencial para o desenvolvimento das habilidades argumentativas.

Figura 8: Exemplo do organizador curricular do CS de Ciências da Natureza (B)

COMPETÊNCIA 3 Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	Química (3º e 4º) Física (2º, 3º e 6º) Biologia (1º)	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.	Linguagem Científica e Tecnologia	- Propriedades Coligativas das soluções - osmose; - Cinética Química -Uso de conservantes; - Equilíbrio Químico; - Carbono e suas Características; - Hidrocarbonetos - Petróleo, gás natural e carvão; - Isomeria espacial, seu papel bioquímico e sua relação com o desenvolvimento científico; - Funções nitrogenadas - Produção de fármacos; - Reações de Fermentação: Produção de vinhos, vinagres e iogurtes.	- Método Científico; - Investigação Científica (Leitura, Pesquisa, Experimentação, Construção de modelos; Tratamento e análise dos dados e conclusão); - Técnicas de eleboração de relatórios.	Investigação Científica, Fases da investigação, o papel do cientista na sociedade, Aulas Práticas Experimentais interdisciplinares que possam observar o desenvolvimento da habilidade experimental num olhar científico.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Com relação à parte flexível do currículo, as atividades integradoras destinadas à área de Ciências da Natureza desempenham um papel essencial na articulação dos conhecimentos científicos com temas interdisciplinares e contextuais. Entre as atividades propostas no currículo de Sergipe, destacam-se: “Lugar de mulher também é nas ciências”, “Sabores da terra”, “Do lixo ao luxo”, “Dê um play na sua história”, “O dia em que a Terra parou”, “Estudos Sergipanos” e “Micelas”. Essas atividades são descritas no documento curricular com a indicação dos eixos estruturantes, das habilidades gerais dos itinerários formativos e das habilidades específicas da área do conhecimento. Além disso, são detalhados os recursos necessários para sua execução, as diretrizes para avaliação e as orientações didáticas correspondentes (Sergipe, 2022).

Os eixos estruturantes das atividades integradas do Currículo de Sergipe são: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, e empreendedorismo. No entanto, nem todas as atividades contemplam todos esses eixos simultaneamente. Cada atividade integradora inclui apenas os eixos necessários para sua realização, definidos pelos seus objetivos. Além disso, todos os eixos estruturantes estão diretamente relacionados às habilidades gerais e específicas da área de conhecimento a qual a atividade pertence (Sergipe, 2022).

Uma das atividades integradoras propostas para a área de Ciências da Natureza é “Lugar de mulher também é na ciência”. Essa atividade tem como objetivo promover reflexões sobre a participação das mulheres no campo científico, abordando desafios históricos e contemporâneos, além de incentivar a equidade de gênero na produção do conhecimento. A proposta se organiza em torno dos eixos investigação científica, processos criativos e mediação e intervenção sociocultural.

Figura 9: Itinerário formativo do CS de Ciências da Natureza (A)

EIXOS ESTRUTURANTES	HABILIDADES GERAIS DOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS	HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO
Investigação Científica	(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.	(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
Processos Criativos	(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.	(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
Mediação e Intervenção Sociocultural	(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.	(EMIFCNT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

No âmbito das habilidades gerais, essa atividade contempla a habilidade EMIFCG02, que propõe o desenvolvimento do posicionamento ético dos estudantes, estimulando a utilização de elementos fundamentais do processo argumentativo, como dados, fatos e evidências, para respaldar conclusões, opiniões e argumentos. Segundo Toulmin (2006), a argumentação científica exige que as afirmações sejam fundamentadas em dados empíricos e conectadas por raciocínios lógicos, permitindo a construção de discursos coerentes e bem estruturados. Dessa forma, ao trabalhar essa habilidade, torna-se possível promover a instrução sobre a distinção conceitual entre termos como opinião, argumento e evidência.

Do ponto de vista científico, esses conceitos possuem definições distintas. Enquanto uma opinião representa uma perspectiva subjetiva, um argumento requer fundamentação lógica e evidências para ser validado (Kelly, 2011). A introdução desse debate em sala de aula é essencial para o desenvolvimento da alfabetização científica dos estudantes, pois estimula a análise crítica e a construção de discursos embasados.

Uma abordagem pedagógica para o ensino da argumentação pode se dar por meio de debates estruturados, nos quais os alunos sejam incentivados a defender seus pontos de vista com base em fontes confiáveis e critérios científicos. Além disso, a atividade também

contempla a habilidade EMIFCG08, que considera a promoção de diálogos voltados à colaboração, mediação e resolução de conflitos (Sergipe, 2022).

Outra atividade integradora que compõe o currículo de Ciências da Natureza em Sergipe é “Do lixo ao luxo”. Essa atividade tem como principal objetivo trabalhar os eixos da educação ambiental, do descarte e reaproveitamento do lixo eletrônico, além da sustentabilidade. Por meio dela, busca-se conscientizar os alunos sobre a importância da gestão responsável dos resíduos, incentivando práticas sustentáveis e o reaproveitamento de materiais no cotidiano.

Essa atividade apresenta todos os eixos estruturantes, investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo.

Figura 10: Itinerário formativo do CS de Ciências da Natureza (B)

EIXOS ESTRUTURANTES	HABILIDADES GERAIS	HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO
Investigação Científica	**(EMIFCG01)** Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. **(EMIFCG02)** Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. **(EMIFCG03)** Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.	**(EMIFCNT01)** Investigar e analisar situações problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. **(EMIFCNT02)** Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. **(EMIFCNT03)** Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
Processos Criativos	**(EMIFCG04)** Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.	**(EMIFCNT04)** Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros). **(EMIFCNT05)** Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação. **(EMIFCNT06)** Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, considerando a aplicação de design de soluções e o uso de tecnologias digitais, programação e/ou pensamento computacional que apoiem a construção de protótipos, dispositivos e/ou equipamentos, com o intuito de melhorar a qualidade de vida e/ou os processos produtivos.
Mediação e Intervenção Sociocultural	**(EMIFCG07)** Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis. **(EMIFCG09)** Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.	**(EMIFCNT07)** Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos. **(EMIFCNT08)** Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.
Empreendedorismo	**(EMIFCG11)** Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade. **(EMIFCG12)** Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.	**(EMIFCNT10)** Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências da Natureza podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. **(EMIFCNT11)** Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. **(EMIFCNT12)** Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Essa atividade integradora, no contexto das habilidades gerais, contempla aquelas relacionadas à argumentação, abrangendo as habilidades EMIFCG01, EMIFCG02 e EMIFCG03. No componente flexível do Currículo de Sergipe, tais habilidades estão alinhadas à Competência Geral 7 da BNCC, que enfatiza a necessidade do desenvolvimento da argumentação científica (Brasil, 2018).

A abordagem do Currículo de Sergipe está intrinsicamente vinculada às habilidades e competências estabelecidas pela BNCC. Embora o termo argumentação e expressões correlatas estejam presentes em diversos objetos de conhecimento, habilidades gerais e habilidades específicas das áreas do conhecimento, o documento não apresenta diretrizes explícitas sobre como desenvolver a argumentação para a alfabetização científica. Além disso, não define de forma detalhada o conceito de argumentação nem os elementos essenciais para seu desenvolvimento na formação dos estudantes.

Essa lacuna pode impactar a construção da habilidade argumentativa, uma vez que, conforme Chinn e Osborne (2008), a argumentação desempenha um papel central no ensino de Ciências, permitindo que os estudantes elaborem hipóteses, interpretem dados e fundamentem suas conclusões de maneira crítica e reflexiva. Além disso, autores como Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007) destacam que a capacidade argumentativa é essencial para a construção do conhecimento científico escolar, pois possibilita a compreensão dos processos de validação e refutação de ideias.

No entanto, o Currículo de Sergipe prevê certa flexibilidade na abordagem dos objetos de conhecimento, ao afirmar que "[...] o(a) professor(a) poderá ampliar o conjunto de objetos de conhecimento, somando novos objetos ao organizador, se assim achar pertinente, desde que mobilizem as habilidades a serem trabalhadas" (Sergipe, 2022, p. 101). Essa abertura curricular pode ser interpretada tanto como uma oportunidade para ampliar a inserção da argumentação no ensino quanto como uma lacuna na orientação pedagógica necessária para fortalecer o desenvolvimento dessa prática nos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Novo Ensino Médio passou a ser obrigatório em 2022 em todas as escolas e ainda hoje é uma discussão política e social na qual devemos estar engajados e atentos à sua estrutura e sua implementação. Trouxemos aqui algumas das principais características com ênfase no Currículo de Sergipe do Ensino Médio, o qual foi consolidado no ano de 2022, dando ênfase à Competência Geral 7 da BNCC, que propõe a necessidade de o estudante "argumentar com

base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias" (Sergipe, 2022, p. 18). Trouxemos também trabalhos que discutem as consequências da implementação dessa proposta de ensino.

Percebemos que a construção do currículo, segundo o documento, contou com a participação pública da comunidade e que ele está em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. O documento segue um dos objetivos da BNCC, considerando que o jovem que está concluindo sua Educação Básica deve desenvolver habilidades como a argumentação, imprescindível para essa fase. Mesmo com toda ênfase na discussão sobre o desenvolvimento das competências e das habilidades do Novo Ensino Médio, as consequências da implementação dessa proposta requerem atenção da comunidade científica e da população de maneira geral.

Entre os diversos pontos abordados, percebemos que a diminuição da abordagem das disciplinas de base leva o aluno a uma redução do acesso aos conhecimentos científicos de diversas áreas, induzindo-o a uma formação generalista e inadequada. Isso se refletirá na sua formação científica e em sua formação para o exercício consciente da cidadania, diminuindo assim a qualidade da educação. Outro ponto é a falta de estruturação de forma clara e detalhada para implementação do Novo Ensino Médio.

Ressaltamos a possibilidade pedagógica de um trabalho embasado nas competências que abordam a necessidade do desenvolvimento argumentativo dos estudantes para argumentar com base em fatos e evidências e de maneira consistente para defender ideias e construir pontos de vista e acordos coletivos. Essa competência geral, por ser transversal, se dá a partir do esforço conjunto das diversas áreas do conhecimento. Por isso é fundamental que esses componentes curriculares trabalhem de forma coletiva para o desenvolvimento argumentativo dos estudantes.

Assim, a relevância das práticas argumentativas em sala de aula pode ser substancialmente reforçada pela análise dos documentos oficiais da educação. Isso não se dá apenas pela frequência com que a argumentação é mencionada, mas também pela compreensão teórica da necessidade de fomentar essa habilidade entre os alunos. Conforme discutido no artigo 1, são ainda escassos os estudos que relacionam os documentos oficiais com a argumentação na educação básica. Compreender a pertinência da interação entre esses documentos e as práticas pedagógicas pode nos ajudar a explorar como as normativas e as práticas podem alinhar-se para promover o desenvolvimento argumentativo na educação básica. Acreditamos que a Base Nacional Comum Curricular, alinhada ao Currículo de Sergipe do Ensino Médio, demonstra elementos positivos para o desenvolvimento dessa habilidade, evidenciando um potencial para a integração da argumentação no currículo escolar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APPLE, M. W. Educação e poder. Porto Alegre: Artmed, 2006.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997a.

BRASIL. **Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997b.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 3, de 26 de junho de 1998. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 14 jul. 1998.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de dezembro de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 dez. 2010.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 26 jun. 2014.

BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 17 fev. 2017.

BRASIL. **Estratégia Brasileira para a Transformação Digital**: e-digital. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Novo Ensino Médio - perguntas e respostas**. Brasília, DF, 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **O que muda no ensino médio a partir de 2025**. Brasília, DF, 2024.

COSTA, M. O.; SILVA, L. A. Educação e democracia: base nacional comum curricular e novo ensino médio sob a ótica de entidades acadêmicas da área de educação. **Revista Brasileira de Educação**, v. 24, 2019.

CHINN, C. A.; OSBORNE, J. Science education: Argumentation and reasoning in science education. **Science Education**, v. 92, n. 3, p. 345-367, 2008.

FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. Espaço Interativo de Argumentação Colaborativa: Condições criadas pelo professor para promover em aulas investigativas. **Revista Ensaio**, 2017.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. [*S. l.*]: Editora Atlas S.A., 2002.

GOODSON, I. **A construção social do currículo**. Lisboa: Educa, 1995.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P.; ERDURAN, S. (Org.). **Argumentation in science education**: perspectives from classroom-based research. Dordrecht: Springer, 2007.

KELLY, J. Discurso científico em sala de aula: reconsiderando conhecimento e argumentação. *In*: FRASER, B. J.; TOBIN, K.; MCROBBIE, C. J. (Orgs.). **Second International Handbook of Science Education**. Dordrecht: Springer, 2011.

KUHN, L.; REISER, B. J. Structuring Activities to Foster Argumentative Discourse. **Journal of Education**, v. 193, n. 1-2, p. 79-92, 2013.

LEITÃO, S. O lugar da argumentação na construção do conhecimento. *In*: LEITÃO, S.; DAMIANOVIC, M. C. (Orgs.). **Argumentação na escola**: O conhecimento em construção. Campinas: Pontes Editores, 2011.

MACEDO, E. Base Nacional Comum Curricular e o germe do gerencialismo na educação brasileira. **Educação e Sociedade**, v. 39, e0180420, 2018.

MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. **Currículo, cultura e sociedade.** 15. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

SACRISTÁN, J. G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática.** Porto Alegre: Artmed, 2000.

SERGIPE. **Currículo de Sergipe**: integrar e construir - Ensino Médio. Sergipe: Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, 2022.

SERGIPE. Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. **Catálogo de trilhas para composição dos Itinerários Formativos de aprofundamento nas escolas de Ensino Médio em tempo integral**. 2022.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho cientifico**. [*S. l.*]: Editora Cortez, 2014.

SILVA, T. T. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo.** 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

SINTESE. **BNCC**: Currículo sob a perspectiva da classe trabalhadora. Sintese, Sergipe, 2019. Disponível em: https://sintese.org.br/download/cartilha-bncc-ed02. Acesso em: 28 maio 2023.

TELES, A. P. S. S.; MUNFORD, D. Diversidade de Processos Argumentativos e a construção de cultura favorável à argumentação em duas Salas de Aulas de Ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, 2021.

VAN EEMEREN, F. H.; GROOTENDORST, R. **A systematic theory of argumentation**: the pragma-dialectical approach. New York: Cambridge University Press, 2004. 214p.

ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

WALTON, D. N. **Lógica Informal**. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 410p.
FREITAS, L. C. A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

2.3 ARTIGO 3

UM EPISÓDIO DE AULA NA TRILHA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: IDENTIFICANDO PRÁTICAS EPISTÊMICAS E A QUALIDADE ARGUMENTATIVA NA METODOLOGIA JÚRI SIMULADO

Resumo: O objetivo deste estudo[2] foi identificar e avaliar quais práticas epistêmicas emergem nas interações discursivas e relacionar com o perfil argumentativo em um episódio de aula de uma trilha de Ciências da Natureza, por meio de falas produzidas por estudantes da 2ª série do Ensino Médio. A presente pesquisa se caracteriza com um viés de natureza qualitativa, que ocorre a partir da análise do discurso, as técnicas e instrumentos de constituição dos dados se compôs a partir das falas de alunos e do professor, gravadas em um episódio na sala de aula. A técnica de análises de dados foi uma análise de conteúdo das falas, que visam categorizá-las de acordo com o referencial, a fim de investigar a ocorrência de práticas epistêmicas, fizemos uso das ferramentas analíticas propostas por Licona e Kelly (2020) e Mendonça e Vargas (2022) e o perfil argumentativo dos estudantes de Erduran, Simon e Osborne (2004). Nos resultados, verificamos que as práticas epistêmicas que prevalecem são aquelas relacionadas a elaborar uma pergunta, construir argumentos com base nas suas vivências e problematizar. Já em relação à qualidade dos argumentos, verificamos que os estudantes geralmente constroem argumentos em níveis baixos. Concluímos a necessidade em se pensar estratégias e provocar a intencionalidade docente, que ao construí-las levem os estudantes a realizar as mais variadas práticas epistêmicas, ao se discutir ciências, assim como aumentar o seu nível argumentativo.
Palavras-chave: Interações Discursivas; Argumentação; Ensino de Ciências; Conhecimento Científico.

A CLASS EPISODE ON THE NATURAL SCIENCES TRACK: IDENTIFYING EPISTEMIC PRACTICES AND ARGUMENTATIVE QUALITY IN METHODOLOGY

Abstract: The objective of this study was to identify and evaluate which epistemic practices emerge in discursive interactions and relate them to the argumentative profile in a class episode

[2] ALMEIDA, Mayara Tavares de; JESUS, Daniela Santos de; WARTHA, Edson José. Um episódio de aula na trilha de Ciências da Natureza: identificando práticas epistêmicas e a qualidade argumentativa na metodologia Júri Simulado. Revista Ciências & Ideias, v. 15, p. e24152426, 2024. DOI: https://doi.org/10.22407/2176-1477/2024.v15.2426

of a natural science track, through speeches produced by 2nd grade high school students. The present research is characterized by qualitative bias, which occurs from discourse analysis, the techniques and instruments for constituting the data were composed from the speeches of students and the teacher, recorded, in an episode in the classroom. The data analysis technique was a content analysis of the statements, which aimed to categorize them according to the reference, to investigate the occurrence of epistemic practices, we made use of the analytical tools proposed by Licona and Kelly (2020) and Mendonça and Vargas (2022) and the argumentative profile of Erduran students; Simon; Osborne (2004). In the results, we verified that the epistemic practices that prevail are those related to elaborating a question, constructing arguments based on one's experiences and problematizing. Regarding the quality of arguments, we found that students generally construct arguments at low levels. We conclude that there is a need to think about strategies and provoke teaching intentionality, which when constructed leads students to carry out the most varied epistemic practices when discussing science, as well as increasing their argumentative level.
Keywords: Discursive Interactions; Argumentation; Science Teaching; Scientific Knowledge.

INTRODUÇÃO

A argumentação, como outras práticas epistêmicas desempenham um papel crucial na forma como os seres humanos constroem, comunicam e validam o conhecimento. Esses elementos estão intrinsecamente ligados à construção do conhecimento científico, pois a argumentação é uma ferramenta fundamental para expressar e testar nossas ideias. As práticas epistêmicas guiam a maneira como buscamos, organizamos e avaliamos informações. Neste estudo, exploraremos como a argumentação e outras práticas epistêmicas contribuem no processo de produção, circulação e legitimação do conhecimento na sala de aula.

A argumentação, vista como uma prática epistêmica, tem sido alvo de estudo por parte de diversos pesquisadores na área do ensino de Ciências. Esses estudos, realizados por nomes como Licona e Kelly (2020), Kelly (2014), Sasseron (2021), Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007), Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015), Silva (2008), Mendonça e Vargas (2022), Araújo e Mendonça (2022), têm se dedicado a investigar como os processos argumentativos influenciam de maneira significativa a produção, circulação, comunicação, avaliação e legitimação do conhecimento científico, além de contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico.

Kelly (2008, 2014), por exemplo, defende a ideia de que o ensino de Ciências não deve se limitar apenas à transmissão de fatos e teorias científicas, mas também deve envolver os

estudantes nas práticas epistêmicas que os cientistas em suas atividades utilizam. Isso inclui atividades como observação, coleta de dados, formulação de hipóteses, experimentação, análise crítica de resultados e comunicação científica. Kelly (2014) enfatiza a importância de contextualizar as práticas epistêmicas no ensino de Ciências, tornando-as autênticas e relevantes no contexto sociocultural dos estudantes.

Isso envolve a criação de situações de aprendizagem que simulam desafios científicos reais, permitindo que os alunos apliquem suas habilidades de maneira significativa. O estudo de Licona e Kelly (2020) aborda questões relacionadas à linguagem, à diversidade linguística e à construção de argumentos científicos em contextos multilíngues, contribuindo para a compreensão e o aprimoramento da educação em Ciências em ambientes educacionais diversos e, isto é, em cenários que envolvem diferentes práticas epistêmicas.

Sasseron (2021), por sua vez, concentra-se na relação entre argumentação e ensino de Ciências, defendendo que a argumentação não deve ser vista como um mero exercício retórico, mas como um processo essencial para a construção do conhecimento científico. A autora destaca a argumentação como uma prática epistêmica, por estar intrinsecamente vinculada a fenômenos como a investigação e a busca por evidências, tanto no contexto científico quanto no escolar.

A argumentação é uma prática epistêmica que se desenvolve durante as interações discursivas em sala de aula, nas quais os alunos expõem suas ideias, formulam hipóteses, elaboram explicações para resolver problemas e apresentam conclusões sobre determinadas questões. Todas essas ações contribuem para o desenvolvimento de práticas epistêmicas ligadas à produção e à legitimação do conhecimento construído no ambiente escolar (Santos; Silva, 2021). Dessa forma, as práticas epistêmicas referem-se a atividades que envolvem proposição, comunicação, avaliação e legitimação do conhecimento, permitindo direcionar o olhar para a circulação do saber por meio das práticas discursivas em sala de aula (Kelly; Licona, 2018).

Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007) exploram a complexidade da argumentação em sala de aula, analisando como os estudantes constroem argumentos, justificam suas ideias e respondem a desafios em contextos de aprendizado. Eles destacam a importância de criar ambientes educacionais que incentivem a argumentação e promovam uma compreensão mais profunda dos conceitos científicos. Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015) mencionam a necessidade de desenvolver instrumentos de medição eficazes para avaliar a qualidade da argumentação. Isso inclui a criação de critérios claros para avaliar argumentos e justificações dos alunos.

Silva (2008, 2015) em seus estudos explora como os estudantes constroem argumentos

científicos, como a argumentação pode ser usada para promover o aprendizado em Ciências e como os professores podem incorporar a argumentação em suas práticas pedagógicas. Enquanto as práticas pedagógicas referem-se a estratégias, métodos e abordagens usados pelos professores para ensinar e facilitar a aprendizagem dos alunos, as práticas epistêmicas, por outro lado, estão relacionadas à maneira como as pessoas constroem e validam o conhecimento em diferentes campos. Isso inclui processos como observação, investigação, pesquisa, formulação de hipóteses, experimentação, análise de evidências e comunicação de resultados.

Mendonça e Vargas (2022) investigaram práticas epistêmicas que emergiram em uma abordagem de ensino com questões sociocientíficas (QSC) com foco no raciocínio ético e moral. As pesquisadoras tiveram interesse em compreender como práticas sociais desenvolvidas no contexto escolar podem levar à proposição, comunicação, avaliação e legitimação de conhecimentos quando o interesse é a tomada de decisão e o posicionamento crítico sobre problemas controversos.

Assim, em nossa proposta de estudo, buscamos caracterizar como estudantes de uma turma do Ensino Médio propõem, comunicam, avaliam e legitimam o conhecimento em aulas realizadas no Itinerário de Formativo Ciências da Natureza com a temática da implementação ou não de uma indústria têxtil na cidade, considerando os riscos e benefícios para a população e para o meio ambiente. Desse modo, nosso objetivo é identificar e avaliar quais práticas epistêmicas emergem nas interações discursivas e relacionar com o perfil argumentativo em um episódio de aula.

Práticas epistêmicas

As formas pelas quais os membros de um grupo propõem, justificam, avaliam e legitimam afirmações de conhecimento científico são definidas como práticas epistêmicas. Elas permeiam o ensino de Ciências, quando este é pautado em situações que exigem dos alunos a avaliação de situações, a conferência de provas ou raciocínios, a elaboração de explicações com base científica, a refutação de ideias e a geração de hipóteses (Licona; Kelly, 2020).

Mendonça e Vargas (2022), utilizando as definições de Kelly e Licona (2018), construíram um quadro contendo práticas epistêmicas elencadas para identificar sua ocorrência em diálogos de alunos discutindo questões sociocientíficas. Na descrição apresentada, os autores definem cada uma das instâncias que dão origem às práticas epistêmicas:

> A instância social proposição relacionou-se às inquietações apresentadas pelos licenciando a fim de esclarecer e/ou justificar um ponto de vista, bem como "rebater" uma afirmativa de outro sujeito; a instância social comunicação relacionou-se ao

> desenvolvimento e compartilhamento de uma linha de raciocínio; a instância social avaliação relacionou-se à análise de justificativas apresentadas e reelaboração de pontos de vista a partir de explicações alternativas; e a instância social legitimação quando os licenciandos assumiram o conhecimento como preciso em detrimento do outro, e ponderar as múltiplas linhas de raciocínio, sendo estabelecido um consenso (Mendonça; Vargas, 2022, p. 301).

Quadro 4: Práticas epistêmicas baseadas na literatura e nos dados analisados

Instâncias	Práticas epistêmicas	Descrição da prática epistêmica
Propor	Elaborar uma pergunta	Apresentar uma pergunta específica que tem o intuito de esclarecer e propiciar elementos para justificar seu ponto de vista.
Propor	Refutar	Apresentar argumento com objetivo de colocar em xeque um ponto de vista.
Propor	Elaborar hipótese	Elaborar uma hipótese explicativa para uma pergunta ou um problema.
Comunicar	Construir argumento com base em evidência científica	Usar evidências para dar suporte a um argumento com objetivo de refutar ou provar um ponto de vista.
Comunicar	Construir argumento com base no raciocínio ético e na moral	Usar raciocínio ético e moral ao fazer menção às esferas contingentes versus necessário e/ou as ontologias morais para das suporte a um argumento
Comunicar	Apresentar ponto de vista	Explicitar um ponto de vista na discussão.
Comunicar	Utilizar acontecimentos e casos próximos	Fazer referência a acontecimentos/casos pessoais ou próximos com o intuito de trazer elementos para a discussão.
Comunicar	Oposição de pontos de vista	Explicitar pontos de vista opostos na discussão.
Avaliar	Avaliar linhas de raciocínio	Complementar uma linha de raciocínio em busca da justificação de crenças e pontos de vista.
Avaliar	Problematizar	Apresentar uma indagação com o intuito de refletir sobre uma posição que está sendo avaliada.
Avaliar	Revisar linhas de raciocínio	Retomar ponto de vista o reelaborando a partir da crítica.
Legitimar	Construir consenso	Estabelecer concordância a partir dos pontos de vista e das linhas de raciocínio explicitados.
Legitimar	Reconhecer o valor das posições adotadas no debate	Reconhecer todos os pontos de vista que foram analisados no debate para se obter determinado consenso.

Fonte: Mendonça e Vargas (2022).

As aulas de Ciências permitem que os sujeitos, inseridos em um contexto histórico-cultural, adquiram e/ou realizem as mais variadas práticas epistêmicas. Mas, para que isso ocorra, o papel do professor em planejar e buscar estratégias torna-se fundamental. A realização de pesquisas nessa área vem contribuir com esse preparo e respaldo bibliográfico de estratégias e ações que favoreçam a dinâmica da aula do professor para que haja a ocorrência das práticas epistêmicas no ensino de Ciências (Silva; Gerolin; Trivelatto, 2018).

Sasseron (2021) defende que ações contínuas do professor em atividades sejam de cunho investigativo, argumentativo ou na construção de modelos explicativos, desencadeando situações geradoras de práticas epistêmicas. Ela ressalta ainda que, embora existam práticas que caracterizem uma área do conhecimento ou comunidade, é necessário considerarmos as

especificidades da área, pois elas também são sociais, imersas e circunscritas a práticas sociais, ou seja, envoltas em normas e rituais comunitários. Comunidades, quaisquer que sejam, não são estáticas e são vistas como sistemas de conhecimento em constante evolução (Mohan; Kelly, 2020).

Sendo assim, as práticas epistêmicas não são ensinadas, devem ser experienciadas e vivenciadas, devendo ser propostos espaços em que o estudante possa propor, comunicar, avaliar e legitimar ideias e argumentos em meio às mais variadas estratégias didáticas (Sasseron, 2021).

Argumentação no ensino de Ciências

A argumentação é um termo de natureza ampla e multidisciplinar, portanto pode ter diferentes significados a depender do contexto empregado. Tomaremos neste estudo o conceito de argumentação como processo fundamental na aquisição de conhecimentos, que está no cerne da ciência, logo deve estar como um dos fundamentos para o ensino de Ciências (Garcia-Mila; Andersen, 2007).

Pesquisas têm investigado as possibilidades de aproximação entre as práticas argumentativas e a ciência escolar. Nesse sentido, defendemos que a argumentação deve ser considerada um dos pilares fundamentais no ensino de Ciências (Simon; Erduran; Osborne, 2006; Sasseron, 2015; Jiménez-Aleixandre; Brocos, 2015). Segundo Erduran, Simon e Osborne (2004), as práticas argumentativas e as práticas da ciência escolar estão estreitamente interligadas, uma vez que a linguagem produzida no contexto científico exerce papel estruturador na produção do conhecimento, o qual se realiza por meio da argumentação.

Desafios metodológicos das pesquisas em argumentação no ensino de Ciências são evidenciados por diversos autores. Essas pesquisas propõem instrumentos analíticos para avaliar a qualidade argumentativa em salas de aula de Ciências. Esses instrumentos analíticos atendem a diferentes especificidades que envolvem o argumento (Walton, 1989; Erduran; Simon; Osborne, 2004; Van Eemeren; Grootendorst, 2004; Toulmin, 2006).

Erduran, Simon e Osborne (2004) propuseram uma metodologia para analisar a qualidade dos argumentos, centrada na observação da presença ou ausência de refutações nos diferentes componentes do argumento. Esse referencial de análise se baseia no modelo argumentativo de Toulmin (2006), que identifica elementos do argumento para a análise dos dados, como dados, conclusão, garantias, apoio, qualificador modal e refutação. Esse modelo será utilizado como referência para a análise argumentativa, conforme apresentado no Quadro 5. Pesquisas realizadas por Garcia-Mila e Anderson (2007), Clark e Sampson (2007), Osborne

et al. (2004) e Simon, Erduran e Osborne (2004) exploraram o uso deste referencial e destacaram sua importância em estudos sobre o ensino de Ciências em ambientes de sala de aula, especialmente na produção de argumentos em contextos interativos.

Quadro 5: Estrutura analítica da qualidade argumentativa

NÍVEL	DESCRIÇÃO
Nível 1	A argumentação de nível 1 consiste em argumentos que são uma afirmação simples, uma contra-afirmação ou uma afirmação com outra afirmação.
Nível 2	A argumentação do nível 2 tem argumentos que consistem em uma afirmação, uma afirmação com dados, garantias ou respaldos, mas não contém nenhuma refutação.
Nível 3	A argumentação de nível 3 tem argumentos com uma série de reivindicações ou reconvenções com dados, garantias ou suportes com a refutação fraca.
Nível 4	A argumentação de nível 4 mostra argumentos com uma afirmação com uma refutação claramente identificável. Tal argumento pode ter várias reivindicações e reconvenções.
Nível 5	A argumentação de nível 5 exibe um argumento estendido com mais de uma refutação para refutar o ponto de vista de um opositor.

Fonte: Erduran, Simon e Osborne (2004).

Erduran, Simon e Osborne (2004) rastreiam a qualidade argumentativa por meio de níveis, concentrando-se na presença e ausência de refutações. Segundo Kuhn (1991), a ciência progride por meio de disputas, conflitos e processos argumentativos. As habilidades argumentativas, que estão no cerne do fazer científico, envolvem a defesa, justificação e discussão de teorias; para isso, a construção desses conhecimentos científicos necessita do espaço de divergência de ideias para sua validação.

Em pesquisa realizada por Jiménez-Aleixandre e Blocos (2015), é feita uma discussão a respeito dos desafios metodológicos que envolvem as pesquisas em argumentação no ensino de Ciências. Os atores apontam desafios teóricos, metodológicos e didáticos nessas pesquisas. Os desafios teóricos se referem à caracterização dos atos de fala, que se enquadram como argumentação; os metodológicos, que dizem respeito à forma como se estuda e analisa um argumento, e os didáticos, relativos a como planejar e viabilizar estratégias de aulas que proporcionem a produção argumentativa. Nessas pesquisas, percebemos que alcançar o desenvolvimento de habilidades argumentativas dos alunos em aulas de Ciências é um dos desafios da prática docente.

As discussões a respeito dos desafios nas pesquisas em argumentação no ensino de Ciências são de extrema relevância para entendermos a complexidade dos processos discursivos que compreendem as práticas argumentativas em sala de aula. Pensando nisso, defendemos a ideia de que se faz necessário o desenvolvimento de pesquisas que aproximam a prática argumentativa das práticas escolares em Ciências fundamentadas na atuação docente.

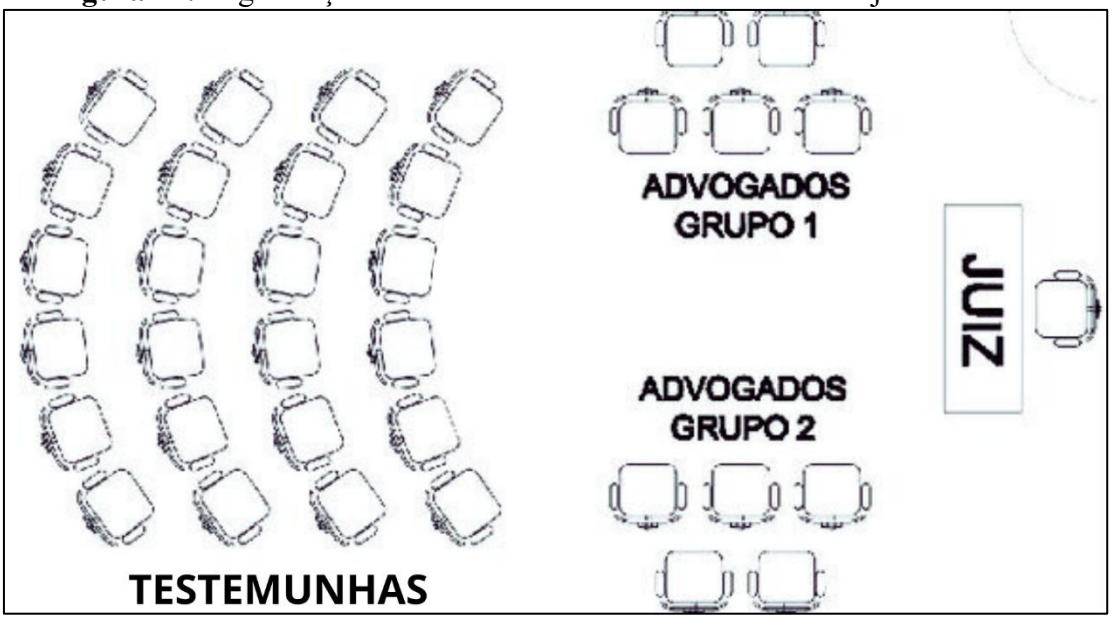
PERCURSO METODOLÓGICO

A presente pesquisa caracteriza-se por um viés qualitativo, realizada a partir da análise do discurso. As técnicas e instrumentos para a constituição dos dados foram compostos pelas falas de alunos e do professor durante um episódio em sala de aula. A análise dos dados foi conduzida por meio de análise de conteúdo, visando categorizá-los conforme o referencial teórico, a fim de investigar a ocorrência de práticas epistêmicas e o perfil da qualidade da argumentação dos estudantes (Magalhães-Junior; Batista, 2021).

O campo de pesquisa compreende estudantes do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública do estado de Sergipe. A investigação ocorreu nas aulas do Itinerário Formativo, na trilha STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), ministradas pelo professor de Química. A estratégia utilizada consistiu em um júri simulado, promovendo discussão sobre a implementação ou não de uma indústria têxtil na cidade em que os alunos residem, considerando os riscos e benefícios para a população e o meio ambiente.

Os júris simulados, como prática pedagógica no ensino de Ciências, têm o objetivo de fomentar debates sobre temas pertinentes ao contexto em que os alunos estão inseridos. Essa abordagem pode estimular o pensamento crítico, a argumentação e a construção do conhecimento de forma participativa. Na figura abaixo, demonstramos a forma como ocorre a organização para a realização de um júri simulado em sala de aula.

Figura 11: Organização da sala de aula durante a atividade de "júri simulado"



Fonte: Adaptação de Oliveira (2014).

O júri simulado dessa aula foi conduzido de maneira estruturada para possibilitar um debate organizado sobre a implementação da indústria têxtil na região. Inicialmente, o professor assumiu o papel de juiz, explicando as regras da atividade, a ordem das falas e a dinâmica do julgamento. Ele detalhou quem deveria se pronunciar primeiro, quais seriam os momentos de argumentação e como as interações entre os participantes ocorreriam ao longo da prática.

Após essa introdução, o advogado de acusação foi o primeiro a apresentar seus argumentos, defendendo a posição contrária à implementação da indústria têxtil na cidade. Ele expôs uma série de justificativas embasadas em possíveis impactos ambientais, sociais e econômicos, destacando riscos como a poluição dos recursos hídricos, a degradação ambiental e os prejuízos para a população local. Seu discurso buscou sensibilizar o júri e os demais participantes sobre as consequências negativas da instalação da indústria.

Em seguida, foi a vez do advogado de defesa, que argumentou a favor da implementação da indústria têxtil. Ele ressaltou os benefícios que a instalação traria para a economia da cidade, como a geração de empregos, o desenvolvimento da infraestrutura e o fortalecimento da economia local. Seu posicionamento enfatizou as oportunidades de crescimento e progresso que a indústria poderia proporcionar à região.

Após as apresentações iniciais dos advogados, teve início a participação das testemunhas, que desempenharam um papel importante no debate. Algumas testemunhas trouxeram argumentos favoráveis à instalação da indústria, apresentando dados que reforçavam os impactos positivos, enquanto outras testemunhas se posicionaram contra, destacando possíveis problemas e consequências adversas. Cada testemunha teve a oportunidade de expor seu ponto de vista, com o intuito de contribuir para a discussão com diferentes perspectivas.

Os auxiliares foram responsáveis por conduzir as perguntas direcionadas às testemunhas, com o intuito de estimular que os depoimentos fossem explorados de maneira clara. Eles desempenharam um papel importante para a mediação das falas.

Ao final do julgamento simulado, ressaltamos que é essencial que o professor conduza uma reflexão coletiva, incentivando os alunos a analisarem criticamente os diferentes pontos de vista apresentados. No entanto, essa etapa foi reservada para uma aula posterior e, portanto, não foi abordada neste artigo.

As trilhas, assim denominadas no estado de Sergipe, foram construídas para nortear os professores na composição dos Itinerários Formativos, sendo elaboradas por instituições e docentes com conhecimento acerca da BNCC. Elas chegam às escolas e são escolhidas pelos professores e, posteriormente, pelos alunos. Na presente escola, uma das trilhas de Ciências da Natureza que os professores optaram por ofertar foi a STEAM. Nela, a proposta é que, de

maneira interdisciplinar, as áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática abordam temas como: Desafios Ambientais, Energia, Cidades Inteligentes e Produção de Alimentos.

O STEAM é uma abordagem educacional de origem norte-americana que integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática a partir de metodologias ativas, projetos interdisciplinares e resolução criativa de problemas. Sua presença nas salas de aulas de Sergipe se justifica por aparecer como tendência nos documentos oficiais e no Currículo do Novo Ensino Médio, por estar ligada à pedagogia de projetos e aos Itinerários Formativos. Essa abordagem e apontada como uma possibilidade de contribuir para o desenvolvimento de habilidades previstas na BNCC, como planejamento, colaboração, criatividade, perseverança e, a argumentação científica, elemento central para a construção do conhecimento na área de Ciências da Natureza.

A aula da trilha foi gravada utilizando-se quatro gravadores de voz, que ficaram espalhados estrategicamente em sala de aula, e posteriormente as falas foram transcritas com o auxílio do Whisper AI, uma inteligência artificial situada dentro do Google Drive. Após a transcrição pela ferramenta, foi realizada a revisão da transcrição. A aula em questão teve duração de 50 minutos, com 40 minutos de falas analisadas. Vale destacar que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Sergipe[3] e que tanto alunos como professor consentiram a gravação das aulas.

Para cada etapa da aula em que o júri acontecia, definimos os episódios como sendo os momentos em que determinados personagens dialogam, por exemplo testemunha A e advogado B. Segundo Mortimer et al. (2007), um episódio de fala é uma sequência do discurso com início e fim claros e definidos com base na temática ou tarefa desenvolvida. Assim, também fizemos a identificação dos turnos, concebidos pelos mesmos autores como a menor unidade de análise, sendo que, no nosso caso, um turno seria determinado a cada vez que um personagem falasse.

Para a análise das práticas epistêmicas, utilizamos como referencial as práticas estipuladas por Kelly e Licona (2018), que definem que, ao se realizar a prática da proposição, é quando se vai estabelecer um ponto de vista através de uma afirmação ou um questionamento, e a comunicação visa ao compartilhamento de uma linha de raciocínio a partir de argumentos. A instância da avaliação objetiva problematizar realizando a ponderação de argumentos e/ou situações. Já a instância da legitimação enseja estabelecer concordâncias e consenso sobre o que está sendo exposto. As categorias a priori foram também baseadas nas descritas no trabalho

[3] Número do projeto aprovado no Comitê de Ética: 6.950.789.

de Mendonça e Vargas (2022) e adaptadas ao nosso contexto de análise, conforme o quadro 6. A linha cinza é uma categoria elaborada a posteriori pela necessidade da conjuntura na qual a aula se passa.

Quadro 6: Categorias das práticas epistêmicas

Instâncias	Práticas epistêmicas	Descrição
Propor	Elaborar uma pergunta	Apresentar uma pergunta específica que tem o intuito de esclarecer e propiciar elementos para justificar seu ponto de vista.
	Refutar	Apresentar argumento com objetivo de colocar em xeque um ponto de vista.
	Elaborar hipótese	Elaborar uma hipótese explicativa para uma pergunta ou um problema.
Comunicar	Construir argumento com base em evidência científica	Usar evidências para dar suporte a um argumento com objetivo de refutar ou provar um ponto de vista.
	Apresentar ponto de vista	Explicitar um ponto de vista na discussão.
	Utilizar acontecimentos e casos próximos	Fazer referência a acontecimentos/casos pessoais ou próximos com o intuito de trazer elementos para a discussão.
	Construir argumentos com base nas suas vivências	Estabelecer relação causal a partir do uso de circunstâncias vivenciadas pela pessoa.
	Oposição de pontos de vista	Explicitar pontos de vista opostos na discussão.
Avaliar	Avaliar linhas de raciocínio	Complementar uma linha de raciocínio em busca da justificação de crenças e pontos de vista.
	Problematizar	Apresentar uma indagação com o intuito de refletir sobre uma posição que está sendo avaliada.
	Revisar linhas de raciocínio	Retomar ponto de vista o reelaborando a partir da crítica.
Legitimar	Construir consenso	Estabelecer concordância a partir dos pontos de vista e das linhas de raciocínio explicitados.
	Reconhecer o valor das posições adotadas no debate	Reconhecer todos os pontos de vista que foram analisados no debate para se obter determinado consenso.

Fonte: Construído pelos autores com base em Mendonça e Vargas (2022).

O referencial que utilizamos para análise dos argumentos apresenta níveis hierárquicos para avaliação da qualidade dos argumentos em termos de cinco níveis de argumentação (quadro 7), proposto por Erduran et al. (2004).

Utilizando o referencial de Erduran, Simon e Osborne (2004), rastreamos a qualidade argumentativa por meio da descrição dos níveis, identificando os elementos presentes nos turnos de fala dos alunos. Os autores elaboraram exemplos, destacados na coluna cinza, para facilitar a exemplificação de cada nível argumentativo com base no tema discutido em sala de aula. Com base nesse referencial, consideramos a argumentação de nível 1 como um pseudoargumento, por não apresentar os elementos necessários para a composição de um

argumento científico.

Quadro 7: Estrutura analítica utilizada para avaliar a qualidade da argumentação

NÍVEL	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
Nível 1	A fala de nível 1 consiste em "argumentos" que são uma afirmação simples, uma contra-afirmação ou uma afirmação com outra afirmação.	Concordo com a implementação da indústria têxtil. Eu também concordo.
Nível 2	A argumentação do nível 2 tem argumentos que consistem em uma afirmação, uma afirmação com dados, garantias ou respaldos, mas não contém nenhuma refutação.	Concordo com a implementação. A indústria têxtil seria responsável por gerar empregos.
Nível 3	A argumentação de nível 3 tem argumentos com uma série de reivindicações ou reconvenções com dados, garantias ou suportes com a refutação fraca.	Concordo com a implementação. A indústria têxtil seria responsável por gerar novos empregos, contribuiria para o desenvolvimento da cidade; segundo dados científicos, quanto maior o número de indústrias instaladas em uma cidade, maior seu desenvolvimento, só que isso poderia afetar outras áreas.
Nível 4	A argumentação de nível 4 mostra argumentos com uma afirmação com uma refutação claramente identificável. Tal argumento pode ter várias reivindicações e reconvenções.	Concordo com a implementação. A indústria têxtil seria responsável por gerar novos empregos, contribuiria para o desenvolvimento da cidade; segundo dados científicos, quanto maior o número de indústrias instaladas em uma cidade, maior seu desenvolvimento, só que isso poderia prejudicar o meio ambiente.
Nível 5	A argumentação de nível 5 exibe um argumento estendido com mais de uma refutação para refutar o ponto de vista de um opositor.	Concordo com a implementação. A indústria têxtil seria responsável por gerar novos empregos, contribuiria para o desenvolvimento da cidade; segundo dados científicos, quanto maior o número de indústrias instaladas em uma cidade, maior seu desenvolvimento, só que isso poderia prejudicar o meio ambiente, influenciando no meio de vida da população, que necessita dos produtos provenientes das produções agrícolas para manutenção da vida.

Fonte: Construído pelos autores com base em Erduran, Simon e Osborne (2004).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na aula analisada neste artigo, o professor realizou um Júri Simulado. Durante o júri, os alunos foram apresentados à questão ambiental relacionada à construção de uma indústria têxtil nas proximidades de sua cidade. A tarefa deles consistia em simular um julgamento no qual deveriam considerar os potenciais impactos, tanto adversos quanto benéficos, para a população e o meio ambiente.

Durante essa atividade, o papel do professor restringiu-se à introdução do tema, seguida pelo júri, do qual apenas os alunos participaram. Eles desempenharam diversas funções, como advogados, testemunhas, engenheiros e moradores, sendo responsáveis por argumentar a favor ou contra a construção, conforme os papéis que representavam. Ao responder aos questionamentos, os alunos estavam limitados a uma única resposta, sem possibilidade de

desenvolver uma prática discursiva mais ampla.

O modelo adotado pelo professor exigia que as falas fossem previamente ensaiadas, o que restringia tanto a espontaneidade quanto a construção coletiva de argumentos durante o debate. Além disso, cada aluno tinha direito a apenas uma resposta por questionamento, sem oportunidade de contraposição, refutação ou aprofundamento dos pontos apresentados pelos colegas. Dessa forma, o diálogo ficava fragmentado e linear, impedindo que os participantes desenvolvessem habilidades argumentativas mais dinâmicas, como a capacidade de responder a objeções em tempo real, reformular ideias ou negociar diferentes perspectivas ao longo da discussão.

É importante destacar que, para a realização dessa aula, vários tópicos relacionados à poluição do meio ambiente foram previamente discutidos, incluindo o que tratava sobre chuva ácida. Os alunos se prepararam em aulas anteriores, o que permitiu a execução do Júri Simulado. A escolha dessa aula específica visou a avaliação das práticas epistêmicas desenvolvidas e do nível de argumentação dos alunos ao final de um semestre no qual o professor abordou diversas temáticas.

A ocorrência do júri se deu em seis episódios, e consideramos cada episódio o diálogo entre grupos de personagens, por exemplo uma testemunha e um auxiliar. Lembrando que cada um desses personagens era um aluno. No total foram 63 turnos. No quadro 8, podemos identificar a cada episódio quem participava dele e quantos/quais turnos de fala ocorreram. Nossa análise abrangeu a totalidade dos turnos de fala, seguida pela determinação de fragmentos para demonstrar os níveis argumentativos e as práticas epistêmicas identificadas.

Quadro 8: Divisão dos episódios e turnos de fala

Episódios	Turnos de fala	Personagens
I	1-2	Advogado de defesa + advogado de acusação
II	3-20	Testemunha agricultor + auxiliar
III	21-32	Testemunha trabalhador de uma fábrica + auxiliar
IV	33-47	Testemunha morador próximo a uma fábrica têxtil + auxiliar
V	48-56	Testemunha moradora próxima a uma fábrica têxtil e trabalhadora + auxiliar
VI	57-63	Testemunha engenheiro civil

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Práticas epistêmicas

Para entendermos o andamento do júri e seu contexto, precisamos conhecer os argumentos introdutórios dos advogados, por isso iniciaremos destacando as práticas epistêmicas desenvolvidas por eles. No episódio I, os advogados de defesa e de acusação expõem seus pontos de vista. O aluno que representa o advogado de acusação desenvolve em

sua fala duas práticas epistêmicas – inicia propondo argumentos que necessitam de um ponto de vista e constrói argumentos com embasamento científico. Podemos notar isso em um trecho da sua fala: *"[...] a indústria têxtil causa problemas para a sociedade desde a sua construção, com perturbação do sossego alheio, e principalmente quando ela está em funcionamento, causando problemas de saúde causados pelas substâncias liberadas no ar, tanto no processo de fabricação do material que vai prejudicar os funcionários e as pessoas que moram próximo à região da instalação da indústria por causa das substâncias que contaminam o açude, onde serão liberados os dejetos de forma inapropriada que irão evaporar, causando problemas respiratórios* [...]".

Já o advogado de defesa se baseia em elaborar hipóteses futuras sobre o que a implementação da indústria poderia trazer para a população. Em um trecho da sua fala, percebemos isso: "[...] *é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade, pois gerará muitos empregos, abastecerá as lojas com roupas, carpetes etc*. [...]".

Dessa maneira, cada turno de fala foi analisado a fim de identificar quais práticas epistêmicas foram geradas dentro do júri simulado, e a categorização se encontra na tabela 2. Inicialmente gostaríamos de enfatizar que nem todas as práticas epistêmicas apresentadas no quadro 2 foram identificadas nos argumentos dos alunos. Com isso, apresentamos na tabela apenas aquelas que foram desenvolvidas. Entre as instâncias, a legitimação não foi identificada.

Acreditamos que os argumentos dentro da estratégia proposta não avançaram a ponto de gerar a prática em que os alunos conseguem legitimar alguma ideia. Nesse contexto, uma atividade em que haja a intervenção do professor poderia contribuir para levar os alunos a alcançarem a legitimação das ideias. No trabalho de Araújo e Mendonça (2022), é mencionada a importância do movimento epistêmico do professor para que práticas epistêmicas nas instâncias da avaliação e da legitimação ocorram, já que são mais difíceis de serem atingidas pelos alunos.

Tabela 2: Frequência das práticas epistêmicas realizadas pelos alunos

Instâncias	Práticas epistêmicas	Frequência de turnos	Exemplo de falas/Episódio
Propor	Elaborar uma pergunta	11	Ep. IV, T42: "em relação ao meio ambiente? Como você acha que pode agredir isso?" Ep. V, T51: "você acha importante o que essas empresas vêm fazendo?"
Propor	Refutar	1	Ep. I, T1: "a indústria têxtil causa problemas para a sociedade desde a sua construção."
Propor	Elaborar hipótese	1	Ep. I, T2: "Servirá de base para muitas empresas de indústrias têxtil, que possivelmente serão instaladas nesta cidade dessa forma, ou seja, desenvolverá cada vez mais a economia desta cidade."

Comunicar	Construir argumento com base em evidência científica	8	Ep. 2, T8: "[...] pois pode trazer contaminação da água devido aos resíduos, e possa passar a contaminação para minha plantação, e passar doenças para as pessoas que consumirem ela." Ep. 4, T45: "[...] deve-se fazer o máximo possível para preservar o meio ambiente, evitar a chuva ácida e preservar a camada de ozônio, todas pessoas agredindo ela diariamente [...]."
Comunicar	Construir argumentos com base nas suas vivências	19	Ep. IV, T41: "muitas pessoas como eu desenvolveram problemas e tiveram que se mudar para um lugar que não prejudicasse ainda mais sua saúde." Ep. III, T21: "sou trabalhador de uma empresa têxtil e eu acho que a implementação dela foi muito boa por ter ajudado em questão de ter gerado emprego para mim e para outras pessoas e ter ajudado no desenvolvimento da cidade."
Comunicar	Oposição de pontos de vista	2	Ep. II, T17: "Você não acha que com essa empresa fechada, as pessoas {corrigir} poderiam trabalhar nela, e (as que) ficarão desempregadas, (não) vão pra ela."
Avaliar	Problematizar	17	Ep. II, T42 "Como moradora de Itabaiana, sendo que tinha diversas empresas que ajudavam a economia da sua cidade, por que você vê como um ponto negativo?"
Avaliar	Revisar linhas de raciocínio	1	Ep. V, T53: "como precaução? Você sabia que os poluentes na água fazem mal, que é onde eles jogam os resíduos."

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Na tabela 2, identificamos que, na instância propor, a prática epistêmica "Elaborar uma pergunta" aparece com frequência sempre que o personagem do júri quer esclarecer algo ou justificar seu ponto de vista, realizando uma indagação para que as testemunhas, principalmente, possam argumentar dentro do que foi perguntado. Onze turnos de fala propõem essa característica. Ainda nessa mesma instância, propor, identificamos uma fala na qual o advogado traz uma refutação baseada no seu ponto de vista de que a indústria têxtil causa problemas desde a sua construção.

Apenas um argumento visando elaborar uma hipótese foi identificado, o que significa que eles praticamente não utilizam essa prática epistêmica ao responder perguntas e realizar indagações dentro da estratégia do júri. Esse último resultado é o oposto do observado em trabalhos que analisam práticas experimentais investigativas, como em Motta, Medeiros e Motokane (2018), em cujo estudo a prática epistêmica que mais predominou foi elaborar hipóteses.

Na instância comunicar se encontra a maioria dos turnos de fala. Mendonça e Vargas (2022) identificaram essa predominância. No nosso caso, apenas oito deles são baseados em evidências científicas; considerando as discussões sobre o tema ocorridas ao longo do semestre no Itinerário Formativo, foram poucas as falas, e os argumentos eram mais de teor ambiental, conforme indicado em trechos como: "[...] por causa das substâncias que contaminam o açude";

“[...] pode trazer contaminação da água devido aos resíduos, e possa passar a contaminação para minha plantação, e passar doença para as pessoas que consumirem ela”; “[...] para preservar o meio ambiente, evitar a chuva ácida e preservar a camada de ozônio [...]”. Os demais trechos não avançam para além de argumentos com base em poluição e contaminação.

Ao se pensar sobre o conteúdo ministrado, é preciso uma análise mais profunda em conjunto com outras estratégias utilizadas pelo professor para verificar os argumentos científicos desenvolvidos pelos alunos nessa atividade.

Percebemos a necessidade de criar a categoria de prática epistêmica “Construir argumentos com base nas suas vivências” dentro da instância da comunicação, pois personagens como trabalhadores, agricultores e moradores fazem uso principalmente de argumentos baseados no que já vivenciaram, suas experiências de vida, as quais se fazem aqui essenciais. Sasseron (2021) já mencionava em seu trabalho que comunidades diferentes geraram práticas condizentes com o seu contexto social, sendo considerado aqui um contexto específico. Na tabela 2, podemos ver exemplos que revelam essas vivências.

Ainda no que se refere à instância da comunicação, observamos que apenas dois turnos discursivos contemplaram a prática epistêmica da “oposição de pontos de vista”. Embora o júri simulado tivesse como eixo central a defesa ou contestação da implementação de uma indústria têxtil, a interação entre os participantes não se configurou como um debate argumentativo, uma vez que os momentos de confronto de ideias foram reduzidos. A discussão não se desenvolveu de forma dialógica, como seria esperado em um contexto no qual há posições opostas a serem defendidas.

Essa limitação se deu, em grande parte, do formato da atividade, que restringiu as falas a afirmações individuais, sem espaço para réplicas ou refutações que pudessem aprofundar o embate argumentativo. Esse fenômeno pode ser analisado à luz de estudos sobre práticas epistêmicas no discurso escolar, como o trabalho de Araújo e Mendonça (2022), que também investigaram uma situação de debate estruturado em torno de uma temática com polarização de opiniões. Nesse estudo, diferentemente do que ocorreu no presente caso, constatou-se que a oposição de pontos de vista emergiu de maneira recorrente ao longo da interação, possibilitando a construção coletiva do conhecimento por meio da negociação de significados e do questionamento mútuo entre os participantes.

A ausência dessa dinâmica no júri simulado analisado evidencia a importância da organização dessas práticas para fomentar o desenvolvimento de habilidades argumentativas mais complexas. Como apontam Leitão (2000) e Pontecorvo e Arcidiacono (2010), o confronto de ideias e a possibilidade de refutação são essenciais para o avanço da argumentação e para o

engajamento dos participantes em um processo de construção do conhecimento. Assim, a limitação observada reforça a necessidade de estratégias que incentivem a interlocução mais ativa e a interação dialógica em práticas pedagógicas que visam desenvolver a argumentação e o pensamento crítico.

Silva, Bertoldo e Wartha (2021) em seu trabalho perceberam que as instâncias em que mais práticas epistêmicas são promovidas é a comunicação a avaliar frente a uma roda de conversa. O mesmo ocorreu com nossos estudantes. A prática epistêmica problematizada dentro dessa instância tem uma frequência de 17 turnos, o que a torna a segunda maior.

Essa prática se desenvolve em especial em momentos do júri em que as testemunhas são questionadas a fim de refletirem sobre determinadas situações, e no geral as respostas estão atreladas à prática epistêmica anteriormente comentada: “Construir argumentos com base nas suas vivências”.

Podemos perceber essa relação na sequência de falas a seguir, nas quais, ao ser questionada, a testemunha recorre a argumentos fundamentados em suas vivências pessoais e no senso comum, construído ao longo de sua experiência cotidiana. Embora esse tipo de conhecimento tenha sua relevância, especialmente por refletir a forma como os indivíduos interpretam e interagem com o mundo ao seu redor, ele nem sempre está ancorado em evidências científicas. Essa distinção é fundamental, sobretudo no contexto do ensino de Ciências, em que a construção do conhecimento exige não apenas observações empíricas, mas também validação por meio de processos sistemáticos de investigação. Portanto, é essencial que as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula promovam reflexões que incentivem os estudantes a irem além das explicações baseadas no senso comum, buscando compreender os fenômenos naturais com base em argumentos científicos, fundamentados em dados e justificativas.

Quadro 9: Exemplos de turnos de fala e identificação das práticas epistêmicas

Turnos de fala	Prática epistêmica
Auxiliar: “Como moradora de Itabaiana, sendo que tinha diversas empresas que ajudavam a economia da sua cidade, por que você vê como um ponto negativo?”	Problematizar
Testemunha – morador próximo da fábrica têxtil: “Eu vejo como um ponto negativo porque muitas pessoas que moravam perto dessas fábricas começaram a ficar com problemas de saúde. Pode até ajudar na economia, mas a saúde também é importante.”	Construir argumentos com base nas suas vivências
Auxiliar: “Assim como você, muitas pessoas se mudaram devido à fábrica?”	Problematizar

Testemunha (morador próximo da fábrica têxtil): “Sim, muitas pessoas como eu desenvolveram problemas e tiveram que se mudar para um lugar que não prejudicasse ainda mais sua saúde.”	Construir argumentos com base nas suas vivências

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Ainda na instância avaliar, identificamos que um dos turnos seria a prática epistêmica “Revisar linhas de raciocínio”, em que é trazida uma situação já citada e se reelabora para fazer uma testemunha argumentar sobre o tema, como mostrado na fala presente na tabela 2.

Percebemos, ao identificarmos as práticas epistêmicas desenvolvidas nessa atividade e as compararmos com estudos como os de Silva, Bertoldo e Wartha (2021), Mendonça e Vargas (2022), Motta, Medeiros e Motokane (2020), Araújo e Mendonça (2022), entre outros, fica evidente que a estratégia didática escolhida pelo professor desempenha um papel fundamental nesse processo. Sua forma de abordagem em sala de aula pode tanto favorecer quanto limitar a incidência das práticas epistêmicas entre os alunos.

Qualidade argumentativa

Para discutir como ocorreu a análise argumentativa presente neste trabalho, precisamos nos atentar mais uma vez à ocorrência do júri. Sua realização se deu por meio de diálogos embasados em questionamentos. O personagem “auxiliar” era responsável por realizar questionamentos, enquanto a testemunha argumentava de forma a responder a esses questionamentos. No total foram 63 turnos, sendo 30 de perguntas realizadas pelo aluno no papel de “auxiliar”.

Segundo Toulmin (2006), para uma ação comunicativa ser considerada um argumento, é necessário haver a presença de elementos como dado, conclusão e justificativa. Na ausência desses elementos, a locução não é classificada como argumento. A utilização de questionamentos pode ser feita como estratégia para a construção argumentativa, mas não será um argumento. Apoiados nessa justificativa, os turnos que foram analisados argumentativamente se referem às falas que surgiram a partir dos questionamentos levantados pelos auxiliares, totalizando 33 turnos de fala analisados.

A análise da qualidade argumentativa presente nos discursos sinaliza a ocorrência de diferentes níveis argumentativos nas falas dos alunos, com uma maior incidência de argumentação do nível 2. Foram 17 turnos de fala que consistem em uma afirmação, uma afirmação com dados, garantias ou respaldos, mas não contém nenhuma refutação e argumentação de nível 5. Treze falas, por sua vez, indicam uma simples afirmação ou uma contra-afirmação, sem a presença de outros elementos que determinam a qualidade do

argumento que está sendo discutido. Segundo Erduran, Simon e Osborne (2004), a ausência de refutação nos episódios pode implicar a baixa qualidade argumentativa dos alunos. Apenas um turno de fala foi considerado de nível 3 e dois turnos foram de nível 4.

A seguir, ilustramos um exemplo dos níveis dos argumentos que emergiram a partir da análise dos textos transcritos. No exemplo abaixo, o aluno é questionado sobre as possíveis consequências para o meio ambiente se ocorrer a implementação da indústria têxtil na cidade. "Em questão ao meio ambiente? Como você acha que pode agredir isso?"

Quadro 10: Exemplos de turnos com nível argumentativo (A)

Falas transcritas	**Nível**
"Eu acho que pode afetar (conclusão) a camada de ozônio, o ar poluente, e t ambém pode poluir muitos rios (dado)."	Nível 1

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Nesse exemplo, classificamos o argumento como de nível 1, já que apresentou uma sequência de afirmações simples. Apesar de notarmos a presença de termos baseados em conhecimentos provenientes de conceitos científicos que envolvem o meio ambiente, essas afirmações não vieram acompanhadas de garantias ou apoios que atribuiriam qualidade a essa passagem argumentativa. Assim, a argumentação com a ausência de elementos importantes para sua solidez se torna um argumento de baixa qualidade ou um pseudoargumento, por não apresentar os elementos necessários para composição de um argumento científico simples (Erduran; Simon; Osborne, 2004).

No exemplo abaixo, o aluno é questionado sobre a importância da possibilidade de implantação de uma indústria têxtil na cidade. "Você acha importante o que essas empresas vêm fazendo?"

Quadro 11: Exemplos de turnos com nível argumentativo (B)

Falas transcritas	**Nível**
"Sim (conclusão), é muito importante para a cidade (dado), pois a indústria contribui para a melhoria do padrão de vida da população (garantia)."	Nível 2

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Para defender a conclusão, o aluno representado no exemplo acima utiliza elementos como dados e garantias na estrutura indicada (Toulmin, 2006). A função das garantias na produção argumentativa é atribuir vínculo entre os dados e a conclusão, elemento esse que apresenta a função de justificação para o argumento. Segundo o referencial analítico que

adotamos, argumentos que apresentam afirmações com dados e garantias são classificados no nível 2 na qualidade argumentativa. Esses argumentos não apresentam o elemento refutação em sua estrutura (Erduran; Simon; Osborne, 2004).

No exemplo abaixo, o aluno é questionado sobre os avanços que podem surgir a partir da implementação da indústria têxtil. “Você não acha que essa indústria não irá ajudar a cidade?”

Quadro 12: Exemplos de turnos com nível argumentativo (C)

Falas transcritas	**Nível**
“De fato, vai (conclusão), mas (indicador de refutação), na mesma medida que vai ajudar (dado), irá prejudicar a vegetação (refutação fraca).”	Nível 3

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

No exemplo acima, notamos a presença do elemento refutação. A argumentação de nível 3 conta com a presença de argumentos com uma série de reivindicações ou reconvenções com dados, garantias ou suportes com a refutação fraca. Mesmo com a ausência de muitas reivindicações, o argumento acima apresenta indicador de refutação e uma refutação fraca, o que o classifica com maior sofisticação e qualidade (Erduran; Simon; Osborne, 2004).

No próximo exemplo, o aluno é questionado sobre as suas motivações a respeito do seu posicionamento contrário à implementação da indústria. “Como moradora, sendo que tinha diversas empresas que ajudavam a economia da sua cidade, por que você vê como um ponto negativo?”

Quadro 13: Exemplos de turnos com nível argumentativo (D)

Falas transcritas	**Nível**
“Eu vejo como um ponto negativo (conclusão) porque muitas pessoas que moravam perto dessas fábricas começaram a ficar com problemas de saúde (justificativa). Pode ajudar na economia (refutação), mas (indicador de refutação) a saúde também é importante.”	Nível 4

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Segundo os autores, as locuções que apresentam um maior número de componentes são típicas de um argumento mais elaborado. Portanto, um argumento de nível 4, que possui a presença de refutação, é classificado como um argumento de maior sofisticação. Dessa maneira, os autores sugerem que professores estimulem, por meio das suas aulas, uma produção argumentativa de maior sofisticação (Erduran; Simon; Osborne, 2004).

Comparando as linhas de raciocínio apresentadas pelos estudantes nos argumentos para

defender suas teorias, observamos as diferenças nos elementos que aparecem em seus discursos. Esses resultados podem estar associados a elementos que influenciam a produção argumentativa em sala de aula.

Estudos apontam que as habilidades argumentativas não são desenvolvidas pelos estudantes espontaneamente, é necessário que essa prática seja trabalhada e desenvolvida durante toda a formação escolar do estudante (Osborne et al., 2004; Dawson; Venville, 2010). A instrução no ensino da argumentação em sala de aula pode ser um potencializador no desenvolvimento das habilidades argumentativas (Dawson; Venville, 2010; Kuhn, 2010; Rex et al., 2010).

Em nossos dados, observamos que a qualidade dos questionamentos não estimulava os interlocutores a desenvolverem o aprimoramento dos seus argumentos à medida que se dava o processo de fala dos alunos. Nos episódios analisados, são feitos questionamentos como: "você concorda com a construção da indústria perto da sua casa?"; "você acha que a construção da indústria afetaria a sua saúde?"; "você acha que essa indústria não irá ajudar a cidade?"

Um dos fatores, evidenciados em trabalhos, que pode ser responsável pela baixa qualidade das habilidades argumentativas em aulas de Ciências é a qualidade dos questionamentos feitos pelos professores. Frases como "Como você sabe?", "Qual sua evidência para essa afirmação?", "Que razões você tem para defender essa ideia?" podem mudar totalmente o direcionamento do discurso desenvolvido em sala de aula. Esses questionamentos estimulam os alunos a pensarem sobre o argumento que estão construindo, estimulando um aprimoramento e a inclusão de novos elementos argumentativos para a defesa dos seus pontos de vista (Erduran; Simon; Osborne, 2004). Dessa forma, consideramos que a qualidade dos questionamentos pode ser uma das principais causas para os resultados dos perfis argumentativos que encontramos no decorrer desta pesquisa.

Entendemos que as práticas epistêmicas tendem a se desenvolver a partir do movimento epistêmico gerado pelo professor, assim como níveis mais elaborados de argumentos também dependem do papel exercido pelo docente. Na estratégia aqui analisada, o júri, percebemos que, sem a influência direta do professor, as práticas epistêmicas se concentraram em algumas específicas, como problematizar, e o nível dos argumentos em 1 e 2.

Não ocorreram práticas como a legitimação, a qual carecia de um maior estímulo aos alunos para ser atingida, assim como a qualidade argumentativa de nível 4 e 5; nesses níveis se exigiria que os alunos realizassem reivindicações, assim como reconhecessem o valor das oposições, o que se assemelha à prática epistêmica "Refutar o ponto de vista de um opositor". De acordo com as evidências nos episódios analisados identificamos que. quando o aluno

consegue ter níveis mais elevados de argumentação, ele também terá uma maior tendência a realizar práticas epistêmicas na instância da legitimação e até mesmo a capacidade de desenvolver as mais variadas práticas possíveis.

Destacamos mais uma vez a necessidade de o professor promover estratégias que contribuam para que os alunos melhorarem o nível dos seus argumentos, habilidade essencial nas mais variadas áreas do conhecimento, ao mesmo tempo que as estratégias também tenham a intencionalidade de oportunizar a efetivação das práticas epistêmicas nas aulas de Ciências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os resultados, destacamos práticas epistêmicas específicas e argumentos de níveis inferiores, possivelmente devido às estratégias usadas na aula. A importância do professor na escolha e execução dessas estratégias é crucial. Para fomentar práticas epistêmicas e melhorar a qualidade da argumentação, é necessário estabelecer objetivos claros para a aula, permitindo a evolução contínua dessas práticas.

Segundo nosso referencial de análise das práticas epistêmicas, houve a predominância de três práticas na seguinte ordem: construir argumentos com base em suas vivências, elaborar uma pergunta e problematizar e construir argumentos com base em evidência científica. Isso nos mostra um padrão nas falas, o que pode ser uma característica da estratégia do júri ou uma barreira enfrentada pelos alunos ao variar a forma de argumentação, como percebemos também quando analisamos os níveis argumentativos.

Refletimos que o estímulo dos movimentos epistêmicos pelo professor é fundamental para impulsionar o desenvolvimento das práticas epistêmicas dos alunos. A estratégia do júri simulado destacou-se por sua característica de intervenção mínima por parte do professor durante a execução, o que pode ter contribuído para a ausência de práticas relacionadas à legitimação do conhecimento.

Na categorização dos níveis argumentativos, observamos que algumas possibilidades de produção argumentativa durante as falas dos alunos foram restringidas pela metodologia do Júri Simulado em questão. O Júri Simulado realizado durante a aula se caracterizou por permitir perguntas com um único direito de resposta para cada participante questionado, o que limitou o desenvolvimento das discussões. Com isso, durante as análises, ficou evidente a existência de potencial para o desenvolvimento de debates, incluindo possíveis contestações. No entanto, essas oportunidades foram restringidas pela estratégia e pela condução da aula. É importante destacar que nem todo Júri Simulado precisa, necessariamente, seguir o formato utilizado nessa aula, outras configurações metodológicas podem favorecer interações mais ricas e expandir as

possibilidades de argumentação dos estudantes.

De modo geral, ao realizar uma análise argumentativa com base no referencial de Erduran, Simon e Osborne (2004), os participantes do júri simulado apresentaram argumentos de qualidade limitada, evidenciando padrões argumentativos recorrentes, como a escassez de elementos essenciais e a ausência de refutações. Ressalta-se que, neste estudo, concebemos a argumentação como prática epistêmica e avaliamos sua qualidade sob essa perspectiva, conforme proposta por Erduran, Simon e Osborne (2004).

Um dos aspectos positivos do referencial de Erduran é a capacidade de abordar a argumentação de forma distinta da lógica formal, aproximando-se do modo como a ciência avança, ao valorizar elementos discursivos como a refutação. Conforme Kuhn (1991), o progresso na ciência ocorre por meio de disputas, conflitos e processos argumentativos.

Com base em nossos resultados, verificamos que a qualidade dos questionamentos propostos pelos professores exerce papel determinante na construção dos perfis argumentativos observados. Questionamentos mais elaborados e abertos, com potencial para uma estrutura dialógica, permitiriam aos estudantes mobilizar justificativas, contrapor ideias e recorrer a evidências, compondo estruturas argumentativas mais robustas. Em contrapartida, em contextos de questionamentos fechados ou superficiais, a argumentação apresentava-se limitada e pouco diversificada.

Nesse sentido, compartilhamos a perspectiva de Kuhn (2010), segundo a qual o desenvolvimento de habilidades argumentativas em sala de aula está diretamente relacionado ao avanço do raciocínio e do pensamento crítico dos estudantes. Contudo, nossos achados indicam que tal desenvolvimento não ocorre espontaneamente, dependendo de estratégias pedagógicas intencionais, especialmente no que se refere à formulação de perguntas que promovam problematização, confronto de ideias e construção coletiva de explicações.

Estudos como este evidenciam que práticas argumentativas no ensino de Ciências não são apenas desejáveis, mas também viáveis, desde que os contextos de ensino favoreçam a investigação e a construção colaborativa do conhecimento. Assim, entendemos que o aprimoramento da prática docente, por meio da formação voltada à qualidade dos questionamentos e à escuta ativa das respostas dos alunos, é fundamental para que a argumentação se torne um componente estruturante do ensino de Ciências.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, L. C. R.; MENDONÇA, P. C. C. Relações entre movimentos epistêmicos e práticas epistêmicas na sala de aula de ciências: análise do episódio de uma aula sobre

fotossíntese. **ACTIO**: Docência em Ciências, v. 7, n. 1, p. 1-20, 2022.

CLARK, B.; SAMPSON, V.; WEINBERGER, A.; ERKENS, G. Quadros analíticos para avaliar a argumentação dialógica em ambientes de aprendizagem online. **Revisão de Psicologia Educacional**, v. 19, p. 343-374, 2007.

DAWSON, V. M.; VENVILLE, G. Teaching strategies for developing students' argumentation skills about socioscientific issues in high school genetics. **Research in Science Education**, v. 40, n. 2, p. 133-148, 2010.

ERDURAN, S.; SIMON, S.; OSBORNE, J. TAPping into argumentation: developments in the application of Toulmin's argument pattern for studying science discourse. **Science Education**, v. 88, n. 6, p. 915-933, 2004.

GARCIA-MILA, M.; ANDERSEN, C. Cognitive foundations of learning argumentation. *In*: **Argumentation in science education**: Perspectives from classroom-based research. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007. p. 29-45.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P.; BROCOS, P. Desafios metodológicos na pesquisa da argumentação em ensino de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, n. especial, p. 139-159, 2015.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P.; ERDURAN, S. Argumentation in science education: an overview. *In*: ERDURAN, S.; JIMENEZ-ALEIXANDRE, M. P. (Eds.). **Argumentation in science education**. 1. ed. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2007. p. 3-27.

KELLY, G. J. Inquiry, activity and epistemic practice. *In*: DUSCHL, R. E. (Ed.). **Teaching Scientific Inquiry**: recommendations for research and implementation. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2008. p. 99-117.

KELLY, G. J. Discourse practices in science learning and teaching. **Handbook of research on science education**, v. 2, p. 321-336, 2014.

KELLY, G. J.; LICONA, P. Epistemic Practices and Science Education. *In*: MATTHEWS, M. R. O. (Ed.). **History, Philosophy and Science Teaching**. New York, United States of America: Springer, 2018. p. 139-165.

KUHN, D. **The skills of argument**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991.

KUHN, D. Teaching and learning science as an argument. **Science Education**, v. 94, n. 5, p. 810-824, 2010.

LEITÃO, S. O desenvolvimento do pensamento crítico e a construção do conhecimento. Psicologia: **Reflexão e Crítica**, v. 13, n. 1, p. 27-34, 2000.

LICONA, P. R.; KELLY, G. J. Translinguagem em uma sala de aula de ciências do ensino médio: Construindo argumentos científicos em inglês e espanhol. **Estudos Culturais da Educação em Ciências**, v. 15, p. 485-510, 2020.

MAGALHÃES, C. A. O.; BATISTA, M. C. **Metodologia da Pesquisa em Educação e**

Ensino de Ciências. 1. ed. Maringá, PR: Gráfica e Editora Massoni, 2021.

MENDONÇA, P. C. C.; VARGAS, I. B. Práticas epistêmicas e abordagem QSC com o foco no ensino explícito de ética e moral. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 27, n. 2, p. 294-311, 2022. DOI: https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2022v27n2p294.

MOHAN, A.; KELLY, G. J. Nature of Science and Nature of Scientists Implications for University Education in the Natural Sciences. **Science & Education**, v. 29, p. 1097-1116. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s11191-020-00158-y.

MORTIMER, E. F.; MASSICAME, T.; TIBERGHIEN, A.; BUTY, C. Uma metodologia para caracterizar os gêneros de discurso como tipos de estratégias enunciativas nas aulas de ciências. *In*: NARDI, R. (Org.). **A pesquisa em ensino de ciências no Brasil**: alguns recortes. São Paulo: Escrituras, 2007. p. 53-94.

MOTTA, A. E. M.; MEDEIROS, M. D. F.; MOTOKANE, M. T. Práticas e movimentos epistêmicos na análise dos resultados de uma atividade prática experimental investigativa. **Alexandria**: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 11, n. 2, p. 337-359, 2018. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6812486. Acesso em: 11 ago. 2022.

OSBORNE, J.; ERDURAN, S.; SIMON, S.; MONK, M. Enhancing the quality of argumentation in school science. **Journal of Research in Science Teaching**, v. 41, n. 10, p. 994-1020, 2004.

PONTECORVO, C.; ARCIDIACONO, F. **Debate Discourse in Primary School Classroom**: Forms and Functions. Springer, 2010.

REX, L. A.; THOMAS, E. E.; ENGEL, S. Applying Toulmin: teaching logical reasoning and argumentative writing. **English Journal**, v. 99, n. 6, p. 56-62, 2010.

SANTOS, F.; SILVA, A. C. T. Argumentação e outras práticas epistêmicas em uma sequência de ensino investigativa envolvendo Química Forense. **Química Nova na Escola,** São Paulo, v. 43, p. 205-223, 2021.

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, n. especial, p. 49-67, 2015.

SASSERON, L. H. Interações discursivas e argumentação em sala de aula: a construção de conclusões, evidências e raciocínios. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 22, e20073, 2020.

SASSERON, L. H. Práticas constituintes de investigação planejada por estudantes em aula de ciências: análise de uma situação. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 23, 2021.

SILVA, A. C. T. **Estratégias enunciativas em salas de aula de Química**: contrastando professores de estilos diferentes. 2008. 477 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. Disponível em:

https://ri.ufs.br/handle/riufs/684. Acesso em: 3 nov. 2023.

SILVA, A. C. T. Interações discursivas e práticas epistêmicas em salas de aula de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, n. esp., p. 69-96, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-2117201517s05.

SILVA, M. B.; GEROLIN, E. C.; TRIVELATO, S. L. F. A Importância da Autonomia dos Estudantes para a Ocorrência de Práticas Epistêmicas no Ensino por Investigação. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 18, n. 3, p. 905-933, 2018. DOI: https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2018183905.

SILVA, R. P.; BERTOLDO, T. A. T.; WARTHA, J. E. Padrões discursivos em rodas de conversa como estratégia de ensino. **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 17, n. 39, p. 108-128, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.18542/amazrecm.v17i39.10693

SIMON, S.; ERDURAN, S.; OSBORNE, J. Learning to Teach Argumentation: Research and development in the science classroom. **International Journal of Science Education**, v. 28, p. 235-260, 2006.

TOULMIN, S. **Os usos do argumento**. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

VAN EEMEREN, F. H.; GROOTENDORST, R. **A systematic theory of argumentation**: the pragmadialectical approach. New York: Cambridge University Press, 2004.

WALTON, D. N. **Informal logic**: a handbook for critical argumentation. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

2.4 ARTIGO 4

PRÁTICAS E MOVIMENTOS EPISTÊMICOS E A ABORDAGEM DO CONCEITO DE VIDA: UM OLHAR SOBRE A ARGUMENTAÇÃO

Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar e compreender as interações discursivas que surgem na sala de aula de Ciências por meio da Teoria dos Códigos de Legitimação e das interações discursivas, visto que possibilitam examinar o processo argumentativo e identificar as práticas epistêmicas dos estudantes, bem como os movimentos epistêmicos que se caracterizam como papel do professor nesse processo. Para tratamento dos dados, realizamos as transcrições de uma aula referente ao conceito da vida obtida por meio da gravação de áudio. Selecionamos para análise aqueles turnos que melhor expressavam os argumentos, assim como as práticas e os movimentos epistêmicos instaurados. Para análise, utilizamos as ferramentas analíticas propostas por dois campos teóricos: a Teoria dos Códigos de Legitimação, com a criação de dispositivos de tradução para avaliação da qualidade argumentativa, a relação entre o argumento e contexto, e as interações discursivas, com foco nos movimentos e nas práticas epistêmicas. Como resultado, identificamos diversos padrões de práticas e movimentos epistêmicos, bem como foi traçado o perfil semântico das práticas discursivas durante os episódios de aulas. Verificamos uma quantidade significativa de variações semânticas durante as práticas e movimentos epistêmicos e que elas influenciam diretamente a qualidade dos argumentos expostos.

Palavras-chave: Argumentação; Práticas e movimentos Epistêmicos; Teoria dos Códigos de Legitimação.

EPISTEMIC PRACTICES AND MOVEMENTS AND THE APPROACH TO THE CONCEPT OF LIFE: A LOOK AT ARGUMENTATION

Abstract: The objective of this study is to analyze and understand the discursive interactions that arise in the Science classroom through the Theory of Legitimation Codes and discursive interactions, since they allow us to examine the argumentative process and identify the students' epistemic practices, as well as the epistemic movements that characterize the teacher's role in this process. To process the data, we transcribed a class on the concept of life obtained through audio recording. We selected for analysis those turns that best expressed the arguments, as well as the practices and epistemic movements established. For the analysis, we used the analytical

tools proposed by two theoretical fields: the Theory of Legitimation Codes, with the creation of translation devices to evaluate the argumentative quality and the relationship between the argument and the context, and discursive interactions, with a focus on the epistemic movements and practices. As a result, we identified several patterns of epistemic practices and movements, and the semantic profile of discursive practices during the class episodes was outlined. We verified a significant amount of semantic variations during the epistemic operations and that they directly influence the quality of the arguments presented.
Keywords: Argumentation; Epistemic Operations; Theory of Legitimation Codes.

INTRODUÇÃO

A compreensão das formas pelas quais o conhecimento é construído e disseminado em ambientes escolares tem sido objeto de debates nas pesquisas dedicadas ao ensino de Ciências. Nesse contexto, Maton (2017) ressalta que explorar a construção e a circulação do conhecimento proporciona acesso ao entendimento de questões fundamentais que permeiam o funcionamento da sociedade e suas complexidades, refletindo-se diretamente na vivência escolar. Considerando essa perspectiva, em nosso trabalho tomamos a argumentação como uma prática epistêmica essencial no processo de construção do conhecimento.

O entendimento das práticas epistêmicas no ambiente escolar passa, necessariamente, pela análise das interações discursivas em sala de aula. Araújo (2008) destaca que é por meio dessas interações que se torna possível compreender as práticas epistêmicas, manifestadas na resolução de problemas com a finalidade de comunicar, avaliar e legitimar os conhecimentos, além de refletir sobre a natureza da ciência. Complementando essa visão, Tavares (2009) define as interações discursivas como todas as atividades de comunicação, falada ou escrita, que ocorrem no contexto escolar.

Dentro dessas interações, a argumentação desempenha um papel central. Durante as atividades em sala de aula, os alunos expõem ideias, formulam hipóteses, elaboram explicações para resolver problemas e apresentam conclusões para diferentes questões. Segundo Santos e Silva (2021), essas ações configuram práticas epistêmicas intimamente ligadas à produção e à legitimação do conhecimento escolar. Kelly e Licona (2018) reforçam que tais práticas, como propor, comunicar, avaliar e legitimar o conhecimento, orientam o olhar para a circulação do saber mediada pelas práticas discursivas.

Para aprofundar a análise dessas práticas, desenvolvemos uma investigação que articula fundamentos teóricos e práticos da Teoria dos Códigos de Legitimação (Maton, 2013) com o estudo das interações discursivas em sala de aula, com ênfase na produção argumentativa e em

outras práticas epistêmicas no ensino de Ciências. A Teoria dos Códigos de Legitimação (LCT) oferece um conjunto de ferramentas analíticas que possibilitam compreender como o conhecimento é construído e circula no ambiente escolar, sendo adequada aos objetivos da pesquisa dessa pesquisa.

Além disso, utilizamos dispositivos de análise baseados em categorias da literatura sobre práticas discursivas, com o intuito de observar de maneira sistematizada a dinâmica das interações em sala de aula. Pesquisas recentes têm enfatizado a importância da construção e do uso de ferramentas analíticas que permitam compreender as relações discursivas no ambiente escolar, apontando para a relevância dessa abordagem para o avanço no entendimento e aprimoramento das práticas pedagógicas.

O objetivo deste estudo, portanto, é analisar e compreender as interações discursivas na sala de aula de Ciências, utilizando dispositivos de tradução construídos e adaptados para examinar a qualidade argumentativa, a relação dos argumentos com o contexto e identificar as práticas e movimentos epistêmicos dos alunos, além de analisar o papel do professor nesse processo. Esses dispositivos de tradução, fundamentados nos conceitos de classificação e enquadramento da teoria de Basil Bernstein, permitem a categorização de diferentes perfis semânticos e amplia a análise da circulação e legitimação do discurso em sala de aula. Nesta pesquisa, consideramos a argumentação como um elemento fundamental no processo de construção do conhecimento.

Pesquisas recentes têm enfatizado a importância das investigações e da construção de ferramentas analíticas destinadas a sistematizar e compreender as interações discursivas em sala de aula. O crescente interesse nesse campo reflete a relevância atribuída à análise dessas interações, proporcionando avanços no entendimento e no aprimoramento do ambiente educacional.

O dispositivo de tradução é o modo pelo qual uma linguagem é transformada em outra a partir dos conceitos de classificação e enquadramento da teoria de Basil Bernstein. Os dispositivos de tradução permitem a categorização de diferentes perfis semânticos no processo de circulação e legitimação do discurso em sala de aula.

Nas sessões a seguir, iremos discutir um pouco dos conceitos ligados aos objetivos dessa pesquisa.

A argumentação como prática epistêmica e os movimentos epistêmicos

A argumentação é uma das habilidades definidas como parte fundamental integrante do processo de construção do conhecimento. O conhecimento construído a partir do método

científico compartilha semelhanças e distinções com as práticas escolares. O discurso científico possui características específicas derivadas das comunidades epistêmicas e construídas por meio de processos discursivos e práticas já em contextos mais específicos, como os escolares o discurso científico é caracterizado por diversos modos de comunicação, como a fala, a escrita, entre outros (Kelly, 2007).

Ambos valorizam a investigação, a análise e a validação de hipóteses por meio da observação e da experimentação. Além disso, tanto na produção da ciência quanto no ensino de Ciências a argumentação desempenha um papel crucial, pois é através dela que ideias são debatidas, teorias são testadas e novos conhecimentos são construídos (Jiménez-Alexandre; Erduran, 2007).

As práticas dos professores são fundamentais para a construção do conhecimento e para o desenvolvimento das interações discursivas no contexto educacional, pois é atribuída ao professor uma grande parte da dinâmica discursiva desenvolvida durante o processo de condução das ações em sala de aula. Várias pesquisas realizadas no campo do ensino de Ciências evidenciam um aumento do interesse nessa área de pesquisa (Sandoval, 2001; Kelly; Takao, 2002, Takao; Kelly, 2003, Jiménez-Aleixandre, 2008; Silva, 2008). Isso sugere uma conexão entre as práticas pedagógicas dos professores e o fomento de um ambiente propício para a argumentação e a construção de conhecimento entre os estudantes.

As intervenções realizadas pelo professor com relação aos alunos e ao conhecimento são chamadas de Movimentos Epistêmicos (Silva, 2015). Os movimentos epistêmicos podem ser definidos como a forma como o professor auxilia o aluno no processo de construção do conhecimento (Silva, 2015). O processo de validação dos movimentos epistêmicos realizados pelos professores em sala de aula se dá pela presença das práticas epistêmicas.

Sasseron (2011) afirma que promover essas interações discursivas não é fácil, visto que requer o desenvolvimento dos conhecimentos sobre formas de questionar e saber ouvir. Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015) apontam que o processo argumentativo está diretamente relacionado às práticas epistêmicas porque é por meio da argumentação que os estudantes justificam e avaliam os conhecimentos construídos em sala de aula. Pesquisar os processos argumentativos que ocorrem em sala de aula é uma possibilidade para entender como se dão os movimentos e as práticas epistêmicas mobilizadas no espaço escolar (Sandoval, 2005; Araújo, 2008).

Nesse contexto, as práticas epistêmicas referem-se a todas as ações dos estudantes que demonstram um envolvimento ativo no processo de ensino e aprendizagem, sendo a argumentação uma habilidade que se caracteriza como prática epistêmica. Com base nesse

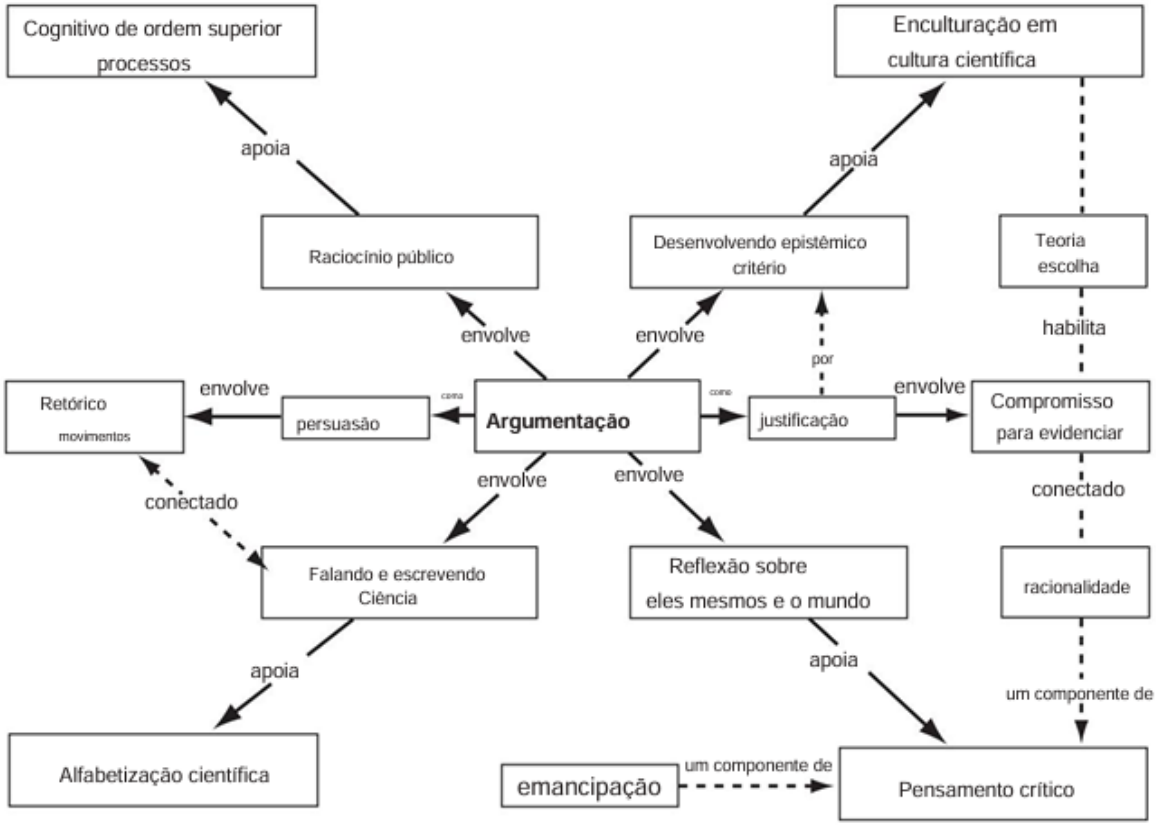
pensamento, defendemos em nosso trabalho que a argumentação não pode ser analisada de forma isolada. É necessário entendermos o contexto de práticas e movimentos epistêmicos para entendermos as influências nas construções argumentativas em um espaço escolar.

Diversos estudos destacam as vantagens de se promover a argumentação na sala de aula de Ciências (Silva; Velasco; Zanotello, 2016; Sasseron, 2020; Franco; Munford, 2016; Ortega, 2022). A presença da argumentação é justificada pela sua capacidade de promover o desenvolvimento do pensamento crítico e da habilidade de expressar e defender ideias. Além disso, a argumentação proporciona aos alunos a oportunidade de construir conhecimento de forma colaborativa, estimulando a troca de perspectivas e o debate construtivo. Dessa forma, ao integrar a argumentação no ensino de Ciências, os estudantes são incentivados a analisar e avaliar evidências, desenvolvendo assim uma compreensão dos conceitos científicos e do processo de investigação (Jiménez-Aleixandre; Erduran, 2007).

Uma das principais justificativas para a inserção da argumentação na sala de aula de Ciências reside na necessidade de compreender os aspectos fundamentais da natureza do conhecimento científico, incluindo sua produção e sua legitimação. Conforme destacado por Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007), essa compreensão é facilitada pela prática da argumentação em sala de aula. Além disso, a argumentação promove a apropriação da linguagem científica pelos alunos, capacitando-os a comunicarem ideias de forma mais precisa e coerente dentro do contexto científico.

A argumentação, em seu processo de construção, permite que o aluno realize uma reflexão sobre seu próprio raciocínio, sendo um dos caminhos para o pensamento de ordem superior. Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007) apontam as contribuições das práticas argumentativas em sala de aula de Ciências, como demonstrado na figura a seguir.

Figura 12: Contribuições potenciais da argumentação



Fonte: Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007).

A construção do conhecimento por meio da argumentação é um processo que pode ocorrer de duas formas. Na primeira vertente, a construção do conhecimento se dá através das interações discursivas entre os alunos, ou entre os alunos e o professor. Quando os estudantes discutem e debatem temas específicos, têm a oportunidade de explorar diferentes perspectivas, confrontar ideias e construir um entendimento mais profundo sobre os conceitos, as teorias e os fenômenos em estudo. Nesse contexto, a prática da argumentação não apenas estimula a expressão individual, mas também promove a colaboração e a construção do conhecimento coletivo, sendo, portanto, uma estratégia eficaz de "argumentar" (Leitão, 2011).

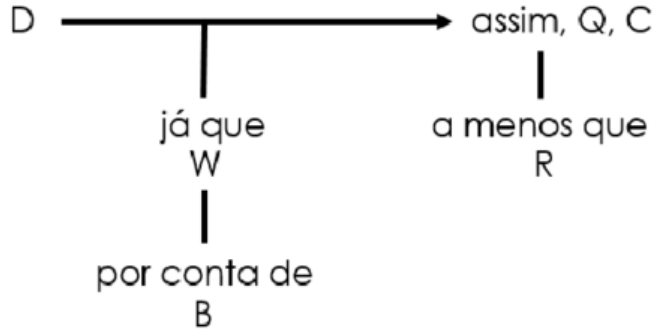
Por outro lado, a segunda vertente enfatiza a importância da expressão como meio de fortalecer os conhecimentos previamente adquiridos. Aqui a ênfase recai sobre o processo de aprendizado como um pré-requisito para a habilidade de argumentar de forma eficaz. Ou seja, antes de poderem formular e sustentar argumentos, os alunos devem primeiro adquirir um entendimento dos conceitos relevantes. Assim, a prática da argumentação é vista como uma oportunidade para demonstrar o que foi aprendido, aprimorar e refinar o próprio entendimento. Essa abordagem, conhecida como "aprender para argumentar", ressalta a importância do diálogo como um meio de consolidação e aprofundamento do conhecimento, preparando os

alunos para uma participação mais efetiva em discussões e atividades argumentativas (Leitão, 2011).

Desafios metodológicos das pesquisas em argumentação no ensino de Ciências têm sido destacados por diversos autores. Essas pesquisas possuem leituras teóricas referentes ao argumento, e muitas delas propõem instrumentos analíticos para avaliar a qualidade argumentativa em salas de aula de Ciências. Esses instrumentos analíticos atendem a diferentes especificidades que envolvem o argumento (Walton, 1989; Erduran; Simon; Osborne, 2004; Van Eemeren; Grootendorst, 2004; Toulmin, 2006). Nosso dispositivo de tradução referente à densidade semântica da Teoria dos Códigos de Legitimação foi construído com base nos referenciais teóricos de Toulmin (2006) e Erduran, Simon e Osborne (2004), que apresentam noções de argumento com base num modelo que compõe uma estrutura lógica.

Toulmin (2006) delineia os componentes essenciais de um argumento em seu livro *Os usos do argumento*, os quais são apresentados na figura a seguir.

Figura 13: Esquema argumentativo de Toulmin (TAP)



Fonte: Toulmin (2006).

Os dados (D) são os fatos que sustentam uma alegação e constituem os alicerces para a conclusão (C). No entanto, a mera presença de dados não garante a validade da conclusão; assim, outros elementos são necessários para articular a relação entre D e C. Esses elementos suplementares são as garantias (W), que estabelecem uma ligação mais robusta entre os dados e a conclusão. Além das garantias, existem outros componentes que contribuem para a solidez do argumento, como o apoio (B), que confere autoridade às garantias, frequentemente referenciando teorias, princípios ou leis científicas. O qualificador modal (Q) geralmente é expresso como um advérbio de modo, que introduz uma condição de refutação (R) e molda o argumento, fornecendo uma visão mais completa e contextualizada. Erduran, Simon e Osborne (2004) utilizam as ideias propostas por Toulmin e estabelecem níveis que exploram a qualidade de um argumento.

A Teoria dos Códigos de Legitimação e a dimensão semântica

A Teoria dos Códigos de Legitimação (LCT)[4] é uma teoria relativamente recente, utilizada para analisar as diferentes bases do conhecimento (Matruglio, 2022). Com pressupostos sociológicos que compreendem a dimensão epistêmica e a dimensão social da construção e circulação do conhecimento, a Teoria dos Códigos de Legitimação é baseada no realismo social (Santos; Mortimer, 2019).

Segundo Maton (2013), a LCT é uma ferramenta metodológica que possibilita a análise de estruturas que fundamentam o ensino. Essas estruturas podem ser das mais variadas, a depender do objetivo da pesquisa que utilizará como referência essa teoria. Conforme Matruglio (2022), essa teoria tem como objeto de estudo a Linguística e pode ser utilizada para investigar o que a linguagem tem a nos dizer sobre as práticas que envolvem os conhecimentos pertencentes às investigações dos problemas do mundo real. Considerando a linguagem como o objeto de estudo dessa teoria, é importante ressaltar sua relevância para investigações que tenham como foco a argumentação na construção do conhecimento científico.

A teoria, que é abordada por Karl Maton, teve origem em 1990 com a integração e extensão das noções de discursos e estruturas do conhecimento estabelecidas por Bernstein (1999) e Bourdieu (1996). No entanto, Maton afirma que essa teoria é um trabalho em constante desenvolvimento, já que a construção do conhecimento está em constante transformação. Segundo Matruglio, "A teoria continua a desenvolver-se através de colaborações de investigações com um corpo diversificado de acadêmicos, sendo continuamente refinada, ampliada e mais detalhadamente descrita" (2022, p. 24).

Maton (2013) afirma que a construção da LCT foi influenciada por diversos campos intelectuais, incluindo Sociologia, Antropologia, Linguística, Educação, entre outros. No entanto, as peças centrais aplicadas no desenvolvimento da LCT são a teoria de campo descrita por Bernstein (1999) e a teoria do código descrita por Bourdieu (1996). Para entendermos de forma clara os conceitos que envolvem essa teoria, é necessário o entendimento dos termos que a permeiam. É importante entendermos que existem conceitos baseados nas estruturas de Bernstein e Bourdieu, e temos termos que surgiram a partir do desenvolvimento da própria teoria.

Na apresentação dos pressupostos que fundamentam essa teoria, são propostas dimensões que compõem o mecanismo de legitimação: Autonomia, Densidade, Especialização,

[4] LCT é o termo adotado na literatura internacional para se referir a Legitimation Code Theory.

Semântica e Temporalidade. Cada uma dessas dimensões abriga princípios e conceitos que podem ser empregados de maneira individual, apresentando a autonomia necessária, ou de forma integrada, visando abordar as diversas perspectivas, a depender da problemática de pesquisa (Maton, 2013). Em pesquisas realizadas nos últimos anos, percebemos a maior utilização das dimensões semântica, autonomia e especialização. Em nosso trabalho, focaremos na perspectiva da dimensão semântica da LCT.

De acordo com Maton (2013), a dimensão semântica está intrinsecamente vinculada à Linguística, dependendo do contexto e da complexidade das práticas. Nessa perspectiva, os conceitos preeminentes, que servem como organizadores fundamentais dessa dimensão, são definidos como códigos semânticos, compreendendo forças de gravidade semântica (GS) e densidade semântica (DS).

A gravidade semântica diz respeito ao grau em que o significado se relaciona com o contexto e pode ser classificada como mais forte (G+) ou mais fraca (G-). A GS é caracterizada como forte quando o significado está intrinsecamente próximo do contexto e, em contraposição, é classificada como mais fraca quando o significado se distância do contexto (Maton, 2013). No que se refere ao enfraquecimento ou ao fortalecimento da gravidade semântica, temos:

> Ao dinamizar esse contínuo para analisar as mudanças ao longo do tempo, também se podem descrever processos de: enfraquecimento da gravidade semântica, como passar das particularidades concretas de um caso específico para generalizações e abstrações cujo significados são menos dependentes desse contexto; fortalecimento da gravidade semântica, como passando de ideias abstratas ou generalizadas para casos concretos e delimitados (Maton, 2013, p. 11).

A gravidade semântica pode ser distribuída em níveis. Esses níveis serão delineados com características que aproximam ou afastam o significado do contexto utilizado.

A densidade semântica, por sua vez, diz respeito ao grau de condensação dos significados dentro de uma prática sociocultural e está atrelada ao nível de complexidade das falas analisadas: quanto maior a densidade semântica, mais complexas serão as práticas utilizados; quanto menor a densidade semântica, mais simples serão essas práticas (Maton, 2013). Da mesma forma que a gravidade semântica possui níveis de força, a densidade semântica é definida pelo grau de proximidade da condensação de significados desenvolvidos durante uma prática. Quanto maior a condensação de significados, mais forte é a densidade semântica, quanto menor a condensação de significados, mais fraca será a densidade semântica.

> Este contínuo também pode ser dinamizado para descrever o fortalecimento da densidade semântica, como mover-se de um símbolo ou termo de denota um pequeno

> número de significados em direção a um que empírica o maior número de significados [...] por outro lado, pode-se descrever o enfraquecimento da densidade semântica, como passar de um símbolo altamente condensado para um que envolve menos significados (Maton, 2013, p. 12).

A densidade semântica pode ser distribuída em níveis. Esses níveis serão delineados com características que aproximam ou afastam o significado da condensação do que está sendo discutido durante um episódio de fala.

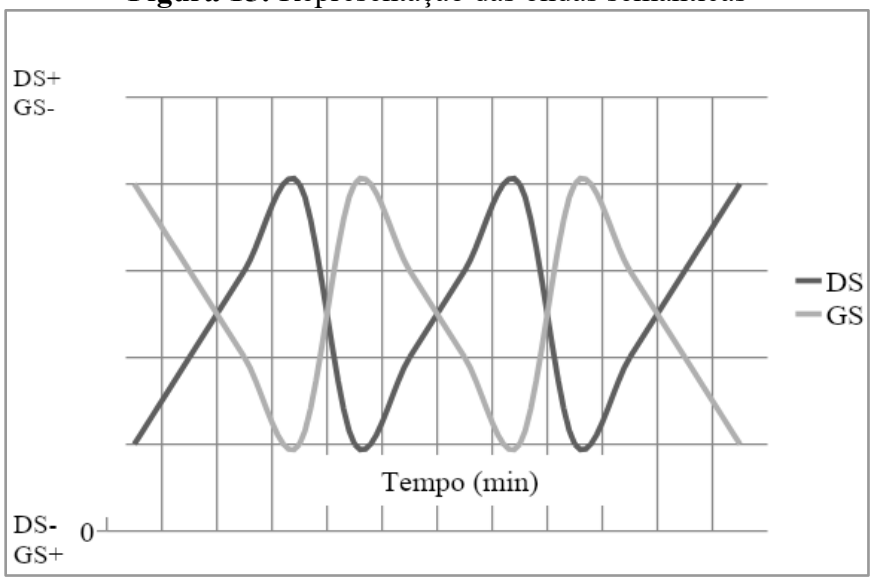
Figura 14: Relação entre a gravidade semântica e a densidade semântica



Fonte: Adaptado de Maton (2014b).

Um outro termo utilizado para definir ações dentro da dimensão semântica na Teoria dos Códigos de Legitimação é ondas semânticas. As ondas semânticas são representações que demonstram como diferentes formas de conhecimento estão interligadas ao longo do tempo no processo de produção do conhecimento. Por exemplo, quando analisamos episódios de fala em sala de aula usando a gravidade semântica e a densidade semântica, observamos a construção de tipos específicos de ondas semânticas, os quais variam conforme o desempenho dos alunos durante essa prática educacional. As ondas semânticas são responsáveis pela formação do perfil semântico. A seguir, apresentamos um gráfico que ilustra as ondas semânticas, delineando assim um perfil semântico.

Figura 15: Representação das ondas semânticas



Fonte: Adaptado de Maton (2014b).

Através da análise do perfil semântico, é possível determinar se o discurso presente na sala de aula é condicionado ou não pelo contexto, podendo ir de compreensões contextualizadas mais simples até significados mais sofisticados. Na construção e adaptação dos nossos dispositivos de tradução, focaremos na densidade semântica e gravidade semântica com o intuito de analisar o grau de condensação de significados e a relação entre o fenômeno e contexto quando nos deparamos com a produção de argumentos produzidos na sala de aula.

PERCURSO METODOLÓGICO

A presente pesquisa possui abordagem qualitativa, na qual o ambiente de investigação é a sala de aula e as interações que ocorrem nesse espaço entre professor e alunos. Apresentaremos os pressupostos teórico-metodológicos que guiaram a coleta, a análise e a interpretação dos dados. Em seguida, detalharemos o processo de organização dos dados e a seleção dos registros a serem analisados à luz da Teoria dos Códigos de Legitimação (LCT) e das interações discursivas.

A pesquisa foi realizada em uma instituição pública localizada no estado de Sergipe, em uma turma do 1º ano do Ensino Médio que participava de um Itinerário Formativo do Novo Ensino Médio, sob a orientação de um professor com formação em Biologia. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 6.950.789, garantindo que todos os procedimentos adotados estão em conformidade com os princípios éticos. Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos gravações de um episódio de aula, com o consentimento e a garantia de anonimato concedidos pelos alunos e pelo professor. Para o tratamento dos dados,

transcrevemos a aula relacionada ao conceito de vida (Santos; Greca, 2011). Nesta primeira etapa, analisamos toda a extensão dos episódios para identificar práticas e movimentos epistêmicos estabelecidos; já em um segundo momento realizamos a análise da densidade semântica e gravidade semântica em fragmentos que expressam os argumentos discutidos.

A atividade realizada durante essa aula a faz parte de um conjunto de práticas que exploram os níveis de organização da vida e a classificação biológica. Durante a realização dessa atividade, os estudantes foram orientados a realizar a leitura do texto presente no livro didático de Ciências da Natureza e suas Tecnologias da Moderna Plus, *O conhecimento científico* (2020), com a intenção de levantar questionamentos e desenvolver diferentes perspectivas sobre o conceito de vida. Eles foram instruídos a ler o texto do quadro a seguir.

Quadro 14: Texto referente à definição do conceito de vida

Muitos estudiosos têm enfrentado o grande desafio que é definir a vida. Entretanto, até hoje nenhuma definição foi plenamente satisfatória. Em 1959, por exemplo, o geneticista estadunidense Norman Horowitz (1915-2005) sugeriu que a vida "caracteriza-se por autorreplicação, mutabilidade e troca de matéria e energia com o meio ambiente". Em 1986, o biólogo evolucionista inglês John Maynard Smith (1920-2004) considerou que "entidades com propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade são vivas, e entidades que não apresentam uma ou mais dessas propriedades não o são". O bioquímico evolucionista Jeffrey S. Wicken (1942-2002), em 1987, definiu vida como "uma hierarquia de unidades funcionais que, por meio da evolução, têm adquirido a habilidade de armazenar e processar a informação necessária para sua própria reprodução". A controvérsia sobre a definição de vida é um bom exemplo de como é construído o conhecimento científico: com base na observação da natureza, os cientistas tentam interpretar os fatos e gerar explicações mais abrangentes sobre eles. Nesse processo, diversas explicações podem ser propostas e testadas por meio de procedimentos científicos, que geralmente envolvem acaloradas discussões entre os cientistas, que talvez ainda estejam em um estágio inicial da definição de vida. Há cientistas eminentes que consideram impossível e mesmo inútil definir claramente o fenômeno da vida. Entre eles destaca-se o zoólogo alemão naturalizado estadunidense Ernst Mayr (1904-2005), que assim escreveu em 1982: Tentativas foram feitas repetidamente para definir a vida. Esses esforços são um tanto fúteis, visto que agora está inteiramente claro que não há uma substância, um objeto ou uma força especial que possa ser identificada à vida". Apesar de achar que não é possível definir vida, Ernst Mayr admite a possibilidade de definir o "processo da vida". Continua ele: "O processo da vida, contudo, pode ser definido. Não há dúvida de que os organismos vivos possuem certos atributos que não são encontrados em objetos inanimados". Um dos principais desafios na definição de vida resulta da grande diversidade de seres vivos existentes na Terra. Já foram catalogadas quase dois milhões de espécies biológicas diferentes, e milhares de novas espécies continuam a ser descobertas a cada ano. Segundo alguns estudiosos, o número de espécies viventes pode chegar perto dos 30 milhões! Como organizar e compreender tamanha biodiversidade? Esse é o objeto da Sistemática, ramo das Ciências Naturais cujos objetivos principais são compreender a biodiversidade, tentando organizá-la por meio da taxonomia, ou classificação biológica. Esse é um dos temas abordados no capítulo.

Fonte: Amabis et al. (2020, p. 60).

Após a leitura do texto, o professor levantou os seguintes questionamentos com o intuito de debater as diferentes definições de vida: *Qual sua definição de vida? A definição de vida proposta é válida tanto para um animal mamífero quanto para uma bactéria? Ela abrange fungos e plantas? A partir de quanto tempo começa a vida?* Os áudios do seguinte episódio de aula foram gravados e posteriormente transcritos para o processo de análise.

Para a análise, realizamos a construção e adaptação de dispositivos de tradução, fundamentamos nas noções de qualidade argumentativa de Toulmin (2006) e nas de Erduran e Osborne (2004) para densidade semântica e na de Silva e Mortimer (2019) para gravidade semântica. Essas referências são reconhecidas e utilizadas em pesquisas sobre argumentação e teoria dos códigos de legitimação, fornecendo um arcabouço para nossa análise, já para a análise das interações discursivas utilizamos o referencial de práticas epistêmicas de Kelly e Licona (2018) e de movimentos epistêmicos de Silva (2015).

Para a análise argumentativa, desenvolvemos um dispositivo de tradução da densidade semântica a fim de avaliar a qualidade dos argumentos produzidos em sala de aula. Para sua elaboração, baseamo-nos nos elementos delineados por Toulmin (2006) e nas contribuições de Erduran e Osborne (2004), e em seus exemplos, realizamos a aproximação com o contexto de produção argumentativa que pode ocorrer em um ambiente ciência escolar. Os dispositivos de tradução foram validados com a finalidade de legitimar os níveis propostos na etapa de análise realizada pela pesquisadora, dois juízes determinaram os níveis semânticos presentes nos episódios, para a elaboração de um índice de concordância entre as análises. Os juízes foram definidos com base em duas características: conhecimento dos referenciais, e participação em pesquisas voltadas para o ensino de ciências (Núñez et al., 2005).

No quadro 15, apresentamos o dispositivo de tradução referente a densidade semântica, utilizado para a análise dos argumentos. A utilização desse dispositivo de tradução tem o intuito de aproximar a qualidade argumentativa em sala de aula com o grau de condensação de significados alcançados pelos alunos.

Quadro 15: Base de referência para a análise da densidade semântica usada para avaliar a qualidade argumentativa

Densidade semântica	Nível	Forma	Descrição	Exemplo
Forte	5	Aprimorado	Argumento com dados, conclusão, garantias, apoios e presença de refutação.	Argumento, que integra dados, conclusão, garantias explícitas, apoios que fortalecem a justificativa e a presença de refutação, reconhecendo condições em que a conclusão pode não se aplicar. Esse nível demonstra alta complexidade, pois mobiliza diferentes elementos para conferir força, solidez e flexibilidade ao raciocínio argumentativo.
	4	Solidez	Argumento com a presença de elementos como dados, conclusão, garantia e possivelmente um apoio.	Argumento, composto por dados, uma conclusão clara e uma garantia que justifica a relação entre ambos. Pode incluir apoio, reforçando a validade da garantia. Embora menos complexo que o nível Aprimorado, apresenta estrutura sólida e bem fundamentada.
	3	Relevância	Argumento com a presença de dados, conclusão e possivelmente uma garantia.	Argumento que apresenta dados articulados a uma conclusão, podendo incluir uma garantia básica que esclarece a relação entre os dois. Esse nível pode contribuir para o avanço da discussão, embora não mobilize todos os elementos possíveis da estrutura argumentativa.
	2	Pertinência	Argumento com a presença de dados e conclusão.	Argumento simples, composto apenas por dados e uma conclusão. Mesmo sem justificativas adicionais, pode manter relação direta com o tema e indica compreensão elementar da situação argumentada.
Fraca	1	Pseudoargumento	Uma simples alegação.	Enunciado que não apresenta estrutura argumentativa, caracterizado pela ausência de dados e justificativas. Pode consistir em uma alegação vaga, opinião sem fundamentação.

Fonte: Adaptado de Erduran et al. (2014, p. 16).

O quadro 16 apresenta o dispositivo de tradução relacionado à gravidade semântica. Esse dispositivo tem como objetivo analisar a proximidade dos argumentos em relação ao conceito e ao contexto. Esse instrumento foi adaptado de Santos e Mortimer (2019) para atender às necessidades dos dados analisados.

Quadro 16: Base de referência para a análise da gravidade semântica

Gravidade semântica	Nível	Forma	Descrição	Exemplo
Fraco	4	Abstração	Argumento que apresenta um princípio geral	Lei, princípio
	3	Generalização	Argumento que apresenta uma observação geral ou esboça uma conclusão generalizada sobre um referente abstrato	Padrão, modelo
	2	Descrição, exemplo	Argumento com descrição de um referente, relacionando com casos, implícito ou explicito, presente ou lembrado da vida cotidiana	Caso, particularidade, observações
Forte	1	Afirmação	Afirmação ou descrição simples dos referentes	Comportamento observável dos referentes

Fonte: Adaptado de Santos e Mortimer (2019).

Para analisar as ações do professor por meio dos movimentos epistêmicos, adotamos o referencial de Silva (2015). Esse instrumento analítico nos possibilita compreender as ações realizadas pelo professor para propiciar aos alunos um processo de aprendizagem. Segundo Amaral e Mortimer (2006), os movimentos epistêmicos podem influenciar diretamente a presença das práticas epistêmicas. Na ferramenta analítica proposta em estudo por Silva (2015), os movimentos epistêmicos estão divididos em sete categorias: elaboração, reelaboração, instrução, compreensão, confirmação, correção e síntese.

Quadro 17: Categorias que caracterizam os movimentos epistêmicos

Movimento epistêmico	Definições relativas aos movimentos epistêmicos
Elaboração	Corresponde às ações do professor que possibilitam aos alunos em geral, por meio de questionamentos, construir um olhar inicial sobre o fenômeno. Geram espaços para que os alunos reflitam segundo determinada perspectiva e exponham os seus pontos de vista sobre os objetos e os eventos investigados.
Reelaboração	Corresponde às ações do professor que investigam os alunos por questionamentos ou breves afirmações, a observação de aspectos desconsiderados ou a incorporação de novas ideias, favorecendo as modificações ou uma problematização do pensamento inicial apresentado.
Instrução	Ocorre quando o professor apresenta explicitamente novas informações para os alunos.
Compreensão	É observada quando o professor busca apenas compreender por meio de questionamentos determinados procedimentos e ideias apresentadas pelos alunos.
Confirmação	Dá-se quando o professor concorda com as ideias apresentadas pelos alunos e/ou permite que eles executem determinados procedimentos planejados.
Correção	Ocorre quando o professor corrige explicitamente as afirmações e os procedimentos dos alunos.
Síntese	É o processo observado quando o professor explicita as principais ideias alcançadas pelos alunos.

Fonte: Adaptado de Silva (2015, p. 73-74).

Para a análise das práticas epistêmicas, utilizamos como referencial as práticas definidas por Kelly e Licona (2018). Segundo os autores, a prática de proposição ocorre quando se estabelece um ponto de vista por meio de uma afirmação ou questionamento, enquanto a comunicação visa o compartilhamento de uma linha de raciocínio baseada em argumentos. A instância da avaliação tem como objetivo problematizar, promovendo o fortalecimento de argumentos e/ou situações. Por sua vez, a instância da **legitimação** envolve o estabelecimento de concordâncias e consensos sobre o que está sendo exposto, conforme ilustrado no quadro 18.

Quadro 18: Base de análise para as práticas epistêmicas

Instâncias	Práticas epistêmicas	Descrição
Propor	Elaborar uma pergunta	Apresentar uma pergunta específica que tem o intuito de esclarecer e propiciar elementos para justificar seu ponto de vista.
	Refutar	Apresentar argumento com o objetivo de colocar em xeque um ponto de vista.
	Elaborar hipótese	Elaborar uma hipótese explicativa para uma pergunta ou um problema.
Comunicar	Construir argumento com base em evidência científica	Usar evidências para dar suporte a um argumento com o objetivo de refutar ou provar um ponto de vista.
	Apresentar ponto de vista	Explicitar um ponto de vista na discussão.
	Utilizar acontecimentos e casos próximos	Fazer com o intuito de trazer elementos para a discussão.
	Oposição de pontos de vista	Explicitar pontos de vista opostos na discussão.
Avaliar	Avaliar linhas de raciocínio	Complementar uma linha de raciocínio em busca da justificação de crenças e pontos de vista.
	Problematizar	Apresentar uma indagação com o intuito de refletir sobre uma posição que está sendo avaliada.
	Revisar linhas de raciocínio	Retomar um ponto de vista, reelaborando-o a partir da crítica.
Legitimar	Construir consenso	Estabelecer concordância a partir dos pontos de vista e das linhas de raciocínio.
	Reconhecer o valor das posições adotadas no debate	Reconhecer todos os pontos de vista que foram analisados no debate para se obter determinado consenso.

Fonte: Adaptado de Kelly e Licona (2018)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro momento da aula, a fim de apresentar concepções científicas e considerar aspectos que envolvem o conceito de vida, o professor pediu para um aluno realizar a leitura de um texto informativo presente no livro didático adotado pela rede de ensino, como apresentado no quadro 14.

Após a leitura do texto, foi solicitado que os estudantes respondessem a um questionamento inicial com o intuito de realizar levantamentos sobre questões prévias que envolviam o texto (“Qual a definição da vida?”). É evidente que, inicialmente, os alunos enfrentaram dificuldades para iniciar a discussão sobre o assunto, mesmo com um texto de leitura como base para apoiar o surgimento de possíveis ideias.

A estrutura da aula foi dividida em três episódios distintos, cada um direcionado por um questionamento proposto pelo professor de Biologia. No total foram 113 turnos. Esses questionamentos serviram como geradores de discussões sobre o tema em questão, incentivando os alunos a explorarem diferentes perspectivas a respeito do conceito de vida.

Quadro 19: Divisão dos episódios e turnos de fala

Episódios	Turnos de fala	Questionamentos utilizados nos episódios
I	01-27	Qual a sua definição de vida?
II	28-58	A definição de vida proposta é válida tanto para um animal mamífero quanto para uma bactéria?
III	59-113	A partir de quanto tempo começa a vida?

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Nossa análise abrangeu a totalidade dos turnos de fala, seguida pela determinação de fragmentos para demonstrar a ocorrência dos movimentos, das práticas epistêmicas e da densidade semântica e gravidade semântica para análise dos perfis argumentativos.

Movimentos e práticas epistêmicas

Inicialmente, apresentaremos os movimentos e as práticas epistêmicas referentes ao episódio I, definido pelo questionamento: "Qual a sua definição de vida?" Antes do início da apresentação desse episódio, ocorreu uma leitura do texto que explorou o conceito de vida como parte de uma sequência de conteúdos dedicados à classificação dos seres vivos. Essa discussão está incluída no livro didático da Moderna Plus, *O conhecimento científico* (2020), em conformidade com o livro adotado pelo estado de Sergipe em uma escola pública. Para a apresentação dos dados, decidimos reunir as análises das práticas epistêmicas e dos movimentos epistêmicos em um único quadro. Acreditamos que isso proporcionará uma visualização mais clara e destacará a interdependência da circulação do conhecimento entre essas práticas e movimentos epistêmicos.

Quadro 20: Frequência das práticas e movimentos epistêmicos realizadas no episódio I

Turno	Fala	Movimentos epistêmicos	Práticas epistêmicas
1	Professor: Muito bem... Lembra da nossa primeira aula? Que fala de biologia? Esqueceram foi da aula: Misericórdia... bio significa?	Elaboração	
2	Aluno: vida		X
3	Professor: Logia:	Reelaboração	
4	Aluno: Estudo		X
5	Professor: Aí dizia que a biologia...	Reelaboração	
6	Aluno: Estuda a vida		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
7	Professor: Mas estudar a vida é algo muito o que? É fácil estudar a vida?	Reelaboração	
8	Aluno: Complicado		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
9	Professor: Complicado né? Por quê? O que é a vida? Qual a definição de vida que a gente pode dar? Baseado no que a gente leu aqui agora... baseado nos seus conhecimentos... Se eu perguntasse lá na prova... defina a vida você responderia o que? Primeira pergunta da prova... defina a vida? Para eu ver se está certo ou errado... Vocês estão com vergonha de falar:	Reelaboração	
10	Aluno: Pode falar?		X
11	Professor: O que é a vida para você	Reelaboração	
12	Aluno: Tudo, animal, meu cachorro chocolate		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
13	Professor: E aí do outro lado... o que é a vida... Qual a sua definição de vida? A sua?	Reelaboração	
14	Aluno: A vida? A vida é uma maravilha		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
15	Aluno: Tudo que tem a capacidade de interagir com o ambiente e também tem a capacidade de realizar o metabolismo de substâncias… como também de…		Construir argumentos com base em

	como é o nome que eu esqueci… interagir que eu digo... mas também tem coisas que não interagem muito bem mas ainda assim realizam o metabolismo de substâncias		evidências científicas (comunicar)
16	Aluno: A vida é um problema sem solução		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
17	Professor: Tá filosofando?	Compreensão	
18	Aluno: Minha fia a vida pode ser tudo		Elaborar hipótese (propor)
19	Professor: Começou a frase como? Muitos estudiosos têm enfrentado um grande desafio	Elaboração	
20	Aluno: Que é definir a vida...		X
21	Professor: Até hoje nenhuma definição foi plenamente satisfatória... Nenhuma definição de vida foi plenamente satisfatória... Quem sabe essa definição não sai daqui hoje... E aí bora... puxa no cérebro... na sabedoria... bora valendo um ponto	Reelaboração	
22	Aluno: Ninguém vai ganhar esse ponto...		X
23	Aluno: Não tem definição professor... Se tem os coitados aqui que estuda até agora não descobriu... imagine eu		Utilizar acontecimentos e casos próprios (comunicar)
24	Aluno: Espere aí rapaz... eu vou definir...		X
25	Aluno: Ele tá pesquisando...		X
26	Aluno: A vida é um delicado equilíbrio... A vida é confiar em nossos sentimentos enfrentar desafios encontrar felicidade valorizar as lembranças e aprender com o passado		Construir argumento com base em evidência científica (comunicar)
27	Professor: Muito bem	Confirmação	

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Os movimentos epistêmicos revelam as interações discursivas entre professor e aluno, bem como a dinâmica e a construção do conhecimento durante o processo de aprendizagem (Sasseron; Duschl, 2018). Em nosso trabalho, abordamos a argumentação como a ação de avaliar as afirmações, analisar e avaliar as evidências, desenvolvendo assim uma compreensão mais profunda dos conceitos científicos e do processo de investigação (Jiménez-Aleixandre; Erduran, 2007). Nesse sentido, destacamos a importância do papel do professor no desenvolvimento dos movimentos epistêmicos que possibilitarão as práticas epistêmicas incorporadas pelos alunos. Por meio dos movimentos epistêmicos o professor pode viabilizar o desenvolvimento da argumentação no processo de construção do conhecimento.

Como apresentado, no episódio I tivemos a predominância do movimento epistêmico reelaboração; esse movimento corresponde às ações em que o professor que investiga os alunos por questionamentos ou breves afirmações, observando os aspectos desconsiderados ou a incorporação de novas ideias, favorece as modificações ou uma problematização do pensamento inicial apresentado (Silva, 2015).

Durante a realização desses movimentos epistêmicos, era perceptível a intenção do

professor em realizar ações que contribuíssem para a formação de opiniões dos alunos. Tivemos também a presença de movimentos epistêmicos como confirmação, compreensão e elaboração. Esses movimentos indicam ações do professor a respeito da abordagem do campo conceitual e a avaliação das ideias apresentadas pelos alunos.

Ao analisar as práticas epistêmicas, observamos que houve uma predominância na instância de comunicação com foco nas práticas epistêmicas apresentar pontos de vista e construir argumentos embasados em evidências científicas. A prática epistêmica apresentar pontos de vista envolve simplesmente a exposição de uma ideia ou perspectiva do aluno sobre determinado assunto. Notamos que essa prática foi dominante ao longo de todo o episódio, sugerindo que os alunos enfrentam dificuldades ao construir argumentos que incluem elementos de justificação.

Apresentamos a seguir, no quadro 21, o episódio II da aula em questão. Esse episódio de aula foi norteado pelo questionamento: "A definição de vida proposta é válida tanto para um animal mamífero quanto para uma bactéria?" O intuito desse questionamento feito pelo professor foi incentivar os alunos a refletirem sobre a complexidade da definição de vida e as diversas características que devemos considerar ao abordar a vida em sua diversidade.

Quadro 21: Frequência das práticas e movimentos epistêmicos realizadas no episódio II

Turno	Fala	Movimentos epistêmicos	Práticas epistêmicas
28	Professor: Não... Agora eu pergunto... Essa definição de vida que ele falou ele leu aí que ele colou ele foi na internet pra ganhar um ponto essa definição de vida é válida para um animal mamífero? é válida para um mamífero?	Elaboração	
29	Aluno: Não... É sim... Os animais se valorizam		Apresentar ponto de vista (comunicar)
30	Professor: É válido para as bactérias?	Reelaboração	
31	Aluno: Bactéria é complicado...		Apresentar ponto de vista (comunicar)
32	Aluno: É... a vida é complicada...		Apresentar ponto de vista (comunicar)
33	Professor: A proposta do que é vida... pronto alguém ali falou... é um problema sem solução serve pra uma bactéria?	Reelaboração	
34	Aluno: Não		X
35	Aluno: O senhor disse que a bactéria não tem vida...		Problematizar (avaliar)
36	Professor: Eu disse? EU NUNCA DISSE ISSO	Correção	
37	Aluno: É bactéria ou foi o que que você disse?		X
38	Professor: O vírus que tem uma discussão se é ou não é um ser vivo... Há cientistas que dizem que é um ser vivo e cientistas que	Correção	

	não...dizem que é uma partícula viva...		
39	Aluno: Bactéria então tem a vidinha dela coitada		Apresentar ponto de vista (comunicar)
40	Professor: Mas serve essa definição dele?	Compreensão	
41	Aluno: Para bactéria?		X
42	Professor: Não	X	
43	Aluno: É um tipo de atividade incessante de seres organizados… agora tá certo...		Construir argumento com base em evidência científica (comunicar)
44	Professor: Segundo parágrafo... A controvérsia sobre a definição de vida é um bom exemplo de como é construído o conhecimento científico: LEMBRA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO... AS ETAPAS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO... Na ciência não tem verdade absoluta... Hoje é verdade, amanhã pode não ser... desde que se comprove. Que a gente falava sobre a diferença entre fé e ciência... A fé é sua você acredita em que você quiser... Você não precisa provar pro outro... Na fé você acredita em Deus se o outro não quiser saber.... Mas na ciência não pode ser assim... A ciência precisa de comprovação... Certo? Com base na observação da natureza, os cientistas tentam interpretar os fatos e gerar explicações mais abrangentes sobre eles. Nesse processo, diversas explicações podem ser propostas e testadas por meio de procedimentos científicos, que geralmente envolvem acaloradas discussões entre os cientistas, que talvez ainda estejam em um estágio inicial da definição de vida... Ou seja os cientistas devem estar ainda no estágio inicial da definição do que seria vida... E hoje a gente poderia ajudar eles dizendo o que é a vida... Qual a diferença da gente pra uma folha que não tem vida nenhuma?	Instrução	
45	Aluno: Não é racional... pronto só isso		Apresentar ponto de vista (comunicar)
46	Professor: Seu cachorro é racional?	Compreensão	
47	Aluno: Meu cachorro é professor		Apresentar ponto de vista (comunicar)
48	Professor: Um fungo?	Compreensão	
49	Aluno: Aí né não		
50	Professor: Eu quero saber a definição de vida... Essa definição de vida atinge os fungos? Atinge os vegetais?	Reelaboração	
51	Aluno: Nascer, crescer, reproduzir e morrer		Apresentar ponto de vista (comunicar)
52	Professor: Isso é a vida?	Compreensão	
53	Aluno: É		X
54	Professor: E ai? Concordam com ele? Merece 1 ponto? Ele disse que vida é nascer... crescer... reproduzir e morrer... Nascer faz parte da vida ou não?	Compreensão	
55	Aluno: Faz...		X
56	Professor: A folha nasceu?	Compreensão	

57	Aluno: Sim... A folha veio da árvore... a árvore cresce, ela nasce		Construir argumento com base em evidência científica (comunicar)
58	Professor: Nascer, crescer, essas coisas que ele falou são características dos seres vivos certo? Lembra aquelas características que eu copiei aqui? Possui célula... metabolismo... o crescimento... a reação...	Correção	

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Ao analisarmos os dados do episódio II, referentes a práticas e movimentos epistêmicos desse momento da aula, observamos uma variedade de movimentos epistêmicos. Ao examinarmos os tipos de movimentos epistêmicos presentes nas falas, notamos a presença de elaboração, reelaboração, correção, instrução e compreensão, com uma maior incidência da instância compreensão.

A compreensão corresponde ao movimento epistêmico em que o professor desenvolve ações para buscar compreender por meio de questionamentos determinados procedimentos e ideias apresentadas pelos alunos, conforme indicado nestes trechos: "[...] Mas serve essa definição dele?"; "[...] isso é a vida?"; "[...] A folha nasceu?". Percebemos que todos esses questionamentos realizados pelo professor tinham como intuito compreender as ideias defendidas pelos alunos em suas falas a respeito da definição de vida.

No que diz respeito às práticas epistêmicas, observamos três delas por parte dos alunos na segunda parte da aula: problematizar na instância avaliar, apresentar ponto de vista na instância comunicar e construir argumento com base em evidências científicas na instância comunicar. Foi possível identificar que a prática epistêmica que ocorreu com maior frequência foi apresentar pontos de vista na instância comunicar. Além disso, observamos pela primeira vez durante a aula a presença da prática epistêmica de problematizar, presente na instância avaliar.

Apresentamos, a seguir, no Quadro 22, o Episódio III da aula em análise. Esse episódio foi conduzido a partir do questionamento: "A partir de quanto tempo começa a vida?" O objetivo da pergunta formulada pelo professor foi incentivar os estudantes a refletirem sobre as diferentes discussões e perspectivas relacionadas ao momento de início da vida.

Quadro 22: Frequência das práticas e movimentos epistêmicos realizados no episódio III

Turno	Fala	Movimentos epistêmicos	Práticas epistêmicas
59	Professor: Vamos lá... Segundo ponto a partir de quanto tempo começa a vida?	Elaboração	
60	Aluno: Desde quando nós nascemos		Apresentar ponto de vista (comunicar)

61	Professor: Antes não tinha vida? e aí? Quando você estava na barriga da sua mãe era vida?	Compreensão	
62	Aluno: Era		X
63	Professor: E por que só conta a idade depois que nasce?	Reelaboração	
64	Aluno: Por que é quando a gente começa a aproveitar a vida... Lá dentro a gente só fica enformadinho naquele negócio		Utilizar elementos próximos (comunicar)
65	Professor: Agora eu quero saber... Vamos lá... Agora eu to pegando o exemplo do ser humano... Não se conta por mês... Se conta por semana né... 9 semanas... 11 semanas... Aqui o espermatozoide se encontrou com o óvulo aí vai lá vira um zigoto... tem todo período embrionário depois vira feto até que finalmente o tradicional nove meses a criança vem ao mundo... Nesse período aqui teve ou não teve vida	Reelaboração	
66	Aluno: Teve		X
67	Professor: Desde o dia que o espermatozóide encontrou com o óvulo ou só quando era embrião ou soqueando era feto?	Compreensão	
68	Aluno: Agora eu não sei professor... em tudo... quando se encontrou... desde sempre		Revisar linhas de raciocínio (avaliar)
69	Professor: No dia que o espermatozóide penetra no óvulo eu já estava vivo.... ou eu só estava vivo depois de nove meses?	Compreensão	
70	Aluno: Já tava		X
71	Professor: E por que eu não conto minha idade a partir do início?	Compreensão	
72	Aluno: Não sei		X
73	Professor: Tá entendendo como são os estágios da vida? Como muda?	Reelaboração	
74	Aluno: A vida é injusta pra gente		Apresentar ponto de vista (comunicar)
75	Professor: Olhe vou dizer uma história aqui como é complicado vou dar só um resumo... prestem atenção... vamos tentar entrar nessa discussão... vamos lá... diz a história que quando eu fui nascer eu não nascia normal de jeito nenhum... certo... aí o que que acontece... Vocês já ouviram falar de um parto chamado fórceps? Essa parte da minha cabeça é afundada... colocou um ferro e na hora de me puxar teve que me puxar com ferro [...] eu nasci roxo quase morre não morre isso com nove meses… porque estava passando tempo e o médico não teve que fazer a não ser puxar de ferro... aí eu brinco com mãe que o segundo filho dela nasceu de parto normal e o terceiro o terceiro filho nasceu cesariana... Minha mãe teve os três partos... um parto fórceps um parto normal e um parto cesáreo e cada um em 5 em 5 anos... pra você ver cada um com sua experiência né eu poderia não ter nascido porque o tempo tava passando eu tava todo roxo... não estava conseguindo	Síntese	

	respirar direito poderia ter acabado tudo... entende? pra gente entender o sopro que é a vida né... a vida é um sopro aquela velinha acesa a gente acende uma vela que às vezes pode chegar no final e também pode não chegar... vem o vento e apaga... lá no terceiro ano a gente estuda evolução aí quando a gente estuda evolução tem uma parte que é Neo-darwinismo... que tem lá lamarckismo o da o darwinismo e o neo darwinismo o new darwinismo cita algumas situações que podem gerar a variabilidade do seres vivos porque nós somos diferentes um do outro porque na época nem de Lamarca nem de Darwin a gente tinha os estudos de genética só que o que acontece aí surgiu um grupo de cientistas e começou a tentar entender essa variabilidade dos seres vivos... tem a ver com mutação tem a ver com a reprodução sexuada tem a ver com as mutações higiênicas entendendo essas discussões surgiam termo chamado deriva genética à deriva genética é uma acaso estava lá de repente a floresta pegou fogo a floresta pegou fogo o animal que está lá vai morrer não vai não foi escolhido foi o acaso que escolheu então nem sempre o mais apto vai sobreviver numa deriva aí eu costumo brincar com os alunos e dizer assim olhe como é a vida às vezes tem alguém que vai pra academia malha de domingo a domingo treina faz musculação corre pra lá corre pra lá e o outro coitado lá só tomando cerveja não liga pra nada aí vai o coitado sai da academia de repente vem o carro e o outro está lá sentado dizendo que está prestes a morrer que está sem saúde mas está lá vivo... os casos entende		
76	Aluno: Sabe qual a diferença entre um e outro? O que vai pra academia vai morrer malhado... o outro vai precisar de um caixão maior para poder fechar a tampa		Avaliar linhas de raciocínio (avaliar)
77	Professor: Mas repare, brincadeiras a parte… eu quero que vocês entendam … que claro a gente tem que buscar a saúde óbvio a gente está numa fase é precisa cuidar da nossa saúde mas eu quero que vocês entendam o quanto é complexo a vida né…Esse debate que eu quero que a gente gere aqui… e pra gente entender a complexidade da vida… a gente usou agora vida humana mas e a vida de um cavalo? de uma vaca? de um leão lá na savana africana? de um fungo lá de um pão que vocês não comeram deixou numa bolsa guardou no armário e daqui a pouco está cheio de fungo ou pão? não enche não? de fungo ou pão? Ou nunca viram?	Reelaboração	
78	Aluno: Eu já		X

79	Professor: Já comeram pão com fungo?	Compreensão	
80	Aluno: Não joguei		X
81	Professor: E aí… vou ser até trágico…. de repente um vírus que está em você e você está lutando pela vida… pela sua vida e o vírus está lá roubando sua energia… seu metabolismo… lutando pela "vida" dele também se você morrer é ruim pra ele por que ele vai junto mas ele está lá você ficando debilitado… tem vírus que são extremamente fortes... um HIV deus o livre e é bom falar por que hoje não se fala mais nisso… parece que acabou entende? e ai? Volta pra cá um pouquinho de novo… vou se polemico mais ainda… o assunto está indo longe viu…existe uma lei que permite em alguns casos que a mulher aborte até três meses	Instrução	
82	Aluno: Canela		X
83	Aluno: Mas canela não aborta assim não… Canela é mais pra descer a menstruação… não aborta assim fácil não		Refutar (propor)
84	Professor: Vamos lá… eu não vou perguntar aqui se é a favor ou contra… não é isso que eu quero levantar... to querendo dizer o seguinte	Instrução	
85	Aluno: Mas se o senhor perguntar eu sou contra		Apresentar ponto de vista (comunicar)
86	Professor: Por que se faz nesses benditos três meses? Então como eu falei né... Na fase embrionária onde a gente é embrião e depois é que de fato a gente vai se tornar um feto… Essa fase embrionária que a gente é embrião se eu pegasse aqui dez fotos de embrião de mamíferos...	Instrução	
87	Professor: não tem como trazer os embriões por que pelo tamanho dá pra desconfiar… qual é o embrião do elefante e qual o embrião do rato pelo tamanho a gente saberia, mas pela foto… sabia que os embriões dos mamíferos são praticamente todos iguais? Tem uma fase… um estágio inicial da vida embrionária nossa que a gente é igualzinho a qualquer mamífero… primeiro a gente é um espermatozóide que se juntou com um óvulo e virou um ovo-zigoto… Esse ovo-zigoto vai crescer vai se multiplicar… nessa multiplicação vai se tornar um embrião que é a fase embrionária… tem os nomezinhos complicados. vem a mórula… a mórula a gástrula a blástula e vai virando essas coisas todinhas…. ai a pergunta é… será que na fase embrionária a gente é de fato um ser humano? ou será que não?	Instrução	
88	Aluno: É vida sim		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
89	Professor: Sem julgamentos, aqui eu não to julgando nada…não to jugando se fez certo ou errado se tira ou se não tira é cada um…	Reelaboração	

	eu quero dizer o seguinte… vamos também ter cuidado com o que a gente fala no sentido do seguinte… uma coisa é você ser a favor ou contra o aborto... Outra coisa é você ser a favor ou contra a des-cri-mi-na-li-za-ção do aborto… é diferente… Como assim professor? Quando você está discriminando o aborto aí eu pergunto… se for pra criminalizar alguém no aborto a gente criminaliza quem?		
90	Aluno: Quem fez... a mãe…		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
91	Professor: A mãe né... a mãe… quem fez só foi a mulher?	Compreensão	
92	Aluno: Não… tem os dois só que aí você só vai julgar a mãe		Oposição de pontos de vista (comunicar)
93	Aluno: Não... eu julgo o pai…		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
94	Aluno: Vai da escolha da mãe… se a mãe não quiser o corpo é da mulher		Construir argumento com base em evidência científica (comunicar)
95	Aluno: O pai só serve na hora de fazer		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
96	Aluno: Mas na hora de perguntar se quer abortar ou não vai da mãe... não pergunta ao pai... tem casos aí que às vezes o pai queria ter um filho e a mãe já abortou eu conheço uma pessoa que já fez isso... ficou com um homem e ela engravidou e ela não contou		Utilizar acontecimentos e casos próximos (comunicar)
97	Aluno: Tem um cantor... menor pode... ele descobriu só depois da mulher já ter abortado... ele queria ter o filho e a mulher foi e abortou		Utilizar acontecimentos e casos próximos (comunicar)
98	Aluno: Vai da escolha da mulher, vai dele sim ou não... se ela quer abortar ou não		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
99	Aluno: É errado os dois... tem tanta coisa... tem diu tem injeção tem anticoncepcional		Construir argumento com base em evidência científica (comunicar)
100	Aluno: Eu sou a favor… por que se a mulher não quer ter aquela criança… querendo ou não se ela se arrepender de ter aquele filho… eu sou a favor dela tirar e jogar fora...		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
101	Aluno: Assim…minha opinião é a seguinte… eu não concordo particularmente com a opinião de que… a mulher não quer o filho mas tipo ela sabe das consequências antes de realizar o ato se ela não pretende ter um filho antes…ou tem tanta cirurgia tanto procedimento pra não ter… tem capsula que no dia seguinte a mulher toma que previne que não tenha e tipo… seguindo a lógica a vida nasce a partir do momento que o espermatozoide encontra o gameta pra mim… por que a partir do momento que os dois se encontram eles tecnicamente já são um ser vivo em evolução e que nem o ser humano… o bebê… o bebê não sabe andar		Construir argumento com base em evidência científica (comunicar)

	não sabe falar não sabe porra nenhuma so sabe mamar mas ai você sabe que no futuro ele vai ser um ser vivo que vai ter uma vida normal… ai você vai matar por que ele não fala ele não anda ele não tem opinião então ele não é um ser vivo		
102	Professor: Pessoal tá vendo que quando começa esse assunto a gente começa a polemizar... o que eu quis falar sobre a descriminalização é que a gente não culpe apenas a mulher.... quando se fala do crime é como se só a mulher fosse a criminosa só ela entendeu... então você imagina quantos homens abortam todos os dias?	Síntese	
103	Aluno: Isso é mesmo... como você faz um filho e deixa só pra mulher criar...		Revisar linhas de raciocínio (avaliar)
104	Aluno: Nenhum... nenhum... quem faz filho é a mulher não é o homem... homem não aborta		Oposição de pontos de vista (comunicar)
105	Aluno: Quem foi que botou lá dentro?		Elaborar uma pergunta (propor)
106	Professor: E quando ele abandona o filho? Ele tá fazendo o que?	Compreensão	
107	Aluno: Abandono né...		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
108	Aluno: Mas ele ta abortando o filho dele		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
109	Aluno: Homem não aborta		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
110	Professor: E por que ele não é criminalizado pela polícia? Está entendendo? Olhe como é polêmico quando vai falar dessas coisas se não a gente cai nas histórias dos outros vai acreditar em tudo que vê em tudo que assiste aí vê um vídeo que é totalmente Fake News e acredita aí começa a ser usado na política é verdade isso então a gente tem que ter cuidado... repare que eu não perguntei nenhum momento sobre quem é favor e que é contra a questão não é ser a favor ou contra o ato [...] Que a gente não culpe apenas um lado da história [...] vamos lá vou dar um exemplo bem besta pra gente tentar chegar de novo do exemplo da vida alguém chega... vocês não vão entender de fato... vocês só vão entender no dia que vocês tiverem um filho... Está eu e outra pessoa pra morrer aí o cara vai me matar... o cara que vai me matar vai decidir matar só um... ele vai olhar pra mim dizer escolha... você quer que eu mate quem? eu vou dizer que o outro... é melhor que a mãe dele chorar do que a minha... mate o outro... agora vamos reformular a história em outro contexto... Mas se esse outro for meu filho... tá entendendo o filho por mais que você não tenha uma relação boa com o seu filho... será que você não pensa umas 300.000 vezes na hora da escolha? entendeu como é		

	complicado? por isso que eu quero não é entrar na polêmica do aborto... a favor ou contra... mas que a gente entenda a diferença da descriminalização... que não criminalize o fato pelo fato... porque se a gente disser que a mulher tem culpa porque o homem não tem então não adianta achar cupado... A ideia foi plantada para que vocês fiquem debatendo... mas e a vida? Rodamos, rodamos e não definimos a vida... falamos tanto o assunto e não definimos a vida... a vida é começou o dia que espermatozóide encontrou com o óvulo? a vida começou quando a gente virou embrião? a vida começou quando a gente virou um feto? ou a vida começou quando a gente foi parido?		
11	Aluno: Sei lá Professor porque já tava vivo dentro da outra pessoa		Apresentar um ponto de vista (comunicar)
112	Aluno: Por que o feto já estava formado, se não tivesse vida não podia se desenvolver		Construir argumento com base em evidência científica (comunicar)
113	Professor: Olha agora vocês vão fazer o seguinte já que vocês querem ganhar um ponto eu vou entregar essa atividade aqui e vocês vão colocar agora tudo que a gente discutiu escrito a pergunta só essa qual a sua definição de vida...		

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O episódio III foi delimitado pelos turnos de fala 59 a 113, os quais foram direcionados pelo questionamento: “A partir de quando a vida começa?” Percebemos que esse questionamento foi indutor das discussões a respeito do aborto. O questionamento serviu como um norteador durante a realização desse episódio de aula, provocando debates entre alunos e professores. A ocorrência se deve, em grande parte, ao fato de ser uma questão que envolve uma abordagem sociocientífica na qual não há uma resposta definitiva. Os desdobramentos desse debate surgiram a partir das opiniões e perspectivas individuais de cada aluno. As questões sociocientíficas são caracterizadas por possuírem relação com temas controversos, que possuem potencial para geração de discussões, como afirmado por Perez:

> As QSC apresentam para o ensino de Ciências importantes possibilidades para trabalhar aspectos políticos, ideológicos, culturais e éticos da ciência contemporânea. Assim, aspectos como natureza da ciência e da tecnologia, tomada de decisão, raciocínio ético-moral, reconstrução sociocrítica e ação adjacente as interações CTSA poderiam ser trabalhadas pelos professores de ciências em suas aulas por meio da estruturação e do desenvolvimento de questões controversas (2012, p. 58-59).

As questões sociocientíficas frequentemente estão na fronteira do conhecimento científico, envolvem a formação de opiniões e realizações de escolhas no nível pessoal e social,

geralmente lidam com informações incompletas que podem se referir às dimensões local, nacional e global com a participação de estruturas políticas e sociais, envolvem análise de custo-benefício na qual os riscos interagem com os valores, podem envolver considerações sobre desenvolvimento sustentável, envolvem valores e raciocínio ético, podem requerer algum entendimento de probabilidade e risco e frequentemente são pontuais e de duração curta (Ratcliffe; Grace, 2003, p. 2). Todas essas características compõem os temas que se enquadram nas questões sociocientíficas e fomentam a geração de discussões, justificando os diálogos desenvolvidos nesse episódio.

Ao analisarmos os dados do episódio III, referentes às práticas e movimentos epistêmicos, os movimentos epistêmicos identificados foram elaboração, reelaboração, compreensão, síntese e instrução. Durante a realização desse episódio, percebemos uma maior variedade de movimentos epistêmicos, com a maior incidência dos movimentos compreensão e reelaboração. Nos turnos 61, 67, 69, 71, 79, 91 e 106, percebemos o movimento epistêmico compreensão. Ao demonstrar interesse em compreender os pontos apresentados pelos alunos, questionando um argumento exposto, o professor contribuía para que surgissem novas justificativas sobre os posicionamentos adotados pelos estudantes.

Percebemos o quanto foi importante o papel do professor para que os alunos desenvolvessem práticas epistêmicas no processo argumentativo, pois elas tendem a direcionar os alunos a argumentarem e formularem respostas na tentativa de negociar e construir conceitos científicos.

Com relação às práticas epistêmicas, identificamos a presença de ações como elaborar perguntas, refutar, construir argumentos com base em evidências científicas, apresentar pontos de vista, utilizar acontecimentos e casos próximos, opor-se a pontos de vista, avaliar linhas de raciocínio e revisar essas linhas. Observamos práticas pertencentes às instâncias propor, comunicar e avaliar, enquanto as práticas da instância legitimar estiveram ausentes. Essa ausência pode ser justificada pela natureza do tema discutido em aula, uma vez que a legitimação geralmente ocorre por meio do estabelecimento de concordâncias entre diferentes pontos de vista e linhas de raciocínio ou pelo reconhecimento de todas as perspectivas analisadas no debate para alcançar um consenso (Kelly; Licona, 2019). No entanto, conforme analisamos neste episódio, a falta de consenso sobre o tema justifica a ausência da prática epistêmica de legitimação.

Mesmo percebendo uma maior variedade de práticas epistêmicas, notamos que a incidência predominante neste episódio foi a prática de apresentar ponto de vista, pertencente à instância comunicar. Esse dado reforça os resultados observados em episódios anteriores,

evidenciando a predominância da exposição de ideias sem elementos de justificação ou legitimação do conhecimento. Após o episódio III, os alunos redigiram um texto dissertativo sobre sua definição de vida. Embora essa atividade não seja analisada neste trabalho, ela será examinada em estudos futuros.

Densidade semântica e gravidade semântica: análise dos perfis argumentativos

Nas aulas de Ciências, a argumentação se manifesta principalmente por meio de debates e da defesa de pontos de vista. Contudo, o estímulo à produção argumentativa em sala de aula não pode se restringir a essas atividades. É fundamental reconhecer a importância de desenvolver a habilidade argumentativa em outras dimensões, como a resolução de problemas, a comunicação de ideias, a explicação de conceitos, e a utilização da linguagem científica, aproximando-se assim da argumentação escolar (Sasseron, 2015).

Durante a análise dos dados da aula em questão, percebemos que a fala dos estudantes se caracterizam, com uma maior frequência, pela comunicação de ideias. É essencial compreender que o desenvolvimento da habilidade argumentativa deve ser ampliado para englobar outras atividades que também são importantes para o desenvolvimento dessa habilidade. Por exemplo, na resolução de problemas, a argumentação é necessária para a formulação de hipóteses, análise de dados e tomada de decisões. Além disso, a comunicação de ideias e a explicação de conceitos são oportunidades para os alunos se aproximarem da apropriação da cultura científica.

Na sala de aula, a gravidade semântica pode ser percebida nas interações entre professor e aluno, já que a compreensão dos conceitos depende de uma conexão com o contexto. Quando a compreensão exige maior dependência do contexto, a gravidade semântica torna-se mais intensa (GS+). Em contrapartida, quando essa dependência é menor, a gravidade se enfraquece (GS-), indicando que o discurso está mais diretamente vinculado ao conceito em si. Quanto à densidade semântica, ela se refere à condensação de significados em um discurso. Quanto maior a concentração de significados, mais forte será a densidade semântica (DS+). Por outro lado, uma menor condensação de significados resulta em uma densidade semântica mais fraca (DS-). Conforme Maton (2011), a gravidade semântica e a densidade semântica apresentam variações independentes entre si, podendo ser relativamente mais fortes ou mais fracas.

Para apresentar os dados do perfil semântico, nossa análise abrangeu todos os turnos de fala, seguidos pela determinação de fragmentos que demonstram os perfis argumentativos identificados durante a aula. Aqui exibiremos os gráficos com os perfis semânticos de cada episódio analisado. Primeiro, demonstraremos os resultados da densidade semântica, seguidos

pela gravidade semântica de cada episódio. Destacamos que nem todos os turnos de fala dos alunos e do professor contêm elementos argumentativos, o que é normal, já que muitos registros de fala não se caracterizam como argumentos.

Nesse primeiro episódio, percebemos a ocorrência de alguns argumentos que surgiram após o questionamento do professor a respeito da definição de vida.

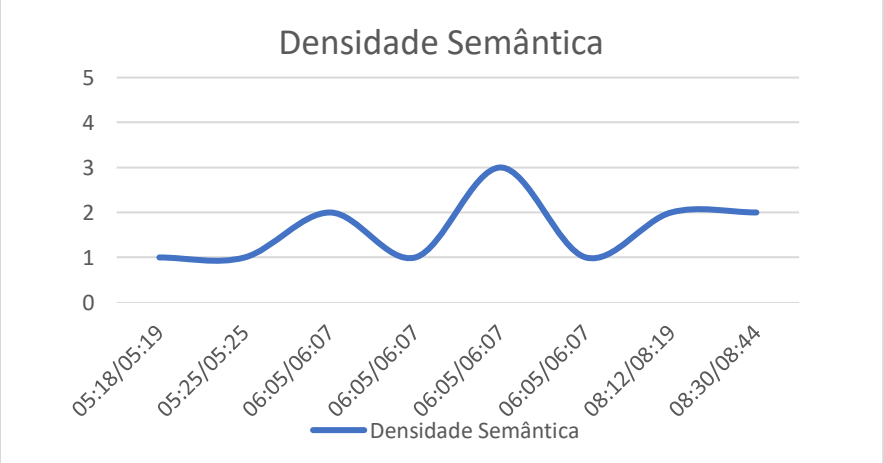
Quadro 23: Perfil semântico do episódio I

Tempo	Fala	DS	GS
05:18/05:19	A: ...Estuda a vida...	1	1
05:25/05:25	A... complicado	1	1
06:05/06:07	A: ...Tudo... animal, meu cachorro chocolate....	2	2
06:57/06:58	A: ...A vida? A vida é uma maravilha...	1	1
06:02/06:42	A: ...Tudo que tem capacidade de interagir com o ambiente e tem capacidade de realizar metabolismo de substâncias.... como também de... como é o nome que eu esqueci.... interagir que eu digo, mas também tem coisas que não interagem muito bem, mas ainda assim realizam o metabolismo de substâncias...	3	3
07:14/0715	A: ...a vida pode ser tudo	1	1
08:12/08:19	A: ...Não tem definição professor... se os coitados que estuda até agora não descobriu... imagine eu	2	1
08:30/08:44	A: ...A vida é um delicioso equilíbrio... a vida e confiar em nossos sentimentos enfrentar desafios encontrar felicidade valorizar as lembranças e aprender com o passado	2	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

No episódio I, observamos a maior incidência do nível de densidade semântica 1. Esse nível é caracterizado por falas que representam apenas uma simples alegação ou uma crítica direcionada ao argumentador, e não ao argumento em si. Essas alegações podem surgir como respostas a questionamentos feitos pelo professor. Nesse nível, as falas não possuem elementos suficientes para serem consideradas verdadeiros argumentos, configurando-se como pseudoargumentos.

Figura 16: Densidade semântica do episódio I



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

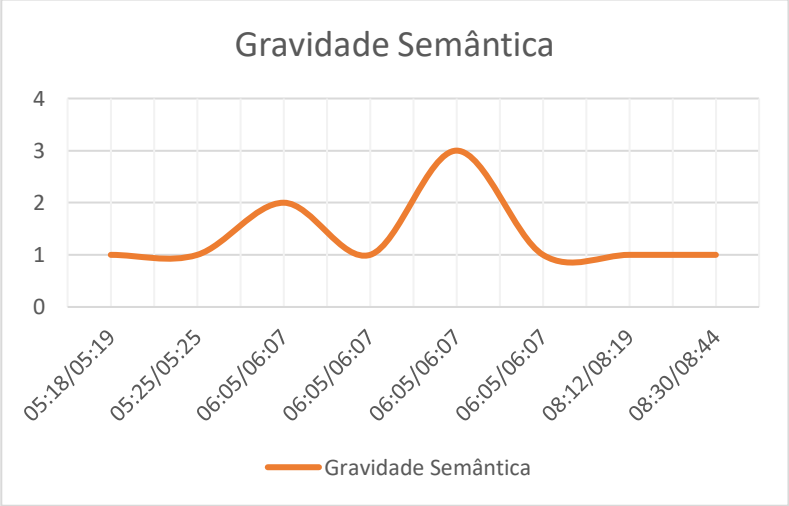
Durante esse episódio, também identificamos um argumento classificado como nível 2 na escala de densidade semântica. Esse nível indica um argumento relacionado ao tema em questão, que pode conter informações baseadas em acontecimentos ou casos pessoais, apresentando dados e conclusão.

A presença de um argumento de nível 2 caracteriza-o como um argumento verdadeiro, por incluir elementos essenciais, como dados e conclusão. Esses exemplos e referências podem contribuir para a construção argumentativa, oferecendo uma base que sustenta o raciocínio desenvolvido. Além disso, os dados reforçam os elementos do argumento, enquanto a conclusão desempenha papel importante ao sintetizar os pontos discutidos e reforçar a ideia central.

Portanto, um argumento de nível 2 na escala de densidade semântica vai além de uma simples declaração sobre o tema; trata-se de uma construção argumentativa que conecta informações e resulta em uma conclusão com potencial de contribuir significativamente para o entendimento e a discussão do tema abordado. Contudo, ainda se trata de um argumento fraco diante da presença limitada ou ausência de outros elementos argumentativos.

Em relação à gravidade semântica, observamos maior incidência do nível 1, considerado o nível mais baixo de gravidade semântica. Esse dispositivo foi adaptado com o objetivo de compreender em que medida as falas produzidas durante os episódios analisados se relacionam com os conceitos ou contextos dos temas abordados.

Figura 17: Gravidade semântica do episódio I



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Além do nível 1 de gravidade semântica, também foram observados os níveis 2 e 3. Ao questionar os alunos sobre o conceito de vida, o professor recebe a resposta: “Tudo... animal,

meu cachorro Chocolate...” Nesse momento, o aluno elabora seu argumento conectando o conceito abordado pelo professor com exemplos de sua vida cotidiana. Em sua breve explicação, ele sugere que tudo pode ser considerado vida, exemplificando com seu animal de estimação, que representa uma forma de vida. Assim, o aluno aproxima seu argumento do contexto pessoal em que está inserido, reforçando a conexão com o cotidiano, sendo caracterizado pelo nível 2 de gravidade semântica. O nível de gravidade semântica 3 se caracteriza pela presença de argumentos que sugerem uma observação geral ou esboça uma conclusão generalizada sobre um referente abstrato. Quando o aluno fala que a vida é *“Tudo que tem capacidade de interagir com o ambiente e tem capacidade de realizar metabolismo de substâncias.... como também de... como é o nome que eu esqueci.... interagir que eu digo, mas também tem coisas que não interagem muito bem, mas ainda assim realizam o metabolismo de substâncias...”,* o referente abstrato nesse episódio é o conceito de vida, e sobre esse referente o aluno desenvolve um argumento com uma observação geral sobre características que podem representar o conceito de vida.

No episódio II, observamos a presença de densidade semântica de nível 3, relevante por contribuir de forma significativa para o entendimento ou a resolução do tema em questão. Esse nível caracteriza-se pela presença de elementos como dados, conclusão e garantia, que juntos formam uma base argumentativa estruturada. Nas falas analisadas, esse tipo de argumento foi predominante na fala do professor, representando momentos de explicação e esclarecimento de dúvidas sobre o tema discutido.

Em relação à gravidade semântica no episódio II, identificamos a presença dos níveis 1, 2 e 3, com predominância do nível 1, indicando que, apesar de existirem argumentos mais completos, a maior parte das falas apresentava densidade semântica fraca.

Quadro 24: Perfil semântico do episódio II

Tempo	Fala	DS	GS
09:13/09:14	A: ...bactéria é complicado....	1	1
09:20/09:21	A: ... é... a vida é complicada...	1	1
09:42/10:00	P: ...o vírus tem uma discussão se é ou não é um ser vivo. Há cientistas que dizem que é um ser vivo e cientistas que dizem que não... que é uma partícula viva...	3	3
10:00/10:06	A: ...a bactéria então tem a vidinha dela...	1	1
10:21/10:27	A: É um tipo de atividade incessante de seres organizados...	1	3
10:36/12:10	P: Segundo parágrafo... A controvérsia sobre a definição de vida é um bom exemplo de como é construído o conhecimento científico: LEMBRA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO... AS ETAPAS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO... Na ciência não tem verdade absoluta... Hoje é verdade, amanhã pode não ser... desde que se comprove. Que a gente falava sobre a diferença entre fé e ciência... A fé é sua você acredita em que você quiser... Você não precisa provar pro outro... Na fé você acredita em Deus se o outro não quiser saber.... Mas na ciência não pode ser assim... A ciência precisa de	3	2

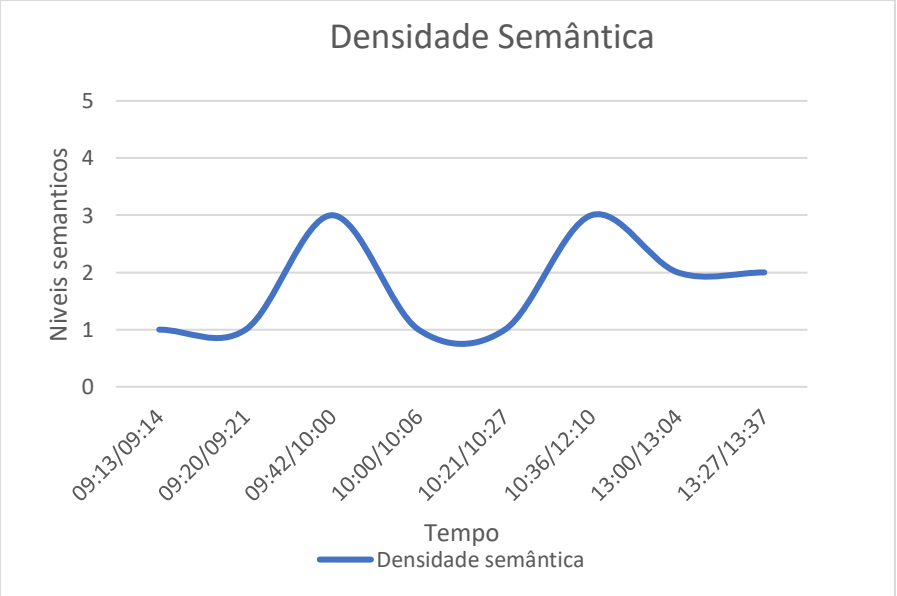
	comprovação... Certo? Com base na observação da natureza, os cientistas tentam interpretar os fatos e gerar explicações mais abrangentes sobre eles. Nesse processo, diversas explicações podem ser propostas e testadas por meio de procedimentos científicos, que geralmente envolvem acaloradas discussões entre os cientistas, que talvez ainda estejam em um estágio inicial da definição de vida... Ou seja, os cientistas devem estar ainda no estágio inicial da definição do que seria vida... E hoje a gente poderia ajudar eles dizendo o que é a vida. Qual a diferença da gente pra uma folha que não tem vida nenhuma?		
13:00/13:04	A: ...nascer, crescer, reproduzir e morrer...	2	1
13:27/13:37	A: ... sim... a folha veio da árvore... a árvore cresce ela nasce	2	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

No gráfico a seguir, apresentamos o perfil de densidade semântica referente ao episódio II dessa aula. Além da presença do nível 3 de densidade semântica, também observamos a incidência do nível 1 e 2. Essa ocorrência de nível 1 indica a dificuldade que os alunos enfrentam ao formularem e estruturarem argumentos que vão além de meras afirmações.

A presença significativa de argumentos de nível 1 sugere que muitos alunos ainda estão desenvolvendo suas habilidades argumentativas e frequentemente recorrem a alegações simples sem a elaboração de justificativas ou conclusões fundamentadas. Isso demonstra a necessidade de um maior foco em práticas pedagógicas que incentivem o pensamento crítico e a capacidade de construir argumentos complexos e bem fundamentados. Portanto, enquanto o nível 3 mostra progresso na construção de argumentos, que, neste caso, foram construídos pelo professor, a recorrência do nível 1 indica áreas em que há uma deficiência e necessidade de ações pedagógicas direcionadas para fortalecer a habilidade dos alunos em elaborar argumentos.

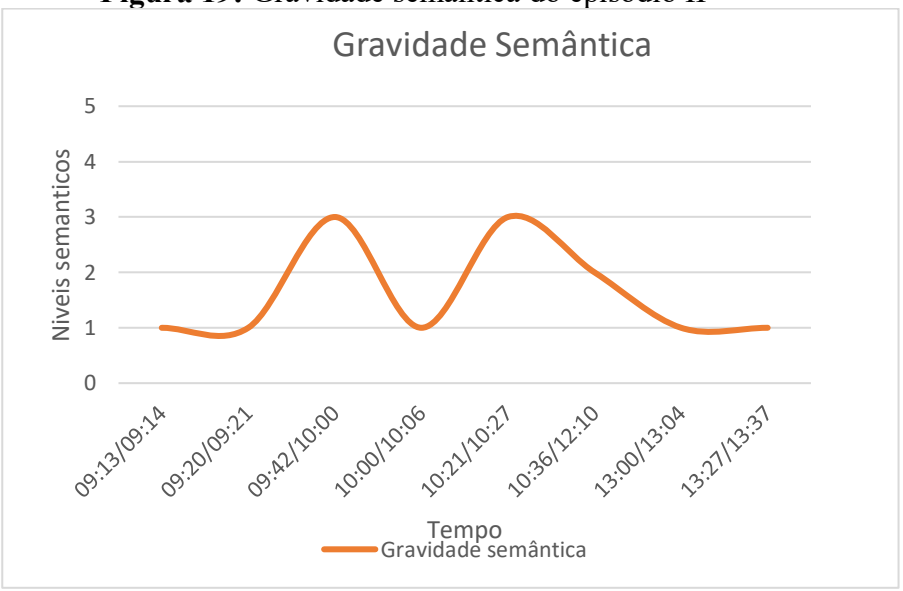
Figura 18: Densidade semântica do episódio II



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Com relação à gravidade semântica, observamos uma variação nos elementos presentes na fala dos alunos e do professor. Nota-se que os alunos tendem a utilizar predominantemente argumentos de nível 1, enquanto o professor emprega com maior frequência argumentos de nível 2 e 3. A análise das falas dos alunos neste episódio revela que eles não possuem o hábito de argumentar com base em evidências científicas. Isso sugere que a sala de aula não tem alcançado papel de conectar os conteúdos científicos com as explicações relacionadas à vida cotidiana dos estudantes. Como consequência, é possível afirmar que os alunos não incorporam a ciência como referência para construir suas explicações.

Figura 19: Gravidade semântica do episódio II



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Ja no episódio III, observamos um padrão nos níveis de densidade semântica identificados. Esse episódio ocorre após o questionamento “A partir de quanto tempo começa a vida?”, o que estimulou uma maior produção argumentativa por parte dos alunos. Apesar de uma pequena variação nos níveis de densidade semântica, é perceptível um aumento significativo na quantidade de expressões registradas pelos alunos, conforme demonstram os dados a seguir. Alguns questionamentos realizados pelo professor durante o direcionamento desse episódio não foram categorizados nos níveis de densidade semântica, pois não apresentaram os elementos que compõem as descrições do instrumento analítico em questão, nesse episódio, também se percebe uma maior intervenção do professor, que busca estimular a produção de ideias e fomentar o debate em sala de aula, por meio de perguntas e apresentando novos elementos que contribuem para a discussão.

Quadro 25: Perfil semântico do episódio III

Tempo	Fala	DS	GS
14:56/14:59	A:... desde quando nascemos	1	1
15:02/15:08	P: Antes não tinha vida? quando você tava na barriga da sua mãe não era vida? por que só conta a idade depois que nascemos?	-	-
15:10/15:17	A: ... por que é quando a gente começou aproveitar a vida...lá dentro a gente só fica enformadinho...	2	2
15:18/15:50	P: ...tem todo período embrionário depois vira feto até que finalmente o tradicional nove meses a criança vem ao mundo...	2	3
15:50/16:00	P: ...Nesse período aqui teve ou não teve vida?	-	-
16:00/16:07	A: ...teve	1	1
16:01/16:07	P: Desde o dia que o espermatozoide encontrou com o ôvulo ou só quando era embrião ou só quando era feto?	-	-
16:07/16:12	A: ...Agora eu não sei professor... em tudo... quando se encontrou... desde sempre	1	1
16:12/17:03	P: ...No dia que o espermatozoide penetrou no ôvulo eu já estava vivo? ou eu só estava vivo depois de nove meses?	-	-
17:04/17:04	A:...Já tava...	1	1
17:05/17:05	A: ...Não sei...	1	1
23:54/24:48	P:...eu quero que vocês entendam o quanto é complexo a vida né… Esse debate que eu quero que a gente gere aqui… é pra gente entender a complexidade da vida…A gente usou agora vida humana mas e a vida de um cavalo… de uma vaca…. de um leão lá na savana africana… de um fungo lá de um pão que vocês não comeram deixou numa bolsa guardou no armário e daqui a pouco está cheio de fungo o pão… não enche não? de fungo o pão? Ou nunca viram?	3	2
24:48/24:48	A: ... eu já...	1	1
24:48/24:49	P: Comeram pão com fungo?	-	-
24:49/24:49	A: ... não... joguei...	1	1
24:50/26:11	P: ...De repente um vírus que está em você e você está lutando pela vida… pela sua vida e o vírus ta la roubando sua energia… seu metabolismo… lutando pela vida dele também se você morrer é ruim pra ele por que ele vai junto mas ele ta lá você ficando debilitado… tem vírus que são extremamente fortes um HIV deus o livre e é bom falar por que hoje não se fala mais nisso… parece que acabou entende? e ai? Volta pra cá um pouquinho de novo… vou se polemico mais ainda… o assunto ta indo longe viu…existe uma lei que permite em alguns casos que a mulher aborte até três meses...	3	2
26:11/26:11	A: ... canela	1	1
26:11/26:12	A: ...mas canela não abortar assim não... canela é mais para descer a menstruação... não aborta fácil assim não...	2	2
26:34/26:39	P: ... eu não vou perguntar aqui se é a favor ou contra… não é isso que eu quero levantar... to querendo dizer o seguinte...	-	-
26:39/26:41	... mas se o senhor perguntar eu sou contra...	1	1
26:39/28:17	P: ... será que na fase embrionária a gente é de fato um ser humano? Ou será que não? Ou tomar esse chá de canela ai no início… tomou acabou por que não é vida ainda?	2	2
28:18/28:18	... é vida sim...	1	1
28:23/29:07	P: ...não to jugando se fez certo ou errado se tira ou se não tira é cada um… Eu quero dizer o seguinte… vamos também ter cuidado com o que a gente fala no sentido do seguinte… uma coisa é você ser a favor ou contra do aborto... Outra coisa é você ser a favor ou contra a des-cri-mi-na-li-za-ção do aborto… é diferente… Como assim professor? Quando você está discriminando o aborto aí eu pergunto… se for pra criminalizar alguém no aborto a gente criminaliza quem?	3	2
29:09/29:09	A: ...Quem fez... A mãe…	1	1
29:13/29:18	A: ... não... tem os dois só que você só vai julgar a mãe...	2	1
29:24/29:37	A: ...vai da escolha da mãe… se a mãe não quiser o corpo é da mulher...	2	1
30:04/30:10	A: ... o pai só serve na hora de fazer....	1	1
30:20/30:40	A: ...mas na hora de perguntar se quer abortar ou não vai da mãe... não pergunta ao pai... tem casos aí que às vezes o pai queria ter um filho e a mãe já abortou eu conheço uma pessoa que já fez isso... ficou com um homem e ela engravidou e ela não contou...	2	2

31:00/31:16	A: ...vai da escolha da mulher, vai dele sim ou não... se ela quer abortar ou não	1	1
31:30/31:36	A: ...E errado os dois... tem tanta coisa... tem diu tem injeção tem anticoncepcional...	2	3
31:32/31:46	A: ...eu sou a favor… por que se a mulher não quer ter aquela criança… querendo ou não se ela se arrepender de ter aquele filho… eu sou a favor dela tirar e jogar fora...	2	1
31:48/33:02	A: ...assim…minha opinião é a seguinte… eu não concordo particularmente com a opinião de que… a mulher não quer o filho mas tipo ela sabe das consequências antes de realizar o ato se ela não pretende ter um filho antes…ou tem tanta cirurgia tanto procedimento pra não ter… tem capsula que no dia seguinte a mulher toma que previne que não tenha e tipo… seguindo a lógica a vida nasce a partir do momento que o espermatozoide encontra o gameta pra mim… por que a partir do momento que os dois se encontram eles tecnicamente já são um ser vivo em evolução e que nem o ser humano… o bebê… o bebê não sabe andar não sabe falar não sabe porra nenhuma só sabe mamar mas ai você sabe que no futuro ele vai ser um ser vivo que vai ter uma vida normal… ai você vai matar por que ele não fala ele não anda ele não tem opinião então ele não é um ser vivo...	4	3
32:15/32:21	A: ...nenhum... nenhum... quem faz filho é a mulher não é o homem... Homem não aborta...	2	1
32:33/32:34	P: ... E quando ele abandona o filho? Ele ta fazendo o que?	-	-
32:34/32:36	A: ... abandona né....	1	1
32:37/32:40	A: ...mas ele tá abortando o filho dele....	1	1
32:40/32:41	A: ...Homem não aborta...	1	1
32:42/39:00	P: ...Falamos tanto o assunto e não definimos a vida... a vida começou no dia que espermatozoide encontrou com o óvulo? a vida começou quando a gente virou embrião? a vida começou quando a gente virou um feto ou a vida começou quando a gente foi parido? Então por que você já era vida quando o espermatozoide encontrou ovulo?	-	-
39:10/39:15	...sei lá Professor por que já tava vivo dentro da outra pessoa...	1	1
39:29/39:31	...Porque o feto já estava formado, se não tivesse vida não podia se desenvolver...	2	3

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

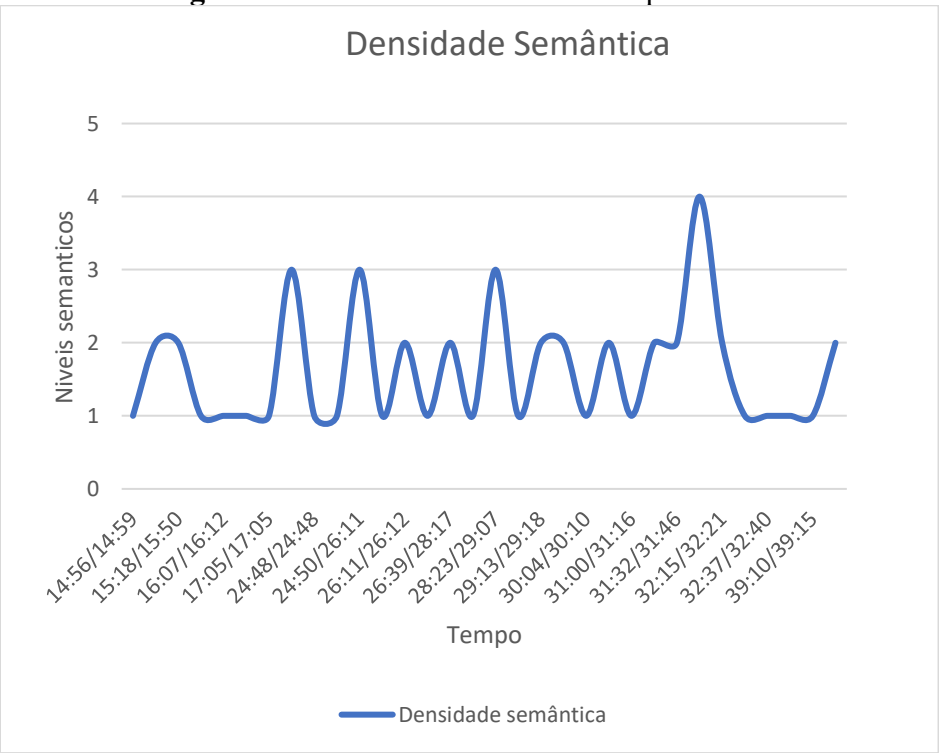
O questionamento proposto levou os alunos a explorarem e articularem suas ideias, resultando em uma gama mais ampla de argumentos. Esse aumento na produção argumentativa indica que perguntas envolvendo temas geradores podem incentivar os estudantes a pensarem criticamente e a desenvolverem suas habilidades de argumentação. No entanto, ao analisar este episódio, percebemos que a pergunta inicial não foi suficiente para sustentar a discussão. Diante disso, o professor formulou novas perguntas relacionadas ao tema, com o objetivo de levar os alunos a refletirem e se posicionarem sobre o assunto.

Além disso, o aumento quantitativo de expressões sugere que os alunos se sentiram mais engajados e motivados a participar da discussão. Esse envolvimento é crucial para o desenvolvimento de competências argumentativas, pois permite que pratiquem a formulação de argumentos, a apresentação de dados, a elaboração de conclusões e a consideração de diferentes perspectivas.

A seguir, apresentamos o perfil semântico do episódio III da aula. Esse perfil evidencia maior incidência de falas dos níveis 1 e 2, enquanto as falas de nível 3 foram características das

intervenções mediadoras do professor. Além disso, registrou-se uma fala de nível 4 realizada por um aluno.

Figura 20: Densidade semântica do episódio III



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

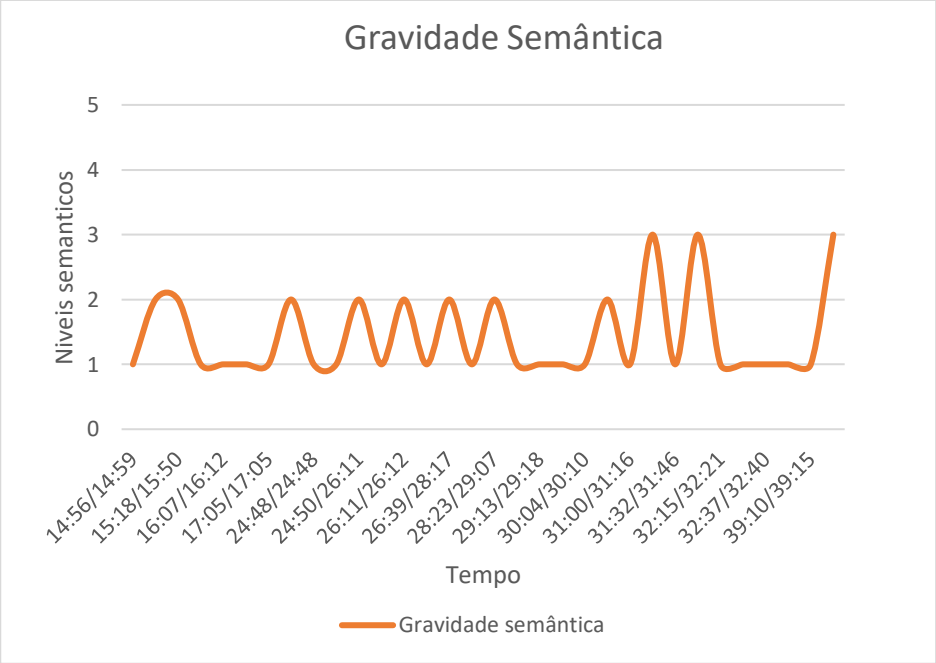
No que diz respeito à gravidade semântica, observa-se, nesse episódio, uma variação entre a proximidade e o distanciamento do conceito discutido em relação ao contexto dos alunos. Essa oscilação reflete a maneira como o tema foi abordado ao longo da discussão, demonstrando que a construção do conhecimento não ocorre de forma linear, mas sim em um movimento entre diferentes níveis de abstração.

A presença de argumentos classificados no nível 2 pode ser explicada pela natureza do tema em questão: o aborto. Esse assunto está fortemente ligado a experiências pessoais e dilemas do cotidiano, favorecendo a formulação de argumentos ancorados na vivência dos alunos, em vez de se apoiarem exclusivamente em conceitos da ciência. Esse fator também justifica a ausência do nível 4, no qual os argumentos são fundamentados em princípios gerais, leis ou teorias científicas. Como o aborto é um tema permeado por dimensões éticas, culturais e sociais, sua discussão geralmente mobiliza relatos pessoais, opiniões e exemplos práticos, em detrimento de explicações abstratas e generalistas.

De maneira geral, em aulas que envolvem a discussão de temas controversos, a probabilidade de os alunos construírem argumentos com alto nível de abstração (mais distantes

de seu contexto pessoal) é reduzida. Isso ocorre porque esses temas frequentemente remetem a questões sociais que fazem parte da realidade dos alunos, tornando mais comum a formulação de argumentos baseados na experiência direta ou no conhecimento popular. Dessa forma, a gravidade semântica tende a permanecer em níveis de maior proximidade com o contexto, dificultando a aproximação em direção a um discurso conceitual.

Figura 21: Gravidade semântica do episódio III



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Ao analisarmos esses episódios e aulas, percebemos a importância fundamental do planejamento pedagógico e da intervenção dialógica do professor no processo de construção argumentativa dos alunos. Neste trabalho, buscamos investigar as interações discursivas que ocorrem na sala de aula de Ciências, utilizando um dispositivo de tradução de densidade semântica desenvolvido especificamente para examinar a qualidade argumentativa.

Além disso, adaptamos o instrumento de gravidade semântica para identificar a proximidade e o distanciamento do referente discutido em aula em relação ao contexto dos estudantes, bem como para analisar suas práticas epistêmicas. Buscamos compreender os movimentos epistêmicos que caracterizam o papel do professor nesse processo. Como parte da nossa análise, destacamos a interdependência entre as práticas epistêmicas e as habilidades necessárias para a construção argumentativa. A consideração dessa interdependência revela-se fundamental para promover um ambiente de aprendizagem em que o desenvolvimento argumentativo dos estudantes seja continuamente estimulado e aprimorado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta investigação partiu do pressuposto de que a argumentação é um caminho para a construção do conhecimento dos alunos, uma premissa adotada desde o início deste trabalho. Analisamos detalhadamente as práticas epistêmicas e os movimentos epistêmicos buscando compreender como essas práticas e movimentos epistêmicos se manifestam e influenciam a construção argumentativa dos alunos, considerando a argumentação uma prática epistêmica, a qualidade desses argumentos e sua aproximação e distanciamento entre conceito e contexto, por meio da construção de um dispositivo de tradução de densidade semântica e a adaptação do dispositivo de gravidade semântica.

De acordo com os resultados, verificamos que, durante essa aula, as abordagens realizadas pelo professor foram determinantes para o surgimento das práticas epistêmicas dos alunos. Nos três episódios analisados, é perceptível a incidência de movimentos epistêmicos, indicando uma dinâmica discursiva para a construção e a circulação do conhecimento. A utilização da ferramenta proposta por Silva (2015, p. 73-74) possibilitou a caracterização do discurso do professor.

Percebemos, ainda, um certo nível de imaturidade nas falas dos alunos. Esse aspecto pode estar relacionado à faixa etária característica do 1º ano do Ensino Médio, uma vez que muitos estudantes estão em processo de transição, ingressando recentemente nessa etapa após concluírem o Ensino Fundamental. Tal momento costuma ser marcado por mudanças significativas, tanto cognitivas quanto emocionais, que influenciam diretamente a forma como se expressam e constroem seus discursos. Além disso, é possível considerar que essa "imaturidade" esteja vinculada à ausência de práticas, ao longo da Educação Básica, que estimulem a produção discursiva e a reflexão crítica em diferentes contextos de aprendizagem. Ou seja, pode não se tratar apenas da idade dos estudantes, mas também da carência de experiências anteriores que favoreçam o desenvolvimento de habilidades argumentativas, essenciais para a consolidação de um discurso mais elaborado e consistente.

Em relação às práticas epistêmicas, observamos que a instância de comunicação foi a mais utilizada pelos alunos nas interações discursivas. Apresentar um ponto de vista foi a prática epistêmica mais frequente nos episódios de aula analisados. Essa prática é caracterizada por sua simplicidade na atividade verbal, focando principalmente na explicitação de um ponto de vista durante as discussões.

Esse dado se relaciona diretamente com os resultados obtidos por meio do perfil semântico de densidade semântica e gravidade semântica. Ao analisarmos a qualidade dos

argumentos produzidos pelos alunos, notamos uma maior incidência de argumentos de nível 1 e 2. Esses níveis são classificados por uma simples alegação ou pela apresentação de elementos limitados, como dados e conclusões.

O dispositivo construído para análise da qualidade desses argumentos nos permitiu analisar a complexidade das falas que circularam durante essa aula e perceber quais elementos geralmente compõem as defesas do professor e dos estudantes e em qual frequência são utilizados os elementos para comunicar, articular e defender suas ideias de maneira coerente e fundamentada com justificações e garantias.

Com relação ao dispositivo de gravidade semântica, é possível compreender que os alunos não argumentam com base em conhecimentos científicos, construindo seus argumentos a partir de experiências cotidianas. Segundo o Currículo de Sergipe (2022), as aprendizagens na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias precisam ir além de meros exemplos do cotidiano, sendo necessário considerar a aplicação dos conhecimentos desenvolvidos em sala de aula nos projetos de vida, no mundo do trabalho e na vida individual dos estudantes.

Ao realizar essa análise, torna-se possível compreender melhor os processos envolvidos na construção do conhecimento científico pelos alunos e como os movimentos epistêmicos promovidos pelo professor influenciam esse processo. Defendemos a necessidade de abordagens que incentivem um ambiente de aprendizagem capaz de desenvolver habilidades argumentativas, essenciais para a construção do conhecimento e a formação integral dos estudantes.

Essas abordagens estão em consonância com documentos oficiais de orientação educacional, que destacam a argumentação como uma competência fundamental a ser desenvolvida no contexto escolar. Diretrizes curriculares, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), enfatizam a promoção de habilidades argumentativas entre os alunos, não apenas como forma de expressão, mas como prática essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico e científico.

A integração entre diretrizes oficiais e práticas pedagógicas revela-se fundamental para alcançar os objetivos da educação básica. A formação continuada de educadores pode ser um caminho crucial para viabilizar essa aproximação, garantindo que o ensino da argumentação contribua efetivamente para o desenvolvimento das competências previstas nos documentos oficiais. Dessa forma, a pesquisa reforça a importância de alinhar teoria e prática, assegurando que os processos educativos formem alunos capazes de articular, defender e justificar ideias de maneira coerente e fundamentada, promovendo uma formação crítica e reflexiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.; FERRARO, N. G.; PENTEADO, P. C. M.; TORRES, C. M. A.; SOARES, J.; CANTO, E. L.; LEITE, L. C. C. **Moderna Plus**: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias: O conhecimento científico. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2020. 160p.

AMARAL, E. M. R.; MORTIMER, E. F. **Uma metodologia para análise da dinâmica entre zonas de um perfil conceitual no discurso da sala de aula**. A pesquisa em ensino de ciências no Brasil e suas metodologias. Ijuí: Editora Unijuí, 2006. p. 239-296.

ARAÚJO, A. O. **O uso do tempo e das práticas epistêmicas em aulas práticas de Química**. 2008. 143f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

BERNSTEIN, B. **A Estrutura do Discurso Pedagógico**: Classe, códigos e controle. Petrópolis: Vozes, 1996.

BERNSTEIN, B. Vertical and horizontal discourse: an essay. **British Journal of Sociology of Education**, Abingdon, v. 20, n. 2, p. 157-173, 1999.

BOURDIEU, P. **Razões práticas**: sobre a teoria da ação. Tradução de Mariza Corrêa. Campinas: Papirus, 1996. 230p.

FRANCO, L. G.; MUNFORD, D. Aprendendo a usar evidências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ao longo do tempo: um estudo da construção discursiva de formas de responder questões em aulas de ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, p. 662-688, 2016.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. A.; ERDURAN, S. Designing argumentation learning environments. *In*: ERDURAN, S.; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. A. (Eds.). **Argumentation in science education**: Perspectives on classroom-based research. New York: Springer, 2007. p. 91-116.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P.; ERDURAN, S. Argumentation in science education: an overview. *In*: ERDURAN, S.; JIMENEZ-ALEIXANDRE, M. P. (Eds.). **Argumentation in science education**. 1. ed. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2007. p. 3-27.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. A.; BUSTAMANTE, J. D. **Construction et justification des saviors scientifiques**: rapports entre argumentation et pratiques épistémiques. Texto didático, 2008.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. A.; BROCOS, P. Desafios metodológicos na Pesquisa da Argumentação em Ensino de Ciências. **Revista Ensaio**, v. 17, n. esp., p. 139-159, 2015.

KELLY, G. J. Discourse in Science Classrooms. *In*: KELLY, G. J. **Handbook of Research on Science Educations**. 2007. p. 443-469.

KELLY, G. J.; LICONA, P. Epistemic Practices and Science Education. *In*: MATTHEWS, M. (Org.). **History, Philosophy and Science Teaching, Science**: Philosophy, History and Education. Springer International Publishing, 2018. p. 139-164.

KELLY, G. J.; TAKAO, A. Epistemic levels in argument: An analysis of university oceanography students' use of evidence in writing. **Science Education**, v. 86, n. 3, p. 314-342, 2002.

KELLY, J. Discurso científico em sala de aula: reconsiderando conhecimento e argumentação. *In*: FRASER, B. J.; TOBIN, K.; MCROBBIE, C. J. (Orgs.). **Second International Handbook of Science Education**. Dordrecht: Springer, 2011.

LEITÃO, S. O lugar da argumentação na construção do conhecimento em sala de aula. *In*: LEITÃO, S.; DAMIANOVIC, M. C. (Orgs.). **Argumentação na escola**: o conhecimento em construção. São Paulo: Pontes Editores, 2011. p. 13-46.

MATON, K. Making semantic waves: A key to cumulative knowledge-building. **Linguistics and Education**, v. 24, n. 1, p. 8-22, jan. 2013.

MATON, K. **Knowledge and knowers**: Towards a realist sociology of education. London: Routledge, 2014b. 256 p.

MATON, K. Legitimation Code Theory: Building knowledge about knowledge-building. *In*: MATON, K.; HOOD, S.; SHAY, S. **Knowledge-building**: Education studies in Legitimation Code Theory. Nova Iorque: Routledge, 2016.

MATON, K.; DORAN, Y. J. Semantic density: A translation device for revealing complexity of knowledge practices in discourse, part 1—wording. **Onomázein**: Revista de lingüística, filología y traducción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, v. 1, p. 46-76, 2017.

MATRUGLIO, E. Legitimation Code Theory. *In*: **Handbook of Pragmatics**. 25th Annual Installment, Brisard, Frank, Sigurd D'hondt, Pedro Gras and Mieke Vandenbroucke (Eds.). 2022. p 23-45.

NÚÑEZ, J. C.; GONZÁLEZ-PIENDA, J. A.; GONZÁLEZ-PUMARIEGA, S.; ROCES, C.; ALVAREZ, L.; GONZÁLEZ, P.; CABANACH, R. G.; VALLE, A.; RODRIGUEZ, S. Subgroups of attributional profiles in students with learning dificulties and their relation to self-concept and academic goals. **Learning Disabilities Research & Practice**, v. 20, n. 2, p. 86-97, 2005.

ORTEGA, F. J. R. Emoções Epistêmicas no Ensino da Argumentação em Ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, e39184-19, 2022.

ORTEGA, F. J. R.; BARGALLO, C. M.; ALZATE, O. E. T. Cambio en las concepciones de los docentes sobre la argumentación y su desarrollo en las clases de ciencias. **Enseñanza de las Ciencias**, v. 32, n. 3, 2014.

OSBORNE, J.; ERDURAN, S.; SIMON, S.; MONK, M. Enhancing the quality of argumentation in school science. **Journal of Research in Science Teaching**, v. 41, n. 10, p. 994-1020, 2004.

PEKEL, F. O. The effects of conceptual cartoons and argumentation-based conceptual cartoons on students' academic performance. **Journal of Baltic Science Education**, 2021.

PEREIRA, G. F. S.; NUNES, J. M. N.; FREITAS, N. M. S. Argumentação no Ensino de Ciências: Ponderações Analíticas à Luz da Teoria de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, p. 653-685, 2020.

PÉREZ, L. F. M.; CARVALHO, W. L. P. Contribuições e dificuldades da abordagem de questões sociocientíficas na prática de professores de ciências. **Educação e Pesquisa**, v. 38, n. 3, p. 727-741, 2012.

PEZARINI, A. R.; MENDONÇA, S. Argumentação científica e educação pela pesquisa: o parecer de professores (as) a uma prática pedagógica. **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 17, n. 39, p. 180-200, 2021.

PIMVICHAI, J.; YUENYONG, C.; BUARAPHAN, K. E. Development of scientific argumentation of 10th grade students through the science-technology-society learning unit on work and energy. **Jornal de Tecnologia e Educação Científica**, 2019.

PING, L. L. I.; HALIM, L.; OSMAN, K. Explicit teaching of scientific argumentation as an approach to developing argumentation skills, scientific process skills, and understanding of biology. **Journal of Baltic Science Education**, 2020.

RATCLIFFE, M.; GRACE, M. **Science education for citizenship**: teaching socio-scientific issues. Philadelphia: Open University Press, 2003. 178p.

SANDOVAL, W. A. **Students' uses of data as evidence in scientific explanations**. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Assn, Seattle, WA, 2001.

SANDOVAL, W. A. Understandings students' practical epistemologies and their influence on learning through inquiry. **Science Education**, v. 89, p. 634-656, 2005.

SANTOS, F. M. T.; GRECA, I, M. **A pesquisa em ensino de ciências no Brasil e suas metodologias**. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011. 440p.

SANTOS, B. F.; MORTIMER, E. F. Ondas Semânticas e a Dimensão Epistêmica do Discurso na Sala de Aula de Química. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 24, n. 1, p. 62-80, 2019.

SANTOS, F.; SILVA, A. C. T. Argumentação e outras práticas epistêmicas em uma sequência de ensino investigativa envolvendo Química Forense. **Química Nova na Escola**, São Paulo, v. 43, p. 205-223, 2021.

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. **Revista Ensaio**, Belo Horizonte, v. 17, p. 49-67, 2015.

SASSERON, L. H. Interações discursivas e argumentação em sala de aula: a construção de conclusões, evidências e raciocínios. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 22, e20073, 2020.

SASSERON, L. H.; DUSCHL, R. A. Ensino de Ciências e as Práticas Epistêmicas: o papel do

professor e o engajamento dos estudantes. **Revista Investigações em Ensino de Ciências**, v. 21, n. 2, p. 52-67, 2016.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Uma análise dos referenciais teóricos para estudo da argumentação no ensino de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 243-262, 2011.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Construindo argumentação na sala de aula: a presença do ciclo argumentativo, os indicadores de alfabetização científica e o padrão de Toulmin. **Revista Ciência e Educação**, v. 17, n. 1, p. 97-114, 2011.

SILVA, A. C. T. **Estratégias enunciativas em salas de aula de Química**: Contrastando professores de estilos diferentes. 353f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

SILVA, A. C. T. Interações discursivas e práticas epistêmicas em salas de aula de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, p. 69-96, 2015.

SIMON, S.; ERDURAN, S.; OSBORNE, J. Learning to Teach Argumentation: Research and development in the science classroom. **International Journal of Science Education**, v. 28, p. 235-260, 2006.

TAKAO, A. Y.; KELLY, G. J. Assessment of evidence in university students' scientific writing. **Science & Education**, n. 12, p. 341-363, 2003.

TAVARES, M. **Argumentação em sala de aula de biologia sobre a teoria sintética da evolução**. 2009. 296 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

TOULMIN, S. **Os usos do argumento**. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

VAN EEMEREN, F. H.; GROOTENDORST, R**. A systematic theory of argumentation**: the pragmadialectical approach. New York: Cambridge University Press, 2004.

WALTON, D. N. **Informal logic**: a handbook for critical argumentation. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

3 ENTRELAÇAMENTO: UM OLHAR RELACIONAL

A discussão sobre a argumentação no ensino de Ciências envolve a integração dos estudantes com as práticas de construção do conhecimento científico. Além disso, as demandas atuais da educação exigem não apenas a formação específica deles nos conhecimentos curriculares, mas também o desenvolvimento de uma formação que contemple a abordagem crítica e cidadã (Barbosa; Batinga, 2025).

Como discutido nos artigos que compõem este trabalho, a argumentação não deve ser tratada de forma isolada, pois envolve diversos fatores que vão além da construção lógica dos elementos argumentativos (Duschl, 2008). Nesse sentido, entendemos a argumentação como um processo dinâmico e multifacetado, essencial para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e críticas nos alunos. Defendemos a tese de que **a ocorrência da prática epistêmica da argumentação, dentre as práticas e movimentos epistêmicos e perfis semânticos nas aulas de Ciências, pode contribuir para a construção, a circulação e a legitimação do conhecimento científico em aulas de Ciências.**

No ensino de Ciências, o desenvolvimento da argumentação perpassa múltiplas instâncias, incluindo documentos oficiais que norteiam a Educação Básica, como os currículos estaduais e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além da formação de professores, que deve considerar essas diretrizes.

Com base nessas premissas, esta tese buscou responder à seguinte questão de pesquisa: **Como ocorre o processo de construção, circulação e legitimação da prática epistêmica da argumentação nos documentos oficiais e na prática em sala de aula?** Seu objetivo geral foi **avaliar o processo de construção, circulação e legitimação da prática epistêmica da argumentação nos documentos oficiais e na prática em sala de aula**. Essa questão de pesquisa e objetivo geral foram estruturados com base no referencial teórico-metodológico adotado em pesquisas sobre argumentação, práticas e movimentos epistêmicos, além da Teoria dos Códigos de Legitimação (Erduran; Simon; Osborne, 2004; Toulmin, 2006; Maton, 2013; Silva, 2015; Kelly; Licona, 2018).

A pesquisa foi apresentada no formato de uma coletânea de artigos, ou multipaper. Assim, os capítulos que compõem este texto são independentes, mas buscam coesão temática e uma perspectiva teórico-metodológica comum para atender ao objetivo geral que permeou toda a construção deste trabalho. A estruturação do estudo foi realizada para refletir uma progressão lógica que começa com uma fase inicial de pesquisa exploratória descritiva e documental, seguida de pesquisas empíricas. Pensando na argumentação como uma habilidade que não deve

ser tratada isoladamente, por englobar diversos fatores que vão além da simples construção lógica dos elementos argumentativos, utilizamos diferentes fontes de dados, como os documentos oficiais, as revisões de literatura e pesquisas empíricas. Esse formato de pesquisa nos permitiu trabalhar com diferentes referenciais de análise metodológica, que se complementam para responder às questões norteadoras deste estudo.

Promover o processo argumentativo no ensino de Ciências é importante para a formação dos estudantes da Educação Básica, proporcionando-lhes a capacidade de participar de maneira crítica e efetiva na sociedade (Brasil, 2018). No entanto, é essencial criar oportunidades e condições adequadas para o desenvolvimento dessa habilidade nas aulas de Ciências. Essa tarefa, contudo, não é simples, pois enfrenta diversos desafios. Dentre eles, destacam-se a utilização de propostas que oferecem pouco estímulo à interação entre os alunos e entre alunos e professores, limitando o potencial do processo argumentativo em sala de aula (Sá, 2006). Percebemos também a ausência de um olhar destinado a essas habilidades na formação inicial e continuada dos professores. Ademais, é possível que haja indícios de movimentos de resistência relacionados às bases curriculares, que apresentam a argumentação como uma competência geral a ser desenvolvida na educação básica dos estudantes.

No primeiro artigo desta pesquisa, tivemos como objetivo mapear e analisar publicações científicas sobre argumentação no ensino de Ciências, selecionando 48 estudos provenientes de revistas de alta qualificação (Qualis/CAPES A1 e A2). A análise das publicações revelou a frequência e a distribuição dos estudos, evidenciando a importância que diferentes instituições de ensino e níveis escolares atribuem a essa competência. A metodologia utilizada, baseada na Análise de Conteúdo de Bardin, possibilitou identificar os principais elementos e ferramentas que os pesquisadores empregaram para desenvolver e avaliar a argumentação. A pesquisa também destacou a ausência de estudos que integram a argumentação com a Teoria dos Códigos de Legitimação no ensino de Ciências, um achado significativo que abriu caminho para a aproximação entre as teorias da argumentação e essa teoria.

Por sua vez, o segundo artigo se concentrou na análise documental do Currículo de Sergipe (CS) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no contexto do Novo Ensino Médio, uma etapa importante para compreender como a argumentação é integrada nos documentos oficiais. A pesquisa revelou que o CS dedica atenção significativa ao desenvolvimento da argumentação dos alunos, frequentemente ressaltando essa competência nas atividades propostas. Isso indica um reconhecimento da argumentação como habilidade necessária para a formação de cidadãos críticos e participativos, alinhando-se com as diretrizes de uma educação voltada para a alfabetização científica dos estudantes.

No entanto, embora os documentos promovam o estímulo à argumentação por meio de atividades, não há orientações claras sobre como os professores devem ensinar essa competência de forma estruturada. Ainda que os alunos sejam incentivados a argumentar, não há um ensino explícito sobre os fundamentos da argumentação, como a diferenciação entre opinião e argumento, ou os elementos essenciais que sustentam o processo argumentativo, como a construção de premissas e a análise crítica das evidências, conforme discutido por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). Essa lacuna pode resultar na falta de clareza sobre os processos de construção e avaliação de argumentos, prejudicando o desenvolvimento da competência argumentativa dos alunos. A ausência de uma abordagem mais direcionada pode limitar o potencial da argumentação (Applebee, 2003; Kuhn, 2015). É importante destacar que, em nossas revisões, não encontramos trabalhos que abordassem essa relação entre os documentos oficiais, o Currículo de Sergipe e a competência geral da argumentação.

O terceiro estudo focou na identificação e avaliação de práticas epistêmicas emergentes nas interações discursivas de uma aula de Ciências da Natureza na 2ª série do Ensino Médio. Nesse estudo, iniciamos a análise das práticas argumentativas que ocorrem em uma sala de aula de Ciências, dentro do contexto dos documentos norteadores que analisamos no artigo dois. Para isso, utilizamos as ferramentas analíticas propostas por Mendonça e Vargas (2022), além do perfil argumentativo de Erduran, Simon e Osborne (2004). A aula analisada, em que foi realizada a execução de um júri simulado, faz parte das práticas pedagógicas do professor. É importante salientar que essa escola está situada em Sergipe e que os professores são orientados pela Base Nacional Comum Curricular e pelo Currículo de Sergipe para o Ensino Médio. Ressaltamos que os professores das aulas referentes aos artigos três e quatro são profissionais diferentes, atuam em escolas diferentes e possuem formações distintas. O professor do artigo três é licenciado em Química e o professor do artigo quatro, em Ciências Biológicas.

A análise das falas dos alunos revelou que as práticas epistêmicas predominantes incluíam a elaboração de perguntas, a construção de argumentos a partir de vivências pessoais e a problematização. No entanto, a qualidade dos argumentos apresentados pelos estudantes foi, em sua maioria, de níveis inferiores, pois não apresentaram elementos suficientes para serem caracterizados como sofisticados ou fundamentados, predominando aqueles baseados em experiências pessoais, e não no uso de dados e informações científicas. Esse dado evidencia que os alunos estão acostumados a argumentar com base em conhecimentos do cotidiano, geralmente presentes em ambientes informais. Segundo Azevedo et al. (2023), cabe ao professor estar atento às práticas de argumentação da vida cotidiana, para que, a partir delas,

consiga identificar possibilidades de trabalho na escola que favoreçam o desenvolvimento dessa competência.

A prática epistêmica, que diz respeito à construção de argumentos a partir de vivências pessoais identificadas no artigo três, se fortalece na análise da gravidade semântica apresentada no artigo quatro. Os resultados indicam que a argumentação predominante nas falas dos alunos está fortemente vinculada ao seu contexto cotidiano, mas, na maioria das vezes, distante dos conhecimentos científicos. Essa distância pode ser explicada, em parte, pelas dificuldades enfrentadas pelos professores para trabalhar com abordagens que priorizam o desenvolvimento de competências em vez da transmissão de conceitos (Perrenoud, 2000; Zabala, 1998). Estudos apontam que tanto a formação inicial quanto a continuada de professores ainda apresentam lacunas na preparação para o ensino por competências, o que impacta diretamente a prática pedagógica (Nóvoa, 1992; Tardif, 2002). Essa formação dificulta a mediação entre o saber cotidiano dos alunos e o conhecimento científico escolarizado, refletindo-se na fragilidade argumentativa observada nas falas analisadas. Os alunos demonstram dificuldade em articular os conhecimentos do cotidiano com os saberes científicos na construção de seus argumentos.

No artigo três, observa-se que um dos principais fatores que impactaram os resultados foi a maneira como os argumentos foram desenvolvidos no contexto do júri simulado. A estrutura adotada nessa atividade, que exigia falas previamente definidas e impedia uma construção dialógica do raciocínio, acabou limitando a elaboração dos argumentos pelos participantes. Segundo Azevedo et al. (2023), toda interação argumentativa precisa ocorrer por meio de trocas conversacionais, com a progressão de posicionamentos justificados pelos interlocutores, e esse movimento foi limitado pela maneira como se deu a realização da aula.

Além disso, compreendemos que o desenvolvimento das habilidades argumentativas deve ser promovido de forma contínua ao longo de toda a formação escolar dos estudantes. O ensino da argumentação deve ser planejado, integrando-se ao currículo e considerando as especificidades de cada etapa da escolarização. Nesse sentido, entendemos a escola como local que possui um papel relevante na formação de sujeitos capazes de argumentar com clareza, fundamentar suas opiniões e participar das práticas sociais.

O professor tem um papel fundamental no ensino da argumentação na escola, mas, para que possa realizar a função de mediador das atividades dos estudantes, é necessário que, por meio da formação inicial e continuada, tenha acesso a uma compreensão sobre a importância e os componentes que estruturam o ato de argumentar, bem como sobre as possibilidades de articulação das diretrizes presentes nos documentos oficiais, como a BNCC, e aos processos de ensino e aprendizagem pertencentes a cada etapa da Educação Básica (Azevedo et al., 2023).

Ainda de acordo com Azevedo et al. (2023), as práticas argumentativas podem ser divididas em dois grupos, a partir da predominância de determinados elementos discursivos. O primeiro diz respeito à argumentação de caráter cotidiano, marcada pela espontaneidade, pela simplicidade e pela ausência de planejamento prévio. Esse tipo de argumentação está presente nas interações diárias, de modo acessível a qualquer indivíduo, e geralmente se estrutura de forma informal e situacional. Já o segundo grupo envolve uma argumentação mais complexa, caracterizada por um nível mais elevado de elaboração cognitiva e articulatória. O raciocínio é estruturado de forma lógica, sustentado por justificativas, evidências e pela organização estratégica do discurso – elementos que se aproximam do modelo argumentativo formal proposto por Toulmin (2001), no qual se destacam dados, garantias e conclusões.

É importante destacar que, conforme reforçam os autores, o domínio dessas práticas argumentativas mais elaboradas não ocorre de forma natural ou automática. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente nas competências gerais que tratam da argumentação, faz-se necessário que a escola promova ações pedagógicas intencionais, com propostas didáticas que contemplem os aspectos linguísticos, textuais, discursivos e interacionais característicos dos gêneros argumentativos. Assim, a apropriação das estratégias argumentativas depende de um trabalho sistematizado que favoreça a construção de um repertório linguístico e epistêmico, possibilitando ao estudante participar de práticas sociais em que a argumentação não seja apenas um recurso retórico, mas um instrumento de produção de sentidos e de posicionamento crítico no mundo (Perelman; Olbrechts-Tyteca, 2014).

Já o quarto estudo concentrou-se na análise das interações discursivas em uma aula de Ciências. Para isso, utilizamos a Teoria dos Códigos de Legitimação na construção de instrumentos que nos permitissem identificar e analisar os níveis de densidade e gravidade semântica, com o objetivo de avaliar a qualidade argumentativa e a relação entre os argumentos apresentados, seus conceitos e seus contextos. Esses instrumentos nos possibilitaram investigar como o conhecimento circula e é legitimado em sala de aula.

A análise das práticas e dos movimentos epistêmicos contribuiu para uma compreensão mais aprofundada do processo argumentativo dos estudantes e das estratégias utilizadas pelo professor. A análise de uma aula sobre o conceito de vida revelou padrões de práticas e movimentos epistêmicos, com significativa variabilidade nos níveis semânticos das interações discursivas, o que influenciou diretamente a qualidade dos argumentos produzidos. Ressaltamos que essa aula está dentro do contexto de orientação e norteamento da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo de Sergipe – da mesma forma que o artigo três.

A análise dos dados evidencia que os argumentos mobilizados pelos alunos revelam baixa qualidade argumentativa. Esse diagnóstico resultou da análise dos níveis de gravidade semântica, a qual evidenciou a prevalência de argumentos desprovidos de elementos que caracterizam um argumento de qualidade. Esse cenário reflete um problema estrutural e formativo que vai além da simples ausência de práticas argumentativas no cotidiano escolar. Como aponta Marcuschi (2008), a argumentação não é apenas uma habilidade discursiva, mas uma prática social que exige domínio de estratégias linguísticas e cognitivas, as quais devem ser ensinadas de forma sistemática e contextualizada. Contudo, essa prática tem sido negligenciada nos espaços escolares, sobretudo em razão da ausência de formação adequada dos próprios docentes.

Ainda no âmbito da análise à luz da Teoria dos Códigos de Legitimação, especificamente em relação ao instrumento de gravidade semântica, observamos a predominância de argumentos baseados em informações ligadas ao contexto cotidiano dos estudantes. Esses argumentos, em sua maioria, apresentavam-se como afirmações ou descrições simples relacionadas ao conceito de vida. Também identificamos, em menor frequência, argumentos que articulavam esse conceito a casos do cotidiano, de forma explícita ou implícita, presentes na experiência dos alunos. A análise da gravidade semântica nos mostrou que os estudantes tendem a construir suas argumentações com base em fatos do dia a dia e que suas ações de defesa e justificação não se apoiam em conhecimentos científicos. Apesar de estarem inseridos em um ambiente de ensino formal, os alunos recorrem, com frequência, a formas de argumentação próprias de contextos informais para sustentar suas afirmações.

Considerando os resultados desta pesquisa, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao estabelecer a argumentação como uma das competências gerais da Educação Básica, incorre em uma contradição ao não garantir meios efetivos para a sua concretização. Como destaca Freitas (2018), a implementação da BNCC ocorreu de forma verticalizada, sem a participação efetiva dos professores na sua construção e operacionalização. Tal exclusão contribuiu para o distanciamento entre o que está prescrito e o que é possível realizar nas práticas pedagógicas cotidianas.

Portanto, torna-se urgente repensar a formação inicial e continuada dos professores, com foco na promoção de práticas argumentativas fundamentadas, coerentes e significativas. Como argumenta Schneuwly (2011), o ensino da argumentação deve ser compreendido como um trabalho formativo, no qual o professor atua como mediador da construção de sentidos e da elaboração de posições críticas. Sem a valorização e o preparo adequado do professor, a

argumentação corre o risco de permanecer apenas como um item prescrito nos documentos oficiais, distante da realidade das salas de aula.

As metodologias utilizadas pelos professores nos artigos três e quatro são consideradas estratégias potencializadoras para promover o desenvolvimento argumentativo dos estudantes (Romano et al., 2016; Souza; Queiroz, 2018; Braga et al., 2019; Almeida; Guimarães, 2019; Pereira; Nunes; Freitas, 2020; Wei et al., 2021; Vale; Batinga; Firme, 2023). O júri simulado e a abordagem das questões sociocientíficas são reconhecidos na literatura como práticas pedagógicas que podem fomentar a argumentação, estimulando os alunos a construírem e defenderem seus pontos de vista de forma estruturada e fundamentada.

O júri simulado visa desenvolver habilidades argumentativas por meio da simulação de um julgamento. Os participantes assumem papéis distintos, como advogados, promotores e jurados, e precisam construir argumentos sólidos para defender seus pontos de vista. Estudos apontam o júri simulado como uma ferramenta de desenvolvimento argumentativo, pois promove a análise de diferentes perspectivas e a construção de discursos baseados em evidências (Dolz; Schneuwly, 2004; Leitão, 2000). Entretanto, estudos indicam que, embora estratégias como o júri simulado sejam importantes, elas não são, por si sós, suficientes para garantir o desenvolvimento da argumentação em sala de aula. A construção dessa competência exige uma abordagem mais ampla, que integre práticas argumentativas ao cotidiano do ensino, atravessando diferentes metodologias e conteúdos.

A abordagem das questões sociocientíficas enfatiza o uso de debates, problematizações e questionamentos, incentivando a construção de raciocínios mais elaborados. Segundo Leitão (2011), metodologias que exigem a justificativa de pontos de vista são fundamentais para o aprimoramento da argumentação dos alunos.

A argumentação, entendida como uma prática social e cognitiva fundamental na educação científica (Jiménez-Aleixandre; Erduran, 2007), deve ser constantemente exercitada, não usada apenas em momentos pontuais com metodologias potencialmente argumentativas. É imprescindível que essa prática esteja incorporada de forma transversal às atividades pedagógicas, permitindo aos estudantes desenvolverem sua capacidade de argumentar com base em dados, evidências e raciocínio lógico.

No entanto, o que identificamos em nossos estudos é que, apesar da aplicação dessas metodologias, elas não são suficientes para garantir uma argumentação efetiva em sala de aula. Ainda que essas abordagens metodológicas sejam amplamente reconhecidas no campo teórico (Jiménez-Aleixandre; Erduran, 2008), os resultados obtidos não mostraram um avanço significativo na qualidade argumentativa dos participantes. Isso sugere que, além do

reconhecimento teórico das metodologias, outros fatores, como o tempo de exposição às práticas, o engajamento dos alunos e a complexidade das temáticas abordadas, podem ser influenciadores nos resultados. Além disso, a rotina escolar dos alunos, que frequentemente não considera a argumentação como uma prática a ser desenvolvida cotidianamente, pode ser um fator limitante.

É fundamental que a argumentação esteja incorporada às práticas diárias, sendo trabalhada de forma contínua e não restrita a momentos específicos de aulas potencialmente argumentativas. Embora essas metodologias sejam de extrema importância para o desenvolvimento dessa competência, não são suficientes para garantir o domínio da argumentação. A argumentação precisa ser retirada do posto de prática exclusiva de metodologias selecionadas e incorporada ao cotidiano do ensino de Ciências, de modo a permitir que os alunos a utilizem de forma significativa e constante em suas atividades escolares.

A originalidade desta pesquisa reside na construção de dispositivos de tradução para a análise da gravidade semântica e da densidade semântica. Diferentemente de estudos anteriores, não identificamos a aplicação desses dispositivos com base na Teoria dos Códigos de Legitimação para avaliar a qualidade argumentativa e a relação entre conceito e contexto nos argumentos dos estudantes. Essas ferramentas permitiram compreender como ocorrem a circulação e a legitimação do conhecimento em sala de aula, oferecendo uma análise sobre os níveis argumentativos produzidos pelos alunos e sua relação com experiências cotidianas.

Os achados desta pesquisa ressaltam que, embora o ensino da argumentação esteja presente em propostas metodológicas, a ausência de um trabalho sistemático e planejado em torno do desenvolvimento dessas capacidades pode comprometer a efetividade da formação argumentativa dos estudantes. Além disso, a falta de diretrizes claras nos documentos oficiais reforça a necessidade da formação de professores que lhes possibilite o conhecimento sobre a construção da argumentação como um objetivo do currículo escolar.

Ao longo da construção desta tese, ficaram evidentes a complexidade dos processos argumentativos que ocorrem nas salas de aula e a forma como a argumentação é abordada nos textos e documentos oficiais. Este estudo revela a complexidade da produção, circulação e legitimação do conhecimento, destacando a relação entre esses processos e a argumentação, bem como a influência de fatores que podem ser determinantes para o desenvolvimento da prática argumentativa.

A partir deste estudo, é possível afirmar que o desenvolvimento das práticas argumentativas entre os estudantes envolve múltiplas instâncias que precisam ser

cuidadosamente consideradas. Os resultados evidenciam que as habilidades argumentativas não se desenvolvem de forma espontânea, ao contrário, requerem um trabalho intencional e sistemático ao longo de toda a formação escolar. Para que a argumentação se consolide como uma prática efetiva no cotidiano educacional, é imprescindível repensar a formação inicial e continuada dos professores, bem como a estruturação dos currículos escolares. É necessário que os currículos orientem as atividades de maneira a integrar, de modo consistente, a construção da capacidade argumentativa, promovendo situações de ensino em que os estudantes possam exercitar e aprimorar suas competências argumentativas.

Os resultados desta tese evidenciam que a argumentação no ensino de Ciências é um processo complexo, atravessado por fatores curriculares, formativos e pedagógicos. Embora documentos oficiais, como a BNCC e o Currículo de Sergipe, reconheçam a importância da argumentação, ainda há uma lacuna entre o que é prescrito e o que de fato ocorre na prática docente. As análises realizadas, tanto dos documentos quanto das interações discursivas em sala de aula, mostram que os estudantes tendem a mobilizar argumentos baseados em experiências cotidianas, com baixa articulação com conhecimentos científicos, e que metodologias potencialmente argumentativas, como júri simulado e debates sociocientíficos, embora relevantes, não garantem por si sós o desenvolvimento da qualidade argumentativa.

Nesse cenário, surgem diversas perspectivas para futuras pesquisas. Primeiramente, destaca-se a necessidade de investigar como a formação inicial e continuada de professores pode abordar, de forma sistemática, os fundamentos da argumentação científica. Outro caminho possível envolve analisar intervenções pedagógicas de longa duração, que tratem a argumentação como prática cotidiana, e não apenas vinculada a metodologias específicas. Pesquisas também podem aprofundar a relação entre orientações curriculares e ações docentes, buscando compreender como os professores interpretam, incorporam ou resistem às prescrições sobre argumentação presentes nos documentos oficiais.

Além disso, a construção de novos instrumentos analíticos, como os dispositivos de densidade e gravidade semântica desenvolvidos nesta tese, abre um campo relevante para investigações que avaliem, de maneira mais refinada, a circulação e legitimação do conhecimento científico em diferentes contextos escolares. Por fim, é essencial que estudos futuros explorem estratégias de ensino capazes de fortalecer a articulação entre contexto e conceito, promovendo a elaboração de argumentos mais estruturados e fundamentados. Avançar nessa direção contribuirá para a argumentação como prática efetiva no ensino de Ciências e para formar estudantes capazes de participar criticamente das práticas sociais e científicas.

REFERÊNCIAS COMPLETAS

ALMEIDA, M. T.; GUIMARÃES, M. A. Raciocínio moral em questões sociocientíficas: argumentação de licenciandos de ciências sobre a eutanásia. **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 15, n. 34, p. 80-95, 2019.

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.; FERRARO, N. G.; PENTEADO, P. C. M.; TORRES, C. M. A.; SOARES, J.; CANTO, E. L.; LEITE, L. C. C. **Moderna Plus**: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias: O conhecimento científico. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2020. 160p.

AMARAL, E. M. R.; MORTIMER, E. F. **Uma metodologia para análise da dinâmica entre zonas de um perfil conceitual no discurso da sala de aula**. A pesquisa em ensino de ciências no Brasil e suas metodologias. Ijuí: Editora Unijuí, 2006. p. 239-296.

APPLE, M. W. Educação e poder. Porto Alegre: Artmed, 2006.

ARAÚJO, A. O. **O uso do tempo e das práticas epistêmicas em aulas práticas de química**. 2008. 143f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

ARAÚJO, L. C. R.; MENDONÇA, P. C. C. Relações entre movimentos epistêmicos e práticas epistêmicas na sala de aula de ciências: análise do episódio de uma aula sobre fotossíntese. **ACTIO**: Docência em Ciências, v. 7, n. 1, p. 1-20, 2022.

ASLAN, S. The impact of argumentation-based teaching and scenario-based learning and methods on students' academic performance. **Journal of Baltic Science Education**, 2019.

AZAKLI, O. A. Z. The effect of online argumentation and science-based reflective thinking teaching on sixth graders' cognitive skills. **Journal of Baltic Science Education**, 2023.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Portugal: Edições 70, 2000. 225p.

BASTISTONI, M.; TRIVELATO, S. L. F. A mobilização do conhecimento teórico e empírico na produção de explicações e argumentos numa atividade investigativa de Biologia. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 22, n. 2, p. 139, 2017.

BERLAND, L. K.; MCNEILL, K. L. A learning progression for scientific argumentation: Understanding student work and designing supportive instructional contexts. **Science Education**, v. 94, n. 5, p. 765-793, 2010.

BERNSTEIN, B. **A Estrutura do Discurso Pedagógico**: Classe, códigos e controle. Petrópolis: Vozes, 1996.

BERNSTEIN, B. Vertical and horizontal discourse: an essay. **British Journal of Sociology of Education**, Abingdon, v. 20, n. 2, p. 157-173, 1999.

BOURDIEU, P. **Razões práticas**: sobre a teoria da ação. Tradução de Mariza Corrêa. Campinas: Papirus, 1996. 230p.

BRAGA, S. S.; MARTINS, L.; CONRADO, D. M. A argumentação a partir de questões sociocientíficas na formação de professores de biologia. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 24, n. 2, p. 120-136, 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997a.

BRASIL. **Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997b.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 3, de 26 de junho de 1998. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 14 jul. 1998.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de dezembro de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 dez. 2010.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 26 jun. 2014.

BRASIL. **Estratégia Brasileira para a Transformação Digital**: e-digital. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 2018.

BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 17 fev. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Novo Ensino Médio - perguntas e respostas**. Brasília, DF, 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **O que muda no ensino médio a partir de 2025**. Brasília, DF, 2024.

CHION, A. F. R.; MEINARDI, E.; BRAVO, A. A. Argumentação científica escolar: contribuição para a compreensão de um modelo complexo de saúde e doença. **Ciência & Educação**, v. 20, p. 987-1001, 2014.

CHINN, C. A.; OSBORNE, J. Science education: Argumentation and reasoning in science education. **Science Education**, v. 92, n. 3, p. 345-367, 2008.

CLARK, B.; SAMPSON, V.; WEINBERGER, A.; ERKENS, G. Quadros analíticos para avaliar a argumentação dialógica em ambientes de aprendizagem online. **Revisão de Psicologia Educacional**, v. 19, p. 343-374, 2007.

CONVERTINI, J.; ARCIDIACONO, F. Embodied argumentation in young children in kindergarten. **Science & Education**, 2021.

CORAIOLA, A. D. S.; HIGA, I. Argumentação dialogal no ensino de física e a cultura escolar: uma análise a partir das perspectivas de professores do ensino médio. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 26, n. 2, p. 404-420, 2021.

CORREIA, D.; DECIAN, E.; SAUERWEIN, I. P. S. Leitura e argumentação: potencialidades do uso de textos de divulgação científica em aulas de Física do Ensino Médio. **Ciência & Educação**, v. 23, p. 1017-1034, 2017.

COSTA, M. O.; SILVA, L. A. Educação e democracia: base nacional comum curricular e novo ensino médio sob a ótica de entidades acadêmicas da área de educação. **Revista Brasileira de Educação**, v. 24, 2019.

DAWSON, V. M.; VENVILLE, G. Teaching strategies for developing students' argumentation skills about socioscientific issues in high school genetics. **Research in Science Education**, v. 40, n. 2, p. 133-148, 2010.

DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. **Gêneros orais e escritos na escola**. Campinas: Mercado de Letras, 2004.

ERDURAN, S.; SIMON, S.; OSBORNE, J. TAPping into argumentation: developments in the application of Toulmin's argument pattern for studying science discourse. **Science Education**, Hoboken, v. 88, n. 6, p. 915-933, 2004.

FERNANDES, G. W. R.; RODRIGUES, A. M.; FERREIRA, C. A. R. Atividades investigativas baseadas em tice: um estudo dos domínios social, afetivo e cognitivo de crianças e jovens a partir dos fundamentos essenciais da argumentação no contexto da educação científica. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 25, n. 2, p. 369-387, 2020.

FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. Propósitos epistêmicos para a promoção da argumentação em aulas investigativas. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 22, n. 1, 2017.

FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. Espaço Interativo de Argumentação Colaborativa: Condições criadas pelo professor para promover em aulas investigativas. **Revista Ensaio**, 2017.

FLICK, U. **Qualidade na pesquisa qualitativa**: coleção pesquisa qualitativa. [*S. l.*]: Bookmann Editora, 2009.

FRANCO, L. G.; MUNFORD, D. Aprendendo a usar evidências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ao longo do tempo: um estudo da construção discursiva de formas de responder questões em aulas de Ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, p. 662-688, 2017.

FRANCO, L. G.; MUNFORD, D. Quando as crianças argumentam: a construção discursiva do uso de evidências em aulas investigativas de ciências. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 22, n. 3, 2017.

FRANK, A. G.; YUKIHARA, E. Formatos alternativos de teses e dissertações. **Blog Ciência Prática**, 2013.

FREITAS, L. C. **A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias.** São Paulo: Expressão Popular, 2018.

GALVÃO, I. C. M.; SPAZZIANI, M. L.; MONTEIRO, I. C. C. Argumentação de alunos da primeira série do Ensino Médio sobre o tema "Energia": discussões numa perspectiva de Educação Ambiental. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 24, p. 979-991, 2018.

GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion**: Filosofia da Informação, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019.

GARCIA-MILA, M.; ANDERSEN, C. Cognitive foundations of learning argumentation. *In*: **Argumentation in science education**: Perspectives from classroom-based research. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007. p. 29-45.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. [*S. l.*]: Editora Atlas S.A., 2002.

GOODSON, I. **A construção social do currículo.** Lisboa: Educa, 1995.

GUIMARÃES, R. R.; MASSONI, N. T. O uso do modelo padrão de argumentação de Stephen Toulmin no ensino de ciências no âmbito da disciplina de física: alguns resultados de pesquisa e reflexões a partir de debates em sala de aula. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 25, n. 3, 2020.

IBRAIM, S. de S.; JUSTI, R. Influências de um ensino explícito de argumentação no desenvolvimento dos conhecimentos docentes de licenciandos em Química. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 23, p. 995-1015, 2017.

IBRAIM, S. de S.; JUSTI, R. Ações docentes favoráveis ao ensino envolvendo argumentação: estudo da prática de uma professora de química. **Investigações em Ensino de Ciências**, 2018.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. A.; BUSTAMANTE, J. D. **Construction et justification des saviors scientifiques**: rapports entre argumentation et pratiques épistémiques. Texto didático, 2008.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P.; BROCOS, P. Desafios metodológicos na pesquisa da argumentação em ensino de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, n. especial, p. 139-159, 2015.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P.; ERDURAN, S. Argumentation in science education: an overview. *In*: ERDURAN, S.; JIMENEZ-ALEIXANDRE, M. P. (Eds.). **Argumentation in science education**. 1. ed. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2007. p. 3-27.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P.; ERDURAN, S. Designing argumentation learning environments. *In*: ERDURAN, S.; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. A. (Eds.). **Argumentation in science education**: Perspectives on classroom-based research. New York: Springer, 2007. p. 91-116.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P.; RODRÍGUEZ, A. B.; DUSCHL, R. A. "Doing the lesson" or "doing science": argument in high school genetics. **Science Education**, Hoboken, v. 84, n. 6, p. 757-792, 2000.

KELLY, G. J. Discourse in Science Classrooms. *In*: KELLY, G. J. **Handbook of Research on Science Educations**. 2007. p. 443-469.

KELLY, G. J. Discourse practices in science learning and teaching. **Handbook of Research on Science Education**, v. 2, p. 321-336, 2014.

KELLY, G. J. Inquiry, activity and epistemic practice. *In*: DUSCHL, R. E. (Ed.). **Teaching Scientific Inquiry**: recommendations for research and implementation. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2008. p. 99-117.

KELLY, G.; DRUKER, S.; CHEN, C. Students' reasoning about electricity: combining performance assessments with argumentation analysis. **International Journal of Science Education**, London, v. 20, n. 7, p. 849-871, 1998.

KELLY, G. J.; LICONA, P. Epistemic Practices and Science Education. *In*: MATTHEWS, M. R. O. (Ed.). **History, Philosophy and Science Teaching**. New York, United States of America: Springer, 2018. p. 139-165.

KELLY, G. J.; LICONA, P. Epistemic Practices and Science Education. *In*: MATTHEWS, M. (Org.). **History, Philosophy and Science Teaching, Science**: Philosophy, History and Education. Springer International Publishing, 2018. p. 139-164.

KELLY, G. J.; TAKAO, A. Epistemic levels in argument: An analysis of university oceanography students' use of evidence in writing. **Science Education**, v. 86, n. 3, p. 314-342, 2002.

KRAWCZYK, N.; VIEIRA, L. A reforma do ensino médio no contexto das políticas educacionais neoliberais no Brasil. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 43, 2022.

KUHN, D. **The skills of argument**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991.

KUHN, D. Teaching and learning science as an argument. **Science Education**, v. 94, n. 5, p. 810-824, 2010.

KUHN, D. **Education for thinking**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.

KUHN, L.; REISER, B. J. Structuring Activities to Foster Argumentative Discourse. **Journal of Education**, v. 193, n. 1-2, p. 79-92, 2013.

LEITÃO, S. Argumentação na sala de aula: uma perspectiva psicolinguística. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 1, n. 2, p. 55-57, 2000.

LEITÃO, S. O desenvolvimento do pensamento crítico e a construção do conhecimento. **Psicologia**: Reflexão e Crítica, v. 13, n. 1, p. 27-34, 2000.

LEITÃO, S. Processos de construção do conhecimento: a argumentação em foco. **Proposições**, v. 18, n. 3, p. 75-92, 2007.

LEITÃO, S. Argumentação e pensamento crítico: uma perspectiva psicológica. **Psicologia**: Reflexão e Crítica, v. 24, n. 4, p. 793-800, 2011.

LEITÃO, S. O lugar da argumentação na construção do conhecimento em sala de aula. *In*: LEITÃO, S.; DAMIANOVIC, M. C. (Orgs.). **Argumentação na escola**: o conhecimento em construção. São Paulo: Pontes Editores, 2011. p. 13-46.

LICONA, P. R.; KELLY, G. J. Translinguagem em uma sala de aula de ciências do ensino médio: Construindo argumentos científicos em inglês e espanhol. **Estudos Culturais da Educação em Ciências**, v. 15, p. 485-510, 2020.

MACEDO, E. **Base Nacional Comum Curricular e o germe do gerencialismo na educação brasileira.** Educação & Sociedade, v. 39, e0180420, 2018.

MAGALHÃES, C. A. O.; BATISTA, M. C. **Metodologia da Pesquisa em Educação e Ensino de Ciências**. 1. ed. Maringá, PR: Gráfica e Editora Massoni, 2021.

MANOEL, S. M.; JOÃO, B. T.; ODETE, P. Processo comunicativo em um curso de formação de professores: uma análise baseada nos princípios argumentativos de Perelman e Olbrechts-Tyteca. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 25, n. 1, 2020.

MARCUSCHI, L. A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MARTHALIAKIRANA, A. D.; HADI, S.; GOFUR, M. S. A. Problem-based learning with metacognitive stimuli to improve argumentation and critical thinking in high school students. **EURASIA** - Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2022.

MARTINS, M.; JUSTI, R. Uma nova metodologia para analisar raciocínios argumentativos. **Ciência & Educação**, v. 23, p. 7-27, 2017.

MARTINS, M.; DUTRA-PEREIRA, F. K.; BORTOLAI, M. M. S. Análise de Conhecimentos Docentes Sobre Argumentação: Um Estudo dos Portfólios dos Licenciandos em Química. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, e39377-27, 2022.

MATON, K. Making semantic waves: A key to cumulative knowledge-building. **Linguistics and Education**, v. 24, n. 1, p. 8-22, jan. 2013.

MATON, K. Legitimation Code Theory: Building knowledge about knowledge-building. *In*: MATON, K.; HOOD, S.; SHAY, S. **Knowledge-building**: Education studies in Legitimation Code Theory. Nova Iorque: Routledge, 2016.

MATON, K. **Knowledge and knowers**: Towards a realist sociology of education. London:

Routledge, 2014b. 256 p.

MATON, K.; DORAN, Y. J. Semantic density: A translation device for revealing complexity of knowledge practices in discourse, part 1—wording. **Onomázein**: Revista de lingüística, filología y traducción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, v. 1, p. 46-76, 2017.

MATRUGLIO, E. Legitimation Code Theory. *In*: **Handbook of Pragmatics**. 25th Annual Installment, Brisard, Frank, Sigurd D'hondt, Pedro Gras and Mieke Vandenbroucke (Eds.). 2022. p 23-45.

MEDEIROS, E. F.; SILVA, M. G. L.; LOCATELLI, S. W. A argumentação e o potencial metacognitivo de uma atividade experimental baseada na POA (Previsão-Observação-Argumentação). **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 14, n. 29, p. 27-42, 2018.

MENDONÇA, P. C. C.; VARGAS, I. B. Práticas epistêmicas e abordagem QSC com o foco no ensino explícito de ética e moral. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 27, n. 2, p. 294-311, 2022. DOI: https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2022v27n2p294.

MOHAN, A.; KELLY, G. J. Nature of Science and Nature of Scientists Implications for University Education in the Natural Sciences. **Science & Education**, v. 29, p. 1097-1116. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s11191-020-00158-y.

MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. **Currículo, cultura e sociedade**. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

MORTIMER, E. F.; MASSICAME, T.; TIBERGHIEN, A.; BUTY, C. Uma metodologia para caracterizar os gêneros de discurso como tipos de estratégias enunciativas nas aulas de ciências. *In*: NARDI, R. (Org.). **A pesquisa em ensino de ciências no Brasil**: alguns recortes. São Paulo: Escrituras, 2007. p. 53-94.

MOTOKANE, M. T. Sequências didáticas investigativas e argumentação no ensino de ecologia. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 17, p. 115-138, 2015.

MOTTA, A. E. M.; MEDEIROS, M. D. F.; MOTOKANE, M. T. Práticas e movimentos epistêmicos na análise dos resultados de uma atividade prática experimental investigativa. **Alexandria**: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 11, n. 2, p. 337-359, 2018.

MULTTI, G. S. L.; KLÜBER, T. E. Formato multipaper nos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros das áreas de educação e ensino: um panorama. **Pesquisa qualitativa da Educação e nas ciências em Debate**, 2018.

NÓVOA, A. (Org.). **Os professores e sua formação**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992.

NÚÑEZ, J. C.; GONZÁLEZ-PIENDA, J. A.; GONZÁLEZ-PUMARIEGA, S.; ROCES, C.; ALVAREZ, L.; GONZÁLEZ, P.; CABANACH, R. G.; VALLE, A.; RODRIGUEZ, S. Subgroups of attributional profiles in students with learning dificulties and their relation to

self-concept and acadmic goals. **Learning Disabilities Research & Practice**, v. 20, n. 2, p. 86-97, 2005.

OROFINO, R. D. P.; TRIVELATO, S. L F. O uso de conceitos científicos em argumentos em aulas de Biologia. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 20, n. 3, p. 116-130, 2015.

ORTEGA, F. J. R. Emoções Epistêmicas no Ensino da Argumentação em Ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, e39184-19, 2022.

ORTEGA, F. J. R.; BARGALLO, C. M.; ALZATE, O. E. T. Cambio en las concepciones de los docentes sobre la argumentación y su desarrollo en las clases de ciencias. **Enseñanza de las Ciencias**, v. 32, n. 3, 2014.

OSBORNE, J.; ERDURAN, S.; SIMON, S.; MONK, M. Enhancing the quality of argumentation in school science. **Journal of Research in Science Teaching**, v. 41, n. 10, p. 994-1020, 2004.

PEKEL, F. O. The effects of conceptual cartoons and argumentation-based conceptual cartoons on students' academic performance. **Journal of Baltic Science Education**, 2021.

PEREIRA, G. F. S.; NUNES, J. M. N.; FREITAS, N. M. S. Argumentação no Ensino de Ciências: Ponderações Analíticas à Luz da Teoria de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, p. 653-685, 2020.

PERRENOUD, P. **Construir competências desde a escola**. Porto Alegre: Artmed, 2000

PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. **Tratado da argumentação**: A nova retórica. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

PÉREZ, L. F. M.; CARVALHO, W. L. P. Contribuições e dificuldades da abordagem de questões sociocientíficas na prática de professores de ciências. **Educação e Pesquisa**, v. 38, n. 3, p. 727-741, 2012.

PEZARINI, A. R.; MENDONÇA, S. Argumentação científica e educação pela pesquisa: o parecer de professores(as) a uma prática pedagógica. **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 17, n. 39, p. 180-200, 2021.

PIMVICHAI, J.; YUENYONG, C.; BUARAPHAN, K. E. Development of scientific argumentation of 10th grade students through the science-technology-society learning unit on work and energy. **Jornal de Tecnologia e Educação Científica**, 2019.

PING, L. L. I.; HALIM, L.; OSMAN, K. Explicit teaching of scientific argumentation as an approach to developing argumentation skills, scientific process skills, and understanding of biology. **Journal of Baltic Science Education**, 2020.

PONTECORVO, C.; ARCIDIACONO, F. **Debate Discourse in Primary School Classroom**: Forms and Functions. Springer, 2010.

RAMOS, T. C.; MENDONÇA, P. C. C.; MOZZER, N. B. Argumentação de estudantes na criação e crítica de analogias sobre o Modelo Atômico de Thomson. **Ciência & Educação**, v.

25, p. 607-624, 2019.

RATCLIFFE, M.; GRACE, M. **Science education for citizenship**: teaching socio-scientific issues. Philadelphia: Open University Press, 2003. 178p.

RATZ, S. V. S.; MOTOKANE, M. T. A construção dos dados de argumentos em uma Sequência Didática Investigativa em Ecologia. **Ciência & Educação**, v. 22, p. 951-973, 2016.

REX, L. A.; THOMAS, E. E.; ENGEL, S. Applying Toulmin: teaching logical reasoning and argumentative writing. **English Journal**, v. 99, n. 6, p. 56-62, 2010.

ROMANO, L. G. et al. A dimensão argumentativa e tecnológica na formação de professores de ciências. **Ciência & Educação**, v. 22, p. 895-912, 2016.

ROMANO, L. G.; OCCELLI, M.; ADURIZ-BRAVO, A. School scientific argumentation enriched by digital technologies: results with science teachers in training and in service. **EURASIA** - Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2021.

SÁ, L. P. **A argumentação no ensino superior de Química**: investigando uma atividade fundamentada em estudo de casos. 2006. 165 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006.

SÁ, L. P.; KASSEBOEHMER, A. C.; QUEIROZ, S. L. Esquema de argumento de Toulmin como instrumento de ensino: explorando possibilidades. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 16, n. 3, p. 147-170, 2014.

SACRISTÁN, J. G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática.** Porto Alegre: Artmed, 2000.

SADLER, T. D. Promoting discourse and argumentation in science teacher education. **Journal of Science Teacher Education**, v. 17, n. 4, p. 323-346, 2006.

SANDOVAL, W. A. **Students' uses of data as evidence in scientific explanations**. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Assn, Seattle, WA, 2001.

SANDOVAL, W. A. Understandings students' practical epistemologies and their influence on learning through inquiry. **Science Education**, v. 89, p. 634-656, 2005.

SANTOS, F. M. T.; GRECA, I, M. **A pesquisa em ensino de ciências no Brasil e suas metodologias**. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011. 440p.

SANTOS, B. F.; MORTIMER, E. F. Ondas Semânticas e a Dimensão Epistêmica do Discurso na Sala de Aula de Química. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 24, n. 1, p. 62-80, 2019.

SANTOS, F.; SILVA, A. C. T. Argumentação e outras práticas epistêmicas em uma sequência de ensino investigativa envolvendo Química Forense. **Química Nova na Escola**, São Paulo, v. 43, p. 205-223, 2021.

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. **Revista Ensaio**, Belo Horizonte, v. 17, p. 49-67, 2015.

SASSERON, L. H. Interações discursivas e argumentação em sala de aula: a construção de conclusões, evidências e raciocínios. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 22, e20073, 2020.

SASSERON, L. H. Práticas constituintes de investigação planejada por estudantes em aula de ciências: análise de uma situação. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 23, 2021.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. D. Uma análise dos referenciais teóricos para estudo da argumentação no ensino de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 243-262, 2011.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. D. Construindo argumentação na sala de aula: a presença do ciclo argumentativo, os indicadores de alfabetização científica e o padrão de Toulmin. **Ciência & Educação**, v. 17, n. 1, p. 97-114, 2011.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. D. Uma análise de referenciais teóricos sobre a estrutura do argumento para estudos de argumentação no ensino de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 243-262, 2011.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. D. A construção de argumentos em aulas de ciências: o papel dos dados, evidências e variáveis no estabelecimento de justificativas. **Ciência & Educação**, v. 20, n. 2, p. 393-410, 2014.

SASSERON, L. H.; DUSCHL, R. A. Ensino de Ciências e as Práticas Epistêmicas: o papel do professor e o engajamento dos estudantes. **Revista Investigações em Ensino de Ciências**, v. 21, n. 2, p. 52-67, 2016.

SCHNEUWLY, B. O trabalho do professor com a linguagem: questões para a formação docente. *In*: ROJO, R. (Org.). **Escolarização da linguagem e letramento**. Campinas: Mercado de Letras, 2011. p. 15-34.

SERGIPE. **Currículo de Sergipe**: integrar e construir - Ensino Médio. Sergipe: Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, 2022. Disponível em: https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/22956487-cedb-4014-a1a1-f8e706f40866. Acesso em: 23 maio 2023.

SERGIPE. Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. **Catálogo de trilhas para composição dos Itinerários Formativos de aprofundamento nas escolas de Ensino Médio em tempo integral**. 2022.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho cientifico**. [*S. l.*]: Editora Cortez, 2014.

SILVA, T. T. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo.** 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

SILVA, A. C. T. **Estratégias enunciativas em salas de aula de Química**: contrastando

professores de estilos diferentes. 2008. 477 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. Disponível em: https://ri.ufs.br/handle/riufs/684. Acesso em: 3 nov. 2023.

SILVA, A. C. T. Interações discursivas e práticas epistêmicas em salas de aula de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, n. esp., p. 69-96, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-2117201517s05.

SILVA, M. B.; GEROLIN, E. C.; TRIVELATO, S. L. F. A Importância da Autonomia dos Estudantes para a Ocorrência de Práticas Epistêmicas no Ensino por Investigação. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 18, n. 3, p. 905-933, 2018. DOI: https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2018183905.

SILVA, R. P.; BERTOLDO, T. A. T.; WARTHA, J. E. Padrões discursivos em rodas de conversa como estratégia de ensino. **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 17, n. 39, p. 108-128, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.18542/amazrecm.v17i39.10693.

SILVA, W. M.; VELASCO, P. D. N.; ZANOTELLO, M. O debate na perspectiva da lógica informal: uma abordagem para análise da argumentação em aulas de Ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 18, p. 99-127, 2016.

SIMON, S.; ERDURAN, S.; OSBORNE, J. Learning to Teach Argumentation: Research and development in the science classroom. **International Journal of Science Education**, v. 28, p. 235-260, 2006.

SINTESE. **BNCC**: Currículo sob a perspectiva da classe trabalhadora. Sintese, Sergipe, 2019. Disponível em: https://sintese.org.br/download/cartilha-bncc-ed02. Acesso em: 28 maio 2023.

SOUZA, N. S.; QUEIROZ, S. L. Quadro analítico para discussões argumentativas em fóruns on-line: Aplicação no ensino de química. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 23, n. 3, 2018.

TAKAO, A. Y.; KELLY, G. J. Assessment of evidence in university students' scientific writing. **Science & Education**, n. 12, p. 341-363, 2003.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

TAVARES, M. **Argumentação em sala de aula de Biologia sobre a teoria sintética da evolução**. 2009. 296 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

TELENIUS, M.; PANULA, Y.; VAURAS, M. Argumentation in secondary school groups of students during virtual science learning: quality and quantity of spoken argumentation. **Science & Education**, 2020.

TELES, A. P. S. S.; MUNFORD, D. Diversidade de Processos Argumentativos e a Construção de Cultura Favorável à Argumentação em duas Salas de Aula de Ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, e26191-31, 2021.

TOPALSAN, K. A. Developing scientific inquiry skills in science teaching through focused arguments. **Journal of Baltic Science Education**, 2020.

TOULMIN, S. E. **Os usos do argumento**. São Paulo: Martins Fontes. 2006. 375p.

VALE, W. K. M. do; BATINGA, V. T. S.; FIRME, R. N. Análise de textos argumentativos produzidos pelos licenciandos de química sobre a questão sociocientífica utilização de agrotóxicos nas lavouras brasileiras. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 28, n. 2, p. 218-239, 2023.

VAN EEMEREN, F. H.; GROOTENDORST, R. **A systematic theory of argumentation**: the pragma-dialectical approach. New York: Cambridge University Press, 2004. 215p.

VIEIRA, R. D.; NASCIMENTO, S. S. Uma proposta de critérios marcadores para identificação de situações argumentativas em salas de aula de ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 81-102, 2009.

VIEIRA, R. D.; NASCIMENTO, S. S. **A argumentação no ensino de ciências**: tendências, práticas e metodologia de análise. Curitiba: Appris, 2013.

WALTON, D. N. **Informal logic**: a handbook for critical argumentation. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

WALTON, D. N. **Lógica Informal**. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 410p.

WEI, L.; FIRETTO, C. M.; DUQUE, R. F.; GREENE, J. A.; MURPHY. Cognition and epistemic argumentation practices of high school students during a quality conversation in small groups in Science. **Science & Education**, 2021.

YAMAMOTO, T.; KAMIYAMA, S. Evaluation of a training program for elementary school teachers to promote the teaching of argumentation. **EURASIA** - Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2022.

YAMAMOTO, T.; TANAKA, T.; YAMAGUCHI; KAMIYAMA, S. E. Difficulties of primary school students in writing arguments: identifying challenges and opportunities for science teaching. **Journal of Baltic Science Education**, 2022.

ZABALA, A. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

ZIDNY, R.; LARASWATI, A. N.; EILKS, I. A case study on the application of chemical concepts by students and the use of Arguments in Teaching on the Issue of Sustainability-Oriented Chemistry Use of pesticides under the inclusion of different scientific views of the world. **EURASIA** - Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2021.

APÊNDICE A: Parecer consubstanciado

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Processos de produção, circulação, avaliação e legitimação do conhecimento em sala de aula.
Pesquisador: DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE
Área Temática:
Versão: 2
CAAE: 79045624.3.0000.5546
Instituição Proponente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.950.789

Apresentação do Projeto:
As informações elencadas nos campos ¿Apresentação do Projeto¿, ¿Objetivo da Pesquisa¿ e ¿Avaliação dos Riscos e Benefícios¿ foram retiradas do arquivo ¿Informações Básicas da Pesquisa¿ ¿PB_INFORMAÇÕES_BÀSICAS_DO_PROJETO_2298901.pdf¿ postado na Plataforma Brasil em 26/06/2024.

INTRODUÇÃO,
A pesquisa está estruturada com base na Teoria dos Códigos de Legitimação (TCL), que de acordo com Maton (2016) é uma estrutura explicativa, pois mantém relações dialógicas tanto com estudos quanto com ontologias não possuindo somente uma coleção de teorias. Trata-se também de um ¿kit de ferramentas¿ conceituais multidimensionais e de metodologia analítica em vez de um paradigma. Caracteriza-se por evitar o empirismo, permitindo que a pesquisa vá além da descrição empírica para explorar os princípios, além de possuir dimensões com conceitos capazes de analisar um conjunto de práticas. Na TCL a análise de seus princípios de organização pode revelar aproximações ou distanciamentos com outras práticas. Com isso, gera princípios de organização que amparam um conjunto de práticas com diversas modalidades e, consequentemente, cada uma dessas modalidades pode gerar práticas alternativas. Explorar as formas e a organização do conhecimento é uma das principais funções

da Teoria dos Códigos de Legitimação, e dessa maneira divide- se em dimensões que compõem o mecanismo de legitimação, sendo elas: Autonomia, Especialização e Semântica. Sendo as dimensões Semântica e Especialização o foco do presente estudo. Visto que cada uma irá compreender uma série de conceitos centrados num conjunto de práticas, essas dimensões não exploram diferentes tipos de objetos de estudos, mas sim diferentes princípios de organização que podem estar por trás do mesmo objeto (MATON, 2018). A dimensão Semântica busca entender as relações entre conceito e contexto que estruturam a prática a partir dos códigos semânticos de Densidade ¿ DS (relacionado aos conceitos) e de Gravidade - GS (relacionado aos contextos). Durante a realização de uma ação pedagógica, por exemplo, esses códigos podem variar suas forças permitindo a construção de perfis semânticos que podem assumir diferentes formas, pois existe a dependência em relação as situações analisadas, os problemas apresentados e o objeto de análise, necessitando assim de recursos que evidenciem as relações entre a teoria os resultados. A teoria aponta que variações entre os níveis na faixa semântica devem acontecer, pois possibilitam uma melhor assimilação dos estudantes para alcançar estruturas semânticas mais complexas referentes ao conhecimento. Entendendo que toda a prática é relacionada ou orientada por algo ou alguém, a Especialização, estrutura-se a partir da análise das Relações Epistêmicas - RE (entre as práticas e seus objetos) e das Relações Sociais - RS (entre a prática e seus sujeitos) existentes em um determinado campo. Cada uma dessas relações pode interagir fortemente (+) ou fracamente (-) de forma independente ou em conjunto, gerando códigos de especialização (RE+/-, RS +/-). Assim, a questão central deste estudo é: Como compreender a construção, circulação e legitimação do conhecimento científico durante a prática docente em aulas de biologia, física e química que sofrem influência de ações argumentativas e linguagem em contexto de aprendizagem CTS e de qual maneira metacognição pode ser aplicada para auxiliar tanto futuros professores em formação inicial quanto professores atuantes na Educação Básica em formação continuada?

HIPÓTESE,

Ao analisar as práticas argumentativas nas aulas de Ciências no Novo Ensino Médio por meio da categorização dos perfis semânticos, pressupomos que essa abordagem revelará uma variedade de estratégias argumentativas utilizadas pelos professores. A diversidade dessas práticas terá impactos diretos na construção do conhecimento dos estudantes, influenciando a eficácia do processo de aprendizagem. Explorando a influência de fatores sociais e culturais na

linguagem de livros didáticos e no ambiente de aprendizagem CTS, supomos que existe uma relação significativa entre esses elementos e o desenvolvimento do pensamento crítico, desse modo, essa relação impactará a compreensão e a legitimação do conhecimento científico, evidenciando a interconexão entre contextos socioculturais e práticas pedagógicas. Avaliando a circulação e legitimação do discurso científico entre professores de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e seus alunos, assumimos que a qualidade dessas interações que podem ser influenciadas por fatores que possuem implicações diretas na construção do conhecimento no ambiente educacional. A incorporação da metacognição como ferramenta de apoio na prática pedagógica de professores de Biologia, Física e Química, nas etapas de formação inicial e continuada, contribuirá significativamente para o aprimoramento das habilidades reflexivas, de planejamento e autoavaliação.

METODOLOGIA PROPOSTA,

Para atender aos objetivos da pesquisa, serão conduzidos estudos de caso, bem como uma pesquisa comparativa, além da metacognição, todas fundamentadas na Teoria dos Códigos de Legitimação (LCT) proposto por Maton (2013) com foco nas dimensões Semântica que engloba a densidade (relacionada aos conceitos) e a gravidade semântica (relacionada ao contexto), bem como na dimensão de especialização, que analisa as Relações Epistêmicas (entre práticas e objetos) e as Relações Sociais (entre práticas e sujeitos) em um determinado contexto educacional. Para tanto, serão analisados os perfis argumentativos, perfis semânticos e de especialização, além de aspectos linguísticos das aulas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) do Ensino Médio ministradas por professores da Rede Pública e Privada de Ensino na região Nordeste, levando em consideração as interações discursivas entre os estudantes e professor(a). A escolha das escolas foi realizada por meio da amostragem por conveniência, visando facilitar a disponibilidade e acessibilidade dos participantes da pesquisa, sendo o foco da pesquisa a atuação dos professores em turmas do Ensino Médio. Diante desse critério, foram selecionadas 08 (oito) instituições que possuem ou possuíram vínculo com a Universidade Federal de Sergipe por meio de editais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica, ou de profissionais (professores da Educação Básica ou licenciandos) que atuaram nesses editais, localizadas no estado de Sergipe. Além dessas, foram selecionadas 02 (duas) instituições externas a Sergipe por participarem de projetos integrados entre Grupos de Pesquisa em Ensino. Além da participação de professores que atuam na Educação Básica (pública e privada), também participarão da

pesquisa licenciandos matriculados nos cursos de Biologia, Física e Química da Universidade Federal de Sergipe, que participam de editais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica, pois o foco está na formação inicial e continuada de professores. Após selecionadas as escolas e os professores participantes, as aulas serão gravadas em áudio e posteriormente serão realizadas as transcrições utilizando a ferramenta de transcrição Whisper AI interligada ao Google Colaboratory. Essas transcrições serão separadas em momentos de fala e em seguida segmentadas em episódios. Segundo Mortimer e outros autores (2007), os episódios constituem um conjunto coeso de ações e significados, resultantes da interação dos participantes, com um início e fim definidos, claramente distinguíveis dos episódios anteriores e posteriores. Após selecionados os episódios, estes serão analisados a partir das ferramentas analíticas da Semântica e da Especialização que serão desenvolvidas. Quanto à análise dos livros didáticos, estes serão selecionados de acordo com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) adotado nas escolas participantes. Para a análise dos textos argumentativos, os estudantes serão convidados a produzir mônadas, que de acordo com Benjamin (1984), são pequenos textos, fragmentos de histórias que revelam uma experiência, um saber, implícito em cada uma o olhar subjetivo do pesquisador. Com relação a formação de professores, sendo ela inicial ou continuada, será criado cursos de extensão que utilizarão aulas dos participantes para serem analisadas a partir da Teoria dos Códigos de Legitimação sendo possível a construção de um banco de dados para o desenvolvimento de um software que tem o objetivo de analisar qualitativamente a dimensão semântica de aulas de biologia, física e química.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO,

¿Estudantes - sujeitos da investigação, regularmente matriculados em escolas de Ensino Médio da Rede Pública (Federal e Estadual) e Particular de ensino de áreas urbanas e rurais do estado de Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte; com idades entre 15 e 17 anos.

¿Professores de Ciências da Natureza - sujeitos da investigação em atividade de docência em escolas de Ensino Médio da Rede Pública (Federal e Estadual) e Particular de ensino de áreas urbanas e rurais do estado de Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte; que preferencialmente já tenham participado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica.

¿Licenciandos - sujeitos da investigação matriculados nos cursos de Biologia, Física e Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO,

¿Estudantes da escola pública e particulares com idades inferiores a 15 anos, não matriculados no Ensino Médio.

¿Professores em atividade de docência que não atendam os critérios elencados no projeto.

¿Graduandos matriculados em outros cursos de licenciatura fora do escopo da pesquisa (Biologia, Física e Química).

METODOLOGIA DE ANÀLISE DE DADOS*.

Esta pesquisa emprega uma abordagem multifacetada para analisar diferentes aspectos relacionados à prática pedagógica e ao discurso científico em sala de aula. Utilizando o referencial proposto por Erduran et al. (2004), examinaremos os argumentos presentes nas interações entre estudantes e professores, percorrendo uma hierarquia de cinco níveis que permite avaliar a qualidade argumentativa. Este método nos permitirá identificar elementos específicos nos turnos de fala dos participantes, contribuindo para a compreensão das práticas pedagógicas. Também será utilizado dispositivos de tradução para traçar o perfil semântico das interações estabelecendo conexões entre as práticas argumentativas observadas nas relações intrínsecas às práticas pedagógicas. Para a avaliação do potencial pedagógico de estratégias de ensino com orientações CTS presentes em Livros Didáticos será adotada uma abordagem documental com as características definidas por (Gaspi; Magalhães Júnior, 2021), com três fases oriundas da Análise de Conteúdo (Bardin, 1977): 1) Pré-Análise; 2) Organização do Material e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Os textos argumentativos produzidos pelos estudantes serão analisados por meio de narrativas em mônadas e organizados com o auxílio do software Iramuteq, que significa Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires, versão 0.7 alpha 2. Esse software de livre acesso permite a análise de grande corpus textuais com vantagens de rigor metodológico e redução de tempo de análise. Para analisar os aspectos linguísticos e os códigos de legitimação presentes no discurso científico em aulas de biologia, química e física e identificar as estratégias comunicativas dos professores para promover a circulação e a legitimação desse discurso com orientação CTS, serão utilizados os episódios selecionados das aulas transcritas e utilizada as ferramentas analíticas (dispositivos de tradução) das dimensões Semântica e Especialização para análise desses episódios. A escolha dos episódios a serem analisados será baseada nos momentos de maior interação entre aluno e professor, os quais

serão examinados em relação às dimensões Semântica e Especialização da Teoria dos Códigos de Legitimação. Finalmente, os dados obtidos serão utilizados no desenvolvimento de algoritmos para identificar padrões de abstração e contextualização nas aulas de Ciências da Natureza. Esses dados serão testados e utilizados em cursos de extensão, permitindo uma triangulação das informações para compreender os processos de metacognição e as relações estabelecidas pela Teoria dos Códigos de Legitimação na análise das práticas pedagógicas.

Objetivo da Pesquisa:

Investigar os processos de produção, circulação, avaliação e legitimação do conhecimento em sala de aula, com foco nas práticas argumentativas do Ensino Médio, na influência de fatores sociais e culturais na linguagem em contextos CTS em sala de aula, no discurso científico de professores de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e na eficácia da metacognição como ferramenta de apoio na prática pedagógica de professores em formação inicial e continuada.

Objetivo Secundário:

¿Investigar as características curriculares do Novo Ensino Médio em Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte e do Projeto Pedagógico dos Cursos de Licenciatura em Química, Biologia e Física da Universidade Federal de Sergipe;

¿Identificar e avaliar as práticas epistêmicas emergentes nas interações discursivas em aulas de Ciências da Natureza, relacionando-as ao perfil argumentativo da aula, fornecendo insights sobre a interconexão entre práticas pedagógicas e construção do conhecimento;

¿Desenvolver ferramentas analíticas baseadas nas dimensões presentes na Teoria dos Códigos de Legitimação para análise de objetos que estejam relacionados com a sala de aula e seus múltiplos aspectos;

¿Caracterizar os níveis semânticos apresentados nos episódios de aulas no contexto do Novo Ensino Médio, contribuindo para uma compreensão mais refinada da complexidade semântica nas práticas educacionais;

¿Compreender analiticamente que ¿sentidos¿ podem ser produzidos a partir das leituras de questões sócio-científicas, feitas por estudantes de escolas da rede pública de ensino nos estados de Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte;

¿Identificar as estratégias comunicativas utilizadas pelos professores para promover a circulação e legitimação do discurso científico em aulas de ciências com orientação CTS, contribuindo para a compreensão do papel do discurso na construção do conhecimento;

¿Caracterizar a dimensão semântica do discurso e dimensão de especialização nas práticas docentes;
¿Relacionar as dimensões semântica e de especialização no processo de circulação e legitimação do conhecimento;
¿Desenvolver atividades de extensão que auxiliem na estruturação do conhecimento docente e metacognitivo em estudantes universitários matriculados no curso de licenciatura em Biologia, Física e Química e professores atuantes na Educação Básica;
¿Desenvolver um aplicativo destinado a auxiliar no processo de reflexão das práticas pedagógicas de professores em formação inicial e continuada.
¿Construção de banco de dados para teses e dissertações de pesquisas na área de ensino de biologia, física e química.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
RISCOS:
De acordo com as Res. CNS N° 466 de 2012 e 510/2016, toda pesquisa com seres humanos acarreta riscos em diferentes gradações. A pesquisa em questão apresenta aos participantes o risco de desconforto e/ou constrangimento ao fornecer informações e opiniões por meio de gravações de áudio. No entanto, ressalta-se que todos os dados coletados serão utilizados exclusivamente com o objetivo de responder às questões da investigação. Aos sujeitos investigados é garantida a liberdade de participar ou não da pesquisa, bem como interromper sua participação a qualquer momento, se assim desejarem. Além disso, todos os participantes terão suas identidades preservadas, sendo mantidos no anonimato. Essas informações serão apresentadas aos participantes através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), fornecido aos professores e pais ou responsáveis, e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), fornecido aos alunos menores de 18 anos. Ambos os documentos serão impressos, assinados e rubricados em todas as folhas. Para participar desta pesquisa, o aluno não terá nenhuma despesa e não receberá benefício financeiro.

BENEFÍCIOS:
Os benefícios desta pesquisa são múltiplos. Em termos de relevância científica, a pesquisa aborda questões essenciais para o ensino de química e a prática docente, permitindo aprimorar processos existentes com base nos dados obtidos. Além disso, ela contribui significativamente para o campo acadêmico, enriquecendo os estudos sobre a Teoria dos Códigos de Legitimação com novas perspectivas e insights aplicáveis a outras áreas de conhecimento e práticas

pedagógicas. Os resultados da pesquisa servirão também como base para futuras investigações, promovendo um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento na área de educação científica. No âmbito tecnológico, a pesquisa prevê a produção de software específico para análise qualitativa e patrulhamento de dados, o que facilitará a coleta, organização e interpretação dos dados educacionais. A criação e utilização de novas tecnologias metodológicas poderão transformar a condução da pesquisa em ensino, permitindo abordagens mais sofisticadas e integradas. Além disso, o software desenvolvido poderá ser compartilhado e utilizado por outros pesquisadores e educadores, promovendo a disseminação de boas práticas e o uso de tecnologia na educação. Socialmente, a pesquisa promove o desenvolvimento de conhecimento específico na área de ensino de biologia, física e química o que pode levar à descoberta de novas informações e métodos pedagógicos que melhorem o aprendizado dos alunos. O desenvolvimento de novas práticas educacionais ajudará a resolver problemas existentes no ensino, tornando-o mais acessível e compreensível. A pesquisa também contribuirá para uma educação de maior qualidade, essencial para o desenvolvimento social e econômico da sociedade.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Quanto a abordagem, a pesquisa será qualitativa. As observações realizadas neste estudo ocorrerão em escolas da rede estadual e particular de estados do Nordeste especialmente Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte em turmas de Ensino Médio e com estudantes de licenciatura da Universidade Federal de Sergipe (UFS), constituída por aproximadamente 700 estudantes. Para os estudantes do Ensino Médio com idades entre 15 e 17 anos, e estudantes da graduação entre 20 e 45 anos, oriundos de localidades diversas e com a participação dos professores de biologia, física e química destas turmas. A seleção dos participantes foi pautada por critérios específicos: professores de biologia, física e química com vínculos estabelecidos com a Rede Estadual e Federal de Educação de cada estado ou com instituições da rede particular que preferencialmente já tenham participado do Programa de Residência Pedagógica. O enfoque central da pesquisa estará na Teoria dos Códigos de Legitimação, que servirá como referencial principal, complementado por outros referenciais, tais como: Argumentação, Pensamento Crítico, Perspectiva CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) e Formação de Professores. O objetivo da pesquisa é investigar os processos de produção, circulação, avaliação e legitimação do conhecimento em sala de aula, com foco nas práticas argumentativas do Ensino Médio, na influência de fatores sociais e culturais na linguagem em contextos CTS em sala de aula, no discurso científico de professores de Biologia, Física e

Química e na eficácia da metacognição como ferramenta de apoio na prática pedagógica de professores em formação inicial e continuada.

Equipe de Pesquisa
071.016.345-24 - BRUNA CRISTINA NUNES PINTO
058.278.145-04 - ISABELA TORRES OLIVEIRA
649.903.389-87 - EDSON JOSE WARTHA
020.647.845-35 - MAYARA TAVARES DE ALMEIDA

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de inadequações¿

Recomendações:
Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de inadequações¿

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Trata-se de uma resposta ao parecer consubstanciado CEP n.° 6.898.194 datado em 20/06/2024
PENDÊNCIA 01
1. Quanto aos Termos de apresentação obrigatória:
FOLHA DE ROSTO, referente ao arquivo ¿FolhaDeRosto.pdf¿ postado em 15/04/2024 está assinada como representante da Instituição proponente um membro da equipe de pesquisa [EDSON JOSE WARTHA]. Isso configura possível conflito de interesse. Não é possível um membro da equipe assinar como Instituição proponente.
Solicita-se adequação

RESPOSTA
Nova folha de rosto foi emitida e o coordenador do Programa de Pós-graduação em Ensino (RENOEN/UFS) assinou a mesma [João Paulo Attie].

ANÁLISE
Pendência Atendida

PENDÊNCIA 02
2. Quanto ao documento Informações Básicas do Projeto, referente ao arquivo

¿PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2298901.pdf¿ postado na Plataforma Brasil em15/04/2024.

Os critérios de recrutamento dos participantes não está muito claro como será feito. Não há descrição dos critérios de seleção de escolas, professores ou estudantes. Também não há descrição das características do Universo/população considerado.

Solicita-se adequação.

Obs.: As adequações realizadas devem ser replicadas nos demais documentos para manter coerência.

RESPOSTA

METODOLOGIA: A escolha das escolas foi realizada por meio da amostragem por conveniência, visando facilitar a disponibilidade e acessibilidade dos participantes da pesquisa, sendo o foco da pesquisa a atuação dos professores em turmas do Ensino Médio. Diante desse critério, foram selecionadas 08 (oito) instituições que possuem ou possuíram vínculo com a Universidade Federal de Sergipe por meio de editais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica, ou de profissionais (professores da Educação Básica ou licenciandos) que atuaram nesses editais, localizadas no estado de Sergipe. São elas: Centro de Excelência Abdias Bezerra, Centro de Excelência Doutor João de Melo Prado, Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, Centro de Excelência Professor Gonçalo Rollemberg Leite, Centro de Excelência Senador Paulo Serasate, Colégio Estadual Eduardo Silveira, Colégio Ômega e Colégio Didático. Além dessas, foram selecionadas 02 (duas) instituições externas a Sergipe por participarem de projetos integrados entre Grupos de Pesquisa em Ensino: Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Além da participação de professores que atuam na Educação Básica (pública e privada), também participarão da pesquisa licenciandos matriculados nos cursos de Biologia, Física e Química da Universidade Federal de Sergipe, que participam de editais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica, pois o foco está na formação inicial e continuada de professores.

Tamanho da amostra:

¿ Quinze professores atuantes na Educação Básica que ministram os componentes curriculares de Biologia, Física e Química;

¿ Aproximadamente setecentos estudantes do ensino médio, aos quais estão matriculados em

instituições particulares, públicas estaduais e públicas federais que estão vinculadas com a Universidade Federal de Sergipe;
¿ Aproximadamente vinte e cinco estudantes da graduação, matriculados nos cursos de Biologia, Física e Química Licenciatura na Universidade Federal de Sergipe.

ANÁLISE
Pendência Atendida

PENDÊNCIA 03
3. Quanto ao documento Projeto Detalhado / Brochura Investigador, referente ao arquivo "PROJETO_DETALHADO_BROCHURA.pdf", postado na Plataforma Brasil em 15/04/2024 Em conformidade com a Norma Operacional 001/2003 do CNS o Projeto Brochura Deve apresentar os itens elencados:
1 tema, 2 objetivo, 3 relevância social, 4 local de realização da pesquisa, 5 população a ser estudada, 6 garantias éticas aos participantes, 7 método a ser utilizado, 8 cronograma, 9 orçamento, 10 critérios de inclusão e exclusão, 11 riscos e benefícios, 12 critérios de encerramento ou suspensão, 13 resultados e divulgação.
Solicita-se inserir os itens não contemplados neste documento.
Para auxiliar, vale lembrar que a Norma Operacional 001/2003 do CNS diz:
¿3.4.1) Todos os protocolos de pesquisa devem conter, obrigatoriamente: 6 - População a ser estudada: características esperadas da população, tais como: tamanho, faixa etária, sexo, cor/raça (classificação do IBGE) e etnia, orientação sexual e identidade de gênero, classes e grupos sociais, e outras que sejam pertinentes à descrição da população e que possam, de fato, ser significativas para a análise ética da pesquisa; na ausência da delimitação da população, deve ser apresentada justificativa para a não apresentação da descrição da população, e das razões para a utilização de grupos vulneráveis, quando for o caso;
[...]
8 - Método a ser utilizado: descrição detalhada dos métodos e procedimentos justificados com base em fundamentação científica; a descrição da forma de abordagem ou plano de recrutamento dos possíveis indivíduos participantes, os métodos que afetem diretamente ou indiretamente os participantes da pesquisa, e que possam, de fato, ser significativos para a análise ética;¿

Solicita-se adequação

Obs.:
Com a nova tramitação é importante observar que o cronograma deverá ser atualizado.

RESPOSTA
Adicionado, p.3: 1) tema: A Aplicação da Teoria dos Códigos de Legitimação na Compreensão da Construção, Circulação e Legitimação do Conhecimento Científico no Ensino Médio. Já consta, p. 5: 2) objetivo: Adicionado, p. 12: 3) relevância social: - Desenvolvimento do Conhecimento em Ensino de Química: A pesquisa promove o desenvolvimento de conhecimento específico na área de ensino de química, o que pode levar à descoberta de novas informações e métodos pedagógicos que melhoram o aprendizado dos alunos; - Auxílio na Resolução de Problemas: O desenvolvimento de novas práticas educacionais pode ajudar a resolver problemas existentes no ensino de química, tornando-o mais acessível e compreensível para os alunos; - Fomento à Educação de Qualidade: Ao buscar novas situações de ensino e aprendizagem, a pesquisa contribui para uma educação de maior qualidade, que é essencial para o desenvolvimento social e econômico de uma sociedade; - Formação de Professores: A pesquisa oferece insights valiosos para a formação inicial e continuada de professores, preparando-os melhor para enfrentar os desafios do ensino moderno e melhorar suas práticas pedagógicas. Comitê de Ética em Pesquisa-CEP-Adicionado, p. 6 e 7: 4) local de realização da pesquisa: Instituições de Educação Básica particulares, estaduais e federais: Centro de Excelência Abdias Bezerra, Centro de Excelência Doutor João de Melo Prado, Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, Centro de Excelência Professor Gonçalo Rollemberg Leite, Centro de Excelência Senador Paulo Serasate, Colégio Estadual Eduardo Silveira, Colégio Ômega, Colégio Didático, Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e Instituto Federal do Ceará (IFCE). Adicionado, p. 6 e 7: 5) população a ser estudada: Quinze professores atuantes na Educação Básica que ministram os componentes curriculares de Biologia, Física e Química; Aproximadamente setecentos estudantes do ensino médio, aos quais estão matriculados em instituições particulares, públicas estaduais e públicas federais que estão vinculadas com a Universidade Federal de Sergipe; Aproximadamente vinte e cinco estudantes da graduação, matriculados nos cursos de Biologia, Física e Química Licenciatura na Universidade Federal de Sergipe. Adicionado, p. 10: 6) garantias éticas aos participantes: De

acordo com as Res. CNS N° 466 de 2012, para garantir a confidencialidade dos participantes, todos os registros individuais serão codificados utilizando letras e/ou números, impossibilitando a revelação das identidades. Nos registros do trabalho, será citado apenas o nome da instituição de ensino, sem descrever ou registrar os professores que participarão da pesquisa. Os participantes têm a garantia de que todos os dados obtidos durante a sua participação serão utilizados exclusivamente para este estudo. A qualquer momento, os participantes poderão acessar todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo ou os resultados gerais do estudo, caso assim desejem. Se ocorrerem danos de natureza moral ou intelectual, os participantes têm direito à reparação e assistência por parte dos pesquisadores, conforme determinado por dispositivos legais estipulados pela lei. Os participantes não receberão nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste estudo e não terão nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo. Durante o período de participação, se houver qualquer despesa adicional relacionada à condução ou alimentação, os participantes serão reembolsados. Quando o estudo for finalizado, os participantes serão informados sobre os principais resultados e conclusões obtidas nele. Já consta, p. 6: 7) método a ser utilizado: Atualizado, conta em documento a parte e no projeto_detalhado_brochura: 8) cronograma: Já consta, p. 12: 9) orçamento: Adicionado, p. 9: 10) critérios de inclusão e exclusão: Critérios de inclusão: Estudantes - sujeitos da investigação, regularmente matriculados em escolas de Ensino Médio da Rede Pública (Federal e Estadual) e Particular de ensino de áreas urbanas e rurais do estado de Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte; com idades entre 15 e 17 anos; Professores de Ciências da Natureza - sujeitos da investigação em atividade de docência em escolas de Ensino Médio da Rede Pública (Federal e Estadual) e Particular de ensino de áreas urbanas e rurais do estado de Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte; que preferencialmente já tenham participado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica; Licenciandos - sujeitos da investigação matriculados nos cursos de Biologia, Física e Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. Critérios de exclusão: Estudantes da escola pública e particulares com idades inferiores a 15 anos, não matriculados no Ensino Médio; Professores em atividade de docência que não atendam os critérios elencados no projeto; Graduandos matriculados em outros cursos de licenciatura fora do escopo da pesquisa (Biologia, Física e Química). Adicionado, p. 10: 11) riscos e benefícios: De acordo com as Res. CNS N° 466 de 2012 e 510/2016, toda pesquisa com seres humanos acarreta riscos em diferentes gradações. A pesquisa em questão apresenta aos participantes o risco de desconforto e/ou constrangimento ao fornecer informações e opiniões por meio de

gravações de áudio. No entanto, ressalta-se que todos os dados coletados serão utilizados exclusivamente com o objetivo de responder às questões da investigação. Aos sujeitos investigados é garantida a liberdade de participar ou não da pesquisa, bem como interromper sua participação a qualquer momento, se assim desejarem. Além disso, todos os participantes terão suas identidades preservadas, sendo mantidos no anonimato. Essas informações serão apresentadas aos participantes através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), fornecido aos professores e pais ou responsáveis, e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), fornecido aos alunos menores de 18 anos. Ambos os documentos serão impressos, assinados e rubricados em todas as folhas. Para participar desta pesquisa, o aluno não terá nenhuma despesa e não receberá benefício financeiro. Os benefícios desta pesquisa são múltiplos. Em termos de relevância científica, apesquisa aborda questões essenciais para o ensino de química e a prática docente, permitindo aprimorar processos existentes com base nos dados obtidos. Além disso, ela contribui significativamente para o campo acadêmico, enriquecendo os estudos sobre a Teoria dos Códigos de Legitimação com novas perspectivas e insights aplicáveis a outras áreas de conhecimento e práticas pedagógicas. Os resultados da pesquisa servirão também como base para futuras investigações, promovendo um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento na área de educação científica. No âmbito tecnológico, a pesquisa prevê a produção de software específico para análise qualitativa e patrulhamento de dados, o que facilitará a coleta, organização e interpretação dos dados educacionais. A criação e utilização de novas tecnologias metodológicas poderão transformar a condução da pesquisa em ensino, permitindo abordagens mais sofisticadas e integradas. Além disso, o software desenvolvido poderá ser compartilhado e utilizado por outros pesquisadores e educadores, promovendo a disseminação de boas práticas e o uso de tecnologia na educação. Socialmente, a pesquisa promove o desenvolvimento de conhecimento específico na área de ensino de biologia, física e química o que pode levar à descoberta de novas informações e métodos pedagógicos que melhorem o aprendizado dos alunos. O desenvolvimento de novas práticas educacionais ajudará a resolver problemas existentes no ensino, tornando-o mais acessível e compreensível. A pesquisa também contribuirá para uma educação de maior qualidade, essencial para o desenvolvimento social e econômico da sociedade.
Adicionado, p. 12: 12) critérios de encerramento ou suspensão:
Já consta, p. 12: 13) resultados e divulgação:

ANÁLISE

Pendência atendida

PENDÊNCIA 04

4. Quanto ao documento TCLE / Termos de Assentimento / referente ao arquivo "TCLE_PROFESSORES.pdf" postado na Plataforma Brasil em 15/04/2024.

As mesmas observações valem para os demais documentos: TCLEs (Pais e Licenciados) e TALE apresentados

Solicita-se adequação em todos documentos.

Ver itens:

- O TCLE deve ter identidade visual da Instituição proponente (cabeçalho com logo e nome da Instituição proponente)

Solicita-se adequação

- Omite informação acerca da indenização:

Solicita-se Adequação

- O pesquisador deverá paginar o TCLE (caso possua mais de uma página ao ser impresso do site). Solicita-se que seja inserida de forma a indicar, também, o número total de páginas, por exemplo: páginas 1/2 e 2/2.

Solicita-se Adequação

RESPOSTA

Foram inseridos em todos os TCLE/TALE:

¿ Cabeçalho com o nome da instituição proponente (Universidade Federal de Sergipe) e do Programa de Pós-graduação em Ensino;

¿ Foi inserida numeração das páginas no canto inferior das folhas;

¿ Foi inserida informação acerca da indenização: O Sr.(a) têm o direito de buscar indenização caso experimente danos morais, físicos, psicológicos ou outros tipos de prejuízos decorrentes da pesquisa, mesmo que esses danos não tenham sido previstos inicialmente no processo de consentimento.

ANÁLISE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Continuação do Parecer: 6.950.789

Pendência atendida

Considerações Finais a critério do CEP:

Conforme Resolução CNS 466/2012, itens X.1.- 3.b. e XI.2.d, e Resolução CNS 510/2016, Art. 28, inc. V, os pesquisadores responsáveis deverão apresentar relatórios parcial semestral e final do projeto de pesquisa, contados a partir da data de aprovação do protocolo de pesquisa inicial.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2298901.pdf	26/06/2024 15:52:06		Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto.pdf	26/06/2024 15:50:26	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Outros	CARTA_RESPOSTA__S_PEND_NCIAS_CEP_UFS_.pdf	26/06/2024 13:19:01	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TERMO_DE_AUTORIZACAO_DE_USO_DE_IMAGEM_DEPOIMENTOS_PROFESSORES.pdf	26/06/2024 12:54:26	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TERMO_DE_AUTORIZACAO_DE_USO_DE_IMAGEM_DEPOIMENTOS_PAIS.pdf	26/06/2024 12:54:19	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TERMO_DE_AUTORIZACAO_DE_USO_DE_IMAGEM_DEPOIMENTOS_LICENCIANDOS.pdf	26/06/2024 12:54:05	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Brochura Pesquisa	PROJETO_DETALHADO_BROCHURA.docx	26/06/2024 12:53:05	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_DETALHADO_BROCHURA.pdf	26/06/2024 12:52:31	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Cronograma	CRONOGRAMA_PROJETO.pdf	26/06/2024 12:48:16	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_PROFESSORES.pdf	26/06/2024 12:48:01	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito

Endereço: Rua Cláudio Batista s/n B. Sanatório ¿ Prédio do Centro de Pesquisas Biomédicas - HU
Bairro: Sanatório **CEP:** 49.060-110
UF: SE **Município:** ARACAJU
Telefone: (79)3194-7208 **E-mail:** cep@academico.ufs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Continuação do Parecer: 6.950.789

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TALE.pdf	26/06/2024 12:47:52	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_PAIS_RESPONSAVEIS.pdf	26/06/2024 12:47:40	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_Licenciandos.pdf	26/06/2024 12:47:27	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Parecer Anterior	PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_6898194.pdf	26/06/2024 12:45:03	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaAbdiasBezerra.pdf	15/04/2024 20:46:01	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaDoutorJoaodeMeloPrado.pdf	15/04/2024 20:45:40	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaProfGoncaloRollembergLeite.pdf	15/04/2024 20:45:24	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaProfessorHamiltonAlvesRocha.pdf	15/04/2024 20:44:09	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaSenadorPauloSarasate.pdf	15/04/2024 20:43:27	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_ColegioEstadualEduardoSilveira.pdf	15/04/2024 20:43:15	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_ColegioOmega.pdf	15/04/2024 20:43:04	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_IFCE.pdf	15/04/2024 20:42:49	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_IFRN.pdf	15/04/2024 20:42:33	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Orçamento	ORCAMENTO_PROJETO.pdf	09/04/2024 16:22:23	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Pesquisadores	T_C_C.pdf	09/04/2024 15:23:54	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito

Endereço: Rua Cláudio Batista s/n B. Sanatório ¿ Prédio do Centro de Pesquisas Biomédicas - HU
Bairro: Sanatório **CEP:** 49.060-110
UF: SE **Município:** ARACAJU
Telefone: (79)3194-7208 **E-mail:** cep@academico.ufs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Continuação do Parecer: 6.950.789

Declaração de Pesquisadores	OFíCIO_DE_ENCAMINHAMENTO_DO_PESQUISADOR_AO_CEP.pdf	09/04/2024 15:22:56	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Pesquisadores	DECLARACAO_REFERENTE_A_RESOLUCAO_466_2012.pdf	09/04/2024 15:22:42	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_IFRN.pdf	06/03/2024 16:35:19	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_IFCE.pdf	06/03/2024 16:35:02	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_DIDATICO.pdf	06/03/2024 16:34:48	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_ColegioOmega.pdf	06/03/2024 16:34:34	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaProfMarialvandadeCarvalhoNascimento.pdf	06/03/2024 16:34:11	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaProfGoncaloRollembergLeite.pdf	06/03/2024 16:33:56	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaProfessorHamiltonAlvesRocha.pdf	06/03/2024 16:33:35	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaJoseRollembergLeite.pdf	06/03/2024 16:33:20	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaDoutorJoaodeMeloPrado.pdf	06/03/2024 16:33:06	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaArquibaldoMendonca.pdf	06/03/2024 16:32:55	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TAI_CentrodeExcelenciaAbdiasBezerra.pdf	06/03/2024 16:32:40	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Declaração de Pesquisadores	DECLARACAO_REFERENTE_A_RESOLUCAO_466_2012.pdf	06/03/2024 16:32:04	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Orçamento	ORCAMENTO_PROJETO.pdf	06/03/2024 16:30:34	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito
Solicitação Assinada pelo Pesquisador	T_C_C.pdf	06/03/2024 16:30:23	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito

Endereço: Rua Cláudio Batista s/n B. Sanatório ¿ Prédio do Centro de Pesquisas Biomédicas - HU
Bairro: Sanatório **CEP:** 49.060-110
UF: SE **Município:** ARACAJU
Telefone: (79)3194-7208 **E-mail:** cep@academico.ufs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Continuação do Parecer: 6.950.789

Responsável	T_C_C.pdf	06/03/2024 16:30:23	DANIELLE GUIMARAES DE ANDRADE	Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

ARACAJU, 16 de Julho de 2024

Assinado por:
ROBELIUS DE BORTOLI
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Cláudio Batista s/n B. Sanatório ¿ Prédio do Centro de Pesquisas Biomédicas - HU
Bairro: Sanatório **CEP:** 49.060-110
UF: SE **Município:** ARACAJU
Telefone: (79)3194-7208 **E-mail:** cep@academico.ufs.br

APÊNDICE B: Transcrição da aula referente ao artigo 3

Papel Interpretado	Turno	Orador	Fala
-	1	Professor	Olhem, prestem atenção: Primero Eloan vai falar, depois Rafael, depois Eloan vai escolher uma das três testemunhas, aí os auxiliares irão fazer as perguntas, depois Rafael escolhe uma das três, depois Eloan escolhe outra, depois Rafael escolhe outra, depois Eloan escolhe a última, ai depois Rafael faz a conclusão, Eloan faz a dele.
-	2	Professor	Vamos lá. Só pra quem não estava aqui, explicando de novo: Primeiro, Eloan vai falar sobre o caso, qual o posicionamento dele, depois Rafael, depois Eloan vai escolher uma das três testemunhas e aí os auxiliares, um dele faz uma pergunta, depois de Rafael e assim por diante. Então, podem começar.
Advogado de acusação	3	Aluno 1	Vossa excelência e pessoas que estão aqui como testemunhas para esse júri, a indústria têxtil causa problemas para sociedade desde a sua construção, com perturbação do sossego alheio, e principalmente quando ela está em funcionamento, causando problemas de saúde causado pelas substancias liberadas no ar, tanto no processo de fabricação do material que vai prejudicar os funcionários e as pessoas que moram próximos a região da instalação da indústria por causa das substancias que contaminará o açude, onde serão liberado os dejetos de forma inapropriada que irá evapora causando problemas respiratórios, além disso a cidade não possui mão de obra capacitada para manusear equipamentos de uma fábrica, então as pessoas da cidade não terão vantagens na instalação de uma fábrica, e sim, outras pessoas que virão possivelmente de outras cidades.
Advogado de defesa	4	Aluno 2	Eu sou o advogado de defesa, e defendo a implementação da empresa têxtil, por conta que é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade, pois gerara muitos empregos, abastecera as lojas com roupas, carpetes etc. E servirá de base para muitas empresas de indústrias têxtil, que possivelmente serão instaladas nessa cidade de essa for, ou seja, desenvolverá cada vez mais a economia desta cidade.
Auxiliar	5	Aluno 3	Você concorda com a construção da indústria perto da sua casa?
Testemunha–agricultor	6	Aluno 6	Não, porque vivo a mais de dez anos na região e tenho uma renda fixa usando a água do açude.
Auxiliar	7	Aluno 4	Você sendo morador da cidade, você acha que essa indústria não poderá ajudar economicamente sua cidade?

Testemunha - agricultor	8	Aluno 6	Não. Porque vai afetar em outros casos. Tem famílias que usam a água do açude para trabalhar ou para viver.
Auxiliar	9	Aluno 5	Isso não pode atrapalhar a plantação?
Testemunha - agricultor	10	Aluno 6	Sim, pois pode trazer contaminação da água devido aos resíduos, e possa passar a contaminação para minha plantação, e passar doença para as pessoas que consumirem ela;
Auxiliar	11	Aluno 7	Por que você acha importante não abrir a fábrica, sendo que pode gerar muitos empregos?
Testemunha - agricultor	12	Aluno 6	Por que não adianta gerar empregos se as pessoas vão ficar doentes.
Auxiliar	13	Aluno 8	As pessoas pescam nas margens do açude?
Testemunha - agricultor	14	Aluno 6	Sim, além de pescar, tomam banho.
Auxiliar	15	Aluno 9	Sua cidade irá se desenvolver se acontecer a implementação da indústria têxtil?
Testemunha - agricultor	16	Aluno 6	Relativamente eu acho que não, por que não afetara tanto.
Auxiliar	17	Aluno 10	Como você irá viver com a água sendo contaminada pelos resíduos da fábrica?
Testemunha - agricultor	18	Aluno 6	Irá me prejudicar bastante, já que além de plantar eu pesco para o consumo e venda, se o açude for contaminado os peixes irão morrer e minhas principais fontes de renda será prejudicada.
Auxiliar	19	Aluno 11	Você não acha que com essa empresa fechada, as pessoas que poderiam trabalhar nela, e ficarão desempregadas, não vão pra ela?
Testemunha - agricultor	20	Aluno 6	E os alunos que vivem da água do açude?
Auxiliar	21	Aluna 11	E na questão do desemprego? Você não pensa nisso?
Testemunha - agricultor	22	Aluno 6	E em questão de doença? Você não pensa nisso?
Testemunha – trabalhador de fábrica	23	Aluno 11	Boa tarde, me chamo Walace, moro em Aracaju e sou trabalhador de uma empresa têxtil, e eu acho que a implementação dela foi muito boa por ter ajudado em questão de ter gerado emprego para mim e para outras pessoas e ter ajudado no desenvolvimento da cidade.
Auxiliar	24	Aluno 12	Você trabalha em qual fábrica? E qual porcentagem de pessoas trabalha nela?
Testemunha – trabalhador de fábrica	25	Aluno 11	Uma boa parte da população trabalha na empresa.
Auxiliar	26	Aluno 12	Você não respondeu à pergunta.
Testemunha – trabalhador de fábrica	27	Aluno 11	Respondi sim.
Auxiliar	28	Aluno 13	Em que especificamente você trabalha nessa empresa?
Testemunha – trabalhador de fábrica	29	Aluno 11	Sou gerente de setor

Auxiliar	30	Aluno 14	Como isso seria possível se sua cidade não tem as pessoas capacitadas para trabalhar?
-	31	Professor	Você pode não responder se você não souber
Testemunha – trabalhador de fábrica	32	Aluno 11	Aracaju é uma cidade industrial.
Auxiliar	33	Aluno 15	Qual o seu salário médio? Esse salário é maior que um salário pago na nossa cidade?
Testemunha – trabalhador de fábrica	34	Aluno 11	Meu salário médio é mais ou menos quatro salários-mínimos, e a maior que a média da cidade.
	35	Professor	Agora vocês escolhem a testemunha
-	36	Aluna 16	Aluna 16: Por que você é testemunha desse caso? Conte-me sua história?
Testemunha – morador próximo a fábrica têxtil	37	Aluno 17	Sou testemunha desse caso porque eu morava em Itabaiana, e perto da minha casa tinha uma fábrica têxtil, por conta do vapor gerado pela fábrica eu fique com problemas respiratórios, devido a isso, tive que mudar para Ribeirópolis, justamente porque aqui não tinha nenhuma fábrica têxtil para piorar o meu estado.
Auxiliar	38	Aluno 18	Já que você morava em Itabaiana, você conhece a realidade da economia de Ribeirópolis?
Testemunha – morador próximo a fábrica têxtil	39	Aluna 17	Não conheço muito.
Auxiliar	40	Aluno 19	Quais os problemas você desenvolveu depois da construção da fábrica têxtil em Itabaiana?
Testemunha – morador próximo a fábrica têxtil	41	Aluno 17	Minha renite piorou, e desenvolvi bronquite.
Auxiliar	42	Aluno 20	Como moradora de Itabaiana, sendo que tinha diversas empresas que ajudavam a economia da sua cidade, por que você vê como um ponto negativo?
Testemunha – morador próximo a fábrica têxtil	43	Aluna 17	Eu vejo como um ponto negativo porque muitas pessoas que moravam perto dessas fabricas, começaram a ficar com problemas de saúde. Pode ajudar na economia, mas a saúde também é importante.
Auxiliar	44	Aluno 21	Assim como você, muitas pessoas se mudaram devido a fábrica?
Testemunha – morador próximo a fábrica têxtil	45	Aluna 17	Sim, muitas pessoas como eu desenvolveram problemas e tiveram que se mudar para um lugar que não prejudicasse ainda mais sua saúde.
Auxiliar	46	Aluno 22	Em questão ao meio ambiente? Como você acha que pode agredir isso?
Testemunha – morador próximo a fábrica têxtil	47	Aluna17	Eu acho que pode afetar a camada de ozônio, o ar poluente, e também pode poluir muitos rios.
Auxiliar	48	Aluno 23	Você sabe que pode causar chuvas acidas e agravar o efeito estufa?
Testemunha – morador próximo a fábrica têxtil	49	Aluna17	Sim, eu li algo sobre isso nas redes sociais, e esse é mais outro motivo por que não apoio a instalação dessa fábrica, Eu acho que deve se fazer o máximo possível para preservar o meio

			ambiente, evitar a chuva ácida e preservar a camada de ozônio, todas pessoas agredindo ela diariamente, devemos evitar o máximo possível.
Auxiliar	50	Aluno 24	Como você tem certeza que as patologias foram causadas por essa indústria têxtil?
Testemunha – morador próximo a fábrica têxtil	51	Aluno 17	Assim, certeza eu não tenho, mas piorou o estado das pessoas que já estavam doentes.
-	52	Aluno 25	Conte sua história?
Testemunha – morador da cidade e trabalhador de fábrica	53	Aluno 26	Olá, me chamo Graziela, sou moradora de Ribeirópolis e trabalho na indústria.
Auxiliar	54	Aluno 27	E você acha que a construção da indústria afetaria a sua saúde?
Testemunha – morador da cidade e trabalhador de fábrica	55	Aluno 26	Não, pois eu acho que eles teriam algum tipo de precaução com isso.
Auxiliar	56	Aluno 28	Você acha importante o que essas empresas vêm fazendo?
Testemunha – morador da cidade e trabalhador de fábrica	57	Aluno 26	Sim, é muito importante para a cidade pois a indústria contribui para a melhoria do padrão de vida da população.
Auxiliar	58	Aluno 29	Como assim precaução? Você sabia que os poluentes na água fazem mal, que é onde eles jogam os resíduos. Como morte e atrasa a regeneração de organismos aquáticos, causando dificuldades de oxigenação da água e o desenvolvimento do ecossistema?
Testemunha – morador da cidade e trabalhador de fábrica	59	Aluno 26	Sim, mas eles poderiam fazer algum tipo de limpeza e recolher esses entulhos
Auxiliar	60	Aluno 30	Você ou algum familiar seu irá trabalhar nessa empresa.
Testemunha – morador da cidade e trabalhador de fábrica	61	Aluno 26	Sim
Auxiliar	62	Aluno 31	Qual a sua opinião como moradora dessa cidade sobre os animais que acaba morrendo devido ao descante errado dos resíduos da indústria, você acha isso certo?
-	63	Aluno 26	(Inaudível)
-	64	Aluno 25	Conte sua história?
Testemunha – dono do sítio próximo a construção da fábrica	65	Aluno 32	Olá, eu me chamo Afonso, eu nasci e cresci com os meus avós em um lugar cheio de vegetação em um sítio, tenho muito amor e carinho pela (inaudível) foi onde passei a minha infância, foi onde cresci e convivi com meus avós que hoje são falecidos
Auxiliar	66	Aluno 33	O que te motiva a não abrir essa empresa?
Testemunha – dono do sítio próximo a construção da fábrica	67	Aluno 32	Por que vocês só querem construir a empresa perto das minhas terras e estão me pressionando a vendê-las
Auxiliar	68	Aluno 34	Você está se sentindo pressionado a vender suas terras de que maneira?

Testemunha – dono do sítio próximo a construção da fábrica	69	Aluno 32	Todo dia no pé da minha porta falando de vender minhas terras, falo que não e eles voltam, não sei o que fazer, já falei que não aceito, meu terreno é de valor totalmente afetivo, não tenho nenhum interesse em vender.
Auxiliar	70	Aluno 35	Você não acha que essa indústria não irá ajudar a cidade?
Testemunha – dono do sítio próximo a construção da fábrica	71	Aluno 32	De fato, vai, mas na mesma medida que vai ajudar irá prejudicar a vegetação.
	72	Aluno 25	Conte sua história?
Testemunha-engenheiro	73	Aluno 36	Boa tarde, eu me chamo Beijamin, sou engenheiro civil, moro em uma cidade industrial, trabalho a mais de 20 anos em uma indústria têxtil, em minha opinião a indústria fortalece mais nossa cidade
Auxiliar	74	Aluno 37	Onde será construída a fábrica? Você reparou se foi amparada a questão da preservação do meio ambiente?
Testemunha - engenheiro	75	Aluno 36	(Sem resposta)

APÊNDICE C: Transcrição da aula referente ao artigo 4

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
1	1	00:08/01:00	Professor	Quem aqui gosta de ler? Bora, comece a ler. Página 60...
1	2	01:12/05:00	Aluno	Muitos estudiosos têm enfrentado o grande desafio que é definir vida. Entretanto, até hoje nenhuma definição foi plenamente satisfatória. Em 1959, por exemplo, o geneticista estadunidense Norman Horowitz (1915-2005) sugeriu que a vida "caracteriza-se por autorreplicação, mutabilidade e troca de matéria e energia com o meio ambiente". Em 1986, o biólogo evolucionista inglês John Maynard Smith (1920-2004) considerou que...] entidades com propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade são vivas, e entidades que não apresentam uma ou mais dessas propriedades não o são". O bioquímico evolucionista Jeffrey S. Wicken (1942-2002), em 1987, definiu vida como "uma hierarquia de unidades funcionais que, por meio da evolução, têm adquirido a habilidade de armazenar e processar a informação necessária para sua própria reprodução". A controvérsia sobre a definição de vida é um bom exemplo de como é construído o conhecimento científico: com base na observação da natureza, os cientistas tentam interpretar os fatos e gerar explicações mais abrangentes sobre eles. Nesse processo, diversas explicações podem ser propostas e testadas por meio de procedimentos científicos, que geralmente envolvem acaloradas discussões entre os cientistas, que talvez ainda estejam em um estágio inicial da definição de vida. Há cientistas eminentes que consideram impossível e mesmo inútil definir claramente o fenômeno da vida. Entre eles destaca-se o zoólogo alemão naturalizado estadunidense Ernst Mayr (1904-2005), que assim escreveu em 1982: Tentativas foram feitas repetidamente para definir vida. Esses esforços são um tanto fúteis, visto que agora está inteiramente claro que não há uma substância, um objeto ou uma força especial que possa ser identificada à vida". Apesar de acharque não é possível definir vida, Ernst Mayr admite a possibilidade de definir o "processo da vida". Continua ele: "O processo da vida, contudo, pode ser definido. Não há dúvida de que os organismos vivos possuem certos atributos que não são encontrados “em

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
				objetos inanimados". Um dos principais desafios na definição de vida resulta da grande diversidade de seres vivos existentes na Terra. Já foram catalogados quase dois: milhões de espécies biológicas diferentes, e milhares de novas espécies continuam a ser descobertas a cada ano. Segundo alguns estudiosos, o número de espécies viventes pode chegar perto dos 30 milhões! Como organizar e compreender tamanha biodiversidade? Esse é o objeto da Sistemática, ramo das Ciências Naturais cujos objetivos principais são compreender a biodiversidade, tentando organiza-a por meio da taxonomia, ou classificação biológica. Esse é um dos temas abordados no capítulo...
1	3	05:05/05:13	Professor	Muito bem... Lembra da nossa primeira aula? Que fala de biologia? Esqueceram foi da aula: Misericórdia... bio significa?
1	4	05:14/05:17	Aluno	vida
1	5	05:17/05:17	Professor	Logia:
1	6	05:17/05:17	Aluno	Estudo
1	7	05:17/05:17	Professor	Ai dizia que a biologia...
1	8	05:18/05:19	Aluno	Estuda a vida
1	9	05:19/05:25	Professor	Mas estudar a vida é algo muito o que? É fácil estudar a vida?
1	10	05:25/05:25	Aluno	Complicado
1	11	05:29/05:57	Professor	Complicado né? Por quê? O que é a vida? Qual a definição de vida que a gente pode dar? Baseado no que a gente leu aqui agora... baseado nos seus conhecimentos... Se eu perguntasse lá na prova... defina a vida você responderia o que? Primeira pergunta da prova... defina a vida? Pra eu ver se está certo ou errado... Vocês estão com vergonha de falar:
1	12	06:01/06:02	Aluno	Pode falar?
1	13	06:03/06:04	Professor	O que é a vida para você
1	14	06:05/06:07	Aluno	Tudo, animal, meu cachorro chocolate
1	15	06:41/06:56	Professor	E aí do outro lado... o que é a vida... Qual a sua definição de vida? A sua?
1	16	06:57/06/58	Aluno	A vida? A vida é uma maravilha
1	17	06:02:06:42	Aluno	Tudo que tem a capacidade de interagir com o ambiente e também tem a capacidade de realizar o metabolismo de substâncias… como também de… como é o nome que eu esqueci… interagir que eu digo mas também tem coisas que não interagem muito bem mas ainda assim realizam o metabolismo de substâncias
1	18	07:00/07:01	Aluno	A vida é um problema sem solução
1	19	07:09/07:10	Professor	Ta filosofando...
1	20	07:14/07:15	Aluno	Minha fia a vida pode ser tudo

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
1	21	07:15/07:20	Professor	Começou a frase como? Muitos estudiosos têm enfrentado um grande desafio
1	22	07:20/07:21	Aluno	Que é definir a vida...
1	23	07:21/07:58	Professor	Até hoje nenhuma definição foi plenamente satisfatória... Nenhuma definição de vida foi plenamente satisfatória... Quem sabe essa definição não sai daqui hoje... E aí bora... puxa no cérebro na sabedoria... bora valendo um ponto
1	24	07:58/07:58	Aluno	Ninguém vai ganhar esse ponto...
1	25	08:12/08:19	Aluno	Não tem definição professor... Se tem os coitados aqui que estuda até agora não descobriu... imagine eu
1	26	08:21/08:22	Aluno	Espere aí rapaz... eu vou definir...
1	27	08:22/08:23	Aluno	Ele ta pesquisando...
1	28	08:30/08:44	Aluno	A vida é um delicado equilíbrio... A vida é confiar em nossos sentimentos enfrentar desafios encontrar felicidade valorizar as lembranças e aprender com o passado
1	29	08:44/08:45	Professor	Muito bem
1	30	08:45/08:46	Aluno	Ele ganhou o ponto?
2	31	08:46/09:06	Professor	Não... Agora eu pergunto... Essa definição de vida que ele falou ele leu aí que ele colou ele foi na internet pra ganhar um ponto essa definição de vida é válida para um animal mamífero? é válida para um mamífero?
2	32	09:06/09:09	Alunos	Não... É sim... Os animais se valorizam
2	33	09:10/09:13	Professor	É valido para as bactérias:
2	34	09:13/09:14	Aluno	Bactéria é complicado...
2	35	09:20/09:21	Aluno	É... a vida é complicada...
2	36	09:23/09:29	Professor	A proposta do que é vida... pronto alguém ali falou... é um problema sem solução serve pra uma bactéria?
2	37	09:29/09:30	Aluno	Não
2	38	09:31/09:33	Aluno	O senhor disse que a bactéria não tem vida...
2	39	09:33/09:33	Professor	Eu disse? EU NUNCA DISSE ISSO
2	40	09:40/09:42	Aluno	É bactéria ou foi o que que você disse?
2	41	09:42/10:00	Professor	O vírus que tem uma discussão se é ou não é um ser vivo... Há cientistas que dizem que é um ser vivo e cientistas que não...diz que é uma partícula viva...
2	42	10:00/10:06	Aluno	Bactéria então tem a vidinha dela coitada
2	43	10:06/10:10	Professor	Mas serve essa definição dele?
2	44	10:10/10:10	Aluno	Pra bactéria?
2	45	10:11/10:11	Professor	Não
2	46	10:21/10:27	Aluno	É um tipo de atividade incessante de seres organizados...Agora ta certo...
2	47	10:36/12:10	Professor	Segundo parágrafo... A controvérsia sobre a definição de vida é um bom exemplo de como é construído o conhecimento científico: LEMBRA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO... AS ETAPAS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO... Na ciência não tem

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
				verdade absoluta... Hoje é verdade amanhã pode não ser... desde que se comprove lembra... Que a gente falava a diferença entre fé e ciência... A fé é sua você acredita em que você quiser... Você não precisa provar pro outro...Na fé você acredita em Deus se o outro não quiser saber.... Mas na ciência não pode ser assim... A ciência precisa de comprovação... Certo? Com base na observação da natureza, os cientistas tentam interpretar os fatos e gerar explicações mais abrangentes sobre eles. Nesse processo, diversas explicações podem ser propostas e testadas por meio de procedimentos científicos, que geralmente envolvem acaloradas discussões entre os cientistas, que talvez ainda estejam em um estágio inicial da definição de vida... Ou seja os cientistas devem estar ainda no estágio inicial da definição do que seria vida... E hoje a gente poderia ajudar eles dizendo o que é a vida Qual a diferença da gente pra uma folha que não tem vida nenhuma?
2	48	12:10/12:12	Aluno	Não é racional... pronto só isso
2	49	12:13/12:14	Professor	Seu cachorro é racional?
2	50	12:15/12:16	Aluno	Meu cachorro é professor
2	51	12:29/12:29	Professor	Um fungo?
2	52	12:29/12:29	Aluno	Ai né não
2	52	12:29/12:41	Professor	Eu quero saber a definição de vida...Essa definição de vida atinge os fungos? Atinge os vegetais?
2	54	13:00/13:04	Aluno	Nascer, crescer, reproduzir e morrer
2	55	13:04/13:04	Professor	Isso é a vida?
2	56	13:04/13:05	Aluno	é
2	57	13:05/13:23	Professor	E aí? Concordam com ele? Merece 1 ponto? Ele disse que vida é nascer... crescer... reproduzir e morrer... Nascer faz parte da vida ou não?
2	58	13:24/13:24	Aluno	Faz...
2	59	13:24/13:26	Professor	A folha nasceu?
2	60	13:27/13:37	Aluno	Sim...A folha veio da arvore... a arvore cresce ela nasce
2/3	61	13:44/14:55	Professor	Nascer, crescer, essas coisas que ele falou são características dos seres vivos certo? Lembra aquelas características que eu copiei aqui? Possui célula... metabolismo...o crescimento... a reação... Vamos lá... Segundo ponto a partir de quanto tempo começa a vida?
3	62	14:56/14:59	Aluno	Desde quando nos nascemos
3	63	15:02/15:08	Professor	Antes não tinha vida: e ai: Quando você tava na barriga da sua mãe era vida?
3	64	15:08/15:05	Aluno	Era
3	65	15:09/15:10	Professor	E por que só conta a idade depois que nasce?

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
3	66	15:10/15:17	Aluno	Por que é quando a gente começa aproveitar a vida... Lá dentro a gente só fica enfornadinho naquele negocio
3	67	15:18/16:00	Professor	Agora eu quero saber... Vamos lá... Agora eu to pegando o exemplo do ser humano... Não se conta por mês... Se conta por semana né... 9 semanas... 11 semanas... Aqui o espermatozoide se encontrou com o ovulo aí vai lá vira um zigoto... tem todo período embrionário depois vira feto até que finalmente o tradicional nove meses a criança vem ao mundo... Nesse período aqui teve ou não teve vida
3	68	16:00/16:00	Aluno	teve
3	69	16:01/16:07	Professor	Desde o dia que o espermatozoide encontrou com o ovulo ou só quando era embrião ou soqueando era feto?
3	70	16:07/16:12	Aluno	Agora eu não sei professor... em tudo... quando se encontrou... desde sempre
3	71	16:12/17:03	Professo	No dia que o espermatozoide penetrou no ovulo eu já estava vivo.... ou eu só estava vivo depois de nove meses?
3	72	17:04/17:04	Aluno	Já tava
3	73	17:04/17:05	Professor	E por que eu não conto minha idade a partir do início?
3	74	17:05/17:05	Aluno	Não sei
3	75	17:06/17:20	Professor	Ta entendendo como é estágio da vida? Como muda?
3	76	17:23/17:25	Aluno	A vida é injusta pra gente
3	77	17:32/23:33	Professor	Olhe vou dizer uma história aqui como é complicado vou dar só um resumo Prestem atenção Vamos tentar entrar nessa discussão vamos lá Segundo o moça Diz a história que quando eu fui nascer eu não nasci normal de jeito nenhum Certo aí o que que acontece Vocês já ouviram falar de um parto chamado fórceps Essa parte da minha cabeça é afundada Colocou um ferro e na hora de me puxar teve que me puxar com ferro ai minha mãe disse que quando minha tia foi lá Toda dolorida eu nasci roxo quase morre não morre isso com nove meses… Porque estava passando tempo e o médico não teve que fazer a não ser puxar de ferro Mãe o segundo filho dela nasceu de parto normal e o terceiro o terceiro filho Nasceu cesariana Minha mãe teve 31 parto fórceps um parto normal e um parto Cesário e cada um em 5h05 anos Pra você ver cada um com experiência né eu poderia ter nascido Porque o tempo tava passando eu tava todo roxo Não estava conseguindo respirar direito poderia ter acabado tudo Entende Pra gente entender o sopro o que é a vida né a vida é um sopro aquela velhinha acesa a gente acende uma vela Que as vezes pode

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
				chegar no no final e também pode não chegar vem o vento e apaga Os alunos do terceiro ano lá no terceiro ano a gente estuda evolução aí quando a gente estuda evolução tem uma parte que é New darwinismo Linnell darwinismo Que tem lá lamarckismo o da o darwinismo e o new darwinismo o new darwinismo cita algumas situações Que podem gerar a variabilidade do seres vivos porque nós somos diferentes um do outro Porque na época nem de Lamarca nem de Darwin a gente tinha os estudos de genética só que o que acontece aí Surgiu um grupo de cientistas e começou a tentar entender essa variabilidade dos seres vivos Tem haver com mutação tem haver com a reprodução sexuada tem haver com as mutações higiênicas entendendo essas discussões surgiam termo chamado deriva genética a deriva genética é uma acaso tava lá de repente a floresta pegou fogo fogo a floresta pegou fogo o animal que está lá vai morrer não vai não não foi escolhido foi o acaso que escolheu então nem sempre o mais apto vai sobreviver numa deriva aí eu costumo brincar com os alunos e dizer assim olhe como é a vida às vezes tem alguém que vai pra academia malha de domingo a domingo treina faz musculação corre pra lá corre pra lá e o outro coitado lá só tomando cerveja não liga pra nada aí vai o coitado sai da academia de repente vem o carro e e o outro está lá sentado dizendo que está prestes a morrer que está sem saúde mas está lá vivo os casos entende
3	78	23:33/23:50	Aluno	Sabe qual a diferença entre um e outro? O que vai pra academia vai morrer malhado... o outro vai precisar de um caixão maior para poder fechar a tampa
3	79	23:54/24:48	Professor	Mas repare, brincadeiras à parte… eu quero que vocês entendam … Que claro a gente quem quer buscar a saúde obvio a gente está numa fase é precisa cuidar da nossa saúde mas eu quero que vocês entendam o quanto é complexo a vida né… Esse debate que eu quero que a gente gere aqui… é pra gente entender a complexidade da vida…A gente suou agora vida humana mas e a vida de um cavalo… de uma vaca…. de um leão lá na savana africana… de um fungo lá de um pão que vocês não comeram deixou numa bolsa guardou no armário e daqui a pouco está cheio de fungo o pão… não enche não? de fungo o pão? Ou nunca viram?
3	80	24:48/24:48	Aluno	Eu já

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
3	81	24:48/24:49	Professor	Já comeram pão com fungo
3	82	24:49/24:49	Aluno	Não joguei
3	83	24:50/26:11	Professor	E aí… vou ser até trágico…. De repente um vírus que está em você e você está lutando pela vida… pela sua vida e o vírus tá lá roubando sua energia… seu metabolismo… lutando pela vida dele também se você morrer é ruim pra ele por que ele vai junto mas ele ta lá você ficando debilitado… tem vírus que são extremamente fortes um HIV deus o livre e é bom falar por que hoje não se fala mais nisso… parece que acabou entende? e aí? Volta pra cá um pouquinho de novo… vou se polemico mais ainda… o assunto ta indo longe viu…existe uma lei que permite em alguns casos que a mulher aborte até três meses
3	84	26/11/26/11	Aluna	Canela
3	85	26:11/26:12	Aluna	Mas canela não aborta assim não… Canela é mais pra descer a menstruação… não aborta assim fácil não
3	86	26:34/26:39	Professor	Vamos lá…eu não vou perguntar aqui se é a favor ou contra… não é isso que eu quero levantar... tô querendo dizer o seguinte
3	87	26:39/26:41	Aluno	Mas se o senhor perguntar eu sou contra
3	88	26:39/28:17	Professor	Por que se faz nesses benditos três meses? Então como eu falei né... Na faze embrionária onde a gente é embrião e depois é que de fato a gente vai se tornar um feto… Essa fase embrionária que a gente é embrião se eu pegasse aqui dez fotos de embrião de mamíferos
3	89			não tem como trazer os embriões por que pelo tamanho dá pra desconfiar… qual é o embrião do elefante e qual o embrião do rato pelo tamanho a gente saberia, mas pela foto… sabia que os embriões dos mamíferos são praticamente todos iguais? Tem uma fase… um estágio inicial da vida embrionária nossa que a gente é igualzinho a qualquer mamífero… Primeiro a gente é um espermatozoide que se juntou com um ovulo e virou um ovo-zigoto… Esse ovo-zigoto vai crescer vai se multiplicar… Nessa multiplicação vai se tornar um embrião que é a fase embrionária… tem os homenzinhos complicados. vem a mórula… a mórula a gástrula a blástula e vai cirando essas coisas todinhas…. Ai a pergunta é… será que na fase embrionária a gente é de fato um ser humano? Ou será que não? Ou tomar esse chá de cabeça aí no início… tomou acabou por que não é vida ainda?
3	90	28:18/28:18	Aluno	É vida sim

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
3	91	28:23/29:07	Professor	Sem julgamentos, aqui eu não to julgando nada…não to jugando se fez certo ou errado se tira ou se não tira é cada um… Eu quero dizer o seguinte… vamos também ter cuidado com o que a gente fala no sentido do seguinte… uma coisa é você ser a favor ou contra o aborto... Outra coisa é você ser a favor ou contra a des-cri-mi-na-li-za-ção do aborto… é diferente… Como assim professor? Quando você está discriminando o aborto aí eu pergunto… se for pra criminalizar alguém no aborto a gente criminaliza quem?
3	92	29:09/29:09	Aluno	Quem fez... A mãe…
3	93	29:10/29:13	Professor	A mãe né... a mãe… Quem fez só foi a mulher?
3	94	29:13/29:18	Aluno	Não… tem os dois só que aí você só vai julgar a mãe
3	95	29:19/29:24	Aluno	Não... eu julgo o pai… o cabra safada é o pai
3	96	29:24/29:37	Aluno	Vai da escolha da mãe… se a mãe não quiser o corpo é da mulher
3	97	30:04/30:10	Aluno	O pai só serve na hora de fazer
3	98	30:20/30:40	Aluno	Mas na hora de perguntar se quer abortar ou não vai da mãe... não pergunta ao pai... tem casos ai que as vezes o pai queria ter um filho e a mãe já abortou eu conheço uma pessoa que já fez isso... ficou com um homem e ela engravidou e ela não contou
3	99	30:42/31:00	Aluno	Tem um cantor... menorpode... ele descobriu só depois da mulher já ter abortado... ele queria ter o filho e a mulher foi e abortou
3	100	31:00/31:16	Aluno	Vai da escolha da mulher, vai dele sim ou não... se ela quer abortar ou não
3	101	31:30/31:36	Aluno	E errado os dois... tem tanta coisa... tem diu tem injeção tem anticoncepcional
3	102	31:32/31:46	Aluno	Eu sou a favor… por que se a mulher não quer ter aquela criança… querendo ou não se ela se arrepender de ter aquele filho… eu sou a favor dela tirar e jogar fora
3	103	31:48/33:02	Aluno	Assim…minha opinião é a seguinte… eu não concordo particularmente com a opinião de que… a mulher não quer o filho mas tipo ela sabe das consequências antes de realizar o ato se ela não pretende ter um filho antes…ou tem tanta cirurgia tanto procedimento pra não ter… tem capsula que no dia seguinte a mulher toma que previne que não tenha e tipo… seguindo a lógica a vida nasce a partir do momento que o espermatozoide encontra o gameta pra mim… por que a partir do momento que os dois se encontram eles tecnicamente já são um ser vivo em evolução e que nem o ser humano… o

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
				bebê… o bebê não sabe andar não sabe falar não sabe porra nenhuma só sabe mamar mas ai você sabe que no futuro ele vai ser um ser vivo que vai ter uma vida normal… ai você vai matar por que ele não fala ele não anda ele não tem opinião então ele não é um ser vivo
3	104	31:38/32:13	Professor	Pessoal tá vendo que quando começa esse assunto a gente começa a polemizar... o que eu quis falar sobre a descriminalização é que a gente não culpe apenas a mulher.... quando se fala do crime é como se só a mulher fosse a criminosa só ela entendeu... então você imagina quantos homens abortam todos os dias?
3	105	32:13/32:17	Aluno	Isso é mesmo... como você faz um filho e deixa só pra mulher criar...
3	106	32:15/32:21	Aluno	Nenhum... nenhum... quem faz filho é a mulher não é o homem... Homem não aborta
3	107	32:26/32:27	Aluno	Quem foi que botou lá dentro?
3	108	32:33/32:34	Professor	E quando ele abandona o filho? Ele ta fazendo o que?
3	109	32:34/32:36	Aluno	Abandono né
3	110	32:37/32:40	Aluno	Mas ele ta abortando o filho dele
3	111	32:40/32:41	Aluno	Homem não aborta
3	112	32:42/39:00	Professor	E por que ele não é criminalizado pela polícia? Ta entendendo? Olhe como é polêmico quando vai falar dessas coisas se não a gente cai nas histórias dos outros vai acreditar em tudo que vê em tudo que assiste ai vê um vídeo que é totalmente Fake News e acredita aí começa a ser usado na política é verdade isso Então a gente tem que ter cuidado Repare que eu não perguntei nenhum momento sobre que a favor e que é contra a questão não é ser a favor ou contra o ato Quando seita lá na lei Falando se é a favor da descriminalização ou seja Que a gente não culpe apenas um lado da história eu até concordo eu até concordo e aí tem que se ter todo cuidado e talvez seja machismo da minha parte eu até concordo que a mulher tem o poder de segurar a situação eu estou falando segurar a situação em que sentido Então o homem é sem-vergonha por natureza Então se você está lá nos Chagos bons da vida lá Isso no caso um homem uma mulher um casal hetero a gente sabe muito bem que o homem vai tentar de tudo Quando ele se ver o poder de conseguir a mão cica pra tudo quanto é lado Não quero dizer que se a mulher Então eu quero dizer que a gente tem que ter cuidado Pensar antes refletir antes Mas que a gente entenda que a decisão Naquele momento o abandono o

Episódio	Turno	Tempo	Orador	Fala
				abandono sendo do homem ou da mulher a gente tem que entender que ao momento de cada um Não cabe a mim julgar Vamos lá vou dar um exemplo bem besta pra gente tentar chegar de novo do exemplo da vida aí Alguém chega Vocês não vão entender de fato Vocês só vão entender no dia que vocês tiverem um filho. Está eu e outra pessoa pra morrer aí o cara vai me matar Cara que vai me matar vai decidir matar só um Ele vai olhar pra mim dizer escolha você quer que eu mate quem eu vou dizer quem o outro é melhor que a mãe dele chora do que a minha Mate o outro Agora vamos reformular a história em outro contexto vai ser esse outro for meu filho tá entendendo o filho por mais que você não tem uma relação boa com o seu filho Será que você não pensa umas 300.000 vezes na hora da escolha Entendeu como é complicado então por isso Por isso que eu quero não é entrar na polêmica do aborto a favor ou contra é que a gente entenda a diferença da descriminalização Que não criminalize o fato pelo fato Certo Porque se a gente disse que a mulher tem culpa porque o homem não tem então não adianta achar ocupado Mas foi plantado pra que vocês fiquem debatendo Mas é a vida Rodamos rodamos e não definimos a vida Falamos tanto o assunto e não definimos a vida a vida é começou o dia que espermatozoide encontrou com o óvulo a vida começou quando a gente virou embrião a vida começou quando a gente virou um feto ou a vida começou quando a gente foi parido. Então por que você já era vida quando o espermatozoide encontrou o ovulo?
3	113	39:10/39:15	Aluno	Sei lá Professor por que já tava vivo dentro da outra pessoa
3	114	39:29/39:31	Aluno	Por que o feto já estava formado, se não tivesse vida não podia se desenvolver
3	115	40:43/41:45	Professor	Olha agora vocês vão fazer o seguinte já que vocês querem ganhar um ponto eu vou entregar essa atividade aqui e vocês vão colocar agora tudo que a gente discutiu escrito a pergunta só essa qual a sua definição de vida

APÊNDICE D: Periódicos selecionados para revisão sistemática de literatura (artigo 1)

Periódico	Ano	Qualis	Título	Autores
Ciência e Educação	2017	A1	Influências de um ensino explícito de argumentação no desenvolvimento dos conhecimentos docentes de licenciandos em Química	Stefannie de Sá Ibraim; Rosária Justi
Ciência e Educação	2017	A1	Leitura e argumentação: potencialidades do uso de textos de divulgação científica em aulas de Física do ensino médio	Daniele Correia; Emanoela Decian; Inés Prieto Schmidt Sauerwein
Ciência e Educação	2018	A1	Argumentação de alunos da primeira série do Ensino Médio sobre o tema "Energia": discussões numa perspectiva de Educação Ambiental	Idmaura Calderaro Martins Galvão Maria de Lourdes Spazziani Isabel Cristina de Castro Monteiro
Ciência e Educação	2014	A1	A construção de argumentos em aulas de ciências: o papel dos dados, evidências e variáveis no estabelecimento de justificativas	Lucia Helena Sasseron; Anna Maria Pessoa de Carvalho
Ciência e Educação	2016	A1	A construção dos dados de argumentos em uma Sequência Didática Investigativa em Ecologia	Sofia Valeriano Silva Ratz; Marcelo Tadeu Motokane
Ciência e Educação	2019	A1	Argumentação de estudantes na criação e crítica de analogias sobre o Modelo Atômico de Thomson	Tatiana Costa Ramos Paula Cristina Cardoso Mendonça Nilmara Braga Mozzer
Ciência e Educação	2017	A1	Uma nova metodologia para analisar raciocínios argumentativos	Marina Martins; Rosária Justi
Ciência e Educação	2014	A1	Argumentação científica escolar: uma contribuição para a compreensão de um modelo complexo de saúde e doençapara a compreensão de um modelo complexo de saúde e doença	Andrea Fernanda Revel Chion; Elsa Meinardi; Agustín Adúriz Bravo
Ciência e Educação	2016	A1	A dimensão argumentativa e tecnológica na formação de professores de ciências	Letícia Garcia Romano; María Eugenia Condat; Maricel Occelli; Nora Valeiras

Ensaio pesquisa em Educação	2014	A1	Esquema de argumento de Toulmin como instrumento de ensino: explorando possibilidades	Luciana Passos Sá; Ana Claudia Kasseboehmer; Salete Linhares Queiroz.
Ensaio pesquisa em Educação	2015	A1	Sequências didáticas investigativas e argumentação no ensino de ecologia	Marcelo Tadeu Motokane
Ensaio pesquisa em Educação	2016	A1	O debate na perspectiva da lógica informal: uma abordagem para análise da argumentação em aulas de ciências	Wagner Moreira da Silva; Patrícia Del Nero Velasco; Marcelo Zanotello
Ensaio pesquisa em Educação	2020	A1	Interações discursivas e argumentação em sala de aula: a construção de conclusões, evidências e raciocínios	Lucia Helena Sasseron
Investigações em Ensino de Ciências	2018	A1	Ações docentes favoráveis ao ensino envolvendo argumentação: estudo da prática de uma professora de química	Stefannie de Sá Ibraim; Rosária Justi
Investigações em Ensino de Ciências	2015	A1	O uso de conceitos científicos em argumentos em aulas de biologia	Renata de Paula Orofino; Silvia Luzia Frateschi Trivelato
Investigações em Ensino de Ciências	2017	A1	A mobilização do conhecimento teórico e empírico na produção de explicações e argumentos numa atividade investigativa de biologia	Maíra Batistoni e Silva; Sílvia Luzia Frateschi Trivelato
Investigações em Ensino de Ciências	2017	A1	Propósitos epistêmicos para a promoção da argumentação em aulas investigativas	Arthur Tadeu Ferraz; Lucia Helena Sasseron
Investigações em Ensino de Ciências	2017	A1	Quando as crianças argumentam: a construção discursiva do uso de evidências em aulas investigativas de ciências	Luiz Gustavo Franco; Danusa Munford
Investigações em Ensino de Ciências	2018	A1	Quadro analítico para discussões argumentativas em fóruns on-line: aplicação no ensino de química	Nilcimar dos Santos Souza; Salete Linhares Queiroz

Investigações em Ensino de Ciências	2019	A1	A argumentação a partir de questões sociocientíficas na formação de professores de biologia	Samuel Santos Braga; Liziane Martins; Dália Melissa Conrado
Investigações em Ensino de Ciências	2020	A1	Atividades investigativas baseadas em tice: um estudo dos domínios social,Afetivo e cognitivo de crianças e jovens a partir dos fundamentos essenciais da argumentação no contexto da educação científica	Geraldo W. Rocha Fernandes; António M. Rodrigues; Carlos Alberto Rosa Ferreira
Investigações em Ensino de Ciências	2020	A1	O uso do modelo padrão de argumentação de Stephen Toulmin no ensino de ciências no âmbito da disciplina de física: alguns resultados de pesquisa e reflexões a partir de debates em sala de aula	Ricardo Rangel Guimarães; Neusa Teresinha Massoni
Investigações em Ensino de Ciências	2020	A1	Processo comunicativo em um curso de formação de professores: uma análise baseada nos princípios argumentativos de Perelman e Olbrechts-Tyteca	João Manoel da Silva Malheiro; Odete Pacubi Baierl Teixeira
Investigações em Ensino de Ciências	2021	A1	Argumentação dialogal no ensino de física e a cultura escolar: uma análise a partir das perspectivas de professores do ensino médio	Amanda da Silva Coraiola; Ivanilda Higa
Investigações em Ensino de Ciências	2022	A1	Análise de textos argumentativos produzidos pelos licenciandos de química sobre a questão sociocientífica utilização de agrotóxicos nas lavouras brasileiras	Wilka Karla Martins do Vale; Verônica Tavares Santos Batinga; Ruth do Nascimento Firme.
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências	2022	A1	Análise de Conhecimentos Docentes Sobre Argumentação: Um Estudo dos Portfólios dos Licenciandos em Química	Marina Martins; Franklin Kaic Dutra-Pereira; Michele Marcelo Silva Bortolai
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências	2017	A1	Aprendendo a Usar Evidências nos Anos Iniciais doEnsino Fundamental ao Longo do Tempo: um Estudo daConstrução Discursiva de Formas de Responder Questõesem Aulas de Ciências	Luiz Gustavo FrancoDanusa Munford

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências	2021	A1	Diversidade de Processos Argumentativos e a Construção de Cultura Favorável à Argumentação em duas Salas de Aula de Ciências	Ana Paula Souto Silva Teles; Danusa Munford
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências	2022	A1	Argumentação no Ensino de Ciências: Ponderações Analíticas a Luz da Teoria de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca	Gerlany de Fátima dos Santos Pereira; José Messildo Viana Nunes; Nadia Magalhães da Silva Freitas
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências	2022	A1	Emoções Epistêmicas no Ensino da Argumentação em Ciências	Francisco Javier Ruiz Ortega
Amazônia	2021	A2	Argumentação científica e educação pela pesquisa: o parecer de professores(as) a uma prática pedagógica	Agnaldo Ronie Pezarini; Samuel Mendonça
Amazônia	2019	A2	Raciocínio moral em questõessociocientíficas: argumentação delicenciandos de ciências sobre a eutanásia	Mayara Tavares de Almeida; Marcio Andrei Guimarães
Amazônia	2018	A2	A argumentação e o potencial metacognitivo de uma atividade experimental baseada na POA (Previsão Observação-Argumentação)	Edilene Ferreira de Medeiros; Marcia Gorette Lima da Silva; Solange Wagner Locatelli
Ensenanza de las ciências	2012	A1	Mudança nas concepções dos professores sobre a argumentação e seu desenvolvimento nas aulas de ciências	Francisco Javier Ruiz Ortega; Conxita Márquez Bargalló; Óscar Eugênio Tamayo Alzate
Science & Education	2020	A1	Argumentação no Ensino Secundário grupos de alunos durante o aprendizado virtual de ciências: qualidade e quantidade da argumentação falada	Marko Telenius; Eija Yli-Panula; Marja Vauras
Science & Education	2021	A1	Argumentação incorporada em crianças pequenas no jardim de infância	Josephine Convertini; Francesco Arcidiacono

Science & Education	2021	A1	Práticas de cognição e argumentação epistêmica de alunos do ensino médio durante uma conversa de qualidade em pequenos grupos em Ciência	Liwei Wei; Rebekah F. Duke; P. Karen Murphy, Jeffrey A. Greene
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education	2021	A1	Um estudo de caso sobre a aplicação de conceitos químicos pelos alunos e o uso deArgumentos no Ensino sobre a Questão da Química Orientada para a SustentabilidadeUso de pesticidas sob inclusão de diferentes visões científicas do mundo	Robby Zidny; Ayu Ningtias Laraswati; Ingo Eilks
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education	2021	A1	Argumentação científica escolar enriquecida por tecnologias digitais: resultados com Professores de ciências em formação e em serviço	Leticia Garcia Romano, Maricel Occelli, Agustín Adúriz-Bravo
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education	2022	A1	Avaliação de um programa de formação de professores do ensino fundamental para promover o ensino de argumentação	Tomokazu Yamamoto, Shinichi Kamiyama
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education	2022	A1	Aprendizagem baseada em problemas com estímulos metacognitivos para aprimorar a argumentação e o pensamento crítico de alunos do ensino médio	Angsoka Dwipayana Marthaliakirana, Hadi Suwono, Muhammad Saefi, Abdur Gofur
Journal of Technology and Science Education	2019	A1	Desenvolvimento científico dos alunos da 10ª série: Argumentação através da ciência, tecnologia e sociedade unidade de aprendizagem sobre trabalho e energia	Jirutthitikan Pimvichai; Chokchai Yuenyong; Khajornsak Buaraphan
Journal of Baltic Science Education	2019	A2	O impacto do ensino baseado em argumentação e da aprendizagem baseada em cenários método sobre o desempenho acadêmico dos alunos	Serkan Aslan

Journal of Baltic Science Education	2020	A2	Ensino explícito da argumentação científica como abordagem no desenvolvimento habilidades de argumentação, habilidades de processo científico e compreensão de biologia	Irene Lue Leh Ping, Lilia Halim, Kamisah Osman
Journal of Baltic Science Education	2020	A2	Desenvolvimento de habilidades de investigação científica no ensino de ciências por meio de argumentos focados	Aysegul Kÿnÿk Topalsan
Journal of Baltic Science Education	2021	A2	Os efeitos dos desenhos animados conceituais e dos desenhos animados conceituais baseados em argumentação sobre o desempenho acadêmico dos alunos	Feyzi Osman Pekel
Journal of Baltic Science Education	2022	A2	Dificuldades dos alunos do ensino básico em escrever argumentos: identificando desafios e oportunidades para o ensino de ciências	Tomokazu Yamamoto, Tatsuya Tanaka, Etsuji Yamaguchi Shinichi Kamiyama,
Journal of Baltic Science Education	2023	A2	O efeito da argumentação online e da ciência baseada no pensamento reflexivo ensino sobre as habilidades cognitivas dos alunos do sexto série	Ömer Acar, Zeynep Azakli